

新世纪高等学校教材
北京市高等教育精品教材
数学与应用数学基础课系列教材

代数学基础

(上册, 第 2 版)

张英伯 王恺顺 编著

北京师范大学出版集团
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

代数学基础(上册)/ 张英伯、王恺顺编著. - 北京: 北京师范大学出版社, 2012. 9
(新世纪高等学校教材. 数学与应用数学基础课系列教材)

ISBN 978-7-303-14978-0

I. ①代… II. ①张… ②王… III. 高等代数-高等学校-教材 IV. ① 015

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第163621 号

营 销 中 心 电 话	010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网	http://gaojiao.bnup.com.cn
电 子 信 箱	beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印 刷: 刷:
经 销: 全国新华书店
开 本: 170 mm × 230 mm
印 张: 18
插 页:
字 数: 325 千字
版 次: 2012年9月第1版
印 次: 2012年9月第1次印刷
定 价: 29.00 元

策划编辑: 岳昌庆

责任编辑: 岳昌庆 胡 维

美术编辑: 毛 佳

装帧设计: 毛 佳 刘松弢

责任校对: 李 菡

责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换

印制管理部电话: 010-58800825

前言

北京师范大学数学学科创建于 1915 的北京高等师范学校数理部, 1922 年成立北京高等师范学校数学系, 2004 年成立北京师范大学数学科学学院. 经过一百余年的艰苦努力, 数学学科在科学研究、人才培养和教学实践中积累了丰富的经验. 将这些经验落实并贯彻到教材的编写中是十分必要的.

2005 年 5 月, 经过与北京师范大学出版社沟通和协商, 学院委托时任数学科学学院党委书记李仲来教授组织编写出版如下 4 个系列教材: 数学与应用数学系列教材、数学教育主干课程系列教材、大学公共课数学系列教材、数学学科硕士研究生基础课程系列教材. 经过动员全院教师之力量, 学院已经出版、再版 70 余部教材, 建立了较为完备的教材体系, 其中 14 部入选普通高等教育“十一五”、“十二五”国家级规划教材, 7 部入选北京市高等教育精品教材. 作为数学学科课程体系的支撑, 这些教材为培养面向未来的卓越教师和拔尖创新人才提供重要保障, 深受国内外数学同行的欢迎和好评.

教材的建设是一项长期、艰苦的任务, 我们建议教师在教学中要自主地开发教学资源, 创造性地编写和使用教材. 我们希望使用这些教材的专家学者和读者, 提出宝贵的修改意见, 使其不断改进和完善.

北京师范大学数学科学学院

2018-11-20

第 2 版序言

《代数学基础》上册是北京师范大学本科生通识课程“高等代数”教材, 第一版出版于 2012 年. 在这之前, 同样内容的讲义已经使用了五年. 此次再版, 修正了一些笔误和打印错误, 以及个别地方的叙述.

作者十分感谢邓邦明、胡永建、李建华、刘玉明、曾紫婷、胡维、吕本建在使用本教材过程中提出的宝贵意见, 以及北京大学方新贵教授的不吝赐教. 北京师范大学博士生曹梦雨、李雨轩、牛瑞超同学在本书 tex 格式的修改、校对方面做了很多工作, 在此一并致谢.

编者

2018-11-20

第 1 版序言

北京师范大学老一辈代数学家张禾瑞与郝鈞新先生 20 世纪 50 年代合写的“高等代数”是我国师范院校的首选教材, 发行了 100 余万册. 现在编写的代数学基础上册: “高等代数”, 试图保持原教材脉络清晰、深入浅出的传统, 在整体结构、部分章节、例题和习题等方面承袭了原教材, 在此表示深切地感谢.

历经百年演变的高等代数已经是一门很成熟的课程. 但是随着社会进入了信息化时代, 数学科学日趋重要, 目前国外一些大学的数学系已大大加强了代数课程的教学. 笔者曾翻译过莫斯科大学的代数学引论第一卷, 受到这本书和欧美一些大学代数教材的启发, 我们试图将这门课程与国际接轨, 将数学学科现代发展所需的基础知识融会贯通.

教材的编排是这样的, 首先介绍了矩阵、行列式的概念和运算, 给出群、环、域的定义和例子, 介绍多项式环, 然后讲述向量空间和线性变换, 二次型和度量空间. 我们对教材体系进行了局部调整, 比如矩阵一章从解线性方程组到秩的引入自成系统; 将抽象代数的内容适当地融入, 通过大量实例引入了群环域的定义; 作为选修介绍了线性变换的根子空间等.

这本教材已经在北京师范大学使用了五年, 在首都师范大学使用了一年, 在这期间, 老师和同学们对教材提出了宝贵的修改意见, 因而是一部集体劳动的结晶. 我们特别感谢邓邦明、胡永建、王志玺教授、李建华、刘玉明、徐竞、曾紫婷、胡维副教授, 他们提出的修改意见无论在数学内容上还是文字叙述上都是非常关键的.

编者

2012-07-02

读读代数

——致同学们

大约距今 5000 年, 人类历史上先后出现了一些不同的书写记数的方法, 如古埃及的象形数字、古巴比伦的楔形数字、中国的甲骨文数字, 逐步形成了各种较为成熟的记数系统, 并产生了自然数以及正有理数的加、减、乘、除四则运算.

从先秦至西汉中期, 中国古代众多学者编纂修改而成《九章算术》一书. 其中的“方程术”讨论了线性方程组的解法; 书中还提出了负数的概念, 以及开平方、开立方的算法.

公元 3 世纪, 古希腊出现了丢番图 (A. Diophantus, 约 246—330) 的《算术》一书, 书中创造和使用了一套特殊的记号, 形成了后世代数符号的雏形. 在《算术》中, 丢番图还研究了不定方程的整数解, 其中有一个问题是将一个已知的平方数分为两个平方数之和, 引出了现代数学中著名的“费马大定理”.

代数这一名词正式出现在 820 年左右出版的《还原与对消的科学》一书中. 阿拉伯数学家花拉子米 (M. Khawārizmī, 约 780—850) 在本书中探讨了线性方程和二次方程的一般解法. 全书被译成拉丁文, 作为标准的数学课本在欧洲使用了数百年. 花拉子米的这一著作通常也被称为代数学. 阿拉伯书名中 “al-jab” 的原意为还原, 即移项, 现代数学的术语“代数” (algebra) 由此演变而来.

我国南宋数学家秦九韶 (约 1202—1261) 所著《数书九章》发现了“大衍求一术”, 即同余方程组的解法, 现在被称为中国剩余定理.

在 16 世纪文艺复兴时期, 意大利数学家费罗 (S. Ferro, 1465—1526)、塔尔塔利亚 (N. Tartaglia, 1499—1557)、卡尔达诺 (G. Cardano, 1501—1576) 和费拉里 (L. Ferrari, 1522—1565) 等给出了三次和四次方程的求解公式. 法国数学家韦达 (F. Viète, 1540—1603) 探讨了用多项式的因式分解求解代数方程的方法, 并引入了系统化的数学符号体系, 这种符号体系使代数有可能成为一门独立的学科.

解析几何的建立归功于两位法国数学家笛卡儿 (R. Descartes, 1596—1650) 和费马 (P. Fermat, 1601—1665). 1637 年笛卡儿发表了著名的哲学著作《正确思维和发现科学真理的方法论》, 为该书三个附录之一的“几何学”建立了几何学与代数学之间的坚实桥梁.

直到 19 世纪初, 人们仍沿用古代阿拉伯数学家的观点, 将代数学看做是解代数方程的学问. 在 17 至 19 世纪约 200 年间, 数学家们把注意力集中在

求五次和五次以上代数方程的公式解上, 但求解的努力均以失败告终. 法国数学家拉格朗日 (J. Lagrange, 1736—1813) 猜想“不可能用根式解四次以上的方程”. 1824 年, 挪威数学家阿贝尔 (N. Abel, 1802—1829) 证明了这一猜想, 并引进了“域”这一重要的近代数学概念. 那么什么样的方程能够用根式求解呢? 法国数学家伽罗瓦 (E. Galois, 1811—1832) 于 1829—1831 完成的几篇论文对此作出了解答. 伽罗瓦引进了方程根的置换群, 证明了方程是根式可解的当且仅当方程的群是“可解群”. 群的概念的引进引起了代数学在对象、内容和方法上的深刻变革, 成为近代代数学的发端.

随后, 爱尔兰数学家哈密尔顿 (W. Hamilton, 1805—1865) 发现了四元数. 自从数学家们于 19 世纪初接受了复数之后, 就一直在寻求复数的推广. 哈密尔顿发现, 可以把复数处理成实数的有序对, 那么放弃乘法的交换性, 由四个实数构成的四元数组可以看做是复数的推广. 这一做法启示了数学家们, 他们从此可以通过减弱、放弃或替代普通代数学中不同的定律和公理, 更加自由地构造新的数系. 比如德国数学家格拉斯曼 (H. Grassmann, 1809—1877) 与哈密尔顿同时建立了有 n 个分量的“扩张的量”, 实际上涉及了 n 维向量空间, 也就是我们即将学习的线性代数的主要对象.

到 20 世纪上半叶, 整个数学大厦得到根本性的改造. 代数不再单纯是关于解多项式方程的学科, 而转变为对各种代数结构及其性质的研究, 开始坚定地沿着公理化和抽象化的道路发展. 在《代数学基础》一书中, 我们将向同学们介绍直到 20 世纪初, 代数学最基本的理论框架. 在本书的学习完成之后, 同学们将会接触到现代代数学丰富多彩的研究领域.

目 录

第一章 线性方程组与矩阵	1
1.1 线性方程组	1
习题一	11
1.2 矩阵的运算	13
习题二	19
1.3 矩阵的分块	22
习题三	26
1.4 矩阵的秩	28
习题四	35
第二章 行列式	38
2.1 映射、置换	38
习题一	43
2.2 置换的结构与奇偶性	44
习题二	50
2.3 行列式的定义	51
习题三	53
2.4 行列式的性质	55
习题四	60
2.5 行列式依行 (列) 的展开	62
习题五	68
2.6 行列式的应用	70
习题六	72
第三章 群、环、域的定义和例子	75
3.1 等价关系	75
习题一	79
3.2 二元运算	80
习题二	84
3.3 群的定义	85
习题三	88

3.4	子群	89
	习题四	94
3.5	环的定义	95
	习题五	98
3.6	域的定义	100
	习题六	103
第四章	多项式环	104
4.1	一元多项式环的定义	104
	习题一	108
4.2	多项式的整除性	109
	习题二	114
4.3	多项式的因式分解	116
	习题三	120
4.4	多项式的根	121
	习题四	124
4.5	复数域、实数域和有理数域上的多项式	125
	习题五	132
4.6	多元多项式环	133
	习题六	137
4.7	对称多项式	138
	习题七	143
第五章	向量空间	144
5.1	向量空间的定义	144
	习题一	148
5.2	向量的线性关系	150
	习题二	156
5.3	基和维数	157
	习题三	162
5.4	向量的坐标	163
	习题四	167
5.5	向量空间的同构	169

习题五	170
5.6 向量空间理论的应用	171
习题六	177
第六章 线性变换	179
6.1 线性映射及其运算	179
习题一	186
6.2 线性变换的矩阵	187
习题二	191
6.3 不变子空间	194
习题三	197
6.4 特征值和特征向量	198
习题四	203
6.5 可对角化矩阵	205
习题五	210
6.6 凯利-哈密尔顿定理	212
习题六	216
6.7* 根子空间	217
习题七	221
6.8* 循环子空间	222
习题八	225
6.9* 若尔当标准形	226
习题九	227
第七章 二次型	229
7.1 二次型	229
习题一	235
7.2 实二次型	236
习题二	239
7.3 双线性函数	241
习题三	246
第八章 欧氏空间	248
8.1 欧氏空间	248

习题一	254
8.2 规范正交基	255
习题二	260
8.3 正交变换	262
习题三	270
8.4 对称变换	271
习题四	274
8.5* 酉空间	275
习题五	279
索 引	280

第一章 线性方程组与矩阵

我们在本章介绍线性方程组的一种解法——消元法, 并由此引出矩阵的概念, 然后讨论矩阵的运算、矩阵的分块、矩阵的初等变换、矩阵的秩、可逆矩阵及其求逆的方法, 并利用矩阵的秩给出线性方程组有解的判定.

§1.1 线性方程组

我们在中学学习过解一元一次方程 $ax = b$ 和二元一次方程组

$$\begin{aligned}a_1x + b_1y &= c_1, \\a_2x + b_2y &= c_2,\end{aligned}$$

其中 $a, b, a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 都是实数. 将实数的集合记作 $\mathbb{R}$, 现在我们来解 $\mathbb{R}$ 上具有 n 个 **变元** (variable), m 个一次方程的更一般的方程组, 称为 n 元 **线性方程组** (system of linear equations):

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\&\dots\dots\dots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m,\end{aligned}\tag{1}$$

其中 $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$. 方程组 (1) 中变元的 **系数** (coefficient) 使用了简明方便的符号 a_{ij} , 它表示在第 i 个方程中第 j 个变元 x_j 的系数, b_i 叫作第 i 个方程的 **常数项** (constant).

如果用实数 c_i 代替变元 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 时, 方程组 (1) 中的每个方程都变成了恒等式, 那么就称方程组 (1) **有解** (solvable), 这 n 个数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的有序组叫作方程组 (1) 的一个**解** (solution), 或称 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 是 (1) 的一个解. 如果这样的有序组 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 不存在, 那么就称方程组 (1) **无解** (unsolvable).

在实际解方程组时, 比较简单的方法是消元法. 我们在中学已经会用加减消元法和代入消元法来解含有两个变元的线性方程组. 现在给出一个解三元线性方程组的例子.

例 1.1.1. 解线性方程组

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + x_3 &= 1, \\ x_1 + \frac{5}{3}x_2 + 3x_3 &= 3, \\ 2x_1 + \frac{4}{3}x_2 + 5x_3 &= 2.\end{aligned}$$

解 将第一个方程和第二个方程交换位置, 得到

$$\begin{aligned}x_1 + \frac{5}{3}x_2 + 3x_3 &= 3, \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + x_3 &= 1, \\ 2x_1 + \frac{4}{3}x_2 + 5x_3 &= 2.\end{aligned}$$

分别将第二个方程减去第一个方程的 $\frac{1}{2}$, 第三个方程减去第一个方程的 2 倍, 得到

$$\begin{aligned}x_1 + \frac{5}{3}x_2 + 3x_3 &= 3, \\ -\frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 &= -\frac{1}{2}, \\ -2x_2 - x_3 &= -4.\end{aligned}$$

将第二个方程乘以 -2 得到

$$\begin{aligned}x_1 + \frac{5}{3}x_2 + 3x_3 &= 3, \\ x_2 + x_3 &= 1, \\ -2x_2 - x_3 &= -4.\end{aligned}$$

将第二个方程的 2 倍加到第三个方程, 得到

$$\begin{aligned}x_1 + \frac{5}{3}x_2 + 3x_3 &= 3, \\ x_2 + x_3 &= 1, \\ x_3 &= -2.\end{aligned}$$

再将第二个方程减去第三个方程, 第一个方程减去第三个方程的 3 倍, 得到

$$\begin{aligned}x_1 + \frac{5}{3}x_2 &= 9, \\ x_2 &= 3, \\ x_3 &= -2.\end{aligned}$$

最后从第一个方程减去第二个方程的 $\frac{5}{3}$ 倍, 得到

$$\begin{aligned}x_1 &= 4, \\ x_2 &= 3, \\ x_3 &= -2\end{aligned}$$

就是原方程组的解.

□

为什么用上述方法可以得到原方程组的解呢? 我们将在引理 1.1.3 中给出严格的证明. 分析上述解法, 我们对方程组施行了如下三种变换:

- I. 交换两个方程的位置;
- II. 用一个非零常数乘以某个方程;
- III. 用一个常数乘以某个方程加到另一个方程上.

这三种变换称为线性方程组的初等变换.

线性方程组 (1) 中变元的系数可以排成一个表

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

而 (1) 的系数和常数项又可以排成下表

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}. \quad (3)$$

定义 1.1.1. 由实数 c_{ij} ($1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq t$) 排成的一个 s 行 t 列的表

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1t} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & c_{s2} & \cdots & c_{st} \end{pmatrix}$$

叫作 $\mathbb{R}$ 上的一个 $s \times t$ **矩阵** (matrix), c_{ij} 叫作这个矩阵的 **元素** (entry).

矩阵中的元素有双脚标, 其中第一个脚标指明元素所在的行, 第二个脚标指明元素所在的列.

矩阵 (2) 和 (3) 分别叫作线性方程组 (1) 的 **系数矩阵** (coefficient matrix) 和 **增广矩阵** (augmented matrix).

如果用 $\mathbf{P}_{ij}$ 表示交换矩阵的第 i, j 行, $\mathbf{D}_i(c)$ 表示用非零常数 c 乘以矩阵的第 i 行, $\mathbf{T}_{ij}(c)$ 表示将矩阵的第 j 行乘以常数 c 加到第 i 行, 那么例 1.1.1 中

方程组的求解过程相当于对增广矩阵施行一系列变换:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{5}{3} & 3 & 3 \\ 2 & \frac{4}{3} & 5 & 2 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{P_{12}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & 3 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ 2 & \frac{4}{3} & 5 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{T_{21}(-\frac{1}{2}), T_{31}(-2)} \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & 3 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -2 & -1 & -4 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{D_2(-2)} \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{T_{32}(2)} \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{T_{23}(-1), T_{13}(-3)} \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{T_{12}(-\frac{5}{3})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

我们看到, 在解线性方程组时, 矩阵的写法更为简捷. 这也启发我们对矩阵的行引入下述三种初等变换.

定义 1.1.2. 矩阵的 **初等行变换** (elementary transformation of rows) 指的是对一个矩阵施行的如下变换:

- I. 交换矩阵的两行;
- II. 用一个非零常数乘以矩阵的某一行, 即用该常数乘以矩阵某一行的每一个元素;
- III. 用一个常数乘以某一行后加到另一行上, 即用该常数乘以矩阵的某一行的每一个元素后加到另一行的对应元素上.

我们指出, 上述三种初等行变换都是可逆的. 事实上, 设矩阵 $\mathbf{A}$ 经过一次初等行变换得到矩阵 $\mathbf{A}'$.

- I. 如果交换 $\mathbf{A}$ 的第 i, j 行得到 $\mathbf{A}'$, 那么交换 $\mathbf{A}'$ 的第 i, j 行就回到了 $\mathbf{A}$;
- II. 如果将 $\mathbf{A}$ 的第 i 行乘以非零常数 c 得到 $\mathbf{A}'$, 那么将 $\mathbf{A}'$ 的第 i 行乘以 $\frac{1}{c}$ 就回到了 $\mathbf{A}$;
- III. 如果将 $\mathbf{A}$ 的第 j 行乘以常数 c 加到第 i 行上得到 $\mathbf{A}'$, 那么将 $\mathbf{A}'$ 的第 j 行乘以 $-c$ 加到第 i 行就回到了 $\mathbf{A}$.

对偶地, 将定义 1.1.2 中的行都换成列, 我们就定义了矩阵的三种初等列变换, 它们也都是可逆的.

如果具有相同变元的两个线性方程组同时无解, 或者同时有解, 并且在有解的情况下这两个方程组的解相同, 那么就称这两个方程组 **同解** (equivalent).

引理 1.1.3. 如果一个线性方程组是由另外一个线性方程组经过有限次初等变换得到的, 那么这两个方程组同解.

证明 根据数学归纳法原理, 只要证明当方程组 (1) 经过一次初等变换得到方程组 (1') 时, (1) 与 (1') 同解就可以了.

我们先假定方程组 (1) 有解, 证明 (1) 的任意解 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 也是 (1') 的解.

I. 如果在方程组 (1) 中交换第 i, j 个方程的位置, 其他方程保持不变得到 (1'), 那么 (1') 中的方程除了排列次序外没有改变, 因此 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 也是 (1') 的解.

II. 如果在方程组 (1) 中将第 i 个方程两边同时乘以一个非零常数 c , 变为

$$ca_{i1}x_1 + ca_{i2}x_2 + \dots + ca_{in}x_n = cb_i, \quad (4)$$

其他方程保持不变得到方程组 (1'), 那么 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 满足未改变的方程. 因为

$$a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \dots + a_{in}c_n = b_i$$

是恒等式, 两端乘以 c , 我们看到 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 也满足 (1') 中的第 i 个方程 (4). 这就证明了 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 也是 (1') 的解.

III. 如果将方程组 (1) 中的第 i 个方程变为

$$(a_{i1} + ca_{j1})x_1 + (a_{i2} + ca_{j2})x_2 + \dots + (a_{in} + ca_{jn})x_n = b_i + cb_j, \quad (5)$$

即将第 j 个方程的 c 倍加到第 i 个方程, 其他方程保持不变得到方程组 (1'), 那么 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 满足未改变的方程. 因为

$$\begin{aligned} a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \dots + a_{in}c_n &= b_i, \\ a_{j1}c_1 + a_{j2}c_2 + \dots + a_{jn}c_n &= b_j \end{aligned}$$

是恒等式, 用 c 乘以第二个恒等式的两端, 加到第一个恒等式, 于是 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 也满足 (1') 中的第 i 个方程 (5). 这就证明了 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 也是 (1') 的解.

反过来, 注意到初等变换是可逆的, 方程组 (1) 也是方程组 (1') 经过一次初等变换得到的. 如果 (1') 有解, 那么 (1') 的解也是 (1) 的解.

最后我们指出, 上述证明表明: 方程组 (1) 无解, 当且仅当 (1') 无解. $\square$

根据这个引理和线性方程组的矩阵表法, 我们就可以从研究矩阵的初等变换入手来解一般的线性方程组了.

引理 1.1.4. 设 A 是一个 m 行 n 列的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

通过矩阵的初等行变换和 I 型初等列变换可以把 A 化成下述形式:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

其中 $0 \leq r \leq \min\{m, n\}$.

证明 如果矩阵 A 的元素 a_{ij} 都等于零, 那么 A 已经有 (6) 的形式. 现在假设存在一个 $a_{ij} \neq 0$, 那么通过交换矩阵的行与列, 可以将这个元素置于矩阵的左上角. 用 $\frac{1}{a_{ij}}$ 乘以第一行, 然后将其余各行分别减去第一行乘以适当的常数, 矩阵 A 化为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix},$$

其中 $*$ 表示矩阵的元素, 但不同位置上 $*$ 表示的元素未必相同. 在矩阵 A_1 中, 如果除第一行外, 其余各行的元素都是零, 那么 A_1 已有 (6) 的形式. 如果在 A_1 的

后 $m-1$ 行中存在一个非零元素, 再用上述方法可以将 $\mathbf{A}_1$ 化为

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix}.$$

如此下去, 根据数学归纳法原理, 最后得到一个下述形式的矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * & \cdots & * & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & * & \cdots & * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

将 (7) 化为 (6) 比较直观. 只要把第 $1, 2, \dots, r-1$ 行分别减去第 r 行的适当倍数, 再把第 $1, 2, \dots, r-2$ 行分别减去第 $r-1$ 行的适当倍数, 等等. $\square$

我们没有把矩阵 $\mathbf{A}$ 直接化成 (6), 而是把它先化为 (7) 再化为 (6), 是因为这样计算程序比较整齐并且计算量比较小.

现在考察方程组 (1) 的增广矩阵 (3), 根据引理 1.1.4, 我们可以对系数矩阵 (2) 施行一系列初等行变换和 I 型初等列变换化为矩阵 (6). 对增广矩阵 (3) 施行同样的变换, 可化为下述形式

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_m \end{pmatrix}, \quad (8)$$

定理 1.1.5. 线性方程组 (1) 与线性方程组

$$\begin{array}{ccccccccc}
 x_{i_1} & & + & c_{1,r+1}x_{i_{r+1}} & + & \cdots & + & c_{1n}x_{i_n} & = & d_1, \\
 x_{i_2} & & + & c_{2,r+1}x_{i_{r+1}} & + & \cdots & + & c_{2n}x_{i_n} & = & d_2, \\
 & & & & & \cdots & & & & \\
 x_{i_r} & + & c_{r,r+1}x_{i_{r+1}} & + & \cdots & + & c_{rn}x_{i_n} & = & d_r, & (9) \\
 & & & & & & 0 & = & d_{r+1}, \\
 & & & & & & & \cdots & \\
 & & & & & & 0 & = & d_m
 \end{array}$$

同解.

- (i) 如果 $r < m$, 并且 $d_{r+1}, \dots, d_m$ 不全为零, 那么方程组 (1) 无解;
 (ii) 如果 $r = m$, 或者 $r < m$ 并且 $d_{r+1}, \dots, d_m$ 全为零, 那么方程组 (1) 有解.

当 $r = n$ 时, (1) 有唯一解 $x_{i_t} = d_t, t = 1, 2, \dots, n$.

当 $r < n$ 时, (1) 有无穷多个解:

$$\begin{array}{ccccccc}
 x_{i_1} & = & d_1 & - & c_{1,r+1}k_{i_{r+1}} & - & \cdots & - & c_{1n}k_{i_n}, \\
 x_{i_2} & = & d_2 & - & c_{2,r+1}k_{i_{r+1}} & - & \cdots & - & c_{2n}k_{i_n}, \\
 & & & & & & \cdots & & \\
 x_{i_r} & = & d_r & - & c_{r,r+1}k_{i_{r+1}} & - & \cdots & - & c_{rn}k_{i_n}, & (10) \\
 x_{i_{r+1}} & = & k_{i_{r+1}}, & & & & & & \\
 & & \cdots & & & & & & \\
 x_{i_n} & = & k_{i_n}, & & & & & &
 \end{array}$$

其中 $k_{i_{r+1}}, \dots, k_{i_n}$ 是任意实数.

证明 因为矩阵 (8) 从增广矩阵 (3) 通过一系列初等行变换得来 (可能改变列的顺序), 所以方程组 (9) 从方程组 (1) 通过一系列初等行变换得来 (可能改变变元的顺序), 根据引理 1.1.3, (9) 与 (1) 同解.

(i) 如果存在 $r < t \leq m$, 使得 $d_t \neq 0$, 那么 $0 = d_t$ 是一个矛盾方程, 所以方程组 (9) 无解.

(ii) 当 $r = n$ 时, 结论显然. 当 $r < n$ 时, 显然 (9) 的任一解具有形式 (10). $\square$

称 $x_{i_1}, \dots, x_{i_r}$ 为方程组 (9) 的 **主变元** (principal variable), $x_{i_{r+1}}, \dots, x_{i_n}$ 为 **自由变元** (free variable).

常数项全为零的线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0, \end{aligned} \quad (11)$$

称为 **齐次线性方程组** (system of homogeneous equations).

推论 1.1.6. 齐次线性方程组 (11) 总是有解 $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$. 方程组 (11) 只有零解, 当且仅当定理 1.1.5 中的 $r = n$. $\square$

例 1.1.2. 解线性方程组

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 &= 1, \\ 5x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 &= 7, \\ x_1 - 3x_2 - 6x_3 + 5x_4 &= 0. \end{aligned}$$

解 对该方程组的增广矩阵施行初等行变换,

$$\left(\begin{array}{ccccc} 2 & 1 & 4 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & 2 & 1 & 7 \\ 1 & -3 & -6 & 5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{P_{13}} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -3 & -6 & 5 & 0 \\ 5 & -1 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 4 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{T_{21}(-5), T_{31}(-2)} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -3 & -6 & 5 & 0 \\ 0 & 14 & 32 & -24 & 7 \\ 0 & 7 & 16 & -12 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{P_{23}} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -3 & -6 & 5 & 0 \\ 0 & 7 & 16 & -12 & 1 \\ 0 & 14 & 32 & -24 & 7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{T_{32}(-2)} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -3 & -6 & 5 & 0 \\ 0 & 7 & 16 & -12 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right),$$

最后一个矩阵的第三行表示 $0 = 5$, 所以原方程组无解. $\square$

例 1.1.1 的方程组有唯一解, 下例给出了一个有无穷多解的方程组.

例 1.1.3. 解线性方程组

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 5, \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 &= -3, \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 8, \\ x_1 + 2x_2 - 9x_3 - 5x_4 &= -21. \end{aligned} \quad (12)$$

解 对方程组的增广矩阵施行初等行变换,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & -3 \\ -1 & -2 & 3 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & -9 & -5 & -21 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{T_{21}(-2), T_{31}(1), T_{41}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & -13 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -12 & -6 & -26 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{T_{32}(1), T_{42}(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{D_2(-\frac{1}{6}), T_{12}(-3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{13}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以原方程组的解为

$$\begin{aligned} x_1 &= -\frac{3}{2} - 2k_2 + \frac{1}{2}k_4, \\ x_3 &= \frac{13}{6} - \frac{1}{2}k_4, \\ x_2 &= k_2, \\ x_4 &= k_4, \end{aligned}$$

其中 k_2, k_4 为任意实数. □

注. (i) 在解线性方程组时, 一般只对增广矩阵施行初等行变换, 不必改变变元的顺序. 不过有时候为了简化计算, 我们也做 I 型初等列变换, 此时应在增

广矩阵的每一列上方标注对应的变元, 交换两列时, 同时交换对应的变元, 见本节习题第 4 题.

(ii) 在例 1.1.3 中, 方程组 (12) 也和方程组

$$\begin{array}{rclcl} x_2 & = & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2}x_1 & +\frac{1}{4}x_4, \\ x_3 & = & \frac{13}{6} & & -\frac{1}{2}x_4 \end{array}$$

同解, 因此既可以把 x_1, x_3 当作 (12) 的主变元, 也可以把 x_2, x_3 当作 (12) 的主变元. 在 §1.4 我们将会看到, 尽管有无穷多解的线性方程组主变元的选择不唯一, 但是主变元的个数 r 是由方程组自身唯一确定的.

本节给出的线性方程组的解法叫作**高斯消元法**(Gaussian elimination, Gauss, 德国数学家, 1777—1855). 这种方法利用方程组的初等变换, 逐次消去变元, 求得方程组的解.

习题一

1. 解下列线性方程组

$$\begin{array}{llll} \text{(i)} & 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 2, & 2\ 2\ 1 \setminus 2 & 2\ 2\ 1 \setminus 2 \\ & 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 1, & 0\ -1\ -4 \setminus -1 & 0\ -1\ -4 \setminus -1 \quad (x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 0) \\ & 4x_1 + 5x_2 - x_3 = 5, & 0\ 1\ -3 \setminus 1 & 0\ 0\ -7 \setminus 0 \\ & 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 4; & 0\ 2\ 1 \setminus 2 & 0\ 0\ -7 \setminus 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{(ii)} & x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ & x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1, \\ & x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 5; \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \text{(iii)} & 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3, & 2\ -1\ 3 \setminus 3 & 2\ -1\ 3 \setminus 3 \\ & 3x_1 + x_2 - 5x_3 = 0, & 5\ 0\ -2 \setminus 3 & 3\ 0\ 0 \setminus 3 \\ & 4x_1 - x_2 + x_3 = 3, & 2\ 0\ -2 \setminus 0 & 2\ 0\ -2 \setminus 0 \\ & x_1 + 3x_2 - 13x_3 = -6; & 7\ 0\ -4 \setminus 3 & 3\ 0\ 0 \setminus 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \text{(iv)} & 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 & = & 0, \\ & x_1 - x_2 & + & x_4 = 0, \\ & 3x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 & = & 0; \end{array}$$

$$(v) \quad x_1 + x_2 = a_1,$$

$$x_3 + x_4 = a_2,$$

$$x_1 + x_3 = b_1,$$

$$x_2 + x_4 = b_2,$$

这里 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$.

2. 解线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2,$$

其中 $a_{11} \neq 0, a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$.

3. λ 取何值时, 线性方程组

$$\lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1,$$

$$x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda,$$

$$x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2$$

无解, 有唯一解, 有无穷解?

4. λ 取何值时, 线性方程组

$$\lambda x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2,$$

$$\lambda^2 x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -1,$$

$$\lambda^3 x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -1$$

有解?

§1.2 矩阵的运算

我们在讨论实系数线性方程组时, 引出了实矩阵的概念 (见定义 1.1.1). 矩阵的应用十分广泛, 因而在 19 世纪中叶出现了代数学的一个独立的分支 —— 矩阵论. 直到现在, 矩阵论仍然是重要的研究工具, 既适合于实际应用, 又适合于现代数学的抽象结构.

我们在中学已经知道, 两个实数的和、差、积、商 (除数不为零) 仍然是一个实数. 除实数外, 常见的有理数和复数也有同样的性质. 为简单起见, 我们将本章的讨论限制在 **实数集** $\mathbb{R}$ 上, 但矩阵的定义和本节所有的结论都适用于 **有理数集** $\mathbb{Q}$ 和 **复数集** $\mathbb{C}$. 不仅如此, 我们将会看到, 这些结论同样适用于具有加法和乘法运算的更广泛的集合, 比如 **整数集** $\mathbb{Z}$ 、实系数多项式的集合等.

实数集 $\mathbb{R}$ 上的一个 $m \times n$ 矩阵经常记作

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

或简记作 $\mathbf{A} = (a_{ij})$. 有时候为了强调矩阵的阶, 也可以写成 $\mathbf{A}_{mn}$ 或 $(a_{ij})_{m \times n}$. 特别地, 若 $m = n$, 则称 $\mathbf{A}$ 为 n 阶 **方阵** (square matrix). 矩阵 $\mathbf{A}$ 中位于第 i 行第 j 列的元素 a_{ij} , 简称为 $\mathbf{A}$ 的 (i, j) -元. 元素全是零的矩阵叫作 **零矩阵** (zero matrix), 记作 $\mathbf{O}$. 两个矩阵相等, 当且仅当它们有相同的行数和列数, 并且对应位置上的元素都相等.

我们在本节中引入三种矩阵运算: 矩阵的加法, 数与矩阵的乘法 (简称为数乘) 以及矩阵的乘法.

定义 1.2.1. 两个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 的和 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵 $(a_{ij} + b_{ij})$.

注意, 我们只能把行数相同, 列数也相同的两个矩阵相加.

定义 1.2.2. 实数 a 与实数集 $\mathbb{R}$ 上的一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 的乘积 $a\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵 (aa_{ij}) .

把矩阵 $(-1)\mathbf{A} = (-a_{ij})$ 叫作 $\mathbf{A}$ 的 **负矩阵** (negative matrix), 记作 $-\mathbf{A}$.

利用负矩阵, 我们可以定义矩阵的减法:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B}).$$

于是

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C} \iff \mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{B}.$$

将 $\mathbb{R}$ 上的 $m \times n$ 矩阵的集合记作 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, 特别地, 将 $\mathbb{R}$ 上 n 阶方阵的集合记作 $M_n(\mathbb{R})$. 根据定义 1.2.1 和定义 1.2.2, 任取 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $a, b \in \mathbb{R}$, 容易得到 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 的下述运算规律:

- (i) $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$;
- (ii) $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$;
- (iii) $\mathbf{A} + \mathbf{O} = \mathbf{A}$;
- (iv) $\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{O}$;
- (v) $a(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = a\mathbf{A} + a\mathbf{B}$;
- (vi) $(a + b)\mathbf{A} = a\mathbf{A} + b\mathbf{A}$;
- (vii) $a(b\mathbf{A}) = (ab)\mathbf{A}$;
- (viii) $1\mathbf{A} = \mathbf{A}$.

矩阵的加法和数乘的定义是比较自然的, 下面我们将引入矩阵的乘法, 这种乘法初看起来显得有些不自然, 但是我们在第六章中就会看到这样定义矩阵乘法有充分的理由.

在做矩阵乘法时, 用求和号 $\sum$ 比较简便. 一重求和符号是我们熟悉的, 这里给出它的简单性质:

$$a\left(\sum_{i=1}^n b_i\right) = \sum_{i=1}^n ab_i, \quad \left(\sum_{i=1}^n b_i\right)a = \sum_{i=1}^n b_ia,$$

其中 a 是一个与脚标 i 无关的数.

我们还要用到形如

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}b_j$$

的双重求和符号. 双重求和符号的意思是, 先对第二个求和号求和, 再对第一个求和号求和. 于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}b_j &= \sum_{i=1}^m a_i(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= a_1b_1 + a_1b_2 + \cdots + a_1b_n \\ &\quad + a_2b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_2b_n \\ &\quad + \cdots \cdots \cdots \\ &\quad + a_mb_1 + a_mb_2 + \cdots + a_mb_n. \end{aligned}$$

如果交换求和符号的次序, 就有

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_i b_j &= \sum_{j=1}^n (a_1 + a_2 + \cdots + a_m) b_j \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_1 + \cdots + a_m b_1 \\ &\quad + a_1 b_2 + a_2 b_2 + \cdots + a_m b_2 \\ &\quad + \cdots \cdots \\ &\quad + a_1 b_n + a_2 b_n + \cdots + a_m b_n.\end{aligned}$$

这两个等式的右端相等, 因此

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_i b_j.$$

也就是说, 双重求和符号可以交换次序.

定义 1.2.3. $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ik})$ 与 $n \times p$ 矩阵 $B = (b_{kj})$ 的乘积 AB 是一个 $m \times p$ 矩阵, 这个矩阵的 (i, j) -元素 c_{ij} 等于 A 的第 i 行元素与 B 的第 j 列对应元素的乘积之和, 即

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, 2, \cdots, m; \quad j = 1, 2, \cdots, p.$$

注意, 两个矩阵只有第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时才能相乘.

例 1.2.1.
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 15 & -8 \end{pmatrix}.$$

数的乘法满足的规律, 对于矩阵的乘法来说并不都能成立, 值得指出的有以下两点.

第一, 两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵.

例 1.2.2.
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = O.$$

第二, 矩阵的乘法不满足交换律. 首先, 当 $m \neq p$ 时, $A_{mn} B_{np}$ 有意义, 但是 $B_{np} A_{mn}$ 没有意义. 其次, $A_{mn} B_{nm}$ 和 $B_{nm} A_{mn}$ 虽然都有意义, 但当 $m \neq n$ 时, 第一个乘积是 m 阶方阵, 而第二个是 n 阶方阵, 它们不相等. 最后, $A_{nn} B_{nn}$ 和 $B_{nn} A_{nn}$ 虽然都是 n 阶方阵, 但它们未必相等.

例 1.2.3.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

定理 1.2.4. 矩阵的乘法满足结合律, 即对于任意三个矩阵 $A = (a_{ik})_{mn}$, $B = (b_{kl})_{np}$, $C = (c_{lj})_{pq}$, 都有

$$(AB)C = A(BC). \quad (1)$$

证明 首先 $(AB)C$ 和 $A(BC)$ 都是 $m \times q$ 矩阵. 我们来证明它们的对应元素都相等. 令

$$AB = U = (u_{il}), \quad BC = V = (v_{kj}).$$

则

$$u_{il} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kl}, \quad v_{kj} = \sum_{l=1}^p b_{kl} c_{lj}.$$

因此 $(AB)C = UC$ 的 (i, j) -元素是

$$\sum_{l=1}^p u_{il} c_{lj} = \sum_{l=1}^p \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kl} c_{lj}.$$

另一方面, $A(BC) = AV$ 的 (i, j) -元素是

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} v_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \left(\sum_{l=1}^p b_{kl} c_{lj} \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^p a_{ik} b_{kl} c_{lj}.$$

因为双重求和号可以交换次序, 所以上述两式的右端相等. 我们得到 $(AB)C = A(BC)$. $\square$

一个方阵从左上角到右下角的对角线称为主对角线. 如果一个 n 阶方阵 A 除了主对角线上的元素之外, 其他元素都是 0:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix},$$

那么 A 叫作一个 n 阶 **对角矩阵** (diagonal matrix), 简记作 $\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$. 如果 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = a$, 那么称 A 为 **纯量矩阵** (scalar matrix). 如果在纯

量矩阵中 $a = 1$, 那么称 $\mathbf{A}$ 为 n 阶 **单位矩阵** (identity matrix), 记作 $\mathbf{I}_n$, 有时简记作 $\mathbf{I}$. 单位矩阵有类似于数 1 的性质:

$$\mathbf{I}_m \mathbf{A}_{mn} = \mathbf{A}_{mn}, \quad \mathbf{A}_{mn} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}_{mn}. \quad (2)$$

一个纯量矩阵可以记作 $a\mathbf{I}$. 矩阵的加法和乘法满足两个分配律

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) &= \mathbf{AB} + \mathbf{AC}; \\ (\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{D} &= \mathbf{BD} + \mathbf{CD}. \end{aligned} \quad (3)$$

这两个等式的验证比较简单, 留给读者作为练习, 见本节习题第 2 题. 注意, 由于矩阵的乘法不满足交换律, 所以这两个式子不能互推.

矩阵的乘法和数乘满足以下运算规律:

$$a(\mathbf{AB}) = (a\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(a\mathbf{B}). \quad (4)$$

特别地易见

$$(a\mathbf{I}_m)\mathbf{A}_{mn} = a\mathbf{A}_{mn}, \quad \mathbf{A}_{mn}(a\mathbf{I}_n) = a\mathbf{A}_{mn}.$$

给出任意 r 个矩阵 $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_r$, 只要前一个矩阵的列数等于后一个矩阵的行数, 就可以将它们依次相乘. 我们指出: 因为矩阵的乘法满足结合律, 做多个矩阵的乘积时, 因子任意方式的结合, 所得到的结果都是相同的, 在 §3.2 中将对一般的情况证明这一点. 因而乘积 $\mathbf{A}_1\mathbf{A}_2\cdots\mathbf{A}_r$ 有完全确定的意义, 特别地, 一个 n 阶方阵的 r 次方幂 (r 是正整数) 有意义:

$$\mathbf{A}^r = \underbrace{\mathbf{AA}\cdots\mathbf{A}}_r.$$

设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ 是一个 m 次实系数多项式, $\mathbf{A}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 阶方阵, 那么 $a_0\mathbf{I} + a_1\mathbf{A} + \cdots + a_m\mathbf{A}^m$ 有确定的意义, 它仍然是 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 阶方阵, 记作 $f(\mathbf{A})$, 即

$$f(\mathbf{A}) = a_0\mathbf{I} + a_1\mathbf{A} + \cdots + a_m\mathbf{A}^m.$$

如果 $f(x), g(x)$ 是两个实系数多项式, $\mathbf{A}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 阶方阵, 令

$$u(x) = f(x) + g(x), \quad v(x) = f(x)g(x).$$

那么根据矩阵的运算法则,

$$u(\mathbf{A}) = f(\mathbf{A}) + g(\mathbf{A}), \quad v(\mathbf{A}) = f(\mathbf{A})g(\mathbf{A}).$$

在本节的最后, 我们引入矩阵的转置运算.

定义 1.2.5. 设 $m \times n$ 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

将 $\mathbf{A}$ 的行变为列得到的 $n \times m$ 矩阵

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

叫作 $\mathbf{A}$ 的转置 (transpose).

矩阵的转置满足以下规律

$$(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}, \quad (5)$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T, \quad (6)$$

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T, \quad (7)$$

$$(a\mathbf{A})^T = a\mathbf{A}^T. \quad (8)$$

我们只验证 (7), 其他三个等式是显然的. 设 $\mathbf{A} = (a_{ik})_{m \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{lj})_{n \times p}$, 易见, $(\mathbf{AB})^T$ 和 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 都是 $p \times m$ 矩阵. 其次, $(\mathbf{AB})^T$ 的 (i, j) -元是 $\mathbf{AB}$ 的 (j, i) -元, 它等于

$$a_{j1}b_{1i} + a_{j2}b_{2i} + \cdots + a_{jn}b_{ni}.$$

而 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 的 (i, j) -元是 $\mathbf{B}^T$ 的第 i 行元素与 $\mathbf{A}^T$ 的第 j 列对应元素乘积的和, 因而等于 $\mathbf{B}$ 的第 i 列元素与 $\mathbf{A}$ 的第 j 行对应元素的乘积之和

$$b_{1i}a_{j1} + b_{2i}a_{j2} + \cdots + b_{ni}a_{jn}.$$

上述两式相等, 所以 (7) 式成立.

等式 (6) 和 (7) 可以推广到 n 个矩阵的情形, 即下述等式成立:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \cdots + \mathbf{A}_n)^T &= \mathbf{A}_1^T + \mathbf{A}_2^T + \cdots + \mathbf{A}_n^T; \\ (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_n)^T &= \mathbf{A}_n^T \cdots \mathbf{A}_2^T \mathbf{A}_1^T. \end{aligned}$$

利用矩阵的转置, 我们可以给出两类特殊的方阵: 如果 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, 那么称 $\mathbf{A}$ 是对称的 (symmetric); 如果 $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$, 那么称 $\mathbf{A}$ 是斜对称的 (skew-symmetric).

例 1.2.4. 证明对任意 n 阶方阵 A , 存在 n 阶对称矩阵 B 和斜对称矩阵 C , 使得 $A = B + C$.

证明 令 $B = \frac{1}{2}(A + A^T)$, 则

$$B^T = \frac{1}{2}(A + A^T)^T = \frac{1}{2}(A^T + (A^T)^T) = \frac{1}{2}(A + A^T) = B.$$

令 $C = \frac{1}{2}(A - A^T)$, 则

$$C^T = \frac{1}{2}(A^T - (A^T)^T) = \frac{1}{2}(A^T - A) = -C.$$

于是 B 是对称矩阵, C 是斜对称矩阵, 并且满足 $A = B + C$. $\square$

我们用 E_{ij} 表示 (i, j) -元为 1, 其他元为 0 的 $m \times n$ 矩阵, 称为 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 中的 **矩阵单位**. 在 n 阶方阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 中, 显然有

$$E_{ij}E_{kl} = \begin{cases} E_{il}, & \text{当 } j = k, \\ O, & \text{当 } j \neq k. \end{cases}$$

例 1.2.5. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 如果任取 $B \in M_n(\mathbb{R})$, $AB = BA$, 那么 A 是一个纯量阵.

证明 设 $A = (a_{ij})$. 因为 A 与任意 n 阶方阵交换, 所以与任意 n 阶矩阵单位 E_{ij} 交换. 特别地,

$$AE_{i1} = E_{i1}A, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

因而

$$\begin{pmatrix} a_{1i} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,i} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{ii} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,i} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{ni} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} i.$$

于是 $a_{ii} = a_{11}$, 并且当 $k \neq i$ 时, $a_{ki} = 0$. 当 i 取遍 $1, 2, \dots, n$ 时, 得到 $A = a_{11}I$. 反之, 易见纯量阵与任意方阵交换. $\square$

习题二

1. 计算:

$$(i) \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 3 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(ii) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^2;$$

$$(iii) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix};$$

$$(iv) \begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(v) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n;$$

$$(vi) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^n;$$

$$(vii^*) \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n.$$

2. 叙述并证明矩阵的加法和乘法满足的两个分配律, 见公式 (3).

3. 证明两个矩阵 A 和 B 的乘积 AB 的第 i 行等于 A 的第 i 行右乘以 B , AB 的第 j 列等于 B 的第 j 列左乘以 A .4. n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 称为上 (下) 三角矩阵, 如果 $i > j$ ($i < j$) 时, 有 $a_{ij} = 0$. 证明两个上 (下) 三角矩阵的乘积仍是上 (下) 三角矩阵.5. 令 A 是任意 n 阶矩阵, 而 I 是 n 阶单位矩阵. 证明

$$(I - A)(I + A + A^2 + \cdots + A^{m-1}) = I - A^m.$$

6. 设

$$(i) \quad A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \text{ 其中 } \lambda \text{ 是任意实数};$$

$$(ii) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(iii) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix}.$$

求所有与 A 交换的实矩阵 B , 即 $AB = BA$.

7. 令 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是如下定义的斐波那契数:

$$f_0 = 0, f_1 = 1, f_k = f_{k-2} + f_{k-1}, k \geq 2.$$

令矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 用数学归纳法证明 $A^n = \begin{pmatrix} f_{n-1} & f_n \\ f_n & f_{n+1} \end{pmatrix}$.

8*. 设 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是 r 个矩阵, 并且 A_i 的列数等于 A_{i+1} 的行数, $i = 1, 2, \dots, r-1$. 证明乘积 $A_1 A_2 \cdots A_r$ 是确定的 (提示: 用数学归纳法证明乘积与括号的位置无关).

9*. 证明对于任意两个 n 阶矩阵 A 和 B , 都有 $AB - BA \neq I$.

§1.3 矩阵的分块

在这一节, 我们来介绍矩阵运算的一种技巧 —— 矩阵的分块. 这种技巧在处理某些较高阶的矩阵时常常被用到.

设 $\mathbf{A}$ 是一个矩阵, 我们在它的行或列之间加上一些线, 把这个矩阵分成若干小块. 例如, 设 $\mathbf{A}$ 是一个 4×3 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix}.$$

我们可以如下地分成四块:

$$\left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{array} \right).$$

用这种方法被分成若干小块的矩阵叫作一个 **分块矩阵** (partitioned matrix).

在一个分块矩阵里, 每一个小块可以看成是一个矩阵. 例如上面的分块矩阵 $\mathbf{A}$ 是由以下四个矩阵组成的:

$$\mathbf{A}_{11} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_{12} = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A}_{21} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_{22} = \begin{pmatrix} a_{33} \\ a_{43} \end{pmatrix}.$$

我们可以把 $\mathbf{A}$ 简单地写成

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix}.$$

给了一个矩阵, 可以有各种不同的分块方法. 例如, 我们也可以把上面的矩阵 $\mathbf{A}$ 分成三块或者六块:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & & \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & & & \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & & & \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{c|c|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{array} \right)$$

等. 每一种分块的方法叫作 $\mathbf{A}$ 的一个分法.

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是两个 $m \times n$ 矩阵, 并且用相同的分法来分块:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_q \\ \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1q} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{p1} & \mathbf{A}_{p2} & \cdots & \mathbf{A}_{pq} \end{pmatrix} \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_p \end{matrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_q \\ \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1q} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{B}_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{B}_{p1} & \mathbf{B}_{p2} & \cdots & \mathbf{B}_{pq} \end{pmatrix} \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_p \end{matrix},$$

这里矩阵右面的数 $m_1, m_2, \dots, m_p$ 表示它们左边的小矩阵的行数, 而矩阵上面的数 $n_1, n_2, \dots, n_q$ 表示它们下边小矩阵的列数. 设 a 是一个实数, 根据矩阵的加法和数乘的定义,

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} + \mathbf{B}_{11} & \mathbf{A}_{12} + \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1q} + \mathbf{B}_{1q} \\ \mathbf{A}_{21} + \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{22} + \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2q} + \mathbf{B}_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{p1} + \mathbf{B}_{p1} & \mathbf{A}_{p2} + \mathbf{B}_{p2} & \cdots & \mathbf{A}_{pq} + \mathbf{B}_{pq} \end{pmatrix},$$

$$a\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a\mathbf{A}_{11} & a\mathbf{A}_{12} & \cdots & a\mathbf{A}_{1q} \\ a\mathbf{A}_{21} & a\mathbf{A}_{22} & \cdots & a\mathbf{A}_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a\mathbf{A}_{p1} & a\mathbf{A}_{p2} & \cdots & a\mathbf{A}_{pq} \end{pmatrix}.$$

这就是说, 两个同阶的矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 如果按照同一种分法分块, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相加时, 只需把对应位置的小块相加. 用一个数乘一个分块矩阵时, 只需用这个数乘遍各个小块.

最常用到的是矩阵的分块乘法. 为了说明这个方法, 先看一个例子. 设

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cc} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} \\ \mathbf{B}_{21} \end{pmatrix}.$$

分块乘法就是在计算 $\mathbf{AB}$ 时, 把各个小块看成矩阵的元素, 然后按照通常的矩阵乘法把它们相乘. 用式子写出就是

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} \\ \mathbf{B}_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21} \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} \\ \mathbf{C}_{21} \end{pmatrix}.$$

上面 $\mathbf{A}$ 的列的分法和 $\mathbf{B}$ 的行的分法是一致的, 所以 $\mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11}, \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21}$ 有意义, 都是 2 阶方阵, 因而 $\mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21}$ 是一个 2 阶方阵. 同样 $\mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21}$ 也是 2 阶方阵. 这样, $\begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} \\ \mathbf{C}_{21} \end{pmatrix}$ 是一个 4×2 矩阵. 我们验证一下, 这样得到的结果和用通常矩阵乘法得到的结果是一样的. 设用通常矩阵乘法得

$$\mathbf{AB} = (c_{ij}).$$

那么 (c_{ij}) 显然是一个 4×2 矩阵. 我们只需验证, 两种结果中的对应元素相等.

例如 (c_{ij}) 的元素 c_{32} 是 $\mathbf{A}$ 的第三行与 $\mathbf{B}$ 的第二列对应元素乘积的和:

$$c_{32} = \left(a_{31} \quad a_{32} \mid a_{33} \right) \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ b_{32} \end{pmatrix}.$$

与它对应的是 $\mathbf{C}_{21} = \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21}$ 中的 $(1, 2)$ -元素 $\bar{c}_{12}$, 即 $\mathbf{A}_{21}$ 的第一行与 $\mathbf{B}_{11}$ 的第二列的积加上 $\mathbf{A}_{22}$ 的第一行与 $\mathbf{B}_{21}$ 的第二列的积:

$$\bar{c}_{12} = \left(a_{31} \quad a_{32} \right) \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{pmatrix} + a_{33}b_{32}.$$

所以 $c_{32} = \bar{c}_{12}$. 其他元素相等可以同样验证.

一般来说, 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 是一个 $n \times p$ 矩阵. 把 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 如下分块, 使 $\mathbf{A}$ 的列的分法和 $\mathbf{B}$ 的行的分法一致:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \\ \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix} \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{matrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_t \\ \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1t} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{B}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{B}_{s1} & \mathbf{B}_{s2} & \cdots & \mathbf{B}_{st} \end{pmatrix} \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{matrix}, \quad (1)$$

其中

$$\begin{aligned} m_1 + m_2 + \cdots + m_r &= m, \\ n_1 + n_2 + \cdots + n_s &= n, \\ p_1 + p_2 + \cdots + p_t &= p. \end{aligned}$$

那么就有

$$AB = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_t \\ \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1t} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_{r1} & \mathbf{C}_{r2} & \cdots & \mathbf{C}_{rt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix}, \quad (2)$$

这里 $\mathbf{C}_{ij} = \sum_{k=1}^s \mathbf{A}_{ik} \mathbf{B}_{kj}$, $i = 1, 2, \dots, r$; $j = 1, 2, \dots, t$.

对 (2) 式的验证与证明 $c_{32} = \bar{c}_{12}$ 的思路相同, 见本节习题第 5 题.

在某些情形, 对矩阵进行适当的分块, 可以简化计算, 见本节习题第 1 题.

例 1.3.1. 设 m 阶方阵 $\mathbf{P}$ 和 n 阶方阵 $\mathbf{Q}$ 有下述分块:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} s & m-s \\ \mathbf{P}_{11} & \mathbf{P}_{12} \\ \mathbf{P}_{21} & \mathbf{P}_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ m-r \end{matrix}, \quad \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} s & n-s \\ \mathbf{Q}_{11} & \mathbf{Q}_{12} \\ \mathbf{Q}_{21} & \mathbf{Q}_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ n-r \end{matrix},$$

并且满足等式

$$\mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_s & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}_{m \times n} \mathbf{Q}. \quad (3)$$

证明 $\mathbf{P}_{21} = \mathbf{O}, \mathbf{Q}_{12} = \mathbf{O}$.

证明 因为在 (3) 中,

$$\text{左端} = \begin{pmatrix} s & n-s \\ \mathbf{P}_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{P}_{21} & \mathbf{O} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ m-r \end{matrix}, \quad \text{右端} = \begin{pmatrix} s & n-s \\ \mathbf{Q}_{11} & \mathbf{Q}_{12} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ m-r \end{matrix},$$

所以 $\mathbf{P}_{21} = \mathbf{O}, \mathbf{Q}_{12} = \mathbf{O}$. □

一个分块对角矩阵 (partitioned diagonal matrix) 形如

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & & & \\ & \mathbf{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i 是 n_i 阶方阵, $i = 1, 2, \dots, s$, 其他位置上的块都是零矩阵. 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}$$

是两个同阶的分块对角矩阵, 并且有相同的分法. 那么根据分块矩阵的运算, 我们有

$$A + B = \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & & & \\ & A_2 + B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s + B_s \end{pmatrix};$$

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & & \\ & A_2 B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s B_s \end{pmatrix}.$$

习题三

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

利用分块矩阵的方法求 AB .

2. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, I 是 n 阶单位矩阵. 证明

$$\begin{pmatrix} AB & O \\ B & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ O & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & A \\ O & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & O \\ B & BA \end{pmatrix}.$$

3. 设 m 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ B \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ m-2 \end{matrix}, \quad P_{12} = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & \\ 1 & 0 & \\ \hline & & I_{m-2} \end{array} \right),$$

$$D_1(c) = \left(\begin{array}{c|c} c & \\ \hline & I_{m-1} \end{array} \right), \quad T_{21}(c) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \\ c & 1 & \\ \hline & & I_{m-2} \end{array} \right).$$

证明

$$P_{12}A = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_1 \\ B \end{pmatrix}, \quad D_1(c)A = \begin{pmatrix} c\alpha_1 \\ \alpha_2 \\ B \end{pmatrix}, \quad T_{21}(c)A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 + c\alpha_1 \\ B \end{pmatrix}.$$

4. 设

$$S = \begin{pmatrix} I_r & O \\ K & I_s \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} I_r & L \\ O & I_s \end{pmatrix}$$

都是 $n = r + s$ 阶矩阵, 而

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$$

是一个 n 阶矩阵, 并且与 S, T 有相同的分法. 求 SA, AS, TA 和 AT . 由此能得出什么规律?

5*. 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是一个 $n \times p$ 矩阵. 把 A 和 B 按照本节 (1) 式分块, 证明 (2) 式成立.

§1.4 矩阵的秩

在矩阵论中, 可逆矩阵占据着一个重要的地位.

定义 1.4.1. 设 A 是一个 n 阶方阵. 如果存在一个 n 阶方阵 B , 使得

$$AB = BA = I,$$

那么 A 叫作一个 **可逆矩阵** (invertible matrix), 而 B 叫作 A 的一个 **逆矩阵** (inverse matrix).

我们指出, 如果矩阵 A 可逆, 那么 A 的逆矩阵是唯一确定的. 事实上, 设 B 和 C 都是 A 的逆矩阵, 即 $AB = BA = I$, $AC = CA = I$, 那么

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C.$$

因此可以把可逆矩阵 A 的唯一的逆矩阵记作 A^{-1} .

我们有以下简单事实:

(i) 可逆矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} 也可逆, 并且 $(A^{-1})^{-1} = A$.

这是因为 $A^{-1}A = AA^{-1} = I$.

(ii) 两个 n 阶可逆矩阵 A 和 B 的乘积也可逆, 并且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

这是因为

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = (B^{-1}A^{-1})(AB) = I.$$

更一般地, m 个 n 阶可逆矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 的乘积 $A_1A_2 \cdots A_m$ 也可逆, 并且

$$(A_1A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_2^{-1}A_1^{-1}.$$

(iii) 可逆矩阵 A 的转置 A^T 也可逆, 并且

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

事实上, 对等式 $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ 的两端取转置, 得到

$$(A^{-1})^T A^T = A^T (A^{-1})^T = I.$$

例 1.4.1. 设 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是一个对角矩阵. 如果主对角线上的元素皆非零, 那么 A 是可逆的, 并且 $A^{-1} = \text{diag}(a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1})$.

例 1.4.2. 如果 n 阶方阵 A 有一行或一列为零, 那么 A 不可逆.

证明 设 A 的第 i 行 $\alpha_i = 0$. 如果 A 可逆, 那么有 n 阶方阵 B , 使得 $AB = I_n$. 根据 §1.2 习题第 3 题, AB 的第 i 行为 $\alpha_i B = 0$, 与 $AB = I_n$ 矛盾. 当 A 的第 i 列为零时, A^T 的第 i 行为零, 根据上述讨论, A^T 不可逆, 进而 A 不可逆. $\square$

我们在 §1.1 中已经看到矩阵的初等行变换对求解线性方程组的作用, 这类变换对于矩阵的研究更是不可或缺. 回忆定义 1.1.2 中给出的三种初等行、列变换, 我们来定义初等矩阵.

定义 1.4.2. 对 n 阶单位矩阵施行一次初等行 (列) 变换得到的矩阵叫作 **初等矩阵** (elementary matrix).

$M_n(\mathbb{R})$ 中的初等矩阵有下述三种形式:

$$\text{I. } P_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & & 1 & & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ & 1 & \cdots & & 0 & \\ & & & & & 1 & \ddots & \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix};$$

$$\text{II. } D_i(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & c & \\ & & & & 1 & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} i, \text{ 其中 } c \neq 0;$$

$$\text{III. } T_{ij}(c) = \begin{pmatrix} & & i & & j & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & 1 & \cdots & c & \\ & & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix},$$

矩阵中没有注明的元素位于主对角线上的都是 1, 在其他位置上的都是 0.

简单的计算表明, 初等矩阵都是可逆的, 并且它们的逆都是初等矩阵:

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}; \quad D_i(c)^{-1} = D_i(c^{-1}), c \neq 0; \quad T_{ij}(c)^{-1} = T_{ij}(-c).$$

类似于 §1.3 习题第 3 题, 我们有下述事实:

I. 交换一个 $m \times n$ 矩阵 A 的第 i 行 (第 i 列) 和第 j 行 (第 j 列), 相当于在 A 的左边 (右边) 乘以 m 阶 (n 阶) 矩阵 P_{ij} .

II. 把 A 的第 i 行 (第 i 列) 乘以非零常数 c , 相当于在 A 的左边 (右边) 乘以 m 阶 (n 阶) 矩阵 $D_i(c)$.

III. 将 A 的第 j 行 (第 i 列) 乘以常数 c 加到第 i 行 (第 j 列) 上, 相当于在 A 的左边 (右边) 乘以 m 阶 (n 阶) 矩阵 $T_{ij}(c)$.

根据引理 1.1.4, 任意一个 $m \times n$ 矩阵 A 都可以通过初等行变换和 I 型初等列变换化成矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

继续对这个矩阵施行 III 型初等列变换, 可以把 c_{ij} 都化为零. 我们得到下述结论.

定理 1.4.3. 任意一个 $m \times n$ 矩阵 A 都可以通过初等变换化成下述形式的

矩阵:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad (1)$$

其中 $0 \leq r \leq \min\{m, n\}$. $\square$

于是存在 m 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 及 n 阶初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_l$, 使得

$$P_k P_{k-1} \cdots P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_l = \Lambda. \quad (2)$$

因为可逆矩阵的乘积也是可逆的, 所以 $P = P_k P_{k-1} \cdots P_1$ 和 $Q = Q_1 Q_2 \cdots Q_l$ 都是可逆矩阵. 这时

$$PAQ = \Lambda, \quad (3)$$

将矩阵 A 利用初等变换化为 (1) 式的方法叫作矩阵的 **约化** (reduction).

例 1.4.3. 设 n 阶分块方阵 $P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} \\ O & P_{22} \end{pmatrix}$, 其中 P_{11} 是一个 $r \times s$ 阶矩阵, 并且 $r < s$. 那么 P 是不可逆的.

证明 根据定理 1.4.3, 存在 r 阶可逆矩阵 X 和 s 阶可逆矩阵 Y , 使得 $XP_{11}Y = \begin{pmatrix} I_t & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 $t \leq r$. 于是

$$\begin{pmatrix} X & \\ & I_{n-r} \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} Y & \\ & I_{n-s} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|c} I_t & O & XP_{12} \\ O & O & P_{22} \end{array} \right). \quad (4)$$

(4) 式右端的矩阵至少有 1 列为零, 根据例 1.4.2, 它不是可逆的. 如果 P 是可逆的, 那么 (4) 式左端 3 个可逆矩阵的乘积也是可逆的, 得到矛盾. $\square$

现在我们着手证明 (1) 式给出的矩阵 Λ 是由 A 唯一确定的.

定理 1.4.4. 任意一个 $m \times n$ 阶矩阵 A 经过初等变换化成如 (1) 的矩阵时, 非负整数 r 是由 A 唯一确定的, 与变换的方式无关.

证明 假设 A 可以化成 (1) 式中的 Λ 和 $\Lambda' = \begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 使得 $r \neq s$, 不妨设 $r < s$. 那么存在两组 m 阶和 n 阶可逆方阵对 $(P_1, Q_1), (P_2, Q_2)$, 使得

$$P_1 A Q_1 = \Lambda, \quad P_2 A Q_2 = \Lambda',$$

于是 $\Lambda' = P_2 P_1^{-1} \Lambda Q_1^{-1} Q_2$. 记 m 阶可逆方阵 $P = P_1 P_2^{-1}$, n 阶方阵 $Q = Q_1^{-1} Q_2$, 我们有 $P \Lambda' = \Lambda Q$. 根据例 1.3.1, $P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} \\ O & P_{22} \end{pmatrix}$, 其中 P_{11} 是一个 $r \times s$ 阶矩阵, 并且 $r < s$. 根据例 1.4.3, P 是不可逆的, 得到矛盾. $\square$

对于任意一个 $m \times n$ 矩阵 A , 由公式 (3) 确定的非负整数 r 叫作矩阵 A 的秩 (rank), 记作 $r(A) = r$.

推论 1.4.5. 初等变换不改变矩阵的秩.

证明 设 $m \times n$ 矩阵 A 经过一系列初等变换得到 B . 于是分别存在 m, n 初等矩阵的乘积 S, T , 使得 $B = SAT$. 根据定理 1.4.3, 分别存在 m, n 阶初等矩阵的乘积 P, Q , 使得 $PBQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 于是 $r(B) = r$. 此时 $(PS)A(TQ) = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 因而 $r(A) = r$. 也就是说, 初等变换不改变矩阵的秩. $\square$

我们可以利用矩阵的秩和约化给出一个方阵可逆的充分必要条件和逆矩阵的求法.

定理 1.4.6. 一个 n 阶方阵 A 可逆, 当且仅当 $r(A) = n$. 这时 A 能够写成初等矩阵的乘积.

证明 根据公式 (3), 存在 n 阶可逆矩阵 P 和 Q , 使得 $PAQ = \Lambda$, 这时 $A = P^{-1} \Lambda Q^{-1}$. 因为可逆矩阵的乘积可逆, 所以 A 可逆 $\iff \Lambda$ 可逆. 根据例 1.4.2, Λ 可逆 $\iff r = n$, 即 $r(A) = n$, 这时 (2) 式中的 $\Lambda = I$. 将 (2) 式改写成

$$A = P_1^{-1} \cdots P_{k-1}^{-1} P_k^{-1} Q_l^{-1} \cdots Q_2^{-1} Q_1^{-1}, \quad (5)$$

即 A 可以写成初等矩阵的乘积. $\square$

将可逆矩阵 A 写成初等矩阵的乘积 (5) 时, 写法并不是唯一的, 但这种写法的存在性本身已经非常有用. 特别地, 它可以用来求逆矩阵. 事实上, 从公式 (5) 可以导出两个等式:

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_l P_k P_{k-1} \cdots P_1 A = I, \quad (6)$$

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_l P_k P_{k-1} \cdots P_1 I = A^{-1}. \quad (7)$$

比较 (6) (7) 两式, 我们得到了求逆矩阵的一个方法: 在通过初等行变换将可逆矩阵 A 化为单位矩阵 I 时, 对单位矩阵 I 施行同样的初等行变换, 就得到 A 的逆矩阵.

例 1.4.4. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 我们将单位矩阵 I_3 放在 A 的右边, 构成一个 3×6 矩阵, 施行初等行变换把 A 化为单位矩阵.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{T_{21}(-3), T_{31}(1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{D_2(-\frac{1}{5}), T_{12}(-2), T_{32}(-2)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{D_3(-\frac{5}{9}), T_{13}(-\frac{1}{5}), T_{23}(\frac{3}{5})} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{5}{9} \end{array} \right), \end{aligned}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{5}{9} \end{pmatrix}.$$

□

例 1.4.5. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

的逆矩阵.

解 我们可以避免计算得到 A^{-1} . 根据 §1.2 习题第 1 题 (ii), $A^2 = 4I$, 所以 $A(\frac{1}{4}A) = (\frac{1}{4}A)A = I$, 即 $A^{-1} = \frac{1}{4}A$. $\square$

根据推论 1.4.5 和定理 1.4.6 容易得到下述结论.

推论 1.4.7. 设 A 是任意一个 $m \times n$ 矩阵, P, Q 分别是 m 阶和 n 阶可逆矩阵, 那么 $r(PAQ) = r(A)$. $\square$

在本节的最后, 我们给出几个推论.

推论 1.4.8. 设 A 和 B 分别是阶为 $m \times n, n \times p$ 的两个矩阵, 那么

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

证明 设 $r(A) = r$, $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 那么 $AB = P^{-1}(PAQ)(Q^{-1}B)$.

记 $Q^{-1}B = \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}$, 其中 C 是一个 $r \times p$ 矩阵. 这时

$$r(AB) = r\left(\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}\right) = r\begin{pmatrix} C \\ O \end{pmatrix} \leq r = r(A).$$

类似可证 $r(AB) \leq r(B)$, 见本节习题第 8 题. $\square$

这个推论告诉我们, 矩阵乘积的秩不会比它因子的秩更大, 但是并没有具体的数量关系. 推论中的表达式可能是相等的, 也可能是严格小于的. 例如在 §1.2 例 1.2.2 中, $A \neq O, B \neq O$, 但是 $AB = O$.

推论 1.4.9. 设 A, B 是 n 阶矩阵. 如果 $AB = I$, 那么 A, B 皆可逆, 并且 $A^{-1} = B$.

证明 根据推论 1.4.8, $r(A) \geq r(AB) = r(I) = n$, 所以 $r(A) = n$. 定理 1.4.6 保证了 A 是可逆的. 用 A^{-1} 左乘 $AB = I$, 得到 $A^{-1} = B$. $\square$

根据推论 1.4.9, 我们考察一个 n 阶矩阵 A 是否可逆时, 只需要知道是否存在 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = I$ 或者 $BA = I$ 就可以了.

最后, 我们运用矩阵的秩可以得到线性方程组有解的判别定理.

定理 1.4.10. 线性方程组有解当且仅当系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩.

这时, 设线性方程组有 n 个变元, 系数矩阵的秩为 r . 那么当 $r = n$ 时, 方程组有唯一解; 当 $r < n$ 时, 方程组有无穷多解, 并且主变元的个数为 r .

特别地, 齐次线性方程组有非零解, 当且仅当 $r < n$.

证明 考察 §1.1 线性方程组 (1), 及其系数矩阵 $\mathbf{A}$ 和增广矩阵 $\bar{\mathbf{A}}$. 根据 §1.1 公式 (7), $r(\mathbf{A}) = r$. 再由 §1.1 公式 (8), $r(\bar{\mathbf{A}}) = r$, 当且仅当 $d_{r+1} = \cdots = d_m = 0$ 或者 $m = r$, 当且仅当线性方程组 (1) 有解 (见定理 1.1.5). $\square$

习题四

1. 对 5 阶矩阵施行以下初等变换, 问相应的初等矩阵是什么?

(i) 把第二行的 3 倍加到第三行;

(ii) 把第二列的 3 倍加到第三列.

2. 求下列矩阵的秩

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \end{pmatrix}; \quad (ii) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & -5 \\ 4 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -13 \end{pmatrix}.$$

3. 设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 并存在一个正整数 m 使得 $\mathbf{A}^m = \mathbf{O}$.

(i) 证明 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \cdots + \mathbf{A}^{m-1}$.

(ii) 利用 (i) 的结论求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

4. 求下列矩阵的逆.

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -3 & 1 \end{pmatrix}; \quad (ii) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. 求方阵 $\mathbf{X}$ 使得

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(ii) \mathbf{X} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. 证明一个秩为 r 的矩阵可以表示为 r 个秩为 1 的矩阵的和.

7. 设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶实方阵, $r(\mathbf{A}) = 1$. 证明

$$(i) A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix};$$

(ii) $A^2 = kA$, 其中 k 是一个实数.

8. 在推论 1.4.8 中, 证明 $r(AB) \leq r(B)$.

9. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵. 证明当 $m > n$ 时, 矩阵 AB 不是可逆的.

10. 设 A, B 分别为 m, n 阶方阵. 如果存在 m, n 阶可逆矩阵 T_1, T_2 , 使 $T_1^{-1}AT_1$ 和 $T_2^{-1}BT_2$ 均为对角矩阵, 证明: 存在 $m+n$ 阶可逆矩阵 T , 使

$$T^{-1} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} T$$

为对角矩阵.

11. 设 $P = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ 是一个 n 阶方阵, 并且 A, B 分别为 r 阶和 s 阶可逆矩阵. 证明 P 可逆, 并求 P^{-1} .

12. 设分块矩阵

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix},$$

其中 A 是可逆矩阵. 证明 $r(R) = r(S)$. 如果 R 可逆, 证明 $D_1 = D - CA^{-1}B$ 可逆, 并求 R^{-1} .

13. 已知一个线性方程组的系数矩阵的秩等于方程的个数, 证明该方程组有解.

14. 设矩阵

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{\lambda_2}{5} & \frac{1}{5} \\ -\sqrt{5}\lambda_1 & \sqrt{5} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

(i) 求 B^{-1} ;

(ii) 证明 $A = B^{-1}CB$, 其中 A 由 §1.2 习题第 7 题给出;

(iii) 证明 $A^n = B^{-1}C^nB$;

(iv) 求斐波那契数 f_n .

15*. 设

$$A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix},$$

其中 $xw - yz = 1$. 证明 A 可以表成 $T_{12}(c)$ 和 $T_{21}(c)$ 型初等矩阵的乘积.

第二章 行列式

在这一章, 我们将推广解析几何中学习过的 2 阶和 3 阶行列式的概念, 对任意的正整数 n , 给出 n 阶行列式的定义. 进而研究行列式的性质, 行列式依一行 (列) 的展开, 并讨论行列式在矩阵和线性方程组中的应用.

§2.1 映射、置换

我们在中学学习过映射的概念, 它是数学最基本的概念之一.

定义 2.1.1. 设 X, Y 是两个非空集合, 从 X 到 Y 的 **映射** (mapping) 指的是一个 **对应法则** f , 通过这个法则, 对于 X 中的每一个元素 x , 都有 Y 中一个唯一确定的元素 y 与之对应. 当 $X = Y$ 时, f 也叫作集合 X 的一个 **变换** (transformation).

映射通常用符号 $f: X \rightarrow Y$ 或 $X \xrightarrow{f} Y$ 表示, 而 $x \mapsto y$ 表示 X 中的元素 x 对应到 Y 中的元素 y , 这时 y 叫作 x 在 f 之下的 **象** (image), 记作 $f(x)$, x 叫作 y 的一个 **原象** (preimage). 两个映射 $f: X \rightarrow Y, g: X \rightarrow Y$ 称为相等的, 如果任取 $x \in X$, 都有 $f(x) = g(x)$.

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, 则 X 的所有元素在 f 之下的象的集合构成 Y 的一个子集, 记作

$$\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in X\} \subseteq Y.$$

上述集合也常记作 $f(X)$, 如果 $\text{Im}(f) = Y$, 就称 f 是一个 **满射** (surjection).

另一方面, 令 $y \in \text{Im}(f)$. 则 y 的原象不一定是唯一确定的, 也就是说, X 中两个不同的元素, 有可能对应到同一个元素. 例如 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ 是实数集的一个变换, 当 $x \neq 0$ 时, $x \neq -x$, 但 $x^2 = (-x)^2$. 如果任取 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 都有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 那么就称 f 是一个 **单射** (injection).

如果 $f: X \rightarrow Y$ 既是满射又是单射, 就称 f 为 **双射** (bijection) 或 **一一映射** (one-to-one). 特别地, 当 $X = Y$ 时, 称 f 为 X 的 **一一变换**.

如果 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 是两个映射, 那么任取 $x \in X$, 都有 $g(f(x)) \in Z$. 我们得到 X 到 Z 的一个映射, 称为映射 f 与 g 的 **合成** (composition) 或 g 与 f 的乘积, 记作 gf . 于是有

$$gf: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x)).$$

注意映射的乘法与我们熟悉的数的乘法不同, 两个映射的乘积有严格的先后顺序, 并且写在后面的映射是乘积的第一个因子. 映射 f 与 g 的合成可以用下述三角图直观地描述, 称之为 **交换图** (commutative diagram).

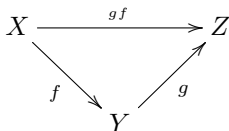


图 2-1

命题 2.1.2. 映射的合成满足结合律, 也就是说, 对于任意三个映射

$$f: X \longrightarrow Y, \quad g: Y \longrightarrow Z, \quad h: Z \longrightarrow W,$$

都有

$$h(gf) = (hg)f.$$

证明 根据映射乘积的定义, $h(gf)$ 和 $(hg)f$ 都是 X 到 W 的映射. 任取 $x \in X$, 都有

$$(h(gf))(x) = h((gf)(x)) = h(g(f(x))),$$

$$((hg)f)(x) = (hg)(f(x)) = h(g(f(x))).$$

□

对于任意一个非空集合 X , 映射 $\text{id}_X: X \longrightarrow X, x \mapsto x$ 称为 **恒等映射** 或 **恒等变换** (identity). 对于任意映射 $f: X \longrightarrow Y$, $f \text{id}_X = f$ 并且 $\text{id}_Y f = f$. 设 $f: X \longrightarrow Y, g: Y \longrightarrow X$ 是两个映射, 如果

$$gf = \text{id}_X, \quad fg = \text{id}_Y, \tag{1}$$

那么就称 g 是 f 的 **逆映射** (inverse), 并称 f 是可逆的. 假设还有另一个映射 $g': Y \longrightarrow X$ 使得

$$g'f = \text{id}_X, \quad fg' = \text{id}_Y, \tag{2}$$

那么根据命题 2.1.2, 我们得到

$$g' = \text{id}_X g' = (gf)g' = g(fg') = g \text{id}_Y = g.$$

所以 f 的逆一旦存在, 必定是唯一的, 于是我们可以把 f 的逆记作 f^{-1} .

定理 2.1.3. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 是可逆的当且仅当 f 是双射.

证明 设 f 是可逆的, 并且有逆映射 $g = f^{-1}$, 于是 $gf = \text{id}_X, fg = \text{id}_Y$. 如果 $x_1, x_2 \in X$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$, 那么

$$x_1 = \text{id}_X(x_1) = (gf)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (gf)(x_2) = \text{id}_X(x_2) = x_2,$$

因此 f 是单射. 另一方面, 任取 $y \in Y$, 有

$$y = \text{id}_Y(y) = (fg)(y) = f(g(y)),$$

其中 $g(y) \in X$, 这就证明了 f 是满射.

反之, 设 f 是双射, 那么任取 $y \in Y$, 存在唯一的元素 $x \in X$, 使得 $y = f(x)$. 令 $g: Y \rightarrow X, y \mapsto x$. 于是

$$(gf)(x) = g(f(x)) = g(y) = x = \text{id}_X(x), (fg)(y) = f(g(y)) = f(x) = y = \text{id}_Y(y).$$

这就证明了 f 和 g 满足等式 (1), 即 f 是可逆的, 且 $f^{-1} = g$. $\square$

在定理的证明中, 任取 $y \in Y$, y 在 g 之下对应于 X 中的元素, 并且对应元是唯一确定的, 也就是说, g 是一个映射, 这件事情通常叫作 g 是良定义的 (well-defined), 或 g 的定义是合理的.

推论 2.1.4. (i) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射, 那么 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 也是双射, 并且 $(f^{-1})^{-1} = f$.

(ii) 设 $f: X \rightarrow Y, h: Y \rightarrow Z$ 都是双射, 那么合成映射 hf 也是双射, 并且 $(hf)^{-1} = f^{-1}h^{-1}$.

证明 (i) 因为 $f^{-1}f = \text{id}_X, ff^{-1} = \text{id}_Y$, 所以 f^{-1} 可逆并且 $(f^{-1})^{-1} = f$. 根据定理 2.1.3, f^{-1} 是双射.

(ii) 由定理 2.1.3, 双射 f, h 的逆都存在, 分别设为

$$f^{-1}: Y \rightarrow X, \quad h^{-1}: Z \rightarrow Y.$$

等式

$$(hf)(f^{-1}h^{-1}) = (h(ff^{-1}))h^{-1} = hh^{-1} = \text{id}_Z,$$

$$(f^{-1}h^{-1})(hf) = f^{-1}((h^{-1}h)f) = f^{-1}f = \text{id}_X$$

告诉我们, $f^{-1}h^{-1}$ 是 hf 的逆映射. 根据定理 2.1.3, hf 是双射. $\square$

推论 2.1.5. 设 X 是一个 n 元有限集, f 是 X 的一个变换. 那么 f 是单射当且仅当 f 是满射.

证明 设 f 是单射. 那么当 $x_1 \neq x_2$ 时, $f(x_1) \neq f(x_2)$, 所以 $|f(X)| = n$. 由 $f(X) \subseteq X$, 得到 $f(X) = X$, f 是满射.

反之, 设 f 是满射, 即 $f(X) = X$, 于是 $|f(X)| = n$. 如果 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 但是 $f(x_1) = f(x_2)$, 那么 $|f(X)| \leq n - 1$, 得到矛盾, 所以 f 是单射. $\square$

下面我们详细地讨论关于有限集的一一变换的几个问题, 这既是映射的典型例子, 也是我们即将给出的行列式定义的依据.

设 X 是一个含有 n 个元素的有限集, 因为元素的性质对于我们来说是非本质的, 不妨设 $X = \{1, 2, \dots, n\}$. 我们用小写希腊字母表示 X 的一一变换, 称之为 X 的 **置换** (permutation). X 的全体置换构成的集合记作 S_n .

设 $\pi: X \rightarrow X, k \mapsto \pi(k)$ 是 X 的一个置换. 对任意的 $k = 1, 2, \dots, n$, 将 $\pi(k)$ 记作 i_k , 那么 π 可以直观地表述成下面的形式:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix},$$

其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是符号 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列. 这种记法明确地指出了 X 的所有元素在 π 之下的象

$$\begin{array}{cccc} & 1 & 2 & \cdots & n \\ \pi: & \downarrow & \downarrow & \cdots & \downarrow \\ & i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{array}$$

注意到 π 的象与 $1, 2, \dots, n$ 的顺序无关, 仅与 k 下方的元素 i_k 有关. 如果将 $1, 2, \dots, n$ 按照 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 的方式排列, 那么

$$\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ i_{k_1} & i_{k_2} & \cdots & i_{k_n} \end{pmatrix}$$

与 π 表示同一个置换. 例如 $X = \{1, 2, 3\}$,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例 2.1.1. 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

我们有

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

再次提醒这里的乘法是先作用 τ , 后作用 σ . 按照同样的法则,

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

由此可以看出 $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, 因而置换的乘法不满足交换律.

引理 2.1.6. 在 n 元置换的集合 S_n 中, 置换的乘法满足下述规律:

- (i) 乘法封闭, 即 $\sigma\tau \in S_n, \forall \sigma, \tau \in S_n$;
- (ii) 乘法满足结合律, 即 $(\sigma\tau)\pi = \sigma(\tau\pi), \forall \sigma, \tau, \pi \in S_n$;
- (iii) 存在恒等置换 ι , 即 $\pi\iota = \iota\pi = \pi, \forall \pi \in S_n$;
- (iv) 每个元素都可逆, 即任取 $\pi \in S_n$, 存在 $\pi^{-1} \in S_n$, 使得 $\pi\pi^{-1} = \pi^{-1}\pi = \iota$.

证明 (i) 根据推论 2.1.4 (ii), $\sigma\tau$ 是 X 的一个置换, 即 $\sigma\tau \in S_n$.

(ii) 根据命题 2.1.2, 置换的乘法满足结合律.

(iii) 根据恒等映射的定义.

(iv) 根据推论 2.1.4 (i), 任一置换是可逆的, 其逆映射也是一个置换. $\square$

这个引理使我们可以将集合 S_n 连同 S_n 中的乘法 (置换的合成) 称为 n 元**对称群**. 这个名词目前仅是一个约定, 它将我们的注意力从单纯的集合引向了集合连同它的乘法运算.

S_n 中元素的个数叫作 S_n 的阶, 记作 $|S_n|$. 我们来计算这个数. 符号 1 在置换 σ 的作用下变成了符号 $\sigma(1)$, $\sigma(1)$ 共有 n 种不同的取法; 确定了 $\sigma(1)$ 之后, $\sigma(2)$ 只能从剩下的 $n-1$ 个符号中去取, 共有 $n-1$ 种不同的取法; 在 $\sigma(1)$ 和 $\sigma(2)$ 取定后, $\sigma(3)$ 只能从去掉 $\sigma(1), \sigma(2)$ 后剩下的 $n-2$ 个符号中去取. 依此类推, $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 的所有可能的选取共有 $n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 = n!$ 种, 所以 $|S_n| = n!$. 这也是我们在中学熟知的 n 个元素的所有不同的排列的个数.

请读者写出 S_3 的元素, 并列出的乘法表. 这是一个 7 行 7 列的表格, 第一行和第一列的后六个格分别依次列出 S_3 的全部元素, 在行与列的交叉处写出该行与该列置换的乘积, 这个表给出了对称群 S_3 的全部信息, 见本节习题第 6 题.

习题一

1. 设 $A = \mathbb{R}^+$ 是正实数集, 给定 A 的三个变换

$$f: x \mapsto x^2, \quad g: x \mapsto \frac{1}{x}, \quad h: x \mapsto x+1.$$

- (i) 求 gf 和 fg , hf 和 fh , hg 和 gh ;
 (ii) 讨论 f, g, h 的单性和满性; 并给出其中一一变换的逆变换.

2. 找出实数集 $\mathbb{R}$ 到正实数集 $\mathbb{R}^+$ 的一个双射.

3. 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 是映射, 又令 $h = gf$, 证明

- (i) 如果 h 是单射, 那么 f 也是单射;
 (ii) 如果 h 是满射, 那么 g 也是满射.

4. 设 A 和 B 都是有限集. 从 A 到 B 的两两不同的映射共有多少个? 从 A 到 B 的单射有多少个?

5. 在 S_7 中计算

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 4 & 1 & 7 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 4 & 6 & 3 & 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

6. 写出 S_3 的乘法表, 并在 S_3 中找出所有不与 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 交换的元素.

7. 设 $\pi = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_n \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_n \end{pmatrix}$, 证明 $\pi^{-1} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$.

8. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, $y \in Y$. 元素 y 的所有原象构成的集合叫作元素 y 的纤维 (fiber), 记作 $f^{-1}(y)$. 证明

- (i) 如果 $y \notin \text{Im}(f)$, 那么 $f^{-1}(y) = \emptyset$;
 (ii) f 是单射, 当且仅当任取 $y \in \text{Im}(f)$, $f^{-1}(y)$ 是单元集;
 (iii) X 是所有纤维的不交并, 即 X 是所有纤维的并, 且任两个不同纤维的交为空集.

§2.2 置换的结构与奇偶性

我们在本节中先来讨论置换的结构, 方式是将一个置换分解为更简单的置换的乘积.

例 2.2.1. 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in S_4,$$

如图 2-2 所示, 置换 σ 将 1 对应到 2, 2 对应到 3, 3 对应到 4, 4 回到 1; 而置换 τ 将 1 对应到 4, 4 回到 1, 将 2 对应到 3, 3 回到 2.

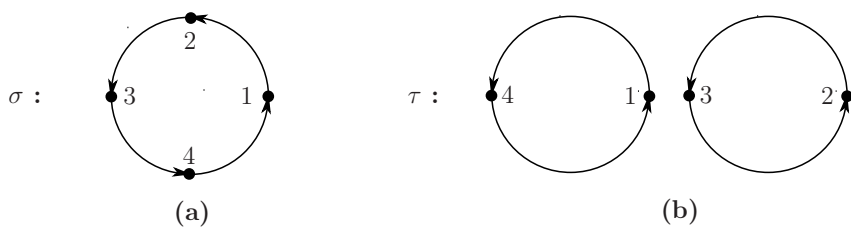


图 2-2

定义 2.2.1. 设 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 个元素的集合, $i_1, i_2, \dots, i_k$ 是 X 中两两不同的元素. 如果

$$\pi(i_j) = i_{j+1}, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

其中 $i_{k+1} = i_1$, 并且任取 $j \in X \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, $\pi(j) = j$. 那么就称 π 为一个长为 k 的循环 (cyclic permutation), 记作 $\pi = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$.

显然, 一个 1-循环是恒等置换.

一个循环在 X 上的作用与循环记法中第一个元素的选取无关, 因为循环的确定仅仅取决于在循环记法中每个元素的后面是什么元素. 所以

$$\pi = (i_1 \ i_2 \ i_3 \ \dots \ i_k) = (i_2 \ i_3 \ \dots \ i_k \ i_1) = (i_3 \ \dots \ i_k \ i_1 \ i_2) = \dots = (i_k \ i_1 \ i_2 \ \dots \ i_{k-1})$$

代表的是同一个循环. 比如在例 2.2.1 中,

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4) = (2 \ 3 \ 4 \ 1) = (3 \ 4 \ 1 \ 2) = (4 \ 1 \ 2 \ 3).$$

3 元对称群 $S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$, 其元素都是循环置换, 但是我们已经看到, 任意 n 元置换当 $n \geq 4$ 时不一定是循环置换. 比如例 2.2.1 的

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

就不是循环置换.

在例 2.2.1 中, 设 $\tau_1 = (1\ 4), \tau_2 = (2\ 3)$, 那么 $\tau_1\tau_2 = \tau = \tau_2\tau_1$.

我们有更一般的结论.

引理 2.2.2. 设两个置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_p & j_1 & j_2 & \cdots & j_q \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_p & j_1 & j_2 & \cdots & j_q \end{pmatrix},$$

$$\tau = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_p & j_1 & j_2 & \cdots & j_q \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_p & l_1 & l_2 & \cdots & l_q \end{pmatrix}.$$

那么

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_p & j_1 & j_2 & \cdots & j_q \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_p & l_1 & l_2 & \cdots & l_q \end{pmatrix} = \tau\sigma.$$

证明 对于任意的 $s = 1, 2, \dots, p$,

$$\sigma\tau(i_s) = \sigma(\tau(i_s)) = \sigma(i_s) = k_s.$$

另一方面, $(\tau\sigma)(i_s) = \tau(\sigma(i_s)) = \tau(k_s)$. 因为 σ 是一一的, 而 $\sigma(j_t) = j_t, 1 \leq t \leq q$, 所以 $\sigma(i_s) \in X \setminus \{j_1, j_2, \dots, j_q\} = \{i_1, i_2, \dots, i_p\}$. 而 τ 在这个子集上的作用是恒等映射, 所以 $\tau(k_s) = k_s$. 于是 $\sigma\tau(i_s) = \tau\sigma(i_s)$. 对任意的 $t = 1, 2, \dots, q$, 同理可得 $(\sigma\tau)(j_t) = (\tau\sigma)(j_t)$, 见本节习题第 3 题. $\square$

设 $\sigma = (i_1\ i_2 \cdots i_k), \tau = (j_1\ j_2 \cdots j_l) \in S_n$. 如果集合

$$\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_l\} = \emptyset,$$

那么就称 σ 和 τ 是 **不相交** 的循环.

推论 2.2.3. 任意两个不相交的循环之积可交换. $\square$

定理 2.2.4. S_n 中每一个置换 $\pi \neq \iota$ 都可以分解为长度 ≥ 2 的不相交的循环的乘积, 这个分解式除了循环的顺序之外是由 π 唯一确定的.

证明 我们对 π 改变的元素个数做数学归纳法. 当 $r = 2$ 时, $\pi = (ij)$ 是不相交循环的唯一分解, 定理正确. 假设当 π 最多变动 X 中的 $r - 1$ 个元素时 ($2 < r \leq n$), 定理正确. 现在假设 π 变动了 X 中的 r 个元素. 因为 $r > 2$, 所以存在 $i \in X$, 使得 $\pi(i) \neq i$, 记

$$i_1 = i, i_2 = \pi(i_1), i_3 = \pi(i_2), \dots, i_k = \pi(i_{k-1}), \dots.$$

因为 X 是有限集, 上述无穷序列中有重复的元素. 设 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 两两不等, 而 $\pi(i_k) \in \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, 我们断定 $\pi(i_k) = i_1$. 事实上, 如果存在 $2 \leq t \leq k$ 使得 $\pi(i_k) = i_t$, 已知 $\pi(i_{t-1}) = i_t$, 那么 π 是单射导致 $i_{t-1} = i_k$, 与 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 两两不等矛盾. 记 $\pi_1 = (i_1 i_2 \dots i_k)$, 根据引理 2.2.2,

$$\begin{aligned} \pi &= \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k & j_{k+1} & \cdots & j_n \\ i_2 & \cdots & i_1 & l_{k+1} & \cdots & l_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k & j_{k+1} & \cdots & j_n \\ i_2 & \cdots & i_1 & j_{k+1} & \cdots & j_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k & j_{k+1} & \cdots & j_n \\ i_1 & \cdots & i_k & l_{k+1} & \cdots & l_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

将上式右端的第二个因子记作 σ , 则 $\pi = \pi_1 \sigma = \sigma \pi_1$, 并且

$$\{j_{k+1}, \dots, j_n\} = \{l_{k+1}, \dots, l_n\},$$

注意该集合与 $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 不交. 当 $\sigma = \iota$ 时, 结论成立. 当 $\sigma \neq \iota$ 时, 因为 σ 仅仅改变了 X 中的 $r - k < r$ 个元素, 根据归纳假设, σ 可以写成长度 ≥ 2 的不相交的循环的乘积: $\sigma = \pi_2 \cdots \pi_s$, 这时

$$\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_s. \quad (1)$$

因为 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 不在循环 $\pi_2, \pi_3, \dots, \pi_s$ 中出现, 所以 π 可以写成不相交循环的乘积. 根据推论 2.2.3 和置换乘法的结合律, (1) 式中的循环是可交换的.

如果 $\pi = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t$ 是 π 的长度 ≥ 2 的不相交循环的另一种分解. 因为 $\pi \neq \iota$, 存在 $i \in X$, 使得 $\pi(i) \neq i$. 由于分解式 (1) 中因子的交换性, 不妨设 π_1 和 σ_1 是含有 i 的两个循环, 于是 $\pi_1 = (i, \pi(i), \dots, \pi^{k-1}(i)) = \sigma_1$, 其中 $k > 1$. 如果 $s = 1$, 那么 $t = 1$, π 的分解唯一. 设 $s \geq 2$, 那么 $t \geq 2$, 这时

$$\pi_2 \pi_3 \cdots \pi_s = \pi_1^{-1} \pi = \sigma_1^{-1} \pi = \sigma_2 \sigma_3 \cdots \sigma_t.$$

因为 $\pi_1^{-1} \pi = \sigma_1^{-1} \pi$ 只变动了 $r - k < r$ 个元素, 根据归纳假设, $s - 1 = t - 1$, 经适当调序后, 有 $\pi_j = \sigma_j, 2 \leq j \leq s$. 所以, 我们得到 $s = t$, 并且 π 的分解除了循环的顺序之外是由 π 唯一确定的. $\square$

例 2.2.2. 将置换

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 6 & 5 & 7 \end{pmatrix} \in S_7$$

写成不相交循环的乘积.

解 从数字 1 开始考察 π 的作用, 我们有 $\pi(1) = 2, \pi(2) = 3, \pi(3) = 4, \pi(4) = 1$, 得到 4-循环 $(1\ 2\ 3\ 4)$. 由 $\pi(5) = 6, \pi(6) = 5$, 得到 2-循环 $(5\ 6)$. 所以 $\pi = (1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6)$. 1-循环 (7) 就不写了. $\square$

作为练习, 读者可以将 S_4 的所有 24 个元素写成不相交循环的乘积, 见本节习题第 1 题.

现在我们利用置换的结构来讨论本节的第二个问题 —— 置换的奇偶性. 将注意力转到 2-循环上, 并给它一个特殊的名字: **对换** (transposition). 一个对换 $\pi = (ij)$ 将 i 对应到 j , 将 j 对应到 i , 而不改变其他元素. 也就是说将元素 i, j 进行对换.

推论 2.2.5. 每个置换 $\pi \in S_n$ 都可以表示成对换的乘积.

证明 任意一个循环都可以写成对换的乘积:

$$(i_1\ i_2 \cdots i_{k-1}\ i_k) = (i_1\ i_k)(i_1\ i_{k-1}) \cdots (i_1\ i_3)(i_1\ i_2). \quad (2)$$

推论由定理 2.2.4 得到. $\square$

我们指出, 一个置换分解为不相交循环之积除循环的次序外是唯一确定的, 但分解为对换的乘积时不满足这种唯一性. 这是因为分解式中的对换通常都是相交的, 因而不能使用定理 2.2.4 和推论 2.2.3. 例如在 S_4 中,

$$(123) = (13)(12) = (23)(13) = (13)(24)(12)(14),$$

这说明分解式中对换的个数也是可以改变的. 但是同一个置换的任意两个分解式中对换的个数有相同的奇偶性.

定理 2.2.6. 设 $\pi \in S_n$ 是一个置换, 将 π 分解成对换的乘积

$$\pi = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_k. \quad (3)$$

则分解式中对换个数 k 的奇偶性由置换 π 唯一确定, 而不依赖于 (3) 式的分解.

证明 假设 π 还可以分解为下述对换的乘积 $\pi = \tau'_1 \tau'_2 \cdots \tau'_{k'}$. 我们只需要证明 $k + k'$ 是一个偶数. 将等式 $\tau_1 \tau_2 \cdots \tau_k = \tau'_1 \tau'_2 \cdots \tau'_{k'}$ 两端右乘 $\tau'_{k'} \cdots \tau'_2 \tau'_1$, 得到 $\tau_1 \tau_2 \cdots \tau_k \tau'_{k'} \cdots \tau'_2 \tau'_1 = \iota$. 我们可以将定理归结为下述命题的证明: 设

$$\iota = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_m, \quad (4)$$

其中 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_m$ 都是对换, 那么 m 是偶数.

当 $m = 1$ 时, $\iota = \sigma_1$, 得到矛盾. 当 $m = 2$ 时, 结论成立. 设 $m \geq 3$, 我们的目标可以用下述方法实现: 将 ι 的表达式 (4) 转化成 $m - 2$ 个对换的乘积, 继续这一过程, 如果 m 是奇数, 我们可以得到一个对换 τ , 但显然 $\tau \neq \iota$. 所以我们只需要给出可以将 m 个因子消减为 $m - 2$ 个的依据. 设

$$\iota = \sigma_1 \cdots \sigma_{p-1} \sigma_p \sigma_{p+1} \cdots \sigma_m,$$

其中 $\sigma_p = (s\ t)$, 而 $\sigma_{p+1} \cdots \sigma_m$ 不包含 s . 这时 $p > 1$, σ_{p-1} 有下述四种可能:

- (i) $\sigma_{p-1} = (s\ t)$. 这时 $\sigma_{p-1} \sigma_p = \iota$, 我们得到了 $m - 2$ 个对换的分解式.
- (ii) $\sigma_{p-1} = (s\ r), r \neq s, t$. 这时

$$\sigma_{p-1} \sigma_p = (s\ r)(s\ t) = (s\ t)(r\ t).$$

- (iii) $\sigma_{p-1} = (r\ t), r \neq s, t$. 这时

$$\sigma_{p-1} \sigma_p = (r\ t)(s\ t) = (s\ r)(t\ r).$$

- (iv) $\sigma_{p-1} = (q\ r), \{q, r\} \cap \{s, t\} = \emptyset$. 这时

$$\sigma_{p-1} \sigma_p = (q\ r)(s\ t) = (s\ t)(q\ r).$$

在情况 (ii)~(iv) 中, 我们将 s 向左移动了一个位置. 对换的个数 m 不变.

如果出现情况 (i), 我们的目的达到了. 否则, 不断重复 (ii) (iii) 和 (iv), 可以将 s 移动到左边第一个位置, 即 $\iota = \sigma'_1 \sigma'_2 \cdots \sigma'_m, \sigma'_1 = (s, t')$, 并且 s 不在 $\sigma'_2 \cdots \sigma'_m$ 中出现. 于是 $\iota(s) \neq s$, 得到矛盾. 这一矛盾说明情况 (i) 必须出现, 从而 m 是偶数. $\square$

定义 2.2.7. 如果一个置换 π 分解成 k 个对换的乘积, 那么称 $\varepsilon_\pi = (-1)^k$ 为 π 的符号 (sign). 当 $\varepsilon_\pi = 1$ 时, 称 π 为 **偶置换** (even permutation); 当 $\varepsilon_\pi = -1$ 时, 称 π 为 **奇置换** (odd permutation). 这种性质叫作置换的 **奇偶性** (parity).

推论 2.2.8. (i) 任取 $\alpha, \beta \in S_n$, 那么 $\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta$;

(ii) 任取 $\alpha \in S_n$, 那么 $\varepsilon_{\alpha^{-1}} = \varepsilon_\alpha$;

(iii) 设置换 $\pi \in S_n$ 可以分解成长度为 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 的循环的乘积, 那么

$$\varepsilon_\pi = (-1)^{k_1+k_2+\dots+k_m-m}.$$

证明 (i) 如果 $\alpha = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_k$, $\beta = \tau_{k+1} \tau_{k+2} \cdots \tau_{k+l}$, 其中 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_{k+l}$ 都是对换, 那么 $\alpha\beta = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_k \tau_{k+1} \tau_{k+2} \cdots \tau_{k+l}$. 于是 $\varepsilon_\alpha = (-1)^k, \varepsilon_\beta = (-1)^l$, $\varepsilon_{\alpha\beta} = (-1)^{k+l} = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta$.

(ii) 因为 $\varepsilon_{\alpha^{-1}} \varepsilon_\alpha = \varepsilon_e = 1$, 所以 $\varepsilon_\alpha = \varepsilon_{\alpha^{-1}}$.

(iii) 设 $\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_m$, 其中 π_s 是长度为 k_s 的循环, $s = 1, 2, \dots, m$. 根据推论 2.2.5, 每个 $\pi_s = (i_1 i_2 \cdots i_{k_s}) = (i_1 i_{k_s})(i_1 i_{k_s-1}) \cdots (i_1 i_2)$ 是 $k_s - 1$ 个对换的乘积, 所以 $\varepsilon_{\pi_s} = (-1)^{k_s-1}$. 再根据 (i), 我们有

$$\varepsilon_\pi = \varepsilon_{\pi_1 \pi_2 \cdots \pi_m} = \varepsilon_{\pi_1} \varepsilon_{\pi_2} \cdots \varepsilon_{\pi_m} = (-1)^{k_1+k_2+\dots+k_m-m}. \quad \square$$

例 2.2.3. 设

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 5 & 4 & 6 & 7 & 2 & 9 & 1 & 3 & 8 & 11 & 10 \end{pmatrix}.$$

那么 $\pi = (1 \ 5 \ 2 \ 4 \ 7)(3 \ 6 \ 9 \ 8)(10 \ 11)$. 由 $k_1 = 5, k_2 = 4, k_3 = 2$, 得到 $\varepsilon_\pi = (-1)^{5+4+2-3} = 1$, 所以 π 是偶置换.

设 A_n 是偶置换的集合, $\bar{A}_n$ 是奇置换的集合, 那么 $S_n = A_n \cup \bar{A}_n$, 并且 $A_n \cap \bar{A}_n = \emptyset$. 令 $\tau = (1 \ 2)$, 定义 S_n 的变换

$$L_\tau : S_n \longrightarrow S_n, \quad \pi \longmapsto \tau\pi,$$

那么 L_τ 是一一的. 事实上, 如果 $\tau\alpha = \tau\beta$, 那么 $\alpha = \beta$, L_τ 是单射. 根据推论 2.1.5, L_τ 是一一的. 因为 $\varepsilon_{\tau\pi} = \varepsilon_\tau \varepsilon_\pi = -\varepsilon_\pi$, 所以 $L_\tau(A_n) = \bar{A}_n$ 而 $L_\tau(\bar{A}_n) = A_n$. 也就是说, S_n 中偶置换的个数等于奇置换的个数, 从而

$$|A_n| = \frac{1}{2}|S_n| = \frac{1}{2}n!.$$

习题二

1. 把 S_4 的所有置换写成不相交循环的乘积.
2. 计算下述乘积, 并将结果写成不相交循环的乘积:
 - (i) $(1\ 2\ 3\ 4)(1\ 2)$; (ii) $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)(2\ 4\ 5)$; (iii) $(2\ 4\ 5)(1\ 2\ 3\ 4\ 5)(4\ 5)$.
3. 在引理 2.2.2 中, 证明对于 $t = 1, 2, \dots, q$, $(\sigma\tau)(j_t) = (\tau\sigma)(j_t)$.
4. 证明 $(i_1\ i_2\ \dots\ i_k)^{-1} = (i_k\ \dots\ i_2\ i_1)$.
5. 计算本节例 2.2.1, 例 2.2.2 和第 2 题中所给置换的奇偶性.
6. 设 $\sigma, \tau \in S_n$. 证明
 - (i) τ 与 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 有相同的奇偶性;
 - (ii) $\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}$ 是偶置换.
7. 讨论置换 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ n & n-1 & \dots & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇偶性.
- 8*. 设 $\sigma \in S_n$, 证明

$$\varepsilon_\sigma = \prod_{i < j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

§2.3 行列式的定义

同学们在解析几何中学习过 2 阶和 3 阶行列式. 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (1)$$

是一个 2 阶实方阵, 那么 $\mathbf{A}$ 的行列式 $|\mathbf{A}| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. 而一个 3 阶实矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad (2)$$

的行列式

$$|\mathbf{A}| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

我们看到, 2 阶行列式的每个单项式都等于不同行不同列的两个元素的乘积; 而 3 阶行列式的每个单项式都等于不同行不同列的三个元素的乘积. 如果将单项式中因子的行脚标按照正整数的自然顺序排列, 再将同一个因子的列脚标写在行脚标的下面, 我们就得到一个置换, 反之我们可以由一个置换得到一个单项, 它们是一一对应的.

再考察每个单项式符号的选取: 在 2 阶行列式中, 取 “+” “-” 号的单项分别对应于置换 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 即行列脚标构成偶置换时取 “+” 号, 构成奇置换时取 “-” 号. 在 3 阶行列式中, 取 “+” 号的单项式中行列脚标构成偶置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

取 “-” 号的单项式中行列脚标构成奇置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以当 $\mathbf{A}$ 为 2 阶方阵时,

$$|\mathbf{A}| = \sum_{\sigma \in S_2} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)};$$

当 A 为 3 阶方阵时,

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_3} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} a_{3,\sigma(3)}.$$

下面我们把 2, 3 阶行列式的定义推广到 n 阶行列式.

定义 2.3.1. n 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 的 **行列式** (determinant) 记作 $|A|$, 或 $\det(A)$, 它是一个实数:

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

定义 2.3.1 的公式中共有 $n!$ 项, 对应于偶置换的各项取 “+” 号, 对应于奇置换的各项取 “-” 号, 它们的个数相等, 各为 $\frac{n!}{2}$.

交换单项式中的因子次序, 得到

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{i_1,\sigma(i_1)} a_{i_2,\sigma(i_2)} \cdots a_{i_n,\sigma(i_n)}.$$

有时候我们会脱离矩阵, 单纯考虑由 n^2 个实数 $\{a_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ 用上述方法确定的一个实数, 记作

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

例 2.3.1. 计算 4 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ 0 & e & f & 0 \\ g & 0 & 0 & h \end{vmatrix}.$$

解 根据定义, D 是一个 $4! = 24$ 项的代数和, 但除了 $acfh, adeh, bcfg, bdeg$ 这 4 项外, 其余各单项中都含有因子 0, 因而乘积为 0. 在上述 4 个单项中, 各因子的行列脚标确定的置换分别为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

其中第 1、第 4 个置换是偶置换, 第 2、第 3 个置换是奇置换, 所以

$$D = acfh - adeh - bcfg + bdeg. \quad \square$$

作为一个很好的练习, 我们将要求读者写出 4 阶行列式的全部 24 项, 见本节习题第 1 题.

命题 2.3.2. 设 n 阶上三角方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix},$$

那么 $|A| = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$.

证明 根据定义 2.3.1,

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{n,\sigma(n)} a_{n-1,\sigma(n-1)} \cdots a_{1,\sigma(1)} \\ &= a_{nn} \sum_{\sigma \in S_n, \sigma(n)=n} \varepsilon_{\sigma} a_{n-1,\sigma(n-1)} \cdots a_{1,\sigma(1)} \\ &= \cdots \cdots \cdots \\ &= a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}. \end{aligned} \quad \square$$

例 2.3.2. 单位矩阵的行列式 $|I| = 1$, 初等矩阵的行列式

$$|P_{ij}| = -1, \quad |D_i(c)| = c, \quad |T_{ij}(c)| = 1.$$

习题三

1. 令 $A = (a_{ij})$ 为 4 阶方阵, 求 $|A|$.

2. 求行列式

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中 x^4 与 x^3 的系数, 并说明理由.

3. 证明

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

4. 计算下述 n 阶行列式:

$$(i) \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}; \quad (ii) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

5. 当 $n \geq 2$ 时, 证明 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

6. 设 A 是一个 n 阶实方阵, 对于任意实数 a , 证明 $|aA| = a^n |A|$.

7. 如果 n 阶方阵 A 有一行 (列) 为零, 那么 $|A| = 0$.

8. 如果 n 阶方阵 A 有两行 (列) 相等, 那么 $|A| = 0$.

9. 设 n 阶分块矩阵

$$R = \begin{pmatrix} A & O \\ O & I_k \end{pmatrix}.$$

证明 $|R| = |A|$.

§2.4 行列式的性质

我们通常把某个集合到实数集的映射称为函数. 上节中 n 阶方阵的行列式, 就是 n 阶方阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}$ 的一个函数:

$$\det : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \mathbf{A} \longmapsto |\mathbf{A}|.$$

我们在本节讨论行列式函数的性质, 这些性质有利于简化行列式的计算.

命题 2.4.1. (D1) 设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 交换 $\mathbf{A}$ 的两行得到矩阵 $\mathbf{B}$, 那么

$$|\mathbf{B}| = -|\mathbf{A}|.$$

证明 设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 矩阵 $\mathbf{B} = (b_{ij})_{n \times n}$ 是由 $\mathbf{A}$ 交换第 s, t 行得到的, 不妨设 $s < t$. 记 $\tau = (s\ t)$, 对于 $\sigma \in S_n$, 记 $\pi = \sigma\tau$. 那么 $\varepsilon_\pi = \varepsilon_\sigma \varepsilon_\tau = -\varepsilon_\sigma$. 于是

$$\begin{aligned} |\mathbf{B}| &= \sum_{\pi \in S_n} \varepsilon_\pi b_{1,\pi(1)} \cdots b_{s,\pi(s)} \cdots b_{t,\pi(t)} \cdots b_{n,\pi(n)} \\ &= \sum_{\sigma\tau \in S_n} \varepsilon_{\sigma\tau} b_{1,\sigma\tau(1)} \cdots b_{s,\sigma\tau(s)} \cdots b_{t,\sigma\tau(t)} \cdots b_{n,\sigma\tau(n)} \\ &= - \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_\sigma a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{t,\sigma(t)} \cdots a_{s,\sigma(s)} \cdots a_{n,\sigma(n)} \\ &= -|\mathbf{A}|, \end{aligned}$$

第三个等号是因为 $f: S_n \longrightarrow S_n, \sigma\tau \longmapsto \sigma$ 是一一的, 所以 $\{\sigma \mid \sigma\tau \in S_n\} = S_n$. $\square$

命题 2.4.2. (D2) 设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 且 $\mathbf{A}$ 的第 k 行的所有元素可以表示成两项之和:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{k1} + c_{k1} & b_{k2} + c_{k2} & \cdots & b_{kn} + c_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

令矩阵 $\mathbf{B}$ 的第 k 行是 $(b_{k1}, b_{k2}, \cdots, b_{kn})$, 矩阵 $\mathbf{C}$ 的第 k 行是 $(c_{k1}, c_{k2}, \cdots, c_{kn})$, 而 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 的其余各行都和 $\mathbf{A}$ 对应的行一样. 那么 $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| + |\mathbf{C}|$.

证明 记 $a_{kj} = b_{kj} + c_{kj}, 1 \leq j \leq n$, 那么

$$\begin{aligned}
 |\mathbf{A}| &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{k,\sigma(k)} \cdots a_{n,\sigma(n)} \\
 &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} \cdots (b_{k,\sigma(k)} + c_{k,\sigma(k)}) \cdots a_{n,\sigma(n)} \\
 &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} \cdots b_{k,\sigma(k)} \cdots a_{n,\sigma(n)} + \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} \cdots c_{k,\sigma(k)} \cdots a_{n,\sigma(n)} \\
 &= |\mathbf{B}| + |\mathbf{C}|. \quad \square
 \end{aligned}$$

命题 2.4.3. (D3) 设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 将 $\mathbf{A}$ 的第 k 行的所有元同乘以数 c 得到矩阵 $\mathbf{B}$, 那么 $|\mathbf{B}| = c|\mathbf{A}|$.

证明 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}, \mathbf{B} = (b_{ij})_{n \times n}$, 那么

$$\begin{aligned}
 |\mathbf{B}| &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} b_{1,\sigma(1)} \cdots b_{k,\sigma(k)} \cdots b_{n,\sigma(n)} \\
 &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} \cdots (ca_{k,\sigma(k)}) \cdots a_{n,\sigma(n)} \\
 &= c \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{k,\sigma(k)} \cdots a_{n,\sigma(n)} \\
 &= c|\mathbf{A}|. \quad \square
 \end{aligned}$$

上述 **D1~D3** 称为行列式的基本性质, 它有下列简单的推论.

D4. 设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R}), a \in \mathbb{R}$, 那么 $|a\mathbf{A}| = a^n |\mathbf{A}|$.

证明 上节习题第 6 题证明过这个论断, 现在反复运用 **D3** 亦可证明. $\square$

D5. 设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$. 如果 $\mathbf{A}$ 有一行为零, 那么 $|\mathbf{A}| = 0$.

证明 可以利用定义证明, 见上节习题第 7 题. 现在我们用 **D3** 来证. 设 $\mathbf{A}$ 的第 k 行为零, 那么第 k 行的每个元素 $0 = 0 \times 0$. 于是 $|\mathbf{A}| = 0 \cdot |\mathbf{A}| = 0$. $\square$

D6. 设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$. 如果 $\mathbf{A}$ 有两行相等, 那么 $|\mathbf{A}| = 0$.

证明 可以利用定义证明, 见上节习题第 8 题. 现在我们用 **D1** 来证. 设 $\mathbf{A}$ 的 s 行和 t 行一样, 那么交换 $\mathbf{A}$ 的第 s, t 行仍然是 $\mathbf{A}$. 于是 $|\mathbf{A}| = -|\mathbf{A}|$, 所以 $|\mathbf{A}| = 0$. $\square$

从 **D3** 和 **D6** 易得, 如果一个方阵 $\mathbf{A}$ 有两行成比例, 那么 $|\mathbf{A}| = 0$.

D7. 设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 对 $\mathbf{A}$ 施行第 III 种初等行变换得到 $\mathbf{B}$, 那么 $|\mathbf{B}| = |\mathbf{A}|$.

证明 设将 $\mathbf{A}$ 的第 i 行的 c 倍加到 j 行得到 $\mathbf{B}$. 根据 **D2, D3** 和 **D6**, $|\mathbf{B}| = |\mathbf{A}| + 0 = |\mathbf{A}|$. $\square$

命题 2.4.4. 设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 那么 $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$.

证明 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $A^T = (b_{ij})_{n \times n}$, 那么 $b_{ij} = a_{ji}$.

$$\begin{aligned}
 |A^T| &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} b_{1,\sigma(1)} b_{2,\sigma(2)} \cdots b_{n,\sigma(n)} \\
 &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} \\
 &= \sum_{\sigma^{-1} \in S_n} \varepsilon_{\sigma^{-1}} a_{1,\sigma^{-1}(1)} a_{2,\sigma^{-1}(2)} \cdots a_{n,\sigma^{-1}(n)} \\
 &= |A|.
 \end{aligned}$$

□

根据上述命题, 行列式的性质 **D1~D7** 对列的情况也是成立的.

例 2.4.1. 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解 易见 D 的每一列元素之和均为 $n-1$. 根据 **D7**, 将 D 的第 $2, 3, \dots, n$ 行分别加到第 1 行, 有

$$D = \begin{vmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1),$$

其中第二、第三、第四个等号是分别根据 **D3**, **D7** 和命题 2.3.2 得到的. $\square$

例 2.4.2. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 2+a_1 & 3+a_1 \\ 1+a_2 & 2+a_2 & 3+a_2 \\ 1+a_3 & 2+a_3 & 3+a_3 \end{vmatrix}.$$

解 根据 **D7**, 将 D 的第 3 列减去第 2 列, 第 2 列减去第 1 列, 得到

$$D = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 \\ 1+a_2 & 1 & 1 \\ 1+a_3 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

根据 **D6**, $D = 0$. $\square$

在本节最后, 我们讨论两个 n 阶矩阵乘积的行列式.

引理 2.4.5. 一个 n 阶方阵 A 可以通过第 III 种初等变换化成一个对角矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix},$$

这时 $|A| = |\bar{A}|$.

证明 对 A 的阶数 n 做数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, $A = (a_{11})$ 是对角形式. 设引理对阶数小于 k 的方阵成立. 当 A 是 k 阶方阵时, 如果 A 的第一行或第一列的元素不全为 0, 那么可以通过第 III 种初等变换, 使得 $(1,1)$ -元不为 0, 再通过第 III 种初等变换化为

$$\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & A_1 & \end{pmatrix} \quad (1)$$

的形式. 如果 A 的第一行和第一列的元素全为 0, 那么 A 已经具有 (1) 的形式. 根据归纳假设, 可以对 A_1 施行第 III 种初等变换化为对角形式. 于是 A 化为对角矩阵 $\bar{A}$. 最后根据行列式的性质 **D7**, $|A| = |\bar{A}|$. $\square$

定理 2.4.6. 设 A, B 是 n 阶方阵, 那么 $|AB| = |A| \cdot |B|$.

证明 先看 A 是对角矩阵的情况, 即

$$A = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix},$$

根据命题 2.3.2, $|A| = d_1 d_2 \cdots d_n$. 令 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 我们有

$$AB = \begin{pmatrix} d_1 b_{11} & d_1 b_{12} & \cdots & d_1 b_{1n} \\ d_2 b_{21} & d_2 b_{22} & \cdots & d_2 b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_n b_{n1} & d_n b_{n2} & \cdots & d_n b_{nn} \end{pmatrix}.$$

将矩阵 AB 的第 1 行提取公因子 d_1 , 第 2 行提取公因子 $d_2, \dots$, 第 n 行提取公因子 d_n , 根据行列式的基本性质 D3,

$$|AB| = d_1 d_2 \cdots d_n \cdot |B| = |A| \cdot |B|.$$

现在看一般的情形. 根据引理 2.4.5, 可以通过第 III 种初等变换将 A 化为对角矩阵 $\bar{A}$, 并且 $|A| = |\bar{A}|$. 反过来矩阵 A 也可以通过对 $\bar{A}$ 施行第 III 种初等变换得到. 也就是说, 存在 $T_{ij}(c)$ 型初等矩阵 $T_1, T_2, \dots, T_q$, 使得 $A = T_1 \cdots T_p \bar{A} T_{p+1} \cdots T_q$. 这时应用矩阵乘法的结合律以及行列式的性质 D7,

$$\begin{aligned} |AB| &= |(T_1 \cdots T_p \bar{A} T_{p+1} \cdots T_q)B| \\ &= |T_1 \cdots T_p (\bar{A} T_{p+1} \cdots T_q B)| \\ &= |\bar{A} (T_{p+1} \cdots T_q B)| \\ &= |\bar{A}| \cdot |T_{p+1} \cdots T_q B| \\ &= |A| \cdot |B|, \end{aligned}$$

其中第四个等号是因为 $\bar{A}$ 为对角矩阵. □

根据定理 2.4.6 和矩阵乘法的结合律, 对于任意 n 阶方阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$, 我们有 $|A_1 A_2 \cdots A_m| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_m|$.

推论 2.4.7. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 那么 A 是可逆的, 当且仅当 $|A| \neq 0$. 这时 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

证明 设 A 是可逆的, 我们有 $AA^{-1} = I$, $|A||A^{-1}| = |AA^{-1}| = 1$, 所以 $|A| \neq 0$, 并且 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

反之, 设 $|A| \neq 0$. 因为存在 n 阶可逆矩阵 P, Q , 使得 $PAQ = \Lambda$, 其中 $\Lambda = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 所以 $|\Lambda| = |PAQ| = |P| \cdot |A| \cdot |Q| \neq 0$. 于是 $r = n$, A 是可逆的. $\square$

习题四

1. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} b & a & a & \cdots & a \\ a & b & a & \cdots & a \\ a & a & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & b \end{vmatrix}.$$

2. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}.$$

3. 证明行列式

$$\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

4. 给定 n 阶方阵 R 的一个分块形式

$$R = \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix},$$

其中 A 是一个 k 阶方阵. 证明 $|R| = |A| \cdot |B|$.

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

是一个对角分块方阵. 证明

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_1)\det(\mathbf{A}_2)\cdots\det(\mathbf{A}_s).$$

6. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 都是 n 阶方阵, 其中 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, 并且 $\mathbf{AC} = \mathbf{CA}$. 证明

$$\det \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} = \det(\mathbf{AD} - \mathbf{CB}).$$

7. 设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶矩阵, 且 $\det(\mathbf{A}) = a \neq 0$. 证明 $\mathbf{A}$ 可以通过第 III 种初等变换化为对角矩阵 $\text{diag}(1, 1, \cdots, 1, a)$.

8. 如果 $\mathbf{A}$ 是一个奇数阶的斜对称实矩阵, 那么 $|\mathbf{A}| = 0$.

9. 证明

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1j}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & \cdots & a_{2j}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nj}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix} \\ &= \sum_{j=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & \frac{d}{dt} a_{1j}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & \cdots & \frac{d}{dt} a_{2j}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & \frac{d}{dt} a_{nj}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

10*. 证明

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix} = 0,$$

其中 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 是对 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列求和.

11*. 给定 n 阶方阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$. 如果

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

那么 $|\mathbf{A}| \neq 0$ (提示: 用数学归纳法证明).

§2.5 行列式依行 (列) 的展开

在 n 阶行列式的表达式

$$|\mathbf{A}| = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_{\sigma} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$$

中, 需要对 $n!$ 个单项求和, 而每个单项都是 n 个因子的乘积, 计算量是非常大的. 能不能将 n 阶行列式的计算归结为阶数较低的行列式的计算呢? 我们在本节讨论这个问题.

定义 2.5.1. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是一个 n 阶方阵, 从 $\mathbf{A}$ 中去掉第 i 行和第 j 列得到一个 $n-1$ 阶矩阵, 将这个矩阵的行列式记作 M_{ij} , 称为元素 a_{ij} 的 **余子式** (cofactor), 而 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 叫作元素 a_{ij} 的 **代数余子式** (algebraic cofactor).

例 2.5.1. 设矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix},$$

那么

$$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}.$$

引理 2.5.2. 设 n 阶方阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

那么 $|\mathbf{A}| = a_{11} M_{11} = a_{11} A_{11}$.

证明 这是 §2.4 习题第 4 题的特例.

□

推论 2.5.3. 设 n 阶方阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

那么 $|\mathbf{A}| = a_{ij}A_{ij}$.

证明 将 $\mathbf{A}$ 的第 i 行依次与第 $i-1, i-2, \dots, 2, 1$ 行交换, 得到矩阵 $\mathbf{B}$. 根据行列式的基本性质 D1, $|\mathbf{B}| = (-1)^{i-1}|\mathbf{A}|$. 再将 $\mathbf{B}$ 的第 j 列依次与第 $j-1, j-2, \dots, 2, 1$ 列交换得到矩阵 $\mathbf{C}$. 再次根据 D1, $|\mathbf{C}| = (-1)^{j-1}|\mathbf{B}| = (-1)^{i+j-2}|\mathbf{A}| = (-1)^{i+j}|\mathbf{A}|$. 这时

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} a_{ij} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{1j} & a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,j} & a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,j} & a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

去掉 $\mathbf{C}$ 的第 1 行和第 1 列所得矩阵的行列式恰为元素 a_{ij} 在 $\mathbf{A}$ 中的余子式 M_{ij} , 于是引理 2.5.2 保证了 $|\mathbf{C}| = a_{ij}M_{ij}$, 我们有

$$|\mathbf{A}| = (-1)^{i+j}|\mathbf{C}| = (-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij} = a_{ij}A_{ij}. \quad \square$$

定理 2.5.4. 设 $\mathbf{A} = (a_{st})$ 是一个 n 阶方阵, 那么 $\mathbf{A}$ 的行列式等于它的任意一行 (列) 的一切元素与它们对应的代数余子式的乘积之和, 换言之, 行列式有依行或依列的展开式:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \\ |\mathbf{A}| &= a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

证明 我们只证明第一个公式, 第二个公式可以根据命题 2.4.4 由第一个公式得到. 记 n 阶方阵

$$\mathbf{A}^{(j)} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

根据 **D2**, $|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n |\mathbf{A}^{(j)}|$, 应用推论 2.5.3, $|\mathbf{A}^{(j)}| = a_{ij}A_{ij}^{(j)}$. 又因为 $\mathbf{A}^{(j)}$ 与 $\mathbf{A}$ 除第 i 行外, 其他各行都相同, 所以 $A_{ij}^{(j)} = A_{ij}$. 我们得到 $|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$. $\square$

推论 2.5.5. 在任意 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 中, 某一行 (列) 的元素与另一行 (列) 的对应元素的代数余子式的乘积之和为 0, 即

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad (i \neq j);$$

$$a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0, \quad (i \neq j).$$

证明 我们只证明第一个公式, 第二个可以根据命题 2.4.4, 由第一个公式得到. 将矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 j 行换成第 i 行得到矩阵 $\mathbf{A}' = (a'_{ij})$. 根据行列式的性质 **D6**, $|\mathbf{A}'| = 0$. 将行列式 $|\mathbf{A}'|$ 按第 j 行展开, 得到

$$0 = |\mathbf{A}'| = a'_{j1}A'_{j1} + a'_{j2}A'_{j2} + \cdots + a'_{jn}A'_{jn}. \quad (1)$$

注意到 $a'_{jk} = a_{ik}$, 并且矩阵 $\mathbf{A}'$ 与 $\mathbf{A}$ 除第 j 行外其他各行都相同, 所以 $A'_{jk} = A_{jk}$. 代入 (1) 式得到

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad (i \neq j). \quad \square$$

例 2.5.2. 计算 4 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}.$$

解 根据行列式的性质 **D7**, 将 D 的第 1 列减去第 3 列的 2 倍, 第 3 列加到第 4 列, 得到

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 & 1 \\ -11 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix}.$$

根据定理 2.5.4,

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -11 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix}.$$

将 3 阶行列式的第 1 行加到第 2 行, 得到

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix} = 40. \quad \square$$

事实上, 当我们应用定理 2.5.4 降低行列式的阶数时, 只有当该行 (列) 中有充分多的零元, 才能减少计算量.

例 2.5.3. 计算 n 阶行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix}.$$

解 将 Δ_n 按第 1 列展开, 得到

$$\Delta_n = x \begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}.$$

上式中的第一个 $n-1$ 阶行列式与 Δ_n 有相同的形式, 记作 Δ_{n-1} , 第二个行列式等于 $(-1)^{n-1}$, 所以

$$\Delta_n = x\Delta_{n-1} + a_n.$$

这个式子对任意 $n(n \geq 2)$ 都成立, 根据数学归纳法原理, 我们有

$$\begin{aligned}
 \Delta_n &= x\Delta_{n-1} + a_n \\
 &= x(x\Delta_{n-2} + a_{n-1}) + a_n \\
 &= x^2\Delta_{n-2} + a_{n-1}x + a_n \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= x^{n-1}\Delta_1 + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n \\
 &= x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n. \quad \square
 \end{aligned}$$

我们已经熟悉多个元素的求和符号 $\sum$, 现在引入多个元素的求积符号 $\prod$:

$$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 \cdots a_n.$$

例 2.5.4. 范德蒙 (A. Vandermonde, 法国数学家, 1735—1796) 行列式

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

证明

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

解 将 $\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 从最后一行开始, 每一行减去与之相邻的上行的 x_1 倍, 根据行列式的性质 **D7**,

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

将这个行列式依第 1 列展开,

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

再根据行列式的基本性质 **D3**, 提出每一列的公因子,

$$\Delta(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

上式中的 $(n-1)$ 阶行列式是范德蒙行列式 $\Delta(x_2, x_3, \cdots, x_n)$, 同理可得

$$\Delta(x_2, x_3, \cdots, x_n) = (x_3 - x_2)(x_4 - x_2) \cdots (x_n - x_2) \Delta(x_3, \cdots, x_n).$$

最后 $\Delta(x_{n-1}, x_n) = x_n - x_{n-1}$, 所以

$$\Delta(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i). \quad \square$$

习题五

1. 将行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ a & b & c & d \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

依第 3 行展开, 然后加以计算.

2. 计算下述行列式 (其中 (iii) 为 $2n$ 阶, (v) 为 n 阶行列式):

$$(i) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix};$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}; \quad (iii) \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & b & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & b & \cdots & a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & \cdots & 0 & a & 0 \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix};$$

$$(iv) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}; \quad (v) \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 5 \end{vmatrix};$$

$$(vi) \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix};$$

$$(vii) \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix} \quad (n \geq 3);$$

$$(viii^*) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & \cdots & x_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

3. 设 $A = (a_{ij})$, $B = (a_{ij} + x)$ 为 n 阶矩阵.

(i) 证明 $|B| = |A| + x \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{ij}$, 其中 A_{ij} 为 A 的代数余子式;

$$(ii) \text{ 计算 } n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix}.$$

4. 令 $f_i(x) = a_{i0}x^i + a_{i1}x^{i-1} + \cdots + a_{i,i-1}x + a_{ii}$. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} f_0(x_1) & f_0(x_2) & \cdots & f_0(x_n) \\ f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n-1}(x_1) & f_{n-1}(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}.$$

5*. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$, $k = 0, 1, \cdots, 2n-2$. 证明

$$\begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

§2.6 行列式的应用

我们在本节中给出行列式在矩阵和线性方程组中的应用.

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是一个 n 阶方阵, 称矩阵

$$\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

为 $\mathbf{A}$ 的 **伴随矩阵** (adjugate matrix), 其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, $1 \leq i, j \leq n$. 注意矩阵中 A_{ij} 的第 1 个脚标指明的是元素所在的列, 第 2 个脚标指明行. 根据定理 2.5.4 和推论 2.5.5, 我们有

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^*\mathbf{A} = \begin{pmatrix} |\mathbf{A}| & & & \\ & |\mathbf{A}| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |\mathbf{A}| \end{pmatrix} = |\mathbf{A}|\mathbf{I}_n.$$

这时若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则 $\mathbf{A}(|\mathbf{A}|^{-1}\mathbf{A}^*) = \mathbf{I}_n$, 矩阵 $\mathbf{A}$ 是可逆的, 并且 $\mathbf{A}^{-1} = |\mathbf{A}|^{-1}\mathbf{A}^*$, 于是我们证明了下述定理.

定理 2.6.1. 如果一个 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 是可逆的, 那么 $\mathbf{A}^{-1} = |\mathbf{A}|^{-1}\mathbf{A}^*$. $\square$

例 2.6.1. 求 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 因为 $|\mathbf{A}| = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 所以 $\mathbf{A}$ 是可逆的,

$$\mathbf{A}^{-1} = |\mathbf{A}|^{-1}\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad \square$$

矩阵的秩也可以利用行列式来确定. 我们在 §2.5 中介绍过方阵的余子式, 现在将其拓广成任意矩阵的子式. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是域 F 上的一个 $m \times n$ 矩阵, 正整数 $k \leq \min\{m, n\}$. 任意取定 k 个行脚标 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 和 k 个列脚标 $j_1, j_2, \dots, j_k$. 那么 $\mathbf{A}$ 的第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行和第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列的交叉处的元素构成一个 k 阶方阵, 该方阵的行列式称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个 k 阶 **子式** (minor).

定理 2.6.2. 一个非零矩阵的秩等于该矩阵中非零子式的最大阶数.

证明 设 $A = (a_{ij})$ 是一个非零的 $m \times n$ 矩阵, 那么存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad (1)$$

其中 $r = r(A) > 0$. 在上式的右端, 非零子式的最大阶数是 r . 我们来证明一个事实: 对矩阵施行有限次初等变换不改变非零子式的最大阶数, 这就是说, A 中非零子式的最大阶数也是 r .

设矩阵 A 中非零子式的最大阶数是 s , 而 B 是 A 经过一次初等变换得到的矩阵, 我们首先证明 B 中非零子式的最大阶数不超过 s . 如果 $s = \min\{m, n\}$, 结论成立. 现在设 $s < \min\{m, n\}$. 任取 $s < t \leq \min\{m, n\}$, 和 B 中的任意 t 阶子式 D , 我们分为下述三种情况来证明 $D = 0$:

I. 交换矩阵 A 的第 i, j 行得到矩阵 B . 那么 D 是 A 的某个 t 阶子式 D_0 经过一系列换行得到的, 根据行列式的基本性质 **D1**, $D = \pm D_0 = 0$.

II. 将矩阵 A 的第 i 行乘以非零常数 c 得到矩阵 B . 如果 D 不含第 i 行元素, 那么 D 恰为 A 中的某个 t 阶子式, 所以 $D = 0$. 如果 D 含有第 i 行元素, 那么 D 由 A 中的某个 t 阶子式 D_0 将第 i 行乘以 c 得到. 根据行列式的基本性质 **D3**, $D = cD_0 = 0$.

III. 将矩阵 A 的第 j 行的 c 倍加到第 i 行上得到矩阵 B . 那么 D 有 3 种可能:

(a) D 不含第 i 行元素. 那么 D 恰为 A 中的某个 t 阶子式, 所以 $D = 0$.

(b) D 含有第 i 行, 但不含第 j 行的元素. 那么 $D = D_1 + cD_2$, 其中 D_1 是 A 的一个 t 阶子式, D_2 是由 A 的某个 t 阶子式换行得到的, 所以 $D_1 = D_2 = 0$, 从而 $D = 0$.

(c) D 同时含有第 i, j 行的元素. 那么 $D = D_1 + cD_2$, 其中 D_1 是 A 的一个 t 阶子式, D_2 中有两行相等, 所以 $D_1 = D_2 = 0$, 从而 $D = 0$.

在所有的情况下, B 的非零子式的最大阶数 $s' \leq s$. 反之, B 也可以通过对 A 施行上述三种初等行变换得到, 所以 $s \leq s'$, 于是 $s = s'$.

对 A 施行三种初等列变换的情况可以类似地证明.

综上所述, A 中非零子式的最大阶数与 (1) 式中非零子式的最大阶数相同, 即等于 $r(A)$. □

最后我们来看行列式在解线性方程组中的应用.

定理 2.6.3. (克莱姆法则, G. Cramer, 瑞士数学家, 1704—1752) 设线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned} \quad (2)$$

如果系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 那么方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{|\mathbf{A}_1|}{|\mathbf{A}|}, x_2 = \frac{|\mathbf{A}_2|}{|\mathbf{A}|}, \dots, x_n = \frac{|\mathbf{A}_n|}{|\mathbf{A}|}, \quad (3)$$

其中

$$\mathbf{A}_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

证明 对于 $i = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{|\mathbf{A}_j|}{|\mathbf{A}|} &= |\mathbf{A}|^{-1} \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^n b_k A_{kj} \right) \\ &= |\mathbf{A}|^{-1} \sum_{k=1}^n b_k \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} \right) \\ &= |\mathbf{A}|^{-1} b_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \right) \\ &= b_i |\mathbf{A}|^{-1} |\mathbf{A}| = b_i, \end{aligned}$$

所以 (3) 式是方程组 (2) 的一个解.

因为 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 所以 (2) 的系数矩阵和增广矩阵的秩均为 n . 根据定理 1.4.10 和定理 1.1.5, (2) 有唯一解 (3). $\square$

例 2.6.2. 用克莱姆法则解线性方程组

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 &= 8, \\ x_1 - 3x_2 &- 6x_4 = 9, \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 &= -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 &= 0. \end{aligned}$$

解 方程组系数矩阵的行列式 $|\mathbf{A}| = 27$. 因为 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 我们可以应用克莱姆法则. 计算得 $|\mathbf{A}_1| = 81, |\mathbf{A}_2| = -108, |\mathbf{A}_3| = -27, |\mathbf{A}_4| = 27$, 所以方程组的解为 $x_1 = 3, x_2 = -4, x_3 = -1, x_4 = 1$. $\square$

习题六

1. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 其中 $ad - bc \neq 0$, 求 A^{-1} .
2. 设 A 为 n 阶方阵, 证明 $|A^*| = |A|^{n-1}$.
3. 设 n 阶方阵 A 的所有 i 阶子式都为零, $i < j \leq n$. 证明 A 的 j 阶子式都为零.

4. 证明一个线性方程组增广矩阵的秩比系数矩阵的秩最多大 1.

5. 用克莱姆法则解下列线性方程组

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ & 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = -4, \\ & 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6, \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = -4; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad & x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1, \\ & x_1 + 2x_2 + \cdots + 2^{n-1}x_n = 1, \\ & x_1 + 3x_2 + \cdots + 3^{n-1}x_n = 1, \\ & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$x_1 + nx_2 + \cdots + n^{n-1}x_n = 1;$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad & x_1 + ax_2 + a^2x_3 = a^3, \\ & x_1 + bx_2 + b^2x_3 = b^3, \\ & x_1 + cx_2 + c^2x_3 = c^3, \end{aligned}$$

其中 a, b, c 是两两不同的实数.

6. 给定线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned}$$

令 A 是系数矩阵, 且

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: 如果 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$, 那么方程组有解.

7. 给定 n 个互不相同的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 又任意给定 n 个数 $b_1, b_2, \dots, b_n$. 证明存在唯一的次数小于 n 的多项式 $f(x)$, 满足 $f(a_i) = b_i, i = 1, 2, \dots, n$.

8. 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. 如果 $f(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根, 证明 $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$.

9*. 已知齐次线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \dots + a_{n-1,n}x_n &= 0. \end{aligned}$$

以 M_i 表示其系数矩阵划去第 i 列后得到的 $n-1$ 阶方阵的行列式. 证明

$$(M_1, -M_2, \dots, (-1)^{n-1}M_n)$$

是方程组的解.

10*. 给定线性方程组

$$\begin{aligned} ax_1 + ax_2 + \dots + ax_{n-1} + bx_n &= b_1, \\ ax_1 + ax_2 + \dots + bx_{n-1} + ax_n &= b_2, \\ &\dots\dots\dots \\ bx_1 + ax_2 + \dots + ax_{n-1} + ax_n &= b_n. \end{aligned}$$

试对 $a, b, b_1, b_2, \dots, b_n$ 讨论方程组何时有解?

第三章 群、环、域的定义和例子

我们在本章中给出群、环、域的定义和例子, 它们是现代代数学最基本的概念.

§3.1 等价关系

当我们研究一个集合时, 常常需要把它分成若干个子集加以讨论. 这时就需要用到划分这一概念, 这个概念与另一个叫作等价关系的概念密切相关. 我们在本节中讨论这两个概念.

设 X, Y 是任意两个非空集合, $x \in X, y \in Y$, 给定顺序的元素对 (x, y) 叫作一个 **有序对** (ordered pair). 两个有序对 $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ 当且仅当 $x_1 = x_2, y_1 = y_2$. 全体有序对 (x, y) 的集合

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

称为 X 与 Y 的 **笛卡儿积** (R. Descartes, 法国数学家, 1596—1650). 例如笛卡儿积 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 是实数对的集合, 也是在平面上选定坐标系后所有点的笛卡儿坐标的集合.

类似地, 可以定义 n 个集合的笛卡儿积. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 $n(n \geq 2)$ 个非空集合, 集合:

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in X_i, 1 \leq i \leq n\}$$

称为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的笛卡儿积. 特别地, 当 $X_1 = X_2 = \cdots = X_n$ 时,

$$X^n = \underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_n,$$

称为集合 X 的 n 次笛卡儿方幂. 例如 $\mathbb{R}^2$ 是实数对的集合, $\mathbb{R}^3$ 是三元实数组的集合.

定义 3.1.1. 设 X 是一个非空集合. 笛卡儿积 $X \times X$ 的一个子集 ω 定义了 X 的一个 **二元关系** (binary relation): 任取 $x, y \in X$, 如果 $(x, y) \in \omega$, 那么就称 x 与 y 符合关系 ω , 记作 $x\omega y$; 如果 $(x, y) \notin \omega$, 那么就称 x 与 y 不符合关系 ω .

例 3.1.1. 设数学系一年级新生的集合为 X . 定义 $X \times X$ 的一个子集

$$\omega = \{(a, b) \in X \times X \mid a, b \text{ 来自于同一个省}\}.$$

于是任取 $a, b \in X$, 如果 a, b 来自同一个省, 那么称 a, b 有关系 ω , 即 $a\omega b$; 如果 a, b 来自不同的省, 那么称 a, b 不符合关系 ω .

为方便起见, 我们将正整数的集合记作 $\mathbb{Z}^+$.

例 3.1.2. 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, 定义 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 的一个子集:

$$\omega = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid n \mid (a - b)\}.$$

于是任取 $a, b \in \mathbb{Z}$, $a\omega b$ 当且仅当 a 和 b 被 n 除有相同的余数. 这个关系通常叫作整数模 n 的 **同余关系** (congruence relation), 并将 $a\omega b$ 记作

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

例 3.1.3. 令 $\omega = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a < b\}$. 于是 a, b 符合关系 ω , 当且仅当 $a < b$. 所以 ω 定义了实数之间的小于关系.

定义 3.1.2. 设 ω 是集合 X 的一个二元关系, 使得任取 $x, y, z \in X$, 都有

(i) $x\omega x$ (反身性);

(ii) 若 $x\omega y$, 则 $y\omega x$ (对称性);

(iii) 若 $x\omega y, y\omega z$, 则 $x\omega z$ (传递性),

那么 ω 叫作 X 的一个 **等价关系** (equivalence relation). 这时, 如果 $x\omega y$, 我们称 x 与 y 等价, 通常记作 $x \sim y$.

任意集合的元素之间的“等于”关系是一个等价关系; 例 3.1.1 中定义的关系是等价关系. 事实上, 任意一个新生与自己来自同一个省; 如果新生甲与新生乙来自同一个省, 那么乙生与甲生也来自同一个省; 如果甲与乙来自同一个省, 乙与丙来自同一个省, 那么甲与丙也来自同一个省. 例 3.1.2 中定义的关系也是等价关系, 见本节习题第 1 题; 例 3.1.3 中实数集的“ $<$ ”关系不是等价关系.

现在来看集合的划分.

例 3.1.4. 设 $X = M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $l = \min\{m, n\}$. 对于整数 $0 \leq i \leq l$, 令

$$X_i = \{\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \mid r(\mathbf{A}) = i\}.$$

因为任取 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $0 \leq r(A) \leq l$, 所以 $A \in X_{r(A)}$. 记 $I = \{0, 1, \dots, l\}$, 我们有

$$X = X_0 \cup X_1 \cup \dots \cup X_l = \bigcup_{i \in I} X_i.$$

另一方面, 如果 $i, j \in I, i \neq j$, 因为秩是由矩阵唯一确定的, 所以 $X_i \cap X_j = \emptyset$.

例 3.1.5. 设 $X = M_n(\mathbb{R})$, 任取 $a \in \mathbb{R}$, 令

$$X_a = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid |A| = a\}.$$

因为任取 $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A \in X_{|A|}$, 所以 $X = \bigcup_{a \in \mathbb{R}} X_a$, 这时指标集是 $\mathbb{R}$. 另一方面, 如果 $a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$, 因为行列式是由矩阵唯一确定的, 所以 $X_a \cap X_b = \emptyset$.

定义 3.1.3. 设 X 是一个非空集合, I 是一个指标集. $X_i, i \in I$ 是 X 的两两不同的非空子集. 称 $\{X_i \mid i \in I\}$ 是集合 X 的一个划分 (partition), 如果

- (i) $X = \bigcup_{i \in I} X_i$;
- (ii) $X_i \cap X_j = \emptyset, \forall i, j \in I, i \neq j$.

上述并集也称为 X 的一个不交并 (disjoint union), 记作 $X = \dot{\bigcup}_{i \in I} X_i$.

易见, 例 3.1.4 和例 3.1.5 都给出了集合的划分.

命题 3.1.4. 集合 X 的一个划分确定 X 的一个等价关系, 反之, X 的一个等价关系确定 X 的一个划分.

证明 设 $\{X_i \mid i \in I\}$ 是 X 的一个划分. 利用 X 上给定的划分可以定义 $X \times X$ 的一个子集:

$$\omega = \{(x, y) \in X \times X \mid x, y \in X_i, i \in I\}.$$

将 $x\omega y$ 记作 $x \sim y$. 我们证明 $\sim$ 是一个等价关系.

- (i) 因为 x 与 x 属于 X 的同一个子集, 所以 $x \sim x$.
- (ii) 如果 $x \sim y$, 那么存在某个 $i \in I$, 使得 $x, y \in X_i$, 所以 $y, x \in X_i, y \sim x$.
- (iii) 如果 $x \sim y, y \sim z$, 那么存在 $i, j \in I$, 使得 $x, y \in X_i, y, z \in X_j$, 所以 $y \in X_i \cap X_j, i = j$. 于是 $x, z \in X_i, x \sim z$.

反之, 设 $\sim$ 是 X 的一个等价关系. 任取 $x \in X$, 定义 X 的子集 $[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}$. 我们来证明所有这样的子集 $[x], x \in I$ 构成 X 的一个划分, 证明分三步进行.

(i) X 的每一个元素 x 都属于上述定义子集 $[x]$, 所以 $X = \bigcup_{x \in I} [x]$.

(ii) 如果 $x \sim y$, 那么 $[x] = [y]$. 事实上, 任取 $z \in [x]$, 我们有 $z \sim x$. 又 $x \sim y$, 根据等价关系的传递性, $z \sim y$, 所以 $z \in [y]$, $[x] \subseteq [y]$. 再由等价关系的对称性, $x \sim y$ 意味着 $y \sim x$, 同理可得 $[y] \subseteq [x]$. 于是 $[x] = [y]$.

(iii) 如果 $[y] \cap [z] \neq \emptyset$, 设 $x \in [y], x \in [z]$, 那么 $x \sim y$ 并且 $x \sim z$, 所以 $y \sim z$, $[y] = [z]$. 从而 $X = \bigcup [x]$ 是不交并. $\square$

如果集合 X 有一个根据等价关系 $\sim$ 确定的划分, 那么就称划分中的每一个子集为一个 **等价类** (equivalence class). 一个等价类中的任意元素都叫作这个类的一个 **代表元** (representative element), 由每类的一个代表元构成的集合叫作划分的 **代表元集** (representative system).

例 3.1.1.' 数学系一年级新生的集合有一个按省给出的划分. 每省选出一个人就组成了划分的代表元集.

例 3.1.2.' 整数模 n 的同余关系确定了 $\mathbb{Z}$ 的一个划分, 其等价类称为模 n 的 **剩余类** (residue class). 我们来看看这些剩余类是什么样子. 易见, 任意整数都与 $0, 1, \dots, n-1$ 这 n 个整数之中的一个同余; 另一方面, 这 n 个整数之间两两互不同余. 因此我们刚好得到 n 个不同的剩余类 $[0], [1], \dots, [n-1]$. 其中 $[i] = \{kn + i \mid k \in \mathbb{Z}\}$. 通常取 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 为剩余类的代表元集. 特别地, 当 $n = 1$ 时, 只有一个等价类 $[0] = \mathbb{Z}$; 当 $n = 2$ 时, 有两个等价类: $[0]$ 是全体偶数的集合, $[1]$ 是全体奇数的集合.

例 3.1.4.' 在集合 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 上定义一个关系 $\sim$: 称两个 $m \times n$ 矩阵 A, B 满足关系 $\sim$, 如果存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $B = PAQ$, 记作 $A \sim B$.

我们指出, $\sim$ 是 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 的等价关系. 事实上, 任取 $A, B, C \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$,

(i) 因为 $A = IAI$, 所以 $A \sim A$.

(ii) 如果 $A \sim B$, 那么有 m 阶和 n 阶可逆方阵 P, Q , 使得 $B = PAQ$, 这时 $A = P^{-1}BQ^{-1}$, 所以 $B \sim A$.

(iii) 如果 $A \sim B, B \sim C$, 那么有 m, n 阶可逆矩阵对 $(P_1, Q_1), (P_2, Q_2)$, 使得 $B = P_1AQ_1, C = P_2BQ_2$, 这时 $C = (P_2P_1)A(Q_1Q_2)$, 所以 $A \sim C$.

易见由等价关系 $\sim$ 确定的划分就是例 3.1.4 给出的不交并, 它有 $l+1$ 个等价类, 其代表元集可以取成

$$\left\{ \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \mid r = 0, 1, \dots, l \right\}.$$

例 3.1.5.' 在集合 $M_n(\mathbb{R})$ 上定义一个关系 $\sim$: 称两个 n 阶方阵 A, B 满足关系 $\sim$, 如果 $|A| = |B|$, 记作 $A \sim B$. 易见 $\sim$ 是一个等价关系, 由其确定的划分就是例 3.1.5 给出的不交并, 等价类有无穷多个, 代表元集可以取成 (见 §2.4 习题第 7 题):

$$\left\{ \begin{pmatrix} I_{n-1} & O \\ O & a \end{pmatrix} \middle| a \in \mathbb{R} \right\}.$$

习题一

1. 证明整数模 n 的同余关系是整数集合 $\mathbb{Z}$ 的一个等价关系.
2. 设集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$, $\mathcal{P}(X)$ 表示由 X 的所有子集构成的集合. 任取 $S, T \in \mathcal{P}(X)$, 规定 $S \sim T$, 当且仅当 S 与 T 含有相同个数的元素. 证明 $\sim$ 是 $\mathcal{P}(X)$ 的一个等价关系, 并写出所有的等价类.
3. 令实平面 $\mathbb{R}^2$ 上的两点 $P(x, y) \sim P'(x', y')$, 当且仅当 $x - x' \in \mathbb{Z}$ 且 $y - y' \in \mathbb{Z}$. 证明 $\sim$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个等价关系.
4. 设 $X = X_1 \dot{\cup} X_2$, ω_1, ω_2 分别是 X_1, X_2 的等价关系. 证明
 - (i) $\omega_1 \cup \omega_2$ 是 X 的等价关系;
 - (ii) ω_1 是 X 的二元关系, 且满足对称性、传递性.
5. 有人断言, 如果集合 X 的一个二元关系 ω 满足对称性和传递性, 那么必有反身性. 这是因为, 任取 $x \in X$, 根据对称性, 若 $x\omega y$, 则 $y\omega x$. 再由传递性, 可知 $x\omega x$, 所以 ω 满足反身性. 这个说法正确吗? 请说明理由.

§3.2 二元运算

我们从小就会做数的加、减、乘、除四则运算. 在本节中, 我们将运算抽象为一般的概念. 首先约定, 这里讨论的集合均指非空集合.

定义 3.2.1. 设 X, Y, Z 是三个集合, 映射 $\circ: X \times Y \longrightarrow Z, (x, y) \longmapsto x \circ y$ 称为 $X \times Y$ 到 Z 的一个 **代数运算** (algebraic operation).

例 3.2.1. $\div: \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \longrightarrow \mathbb{Q}, (x, y) \longmapsto \frac{x}{y}$ 是一个代数运算.

例 3.2.2. $m \times n$ 矩阵的加法

$$+: M_{m \times n}(\mathbb{R}) \times M_{m \times n}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{m \times n}(\mathbb{R}), (A, B) \longmapsto A + B$$

是一个代数运算; 数量乘法

$$\mathbb{R} \times M_{m \times n}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{m \times n}(\mathbb{R}), (a, A) \longmapsto aA$$

是一个代数运算; $m \times n$ 矩阵与 $n \times p$ 矩阵的乘法

$$M_{m \times n}(\mathbb{R}) \times M_{n \times p}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{m \times p}(\mathbb{R}), (A, B) \longmapsto AB$$

也是一个代数运算.

事实上, 我们可以定义任意 n 个集合的笛卡儿积到集合 Y 的映射 $\circ: X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \longrightarrow Y$, 但人们更多地关注两个集合的笛卡儿积给出的代数运算, 特别常见的是下述特殊的代数运算.

定义 3.2.2. 设 X 是一个集合, 代数运算 $\circ: X \times X \longrightarrow X, (x, y) \longmapsto x \circ y$ 称为集合 X 的一个 **二元运算** (binary operation).

比如实数集 $\mathbb{R}$ 的加法、减法和乘法, 矩阵集合 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 的加法, 矩阵集合 $M_n(\mathbb{R})$ 的乘法, 都是二元运算. 但是实数的除法不是二元运算, 因为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto \frac{x}{y}$ 不是映射. 而非零实数的除法是一个二元运算. 事实上, 我们也可以定义笛卡儿积 $\underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_n$ 到 X 的映射, 称之为 X 的一个 n 元运算.

比如求实数的相反数就是一个一元运算 $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, a \longmapsto -a$; 求非零实数的逆也是一个一元运算 $\mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, a \longmapsto \frac{1}{a}$, 但我们在本节中不会过多地关注.

集合 X 的一个二元运算 $\circ$ 确定了 X 的一种 **代数结构** (algebraic structure), 记作 $(X, \circ)$. 当然, 在同一个集合上可以定义不同的二元运算, 它们就确定了不同的代数结构, 比如 $(\mathbb{R}, +)$ 与 $(\mathbb{R}, \cdot)$, $(M_n(\mathbb{R}), +)$ 与 $(M_n(\mathbb{R}), \cdot)$.

例 3.2.3. 设 X 是一个集合, $M(X)$ 是 X 的所有变换构成的集合, 那么映射的合成

$$M(X) \times M(X) \longrightarrow M(X), (f, g) \longmapsto gf$$

是 $M(X)$ 的一个二元运算. 设 S_n 是 n 元置换的集合, 置换的乘法是 S_n 的一个二元运算.

例 3.2.4. 设 X 是任意集合, $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$ 是 X 的子集的集合. 那么取交集

$$\cap: \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(X), (A, B) \longmapsto A \cap B$$

是 $\mathcal{P}(X)$ 的一个二元运算; 而取并集

$$\cup: \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(X), (A, B) \longmapsto A \cup B$$

是 $\mathcal{P}(X)$ 的另一个二元运算.

例 3.2.5. 令 $n \in \mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$. 那么

$$+: \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n, ([a], [b]) \longmapsto [a+b]$$

是 $\mathbb{Z}_n$ 的一个二元运算. 因为等价类代表元的选取不唯一, 我们需要证明 $+$ 是良定义的, 也就是说, $+$ 的定义与代表元的选取无关. 事实上, 如果 $[a] = [a']$, $[b] = [b']$, 那么 $n \mid (a-a')$, $n \mid (b-b')$, 于是 $n \mid (a-a') + (b-b')$, 即 $n \mid (a+b) - (a'+b')$, 也就是说 $[a+b] = [a'+b']$.

设 X 是一个集合, $\circ$ 是 X 的一个二元运算. 称二元运算 $\circ$ 是 **结合的** (associative), 如果

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c), \forall a, b, c \in X.$$

我们在中小学见到过的许多二元运算都是结合的, 如整数、有理数、实数的加法和乘法. 我们在第一章定义的矩阵的加法和乘法, 以及例 3.2.3, 例 3.2.4, 例 3.2.5 中定义的运算也是结合的. 但非零实数的除法不是结合的:

$$(a \div b) \div c \neq a \div (b \div c), \quad c \neq \pm 1.$$

称二元运算 $\circ$ 是 **交换的** (commutative), 如果

$$a \circ b = b \circ a, \forall a, b \in X.$$

我们见过的许多二元运算, 如各类数的加法和乘法都是交换的, 矩阵的加法以及例 3.2.4, 例 3.2.5 中定义的运算也是交换的. 但整数、有理数、实数的减法、矩阵的乘法、例 3.2.3 中映射的合成都是不交换的.

结合律和交换律是相互独立的. 例如 $M_n(\mathbb{R})$ 的乘法运算是结合不交换的. 在 $\mathbb{Z}$ 上定义二元运算

$$\circ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad a \circ b = -a - b,$$

那么 $\circ$ 是交换的, 但是

$$(1 \circ 2) \circ 3 = (-3) \circ 3 = 0, \quad 1 \circ (2 \circ 3) = 1 \circ (-5) = 4,$$

即 $\circ$ 不是结合的. 鉴于结合律在二元运算中, 甚至在代数运算中至关重要, 我们在本节的最后来讨论结合律的用途.

设 $(X, \circ)$ 是集合 X 上具有二元运算 $\circ$ 的一个代数结构, 任取元素序列 $x_1, x_2, x_3 \in X$, 符号

$$x_1 \circ x_2 \circ x_3$$

没有意义, 因为我们只能对两个元素的序列进行运算. 所以可以先计算 $x_1 \circ x_2$, 得到 X 中的一个元素, 再用该元素与 x_3 进行运算, 得到 $(x_1 \circ x_2) \circ x_3$; 也可以先计算 $x_2 \circ x_3$, 再用 x_1 与 $x_2 \circ x_3$ 进行运算, 得到 $x_1 \circ (x_2 \circ x_3)$. 如果 $\circ$ 不满足结合律, 这两个不同步骤得到的结果未必相等. 例如非零实数集的除法运算, 再如整数集 $\mathbb{Z}$ 的减法运算:

$$(a - b) - c \neq a - (b - c), \quad c \neq 0.$$

如果我们有 4 个元素的序列 x_1, x_2, x_3, x_4 , 那么就有 5 种加括号的方式来规定它们的运算

$$((x_1 \circ x_2) \circ x_3) \circ x_4, \quad (x_1 \circ (x_2 \circ x_3)) \circ x_4,$$

$$x_1 \circ ((x_2 \circ x_3) \circ x_4), \quad x_1 \circ (x_2 \circ (x_3 \circ x_4)), \quad (x_1 \circ x_2) \circ (x_3 \circ x_4).$$

一般地, 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 中 n 个元素的序列, 在不改变次序的前提下, 设有 $L(n)$ 种不同的加括号方式. 将这 $L(n)$ 种加括号的结果记作

$$\pi_1(x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n), \pi_2(x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n), \dots, \pi_{L(n)}(x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n).$$

如果在 $(X, \circ)$ 中结合律成立, 那么括号位置的选择是不必要的. 事实上, 从小学到现在, 我们进行整数、有理数、实数的加法和乘法运算时, 一直忽略了括号的

位置去计算多个数的和与积; 在计算多个矩阵的和与积时, 在多个映射的合成中, 都忽略了括号的位置. 现在我们就来证明, 这种忽略了括号位置的加法和乘法是合理的.

定理 3.2.3. 如果集合 X 的二元运算 $\circ$ 是结合的, 那么对于任意 $i = 1, 2, \dots, L(n)$, $\pi_i(x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n)$ 都相等, 记作 $x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n$.

证明 对 n 做数学归纳法. 当 $n = 1, 2$ 时, 无需证明, 当 $n = 3$ 时就是结合律. 设 $n > 3$, 且序列中元素的个数小于 n 时结论成立. 我们只需证明任意 $i \in \{1, 2, \dots, L(n)\}$,

$$\pi_i(x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n) = x_1 \circ (x_2 \circ \dots \circ x_n).$$

根据归纳假设, $x_2 \circ \dots \circ x_n$ 是有意义的. 因为 $\pi_i(x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n)$ 是经过一种加括号的步骤得到的结果, 这个步骤的最后一步总是对两个元素进行运算, 于是可设

$$\pi_i(x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n) = (x_1 \circ \dots \circ x_k) \circ (x_{k+1} \circ \dots \circ x_n).$$

根据归纳假设 $(x_1 \circ \dots \circ x_k)$, $(x_{k+1} \circ \dots \circ x_n)$ 是有意义的. 如果 $k = 1$, 定理得证. 如果 $k \geq 2$, 那么

$$\begin{aligned} \pi_i(x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n) &= (x_1 \circ (x_2 \circ \dots \circ x_k)) \circ (x_{k+1} \circ \dots \circ x_n) \\ &= x_1 \circ ((x_2 \circ \dots \circ x_k) \circ (x_{k+1} \circ \dots \circ x_n)) \\ &= x_1 \circ (x_2 \circ \dots \circ x_n). \end{aligned} \quad \square$$

设 X 是一个集合, $\circ$ 是 X 的一个结合的二元运算. 如果存在元素 $e \in X$, 使得任取 $x \in X$, $e \circ x = x \circ e = x$, 那么就称 e 是 X 的一个 **单位元** (identity). 当 $(X, \circ)$ 有单位元时, 取元素 $x \in X$, 如果存在 $y \in X$, 使得 $x \circ y = y \circ x = e$, 那么称 x 是 **可逆的** (invertible), y 是 x 的一个 **逆元** (inverse).

引理 3.2.4. 如果结合的代数结构 $(X, \circ)$ 有单位元, 那么单位元是唯一的. 这时如果元素 x 可逆, 那么 x 的逆元也是唯一的.

证明 如果 $(X, \circ)$ 有两个单位元 e, e' , 那么 $e = e \circ e' = e'$. 如果 y 和 z 都是 x 的逆元, 那么 $z = z \circ e = z \circ (x \circ y) = (z \circ x) \circ y = e \circ y = y$. $\square$

例如在 $(M_n(\mathbb{R}), \cdot)$ 中, I 为单位元, 可逆矩阵 A 是可逆元, 其逆元是 A^{-1} ; 在 $(S_n, \cdot)$ 中, 恒等置换 ι 为单位元, 任一置换 σ 的逆元为 σ^{-1} .

习题二

1. 设 $GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid |A| \neq 0\}$. 证明矩阵的乘法是集合 $GL_n(\mathbb{R})$ 上的一个结合的二元运算.

2. 设 $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid |A| = 1\}$. 证明矩阵的乘法是集合 $SL_n(\mathbb{R})$ 上的一个二元运算.

3. 设集合

$$M_n^0(\mathbb{R}) = \{A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R}) \mid \sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明矩阵的乘法是集合 $M_n^0(\mathbb{R})$ 上的一个二元运算.

4. 证明 $\circ: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, (n, m) \longmapsto n + m + nm$ 是整数集合 $\mathbb{Z}$ 上结合且交换的二元运算.

5. 给定集合 $M = \{a, b, c\}$. 证明由下表给出的二元运算

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

是结合且交换的, 证明 $(M, \circ)$ 有单位元, 并判断每个元素是否可逆, 若是求出它的逆元.

6. 设 S, T 是两个集合, 集合 $S \setminus T = \{x \mid x \in S, x \notin T\}$ 叫作 T 在 S 中的差集 (difference set). 设 X 是一个集合, $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$. 证明下述二元运算

$$\circ: \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(X), (A, B) \longmapsto (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

是结合且交换的, $(\mathcal{P}(X), \circ)$ 有单位元, 并判断每个元素是否可逆, 若是, 求出它的逆元.

§3.3 群的定义

现在我们可以来定义群这种代数结构了.

定义 3.3.1. 设 G 是一个非空集合, 在 G 上定义一个二元运算

$$\cdot : G \times G \longrightarrow G, (x, y) \longmapsto x \cdot y,$$

简记作 xy . 如果运算满足下述条件:

G1. 结合律;

G2. G 有单位元 e ;

G3. G 的任意元素都可逆,

那么 $(G, \cdot)$ 叫作一个 **群** (group), 简记作群 G .

例 3.3.1. 在 §2.1 引出的代数结构 S_n 满足以上条件 (引理 2.1.6), 称之为 n 元 **对称群** (symmetric group).

事实上, 正是这些应用广泛的重要特例, 使人们想到群的一般定义.

如果一个群 G 的二元运算是交换的, 那么称 G 为 **交换群** (commutative group). 为了纪念挪威数学家阿贝尔 (N. Abel, 1802—1829), 通常称交换群为 **阿贝尔群** (abelian group).

如果一个群 G 只有有限多个元素, 那么 G 叫作 **有限群** (finite group). 否则, G 叫作 **无限群** (infinite group). 一个有限群 G 的元素个数称为群 G 的 **阶** (order), 记作 $|G|$.

对称群 S_n 是有限群, $|S_n| = n!$ (见 §2.1). 下面的例 3.3.2, 例 3.3.3 给出了若干个无限群.

例 3.3.2. 整数集 $\mathbb{Z}$ 关于数的加法构成一个群. 事实上, 数的加法满足结合律; 0 是 $\mathbb{Z}$ 的单位元; 任取 $a \in \mathbb{Z}$, $-a$ 是 a 的逆元. 从而 $(\mathbb{Z}, +)$ 是一个群, 并且是交换的. 更一般地, 数的加法运算给出阿贝尔群 $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, 分别叫做整数加群、有理数加群、实数加群和复数加群.

例 3.3.3. 记非零有理数集合 $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, 那么 $\mathbb{Q}^*$ 关于数的乘法构成一个交换群, 它的单位元是 1, 非零有理数 $\frac{a}{b}$ 的逆元是其倒数 $\frac{b}{a}$. 一般地, 记 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 数的乘法运算给出阿贝尔群 $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.

例 3.3.4. 矩阵的加法运算给出阿贝尔群 $(M_{m \times n}(\mathbb{R}), +)$. 我们已经看到, 矩阵的乘法定义了 $M_n(\mathbb{R})$ 上一个结合的多元运算 (§3.2, 例 3.2.2), 但 n 阶矩阵并

不都是可逆的, $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的乘法运算不能构成一个群. 下面我们来考虑所有 n 阶可逆矩阵构成的子集:

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid |A| \neq 0\}.$$

§3.2 习题第 1 题保证了矩阵的乘法是 $GL_n(\mathbb{R})$ 中一个结合的二元运算. 单位矩阵 I_n 是单位元, 可逆矩阵 A 的逆元为 A 的逆矩阵 A^{-1} . 于是 $GL_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的乘法构成一个群, 叫作 $\mathbb{R}$ 上的 **一般线性群** (general linear group).

例 3.3.5. 集合 $U_2 = \{1, -1\}$ 关于数的乘法构成一个阿贝尔群; 集合 $U_4 = \{1, -1, i, -i\}$ 关于数的乘法也构成一个阿贝尔群.

例 3.3.6. 设 n 是一个大于 2 的整数, 考察平面绕某个点 O 的旋转, 使得中心在 O 点的任意正 n 边形 P_n 变到自身. 记 C_n 为所有这些旋转的集合, 那么

$$C_n = \{\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_{n-1}\},$$

其中 ρ_i 是将平面沿逆时针方向旋转角度 $\frac{2i}{n}\pi$ 的平面变换. 我们指出, C_n 关于旋转的合成构成一个交换群. 事实上, 记 $\rho_0 = \rho_1^0$, 当 $0 \leq i \leq n-1$ 时, $\rho_i = \rho_1^i$. 易知 $\rho_1^n = \rho_0$. 对于任意的 $0 \leq i, j \leq n-1$, 有

$$\rho_i \rho_j = \rho_j \rho_i = \begin{cases} \rho_{i+j}, & \text{若 } i+j < n, \\ \rho_{i+j-n}, & \text{若 } i+j \geq n, \end{cases}$$

即旋转的合成是 C_n 的一个二元运算. $\iota = \rho_0$ 是恒等变换. 当 $0 \leq i \leq n-1$ 时, 因为 $\rho_i \rho_{n-i} = \rho_0$, $\rho_i^{-1} = \rho_{n-i}$. 我们称群 C_n 是由一个元素 ρ_1 生成的, 记作 $C_n = \langle \rho_1 \rangle$.

基于例 3.3.6, 我们来研究一种最简单的群 —— 循环群. 为此先考察任意群 G 中任意元素 a 的方幂. 我们约定: 任取 $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$a^n = \underbrace{aa \cdots a}_n, \quad a^{-n} = (a^{-1})^n, \quad a^0 = e.$$

易见 $a^{-n} = (a^n)^{-1}$. 这是因为

$$a^{-n} a^n = (a^{-1})^n a^n = e, \quad a^n a^{-n} = a^n (a^{-1})^n = e.$$

命题 3.3.2. 设 G 是一个群, $a \in G$. 那么任取 $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

证明 先证第一个公式. 当 $mn > 0$ 时, 结论显然.

当 $m < 0, n > 0$ 时, 令 $m' = -m > 0$,

$$a^m a^n = (a^{-1})^{m'} a^n = \underbrace{(a^{-1} \cdots a^{-1})}_{m'} \underbrace{(a \cdots a)}_n = a^{-m'+n} = a^{m+n}.$$

当 $m > 0, n < 0$ 时, 证法类似. 如果 m, n 中至少有一个为零, 结论显然.

第二个公式的证明留给读者, 见本节习题第 5 题. $\square$

注. 如果一个群 G 的运算写成加法, 那么一般意味着 $(G, +)$ 是交换的. 通常在 $(G, +)$ 中将单位元称为 **零元** (zero element), 记作 0 ; 将元素 a 的逆元称为 **负元** (negative element), 记作 $-a$. 任取 $a \in G, n \in \mathbb{Z}^+$ 定义

$$na = \underbrace{a + a + \cdots + a}_n, \quad (-n)a = n(-a), \quad 0a = 0.$$

类似于命题 3.3.2, 我们有

$$ma + na = (m + n)a, \quad m(na) = (mn)a, \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}, a \in G.$$

定义 3.3.3. 设 G 是一个群, $a \in G$. 如果对于任意的 $b \in G$, 存在一个整数 i , 使得 $b = a^i$, 那么就称 G 是由 a 生成的 **循环群** (cyclic group), 记作 $G = \langle a \rangle$.

例 3.3.5 的群 $U_2 = \langle -1 \rangle, U_4 = \langle i \rangle$ 分别是 2 阶和 4 阶循环群. 例 3.3.6 的群 $C_n = \langle \rho_1 \rangle$ 是一个 n 阶循环群. 无限循环群最简单的例子是整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$, 它是由 1 或 (-1) 生成的. 现在我们在整数加群的基础上构造一类有限循环群.

例 3.3.7. 回忆例 3.2.5, 我们在模 n 的剩余类集 $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ 上定义了二元运算 “+”, 使得 $[a] + [b] = [a + b]$. 现在进一步证明 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是一个群. 事实上, 因为整数的加法是结合的,

$$([a] + [b]) + [c] = [a + b] + [c] = [(a + b) + c] = [a + (b + c)] = [a] + [b + c] = [a] + ([b] + [c]),$$

所以 **G1** 成立. 由于 $[a] + [0] = [a + 0] = [a] = [0 + a] = [0] + [a]$, 可知 $[0]$ 是单位元, **G2** 成立. $[a] + [-a] = [0] = [-a] + [a]$, **G3** 成立. 所以 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是一个群. 又因为

$$[i] = \underbrace{[1] + [1] + \cdots + [1]}_i = i[1], \quad 0 \leq i \leq n-1,$$

所以 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是由 $[1]$ 生成的 n 阶循环群, 称为 **模 n 的剩余类加群**.

习题三

1. 证明所有形如

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的实矩阵关于矩阵的乘法构成一个群. 这个群以诺贝尔物理学奖获得者海森伯 (W. Heisenberg, 德国, 1907—1976) 的名字命名, 称为 **海森伯群** (Heisenberg group).

2. 证明整数集合
- $\mathbb{Z}$
- 关于运算
- $\circ$
- 构成一个交换群, 其中运算
- $\circ$
- 定义如下:

$$a \circ b = a + b - 2, \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

3. 令 $\varphi_{a,b}: x \rightarrow ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$) 是直线上的一个变换, 它们的集合记作 $A_1(\mathbb{R})$, 在 $A_1(\mathbb{R})$ 中定义乘法 $\varphi_{a,b}\varphi_{c,d} = \varphi_{ac,ad+b}$, 证明 $A_1(\mathbb{R})$ 是一个群.

4. 设 n 是一个正整数, X 是一个 n 元集合. 证明 X 的所有偶置换的集合 A_n 关于置换的合成构成一个群.

5. 证明命题 3.3.2 的第二个公式.

6. 证明循环群是阿贝尔群.

7. 设
- G
- 是一个群, 那么消去律成立, 即对于任意的
- $a, b, c \in G$
- , 有

$$ab = ac \implies b = c,$$

$$ba = ca \implies b = c.$$

8. 如果群
- G
- 的每个元
- a
- 都适合方程
- $a^2 = e$
- , 那么
- G
- 是阿贝尔群.

9. 设 $\circ$ 是 X 上结合的二元运算. 如果 $(X, \circ)$ 有单位元, 证明 X 的所有可逆元关于 $\circ$ 构成一个群.

§3.4 子群

我们在本节中给出子群的定义以及一些常见子群的例子, 最后介绍群同构.

定义 3.4.1. 设 G 是一个群, H 是 G 的非空子集. 如果 H 关于 G 的运算也构成群, 那么就称 H 是 G 的一个 **子群** (subgroup), 记作 $H \leq G$.

群 G 至少有两个子群, G 本身以及由 G 的单位元 e 构成的子集 $\{e\}$, 称为 G 的 **平凡子群** (trivial subgroup), 而其他的子群叫作 **真子群** (proper subgroup).

设 $(X, \circ)$ 是一个定义了二元运算的集合, Y 是 X 的子集. 如果任取 $y_1, y_2 \in Y$, 都有 $y_1 \circ y_2 \in Y$, 那么就称 Y 对于 X 的运算 $\circ$ 是 **封闭的** (closed).

例 3.4.1. 取定整数 n , 令 $H = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$. 那么 H 是整数加群 $\mathbb{Z}$ 的一个子群, 记作 $n\mathbb{Z}$ 或 $\langle n \rangle$, 是由 n 生成的循环群.

证明 因为 $0 = n \times 0 \in H$, 所以 $H \neq \emptyset$. 其次 $nk_1 + nk_2 = n(k_1 + k_2) \in H$, 所以 H 关于 $(\mathbb{Z}, +)$ 的运算封闭. 最后, $\mathbb{Z}$ 中加法的结合律保证了 H 的结合律; $0 \in H$ 是 H 的零元; 而任取 $nk \in H$, $-(nk)$ 是 nk 在 H 中的负元. 所以 $H \leq \mathbb{Z}$. □

引理 3.4.2. 设 G 是一个群, $H \leq G$. 那么

- (i) 群 G 的单位元 e 就是 H 的单位元;
- (ii) 任取 $a \in H$, a 在 G 中的逆元 a^{-1} 就是 a 在 H 中的逆元.

证明 (i) 记 H 的单位元为 e' , 那么 $e' \in G$. 这时 $e'e' = e' = e'e$, 两端左乘 $(e')^{-1}$, 得到 $e' = e$.

(ii) 记 a 在 H 中的逆元为 b , 那么 $ab = e = aa^{-1}$, 两端左乘 a^{-1} , 得到 $b = a^{-1}$. □

定理 3.4.3. 群 G 的一个非空子集 H 是 G 的子群, 当且仅当 H 对于群 G 的运算封闭, 并且对取逆也封闭, 即

$$ab \in H, a^{-1} \in H, \forall a, b \in H.$$

证明 必要性. 如果 $H \leq G$, 那么 H 对于 G 的运算封闭. 根据引理 3.4.2 (ii), 对于元素取逆也封闭.

充分性. 群 G 的运算限制在 H 上是 H 的一个二元运算, 并且 H 的运算继承了 G 的结合律. 因为任取 $a \in H$, $a^{-1} \in H$, 所以 $e = a^{-1}a \in H$, 它是 H 的单位元, 而 a^{-1} 是 a 在 H 中的逆元. 于是 $H \leq G$. □

推论 3.4.4. 设 H 是群 G 的一个非空子集. 那么 H 是 G 的子群, 当且仅当对于任意 $a, b \in H$, 都有 $ab^{-1} \in H$.

证明 如果 H 是 G 的子群, 那么任取 $a, b \in H$, $b^{-1} \in H$, $ab^{-1} \in H$. 反之, 任取 $a, b \in H$, $e = aa^{-1} \in H$, $b^{-1} = eb^{-1} \in H$, 于是 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$, 所以 H 是 G 的子群. $\square$

例 3.4.2. 设 G 是一个群. 如果 $H_1 \leq G, H_2 \leq G$, 那么 $H_1 \cap H_2 \leq G$.

证明 根据引理 3.4.2, G 的单位元 $e \in H_1 \cap H_2$, $H_1 \cap H_2 \neq \emptyset$. 任取 $a, b \in H_1 \cap H_2$, 那么 $a, b \in H_1, ab^{-1} \in H_1$; $a, b \in H_2, ab^{-1} \in H_2$, 所以 $ab^{-1} \in H_1 \cap H_2$. 于是 $H_1 \cap H_2 \leq G$. $\square$

但是在例 3.4.2 的条件下, $H_1 \cup H_2$ 不一定是 G 的子群. 例如 $H_1 = 2\mathbb{Z}, H_2 = 3\mathbb{Z}$ 都是整数加群 $\mathbb{Z}$ 的子群. 令 $H = H_1 \cup H_2$. 那么 $2, 3 \in H$, 但是 $2+3 \notin H$, H 对于 $\mathbb{Z}$ 的加法不封闭, 因而不是 $(\mathbb{Z}, +)$ 的子群.

例 3.4.3. 在一般线性群 $GL_n(\mathbb{R})$ 中考察由行列式为 1 的矩阵构成的子集:

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid |A| = 1\},$$

亦见 §3.2 习题第 2 题. 显然 $I_n \in SL_n(\mathbb{R})$. 如果 $A, B \in SL_n(\mathbb{R})$, 那么

$$|AB| = |A| \cdot |B| = 1, \quad |A^{-1}| = |A|^{-1} = 1,$$

所以 $SL_n(\mathbb{R})$ 是 $GL_n(\mathbb{R})$ 的一个子群, 叫作 $\mathbb{R}$ 上的 **特殊线性群** (special linear group).

例 3.4.4. 根据 §3.3 习题第 4 题, 对称群 S_n 中偶置换的集合 A_n 是 S_n 的一个子群, 叫作 n 次 **交错群** (alternating group).

例 3.4.5. 在对称群 S_4 中, $K_4 = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是一个子群, 叫作 **克莱因四元群** (Kleinian four-group, F. Klein, 德国数学家, 1849—1925).

下面我们来研究群元素的一个重要性质. 为此先介绍一个数学原理.

最小数原理 正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 的任一非空子集 S 必含有最小数, 也就是存在正整数 $m \in S$, 使得任取 $k \in S$, 都有 $m \leq k$. $\square$

集合 S 的最小数是唯一的. 事实上, 如果 $m' \in S$ 也是一个最小数, 那么 $m' \leq m, m \leq m'$, 于是 $m' = m$.

最小数原理也是数学归纳法的基础, 见本节习题第 10 题.

最小数原理并不是对任意数集都成立. 例如整数集 $\mathbb{Z}$ 就没有最小数, 全体正有理数集 $\mathbb{Q}^+$ 也没有最小数. 但是对于一个确定的整数 c , 集合 $N_c = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \geq c\}$ 满足最小数原理.

设 G 是一个群, $a \in G$. 根据最小数原理, 当集合 $S = \{k \in \mathbb{Z}^+ \mid a^k = e\} \neq \emptyset$ 时, 存在唯一的最小数 n , 使得 $a^n = e$. 因而我们有

定义 3.4.5. 设 G 是一个群, $a \in G$. 如果存在 $k \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $a^k = e$, 那么就称 a 为 **有限阶元** (finite order), 使得 $a^n = e$ 的最小正整数 n 叫作元素 a 的 **阶** (order), 记作 $o(a) = n$; 否则称 a 为 **无限阶元** (infinite order), 记作 $o(a) = \infty$.

显然, 群 G 的单位元 e 的阶 $o(e) = 1$, 并且是 G 中唯一的 1 阶元.

例 3.4.6. 在剩余类加群 $\mathbb{Z}_6$ 中, $o([0]) = 1, o([1]) = 6, o([2]) = 3, o([3]) = 2, o([4]) = 3, o([5]) = 6$.

例 3.4.7. 在整数加群 $\mathbb{Z}$ 中, $o(0) = 1$; 任取 $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, o(n) = \infty$.

命题 3.4.6. 设 G 是一个群, $a \in G$.

- (i) 子群 $\langle a \rangle$ 的阶等于 $o(a)$.
- (ii) 设 $o(a) = n < \infty$. 如果 $a^m = e$, 那么 $n \mid m$.

证明 (i) 如果 $o(a) = \infty$, 那么 $\langle a \rangle$ 是无限阶的. 如果 $o(a) = n$, 任取 $a^m \in \langle a \rangle$, 运用整数的带余除法, $m = nq + r$, 其中 $0 \leq r < n$, 那么

$$a^m = a^{nq+r} = a^{nq}a^r = (a^n)^q a^r = ea^r = a^r. \quad (1)$$

元素 $e, a, \dots, a^{n-1}$ 是两两不同的, 所以

$$\langle a \rangle = \{e, a, \dots, a^{n-1}\},$$

子群 $\langle a \rangle$ 的阶 $|\langle a \rangle| = o(a)$.

- (ii) 如果 $a^m = e$, 那么在 (1) 式中 $a^r = e, r = 0$, 因而 $n \mid m$. □

在本节的最后, 我们来讨论群与群之间的一种特殊的关系 —— 群同构.

定义 3.4.7. 设 G 与 $\bar{G}$ 是两个群, 映射 $f: G \rightarrow \bar{G}$ 叫做 G 到 $\bar{G}$ 的一个 **同构** (isomorphism), 如果

- (i) f 是一一的;

(ii) $f(ab) = f(a)f(b), \quad \forall a, b \in G.$

此时称 G 与 $\bar{G}$ 同构, 记作 $G \simeq \bar{G}$. 如果 $G = \bar{G}$, 那么 f 叫作群 G 的一个自同构 (automorphism).

设 G 是一个群, 恒等映射 ι 是 G 的一个自同构.

例 3.4.8. 设 $(\mathbb{R}, +)$ 是实数加群, $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ 是正实数的乘法群. 令

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad x \longmapsto e^x,$$

其中 e 是自然对数, 那么 f 是一个群同构.

证明 首先, f 是一个一一映射. 事实上, 如果 $e^x = e^y$, 那么 $x = y$, f 是单射; 任取 $a \in \mathbb{R}^+$, 令 $x = \ln a$, $f(x) = e^x = e^{\ln a} = a$, f 是满射. 其次, $f(x+y) = e^{x+y} = e^x e^y = f(x)f(y)$. 因而 f 是一个群同构. $\square$

引理 3.4.8. 设 $f: G \rightarrow \bar{G}$ 是一个群同构.

(i) 如果 $e, \bar{e}$ 分别是 $G, \bar{G}$ 的单位元, 那么 $f(e) = \bar{e}$;

(ii) $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}, \quad \forall a \in G$;

(iii) f^{-1} 是 $\bar{G}$ 到 G 的群同构.

证明 (i) 由于 $f(e) = f(ee) = f(e)f(e)$, 两端左乘 $f(e)^{-1}$, 得到 $f(e) = \bar{e}$.

(ii) 因为 $f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(e) = \bar{e}$, 所以 $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

(iii) 任取 $\bar{a}, \bar{b} \in \bar{G}$,

$$f(f^{-1}(\bar{a}\bar{b})) = \bar{a}\bar{b} = f(f^{-1}(\bar{a}))f(f^{-1}(\bar{b})) = f(f^{-1}(\bar{a})f^{-1}(\bar{b})).$$

因为 f 是单射, 所以 $f^{-1}(\bar{a}\bar{b}) = f^{-1}(\bar{a})f^{-1}(\bar{b})$. 于是 f^{-1} 是 $\bar{G}$ 到 G 的群同构. $\square$

定理 3.4.9. 任意一个循环群与整数加群或模 n 的剩余类加群同构.

证明 设循环群 $G = \langle a \rangle$.

(i) 如果 $o(a) = \infty$, 令

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad i \mapsto a^i,$$

那么 f 是一个满射. 如果 $f(i) = f(j)$, 即 $a^i = a^j$, 那么 $i = j$, f 是一个单射. 最后,

$$f(i+j) = a^{i+j} = a^i a^j = f(i)f(j),$$

因而 f 是一个群同构.

(ii) 如果 $o(a) = n$, 令

$$f: \mathbb{Z}_n \rightarrow G, \quad [i] \mapsto a^i.$$

首先指出, f 是良定义的. 事实上, 如果 $[i] = [j]$, 那么 $n|i-j$, $a^{i-j} = e$, 所以 $a^i = a^j$, f 是一个映射. f 显然是满射, 我们来证明 f 也是单射. 事实上, 如果 $f([i]) = f([j])$, 即 $a^i = a^j$, 那么 $a^{i-j} = e$, 根据命题 3.4.6 (ii), $n|i-j$, 于是 $[i] = [j]$. 最后,

$$f([i] + [j]) = f([i+j]) = a^{i+j} = a^i a^j = f([i])f([j]).$$

所以 f 是一个群同构. □

从这个定理可以看出, 尽管例 3.3.6 定义的旋转群 C_n 与剩余类加群 $\mathbb{Z}_n$ 的元素有着完全不同的含义, 甚至 C_n 的运算是乘法而 $\mathbb{Z}_n$ 的运算是加法, 但 C_n 与 $\mathbb{Z}_n$ 之间却可以建立一个一一映射, 这个映射甚至可以使两个群的运算相互协调. 因而我们可以抽象出群的本质意义, 即集合及其运算, 而忽略元素的具体含义, 将相互同构的群视为同一. 这种抽象是代数学, 也是数学的灵魂.

习题四

1. 设 G 是交换群, m 是一个整数. 令 $H = \{x \in G \mid x^m = e\}$. 证明 H 是 G 的一个子群.

2. 设 H 是 G 的子群, $g \in G$. 证明集合 $g^{-1}Hg = \{g^{-1}hg \mid h \in H\}$ 是 G 的一个子群.

3. 证明 $G = \{A \in M_n(\mathbb{Z}) \mid |A| = 1\}$ 是 $GL_n(\mathbb{R})$ 的一个子群.

4. 令 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的元素 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $C = AB$. 求 $o(A), o(B), o(C)$.

5. 设 G 是群, $a \in G$, 证明 $o(a) = o(a^{-1})$, $o(ab) = o(ba)$.

6. 设 G_1, G_2, G_3 是三个群, G_1 与 G_2 同构, G_2 与 G_3 同构, 证明 G_1 与 G_3 同构.

7. 设 $f: G \longrightarrow \bar{G}$ 是一个群同构, $a \in G$. 证明 $o(a) = o(f(a))$.

8. 证明 §3.2 习题第 5 题中的 $(M, \circ)$ 是一个群, 且与 $(\mathbb{Z}_3, +)$ 同构.

9. 设 d 是整数 m, n 的最大公因数. 证明存在整数 s, t , 使得 $d = ms + nt$.

10*. 证明数学归纳法原理: 假设对每一个 $n \in \mathbb{Z}^+$, 我们有一个命题 $P(n)$, 如果

(i) $P(1)$ 成立;

(ii) 任取 $k \in \mathbb{Z}^+$, 当 $P(k')$ 对所有的 $k' \leq k$ 成立时, 则 $P(k+1)$ 成立, 那么命题对一切正整数 n 都成立 (提示: 用反证法和最小数原理).

§3.5 环的定义

我们已经看到, $(\mathbb{Z}, +)$ 是一个阿贝尔群 (见例 3.3.2), 另一方面, $\mathbb{Z}$ 上还有一个满足结合律的乘法运算 “ $\cdot$ ”. 那么这两种运算之间有什么关系呢? 这就是我们熟悉的分配律:

$$(a+b)c = ac + bc.$$

我们以 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 为模型给出下述的一般定义.

定义 3.5.1. 设 R 是一个非空集合. 在 R 上定义两个二元运算 —— 加法和乘法, 分别记作 “ $+$ ” 和 “ $\cdot$ ”. 如果运算满足下述条件:

- R1.** $(R, +)$ 是一个阿贝尔群;
- R2.** 乘法运算满足结合律;
- R3.** 乘法对加法的分配律成立, 即

$$(a+b)c = ac + bc, \quad c(a+b) = ca + cb, \quad \forall a, b, c \in R,$$

那么就称 $(R, +, \cdot)$ 是一个 **环** (ring), 简记作环 R .

$(R, +)$ 叫作环 R 的 **加群** (additive group), 其单位元通常记作 0 , 称为环 R 的 **零元** (zero element).

在 **R3** 中, 我们必须分别列出左、右分配律, 这是因为一般环的乘法不一定是交换的.

如果对任意的 $a, b \in R$, 都有 $ab = ba$, 那么称 R 为 **交换环** (commutative ring). 若 $(R, \cdot)$ 有单位元, 称之为环 R 的 **单位元** (identity), 记作 1 .

例 3.5.1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 是有单位元的交换环, 称为 **整数环** (integral ring).

例 3.5.2. 例 3.3.6 定义了阿贝尔群 $(\mathbb{Z}_n, +)$, 我们还可以在 $\mathbb{Z}_n$ 中定义乘法: $\cdot : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, ([a], [b]) \mapsto [ab]$. 这是良定义的. 事实上, 如果 $[a'] = [a], [b'] = [b]$, 那么 $n|(a'-a), n|(b'-b)$, 即存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ 使得 $a' = a + sn, b' = b + tn$, 于是 $a'b' = (a+sn)(b+tn) = ab + n(at+sb+stn)$, 所以 $n|(a'b'-ab)$, 即 $[a'b'] = [ab]$. 这样定义的乘法有单位元 $[1]$, 并保持了整数环的结合律、交换律和分配律. 因而 $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 是一个有单位元的交换环, 叫作模 n 的 **剩余类环** (residue class ring). $\mathbb{Z}_n$ 是含有 n 个元素的有限环.

例 3.5.3. $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ 是一个有单位元 I_n 的环, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 **全矩阵环** (matrix ring). 当 $n > 1$ 时, 乘法不交换.

例 3.5.4. 在整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, 定义运算 $\circ: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a + b + ab$, 那么 $\circ$ 与 $+$ 不满足分配律. 事实上, $(1 + 1) \circ 1 = 5 \neq 6 = (1 \circ 1) + (1 \circ 1)$.

剩余类环一直是数学家感兴趣的对象, 也是代数中许多一般概念的模型和出发点. 环的运算可以从 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 和 $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 的运算得到启示, 我们在这里列出几个常用的公式.

注. 令 $(R, +, \cdot)$ 是一个环, $a, b, c \in R$.

(i) 将 $a + (-b)$ 记作 $a - b$, 那么 $a - b = c \iff a = b + c$.

(ii) $-(a + b) = -a - b$, $-(a - b) = -a + b$.

这是因为

$$(-a - b) + (a + b) = (-a) + (-b) + a + b = 0,$$

$$(a - b) + (-a + b) = a + (-b) + (-a) + b = 0.$$

(iii) $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $\forall m, n \in \mathbb{Z}^+$.

(iv) $(a - b)c = ac - bc$, $c(a - b) = ca - cb$.

事实上, $(a - b)c + bc = ((a - b) + b)c = ac$, 第二个等式类似可证.

(v) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$, 其中 $0 \in R$.

这是因为 $a \cdot 0 = a(a - a) = a^2 - a^2 = 0$. 类似地, $0 \cdot a = 0$.

(vi) $(-a)b = a(-b) = -ab$, $(-a)(-b) = ab$.

事实上

$$ab + (-a)b = (a - a)b = 0b = 0, ab + a(-b) = a(b - b) = a0 = 0.$$

(vii) 我们还可以从分配律得到广义分配律:

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_m) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j.$$

可以令 $m = 1$ 对 n 作数学归纳法, 再对 m 作数学归纳法得到.

(viii) $(na)b = a(nb) = n(ab)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

请读者运用 (v)~(vii) 仔细验证, 见本节习题第 6 题.

设 R 是一个环, L 是 R 的一个非空子集. 如果 L 关于 R 的加法和乘法运算也构成环, 那么就称 L 是 R 的一个子环 (subring). 易见 R 的非空子集 L 是一个子环, 当且仅当 L 是 R 的子加群, 并且对于 R 的乘法运算封闭. 因为 L 作为子集, 结合律和分配律是自然满足的. 于是根据推论 3.4.4, 我们得到下述命题.

命题 3.5.2. 设 R 是一个环, L 是 R 的一个非空子集. 那么 L 是 R 的子环, 当且仅当任取 $a, b \in L$, $a - b \in L$ 并且 $ab \in L$. $\square$

例 3.5.1.' 在整数环 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 中, 任取大于 1 的整数 n , $(n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 是一个没有单位元的子环.

例 3.5.3.' 在 $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ 中, 所有 n 阶上三角矩阵构成的子集 $T_n(\mathbb{R})$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 的子环, 称为上三角矩阵环.

下面我们给出环同构的定义.

定义 3.5.3. 设 $(R, +, \cdot)$ 和 $(\bar{R}, \bar{+}, \bar{\cdot})$ 是两个环, 映射 $\varphi: R \longrightarrow \bar{R}$ 叫作一个环同构, 如果

- (i) φ 是一一的;
- (ii) $\varphi(a + b) = \varphi(a) \bar{+} \varphi(b), \forall a, b \in R$;
- (iii) $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \bar{\cdot} \varphi(b), \forall a, b \in R$.

这时称 R 与 $\bar{R}$ 同构 (isomorphism), 记作 $R \simeq \bar{R}$.

与群同构的意义类似, 我们认为只要两个环 R 与 $\bar{R}$ 的元素能够一一对应, 并且这种对应保持环的加法和乘法运算, 就可以将 R 与 $\bar{R}$ 在抽象的意义上“视为同一”, 而不必计较 R 和 $\bar{R}$ 中元素的具体形态.

现在我们着手将一个集合构造成与给定的环同构的环.

引理 3.5.4. 设 $(R, +, \cdot)$ 是一个环, $\bar{R}$ 是一个集合. 如果存在一个一一映射 $\varphi: R \longrightarrow \bar{R}$, 那么我们可以在 $\bar{R}$ 中规定加法 $\bar{+}$ 和乘法 $\bar{\cdot}$, 使得 $(\bar{R}, \bar{+}, \bar{\cdot})$ 成为一个环, 并且 $R \simeq \bar{R}$.

证明 记 $\varphi: R \longrightarrow \bar{R}, x \longmapsto \bar{x}$. 我们规定

$$\begin{aligned}\bar{a} \bar{+} \bar{b} &= \bar{c}, & \text{若 } a + b &= c; \\ \bar{a} \bar{\cdot} \bar{b} &= \bar{d}, & \text{若 } ab &= d.\end{aligned}$$

因为 $\bar{a}, \bar{b}$ 在 R 中的原象 a, b 是唯一确定的, 所以 c, d 是唯一确定的, 进而 $\bar{c}, \bar{d}$ 也是唯一确定的, 上述 $\bar{+}$ 和 $\bar{\cdot}$ 的定义是合理的. $(\bar{R}, \bar{+}, \bar{\cdot})$ 保存了 $(R, +, \cdot)$ 中所有的运算律, 因而是一个环. $\bar{R}$ 的构造方法保证了 $R \simeq \bar{R}$. $\square$

定理 3.5.5. (挖补定理) 令 $(R, +, \cdot)$ 是一个环, S 是 R 的子环. 设 $\varphi: S \longrightarrow \bar{S}$ 是一个环同构. 如果 $(R \setminus S) \cap \bar{S} = \emptyset$, 那么存在一个与 R 同构的环 $\bar{R}$, 使得 $\bar{S}$ 是 $\bar{R}$ 的子环.

证明 记 $S = \{a_s, b_s, \dots\}$, $\bar{S} = \{\bar{a}_s, \bar{b}_s, \dots\}$, 且 $\bar{a}_s = \varphi(a_s)$, $\bar{b}_s = \varphi(b_s), \dots$. 记 $R \setminus S = \{a, b, \dots\}$, 于是集合 $R = \{a_s, b_s, \dots; a, b, \dots\}$. 令集合

$$\bar{R} = \{\bar{a}_s, \bar{b}_s, \dots; a, b, \dots\},$$

并定义一个映射 $\tilde{\varphi}: R \rightarrow \bar{R}$, $t_s \mapsto \bar{t}_s$, $t \mapsto t$, $\forall t_s \in S, t \in R \setminus S$. 那么 $\tilde{\varphi}$ 显然是一个满射, $\tilde{\varphi}$ 也是单射. 事实上, 如果任取 S 中的两个元素或 $R \setminus S$ 中的两个元素, 那么它们在 $\tilde{\varphi}$ 之下的象显然不同; 如果取 S 中的一个元素和 $R \setminus S$ 中的一个元素, 那么它们在 $\tilde{\varphi}$ 之下的象一个在 $\bar{S}$ 中, 一个在 $R \setminus S$ 中, 但 $(R \setminus S) \cap \bar{S} = \emptyset$, 所以这两个象也不同, 这就证明了 $\tilde{\varphi}$ 是一个一一映射. 根据引理 3.5.4, 我们可以在 $\bar{R}$ 中规定加法 $\bar{+}$ 和乘法 $\bar{\cdot}$, 使得 $\bar{R}$ 成为一个环, 并且与 R 同构.

根据 $\bar{R}$ 的构造, $\bar{S} \subseteq \bar{R}$ 是一个子集, 为了断定 $\bar{S}$ 是 $\bar{R}$ 的一个子环, 我们必须说明 $\bar{S}$ 对于 $\bar{R}$ 的加法和乘法运算构成一个环. 将 $\bar{S}$ 原有的运算记作 $+', \bar{\cdot}$. 那么任取 $u_s, v_s \in S$, 设 $u_s + v_s = t_s, u_s v_s = w_s$. 根据 $\tilde{\varphi}$ 的定义, $\tilde{\varphi}|_S = \varphi$, 于是有

$$\bar{u}_s +' \bar{v}_s = \bar{t}_s = \bar{u}_s \bar{+} \bar{v}_s; \quad \bar{u}_s \cdot' \bar{v}_s = \bar{w}_s = \bar{u}_s \bar{\cdot} \bar{v}_s.$$

这就是说, $\bar{S}$ 在 $\bar{R}$ 的运算下构成一个环, 即 $\bar{S}$ 是 $\bar{R}$ 的一个子环. $\square$

在本节的最后, 我们来定义一类重要的环. 设环 R 有单位元 1, 如果 $1 = 0$. 那么任取 $a \in R$, 有 $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$, 即 R 只有零元, 称 R 是平凡的.

定义 3.5.6. 一个非平凡的环 R 叫作 **整环** (domain), 如果

- (i) R 有单位元 1;
- (ii) R 是交换环;
- (iii) 任取非零元素 $a, b \in R$, 都有 $ab \neq 0$.

例 3.5.1." 整数环 $\mathbb{Z}$ 是一个整环, 而 $n\mathbb{Z}$ ($n > 1$) 尽管乘法交换且满足 (iii), 但没有单位元, 所以不是整环.

例 3.5.2.' 剩余类环 $\mathbb{Z}_n$ 是整环, 当且仅当 n 是素数.

证明 $\mathbb{Z}_n$ 满足定义 3.5.6 中的条件 (i) 和 (ii). 如果 $n = p$ 是一个素数, 任取非零元 $[a], [b] \in \mathbb{Z}_p$, 那么 $p \nmid a, p \nmid b$, 意味着 $p \nmid ab$, 即 $[ab] \neq [0]$, 所以 $\mathbb{Z}_p$ 满足 (iii). 反之, 假设 n 不是素数, 那么存在整数 $1 < n_1, n_2 < n$, 使得 $n = n_1 n_2$. 在 $\mathbb{Z}_n$ 中, $[n_1] \neq [0], [n_2] \neq [0]$, 但 $[n_1][n_2] = [n] = [0]$, 所以 $\mathbb{Z}_n$ 不满足 (iii), $\mathbb{Z}_n$ 不是整环. $\square$

例 3.5.3." 当 $n \geq 2$ 时, 显然 $M_n(\mathbb{R})$ 只满足 (i), 不满足 (ii) (iii). 事实上, 当 $j \neq k$ 时, 矩阵单位的乘积 $E_{ij}E_{kl} = O$.

习题五

1. 设 $R = \{0, a, b, c\}$, 加法和乘法如下:

+	0	a	b	c
0	0	a	b	c
a	a	0	c	b
b	b	c	0	a
c	c	b	a	0

·	0	a	b	c
0	0	0	0	0
a	0	0	0	0
b	0	a	b	c
c	0	a	b	c

证明 R 构成一个环.

2. 设 $R = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$. 证明 R 关于矩阵的加法和乘法构成一个环, 它有单位元吗?

3. 设 $\mathcal{P}(X)$ 是集合 X 的子集的集合. 证明 $\mathcal{P}(X)$ 在运算

$$A + B = (A \cup B) \setminus (A \cap B), \quad AB = A \cap B, \quad A, B \in \mathcal{P}(X)$$

之下是一个有单位元的交换环.

4. 令 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$. 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 是一个整环, 称为 高斯整环 (Guass domain).

5. 设 R 是一个环, $a \in R$. 如果存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $a^n = 0$, 那么就称 a 是 R 的一个 幂零元 (nilpotent element). 证明交换环的所有幂零元构成一个子环.

6. 设 R 是一个环, $n \in \mathbb{Z}, a, b \in R$, 证明 $(na)b = a(nb) = n(ab)$.

7. 给出环 R 与它的一个子环 S 的例子, 它们分别具有下列性质:

- (i) R 有单位元, 但 S 无单位元;
- (ii) R 无单位元, 但 S 有单位元;
- (iii) R 与 S 都有单位元, 但不相同.

8. 设 R_1, R_2, R_3 是三个环, R_1 与 R_2 同构.

- (i) 证明 R_2 与 R_1 同构;
- (ii) 若 R_2 与环 R_3 同构, 证明 R_1 与 R_3 同构.

9. 设 R 是一个整环, $a, b, c \in R$ 且 $a \neq 0$. 如果 $ab = ac$, 证明 $b = c$.

§3.6 域的定义

我们在本节定义一类特殊的整环 —— 域.

定义 3.6.1. 设 F 是一个非平凡有单位元的交换环, 如果 F 的每一个非零元都可逆, 那么就称 F 是一个 **域** (field). 记 $F^* = F \setminus \{0\}$, $(F^*, \cdot)$ 叫作域 F 的 **乘法群** (multiplication group).

因而一个域可以看做由一个加法群和一个乘法阿贝尔群拼凑而成, 两种运算之间用分配律联系起来.

我们十分熟悉的 $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ 都是域, 分别称为 **有理数域** (rational number field), **实数域** (real number field) 和 **复数域** (complex number field).

引理 3.6.2. 域是一个整环.

证明 设 F 是一个域. 任取 $a, b \in F^*$, 如果 $ab = 0$, 两端同时乘以 a^{-1} , 就有 $b = 0$, 得到矛盾. 所以 F 满足定义 3.5.6 的条件 (i)~(iii), F 是一个整环. $\square$

考察剩余类环 $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$. 如果 n 不是素数, 那么根据例 3.5.2'', $\mathbb{Z}_n$ 不是整环, 也就不是域. 如果 $n = p$ 是一个素数, 那么对每个 $m = 1, 2, \dots, p-1$, $(m, p) = 1$. 考察集合 $S = \{um + vp > 0 \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$, 根据最小数原理, 存在最小数 $d = sm + tp \in S$. 设 $m = dq + r$, 如果 $0 < r < d$, 那么 $r = m - (sm + tp)q = (1 - sq)m + (-tq)p \in S$, 与 d 是最小数矛盾, 所以 $r = 0$, $d \mid m$. 同理 $d \mid p$, 于是 $d \mid 1$, $d = 1$. 即 $sm + tp = 1$, 我们有

$$[s][m] = [s][m] + [t][p] = [sm + tp] = [1],$$

$[m]$ 是可逆的, 于是 $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ 是一个域.

定理 3.6.3. 剩余类环 $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ 是一个域当且仅当 p 是一个素数. $\square$

设 F 是一个域, 如果 F 的子环 L 也是一个域, 那么称 L 为 F 的 **子域** (subfield). 比如有理数域 $\mathbb{Q}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 的子域; 实数域 $\mathbb{R}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 的子域.

命题 3.6.4. 设 L 是域 F 的一个至少有 2 个元的子集. 那么 L 是 F 的一个子域, 当且仅当

$$\begin{aligned} a - b &\in L, \forall a, b \in L; \\ ab^{-1} &\in L^*, \forall a, b \in L^*. \end{aligned}$$

证明 必要性是显然的, 下面证明充分性. 根据推论 3.4.4, 满足条件的子集 L 是 F 的一个子加群, 而 L^* 是 F^* 的一个子乘群. 根据定义 3.6.1, L 是一个域, 因而是 F 的子域. $\square$

例 3.6.1. 设 F 是一个域, L_1, L_2 是 F 的子域, 那么 $L = L_1 \cap L_2$ 也是 F 的子域.

证明 因为 $0, 1 \in L$, 所以 L 至少有 2 个元素. 任取 $a, b \in L$, 于是 $a, b \in L_i$, $a - b \in L_i$, $i = 1, 2$, 所以 $a - b \in L$; 当 $a, b \neq 0$ 时, $ab^{-1} \in L_i^*$, 于是 $ab^{-1} \in L^*$. 根据命题 3.6.4, L 是 F 的一个子域. $\square$

例 3.6.2. 令 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 那么 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个子域.

证明 显然 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 至少有 2 个元素. 任取 $a + b\sqrt{2}, c + d\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$,

$$(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}];$$

如果 a, b 不全为零, c, d 不全为零, 那么

$$(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2})^{-1} = \frac{(a + b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2})}{c^2 - 2d^2} = \frac{ac - 2bd}{c^2 - 2d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 - 2d^2}\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]^*.$$

根据命题 3.6.4, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 是 R 的一个子域. $\square$

定理 3.6.5. 域 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 的子域只有自身.

证明 设 L 是 $\mathbb{Q}$ 的一个子域, 那么 $1 \in L$. 任取 $n \in \mathbb{Z}$, $n1 = n \in L$. 对于任意的 $m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, 都有 $\frac{m}{n} \in L$, 于是 $L = \mathbb{Q}$.

设 L 是 $\mathbb{Z}_p$ 的一个子域, 那么 $[1] \in L$. 任取 $n \in \mathbb{Z}$, $[n] = n[1] \in L$, 于是 $L = \mathbb{Z}_p$. $\square$

我们在《代数学基础》(下册) 中将会看到, 域 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 在域的理论中有着特殊的地位.

引理 3.6.6. 设 F 是一个域, F 的单位元 1 在加法群 $(F, +)$ 中的阶为 ∞ 或素数.

证明 设 $o(1) = n < \infty$. 如果 n 不是素数, 那么存在整数 $1 < n_1, n_2 < n$, 使得 $n = n_1 n_2$. 根据阶的定义, $n_1 1 \neq 0, n_2 1 \neq 0$, 但 $(n_1 1)(n_2 1) = (n_1 n_2)1 = n1 = 0$, 与 F 是域矛盾. 因而 n 是一个素数. $\square$

定义 3.6.7. 设 F 是一个域, 在加法群 $(F, +)$ 中, 如果 $o(1) = \infty$, 那么就称 F 的特征 (characteristic) 为 0, 记作 $\text{ch } F = 0$; 如果 $o(1) = p$ 是一个素数, 那么就称 F 的特征为 p , 记作 $\text{ch } F = p$.

易见 $\text{ch } \mathbb{Q} = 0$; $\text{ch } \mathbb{Z}_p = p$.

命题 3.6.8. 设 F 是一个域.

- (i) 任取 $a \in F^*$, a 的加法阶 $o(a) = o(1)$;
- (ii) 如果 F 是域 K 的一个子域, 那么 $\text{ch } F = \text{ch } K$.

证明 (i) 当 $o(1) = \infty$ 时, 任取 $q \in \mathbb{Z}^+$, $qa \neq 0$. 否则 $0 = qa = (q1)a$, 两端同乘以 a^{-1} , 得到 $q1 = 0$, 与 $o(1) = \infty$ 矛盾, 所以 $o(a) = \infty$. 当 $o(1) = p$ 时, $pa = (p1)a = 0$; 并且任取 $1 \leq q < p$, $qa \neq 0$, 否则与 $o(1) = p$ 矛盾, 所以 $o(a) = p$.

(ii) 任取 $n \in \mathbb{Z}$, $n1 = 0$ 在 $(F, +)$ 中成立, 当且仅当 $n1 = 0$ 在 $(K, +)$ 中成立, 所以 $\text{ch } F = \text{ch } K$. □

根据上述命题 (i), 域 F 的特征 $\text{ch } F$ 事实上是 F 中非零元素共同的加法阶. 根据 (ii) 以及 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, 我们得到 $\text{ch } \mathbb{R} = 0$, $\text{ch } \mathbb{C} = 0$. 同理, 在例 3.6.2 中定义的域 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 的特征 $\text{ch } (\mathbb{Q}[\sqrt{2}]) = 0$.

显而易见, 如果 $\text{ch } F = 0$, 那么 F 是无限域. 事实上, 任取 $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \neq n$, 都有 $m1 \neq n1$, 于是 F 包含无穷多个元素.

复数域 $\mathbb{C}$ 的子域称为数域, 比如 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, 以及 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 都是数域.

第一、第二章关于矩阵和行列式的所有结论, 都可以从实数域平移到特征为零的域上, 事实上那里的绝大多数论断对特征 p 的域也是成立的. 在后面的第四、第五、第六章中, 为简单起见, 我们也假定域的特征是 0, 其中的结论除个别定理和习题之外, 对特征 p 的情况也是成立的.

习题六

1. 令 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 证明
 - (i) $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个子域;
 - (ii) $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 和 $\sqrt{3}$ 的最小的域.
2. 设 $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{C}$. 证明
 - (i) $\mathbb{Q}[i]$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 的一个子域;
 - (ii) $\mathbb{Q}[i]$ 的子域是 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Q}[i]$;
 - (iii) $\mathbb{Q}[i]$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 和 i 的最小的域.
3. 设 $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_3 \right\}$. 证明 F 关于矩阵的加法和乘法构成一个 9 元域; 并且乘法群 F^* 是由 $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 生成的 8 阶循环群.

第四章 多项式环

我们在本章中学习一种特殊的环 —— 多项式环. 它是现代代数学的核心概念之一. 我们将给出一元多项式环的定义, 讨论一元多项式的整除性、因式分解和根, 及复数域、实数域和有理数域上的一元多项式, 最后介绍多元多项式.

§4.1 一元多项式环的定义

同学们在中学就见到过关于未定元 x 的实多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad i = 0, 1, \cdots, n,$$

并且深入学习过 1 次和 2 次多项式. 我们在本节给出未定元、多项式及多项式环的定义.

设 R 是有单位元 1 的交换环, A 是 R 的一个子环, 且 $1 \in A$. 对于任意的 $t \in R$, $a_0, a_1, \cdots, a_n \in A$, 那么元素 $a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \in R$ 称为 A 上关于 t 的一个 **多项式** (polynomial), a_i 叫作多项式的 **系数** (coefficient).

考察这类多项式的集合

$$A[t] = \{a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \mid a_0, a_1, \cdots, a_n \in A, n \in \mathbb{N}\}.$$

注意到当 $m < n$ 时,

$$a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m = a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m + 0 \cdot t^{m+1} + \cdots + 0 \cdot t^n,$$

所以 $A[t]$ 中两个元素相加和相乘满足以下公式

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n a_i t^i + \sum_{i=0}^n b_i t^i &= \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) t^i, \\ \sum_{i=0}^m a_i t^i \cdot \sum_{j=0}^n b_j t^j &= \sum_{k=0}^{m+n} c_k t^k, \end{aligned} \tag{1}$$

其中 $c_k = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0 = \sum_{i+j=k} a_i b_j$.

易见 $A[t]$ 关于 R 的减法和乘法封闭, 构成 R 的一个子环, 叫作 A 上关于 t 的 **多项式环** (polynomial ring). $A[t]$ 显然是包含 A 和 t 的最小子环.

当系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 不全为零时, 有可能多项式 $a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n = 0$. 比如取 $R = \mathbb{C}, A = \mathbb{R}, t = i$, 那么 $1 + t^2 = 0$.

定义 4.1.1. 令 R 是一个有单位元 1 的交换环, A 是 R 的一个子环, 并且 $1 \in A$. R 的一个元素 x 叫作 A 上的一个 **未定元** (indeterminate), 如果任取 $n \in \mathbb{Z}^+$, $a_0, a_1, \dots, a_n \in A$,

$$a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0 \implies a_0 = 0, a_1 = 0, \dots, a_n = 0.$$

对于给定的环 R 和子环 A , R 未必含有 A 上的未定元. 例如 $R = \mathbb{C}$, $A = \mathbb{R}$, 任取 $t = a + bi \in \mathbb{C}$, 等式 $t^2 + (-2a)t + (a^2 + b^2) = 0$ 成立. 那么对于给定的有单位元 1 的交换环 A , 是否能够构造一个环 $R \supseteq A$, 使得 R 包含 A 上的一个未定元呢? 回答是肯定的.

定理 4.1.2. 设 A 是有单位元 1 的交换环, 那么存在 A 上的未定元 x 和 A 上的多项式环 $A[x]$.

证明 这个定理的证明分为三步.

(i) 构造一个环 P , 它的元素是无穷序列:

$$f = (a_0, a_1, a_2, \dots), \quad a_i \in A, \quad (2)$$

其中仅有有限个分量不等于零. 任取 $f = (a_0, a_1, a_2, \dots), g = (b_0, b_1, b_2, \dots) \in P$, 规定 $f = g$ 当且仅当 $a_i = b_i, \forall i \in \mathbb{N}$. 我们来定义 P 的加法和乘法运算. 任取 $f, g \in P$, 规定

$$\begin{aligned} f + g &= (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots), \\ f \cdot g &= (c_0, c_1, c_2, \dots), \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j, k \in \mathbb{N}$.

设 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $k > n$ 时, $a_k = 0, b_k = 0$. 那么当 $k > n$ 时, $a_k + b_k = 0$, 并且当 $k > 2n$ 时,

$$c_k = \sum_{i+j=k, i \leq n} a_i b_j + \sum_{i+j=k, i > n} a_i b_j.$$

在等式右端的第一个和式中 $i \leq n$ 意味着 $j > n$, 所以 $b_j = 0$; 在第二个和式中, $a_i = 0$, 所以 $c_k = 0$. 于是 $f + g, f \cdot g \in P$.

现在我们来证明 $(P, +, \cdot)$ 是一个环. 首先 $(P, +)$ 是一个阿贝尔群. 这是因为加法是结合的, 交换的, 有零元 $0 = (0, 0, 0, \dots)$, 任取 $f = (a_0, a_1, a_2, \dots)$, f 的负元为 $(-a_0, -a_1, -a_2, \dots)$. P 中乘法结合律的验证留给读者, 见本节习题第 1 题.

乘法的交换律和乘法对加法的分配律显然成立. 任取 $a \in A$, 设 $f \in P$ 由 (2) 式给出, 那么

$$(a, 0, 0, \cdots)(a_0, a_1, a_2, \cdots) = (aa_0, aa_1, aa_2, \cdots). \quad (4)$$

特别地, $(1, 0, 0, \cdots)$ 是 P 的单位元, 所以 P 是一个有单位元的交换环.

(ii) 记 $A_0 = \{(a, 0, 0, \cdots) \mid a \in A\}$, 那么

$$\begin{aligned} (a, 0, 0, \cdots) - (b, 0, 0, \cdots) &= (a - b, 0, 0, \cdots), \\ (a, 0, 0, \cdots) \cdot (b, 0, 0, \cdots) &= (ab, 0, 0, \cdots), \end{aligned}$$

所以 A_0 在 P 的减法与乘法下封闭, 因而是 P 的一个子环. 令

$$\psi: A \longrightarrow A_0, \quad a \longmapsto (a, 0, 0, \cdots),$$

那么 ψ 是一个环同构. 再令 $\varphi = \psi^{-1}: A_0 \longrightarrow A$, φ 也是一个环同构, 见 §3.5 习题第 8 题.

(iii) 这时 $A \simeq A_0 \subseteq P$. 将序列 $(0, 1, 0, 0, \cdots)$ 记作 x , 易知

$$x^n = (\underbrace{0, 0, \cdots}_n, 0, 1, 0, \cdots). \quad (5)$$

令 $\bar{P} = A \cup (P \setminus A_0)$, 根据挖补定理, 可以在 $\bar{P}$ 上定义环结构, 并存在环同构 $\tilde{\varphi}: P \longrightarrow \bar{P}$, 使得 $\tilde{\varphi}|_{A_0} = \varphi, A \subseteq \bar{P}$. 根据 (4) (5) 两式, P 的任意元素

$$\begin{aligned} f &= (a_0, a_1, \cdots, a_n, 0, \cdots) \\ &= (a_0, 0, 0, \cdots)(1, 0, 0, \cdots) + (a_1, 0, 0, \cdots)x + \cdots + (a_n, 0, 0, \cdots)x^n. \end{aligned}$$

于是 $\bar{P}$ 的元素

$$\bar{f} = \tilde{\varphi}(f) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n,$$

所以 $\bar{P} = A[x]$ 是一个包含 A 的交换环, 并且与 A 有相同的单位元.

最后假定在 $\bar{P}$ 中有 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0, a_i \in A$. 那么在 P 中, $(a_0, a_1, \cdots, a_n, 0, \cdots) = (0, 0, \cdots, 0, 0, \cdots)$, 我们有 $a_0 = 0, a_1 = 0, \cdots, a_n = 0$. 所以 x 是 A 上的未定元, $A[x]$ 是 A 上的多项式环. $\square$

定理 4.1.2 给出的多项式环 $A[x]$ 叫作交换环 A 上关于未定元 x 的**一元多项式环** (polynomial ring of one indeterminate), 简称为一元多项式环.

设多项式 $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$, $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0$ 叫作 $f(x)$ 的**系数** (coefficient). x 的零次方幂的系数 a_0 称为 $f(x)$ 的**常数项** (constant). 如果 $a_n \neq 0$, 那么 a_nx^n 叫作 $f(x)$ 的**首项** (leading term), 其系数 a_n 叫

作 $f(x)$ 的 **首项系数** (leading coefficient), 而 n 叫作 $f(x)$ 的 **次数** (degree), 记作 $\deg f(x) = n$. 首项系数为 1 的多项式叫作 **首 1 多项式** (monic polynomial). 非零常数是 **零次多项式** (polynomial of degree zero). 若 $f(x)$ 的系数全都是零, 则称之为 **零多项式** (zero polynomial), 约定零多项式的次数为 $-\infty$.

任取 $f(x), g(x) \in A[x]$, 如果

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0$$

的次数分别为 n, m , 那么

$$\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\},$$

$$\deg(f(x)g(x)) \leq \deg f(x) + \deg g(x).$$

特别地, 如果 $a_n b_m \neq 0$, 那么 $\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$. 于是下述结论成立.

推论 4.1.3. 如果 A 是整环, 那么 $A[x]$ 也是整环.

□

习题一

1. 验证定理 4.1.2 中 P 的乘法满足结合律.
2. 在多项式环 $\mathbb{Z}_6[x]$ 中, 计算 $f(x) + g(x)$, $f(x)g(x)$, 其中

$$f(x) = 3x^2 + 5x - 1, \quad g(x) = 3x^2 - 2x + 2.$$

3. 设 R 是一个有单位元的交换环, 在一元多项式环 $R[x]$ 中, 等式

$$\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$$

成立吗? 说明理由.

4. 设 R 是一个有单位元的交换环, x 是 R 上的未定元, y 是 $R[x]$ 上的未定元. 证明:

- (i) $x + a$ 是 R 上的未定元, $a \in R$;
- (ii) x^2 也是 R 上的未定元;
- (iii) y 是 R 上的未定元;
- (iv) x 是 $R[y]$ 上的未定元.

5. 设 R 是一个有单位元的交换环, $R[x]$ 是多项式环. 证明 $f(x) \in R[x]$ 是一个幂零元, 当且仅当 $f(x)$ 的每项系数是 R 的幂零元.

- 6*. 设 R 是一个有单位元的交换环, $R[x]$ 是多项式环. $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in R[x]$. 如果 a_0 是 R 的可逆元, 而 $a_1, \cdots, a_n$ 是 R 的幂零元, 那么 $f(x)$ 为 $R[x]$ 的可逆元.

§4.2 多项式的整除性

在本章中, 我们只考虑特征为零的域上的多项式环. 设 F 是一个域, 称 F 中的元素为数, x 是 F 上的未定元, $F[x]$ 是 F 上的一元多项式环. 在本节中, 我们来讨论 $F[x]$ 中多项式的整除性.

任取多项式 $f(x), g(x) \in F[x]$. 如果存在 $h(x) \in F[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 我们就说 $g(x)$ **整除** (divisible) $f(x)$ 或 $f(x)$ 被 $g(x)$ 整除, 并称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的一个 **因式** (factor), $f(x)$ 为 $g(x)$ 的一个 **倍式** (multiple). 我们用符号 $g(x)|f(x)$ 表示 $g(x)$ 整除 $f(x)$, 用符号 $g(x) \nmid f(x)$ 表示 $g(x)$ 不能整除 $f(x)$.

引理 4.2.1. 设 $f(x) \in F[x]$.

- (i) 任意非零常数 c 整除 $f(x)$;
- (ii) 任取 $c \in F^*$, $cf(x)|f(x)$;
- (iii) 如果 $g(x)|f(x), f(x)|g(x)$, 那么存在 $c \in F^*$, 使得 $f(x) = cg(x)$;
- (iv) 如果 $d(x)|f(x), d(x)|g(x)$, 那么 $d(x)|f(x)u(x) + g(x)v(x)$, $\forall u(x), v(x) \in F[x]$.

证明 (i) $f(x) = c \cdot (\frac{1}{c}f(x))$.

(ii) $f(x) = \frac{1}{c}(cf(x))$.

(iii) 若 $f(x) = 0$, 则 $g(x) = 0$, 结论成立. 设 $f(x) \neq 0$, 且 $f(x) = g(x)u(x)$, $g(x) = f(x)v(x)$. 那么 $f(x) = f(x)u(x)v(x)$. $F[x]$ 是整环, 所以 $u(x)v(x) = 1$. 我们得到 $\deg(u(x)) = 0$, 即 $u(x) = c$ 是一个非零常数, $f(x) = cg(x)$.

(iv) 设 $f(x) = d(x)f_1(x), g(x) = d(x)g_1(x)$, 则

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x)(f_1(x)u(x) + g_1(x)v(x)). \quad \square$$

在小学讨论整数的整除性时, 带余除法起着基本的作用. 在多项式环 $F[x]$ 中, 也有类似的带余除法, 它同样是多项式整除性理论的基础.

引理 4.2.2. 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, $g(x) \neq 0$. 那么存在唯一的多项式对 $q(x), r(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad (1)$$

其中 $r(x) = 0$ 或者 $r(x) \neq 0$, 并且 $\deg r(x) < \deg g(x)$.

证明 如果 $f(x) = 0$, 取 $q(x) = 0, r(x) = 0$. 现在设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0,$$

其中 $a_n \neq 0, b_m \neq 0$. 对 $f(x)$ 的次数 n 做数学归纳法. 如果 $n = 0$, 那么 $f(x) = a_0$ 是一个非零常数. 当 $\deg g(x) \geq 1$ 时, 取 $q(x) = 0, r(x) = a_0$; 当 $\deg g(x) = 0$ 时, $g(x) = b_0 \neq 0$. 取 $q(x) = b_0^{-1}a_0, r(x) = 0$. 设命题对次数小于 n 的多项式成立. 对于 n 次多项式 $f(x)$, 当 $\deg g(x) > n$ 时, 取 $q(x) = 0, r(x) = f(x)$; 当 $\deg g(x) \leq n$ 时, 令 $f_1(x) = f(x) - b_m^{-1}a_n x^{n-m}g(x)$, 那么 $\deg f_1(x) \leq n-1$. 根据归纳假设, 存在多项式 $q_1(x), r(x)$, 使得 $f_1(x) = g(x)q_1(x) + r(x)$, 其中 $\deg r(x) < \deg g(x)$. 于是

$$f(x) = f_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}g(x) = g(x)(q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}) + r(x).$$

令 $q(x) = q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}$, 我们得到了 (1) 式.

再来证唯一性. 设 $f(x)$ 还有一种表法

$$f(x) = g(x)q'(x) + r'(x), \quad (2)$$

其中 $\deg r'(x) < \deg g(x)$. (1) (2) 两式相减, 得到

$$g(x)(q'(x) - q(x)) = r(x) - r'(x).$$

如果 $r(x) \neq r'(x)$, 比较两端的次数, 有

$$\deg(r(x) - r'(x)) = \deg g(x) + \deg(q'(x) - q(x)) > \deg(r(x) - r'(x)),$$

得到矛盾. 所以 $r(x) = r'(x)$, $g(x)(q'(x) - q(x)) = 0$. 但是 $g(x) \neq 0$, $F[x]$ 是一个整环, 于是 $q'(x) - q(x) = 0$, 即 $q'(x) = q(x)$. $\square$

引理 4.2.2 中唯一确定的多项式 $q(x), r(x)$ 分别叫作 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的 **商式** (quotient) 和 **余式** (remainder).

设 $f(x), g(x) \in F[x]$. 如果 $F[x]$ 中的一个多项式 $h(x)$ 同时整除 $f(x)$ 和 $g(x)$, 那么 $h(x)$ 叫作 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个 **公因式** (common factor). 特别地, 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个公因式 $d(x)$ 能被任意公因式整除, 那么 $d(x)$ 就叫作 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的 **最大公因式** (greatest common factor).

多项式 $f(x)$ 是 0 和 $f(x)$ 的最大公因式, 下面我们讨论两个非零多项式的最大公因式.

定理 4.2.3. $F[x]$ 中的任意两个全不为零的多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 有最大公因式.

证明 如果 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$, 假设 $\deg g(x) \leq \deg f(x)$. 我们用 $g(x)$ 去除 $f(x)$ 得商式 $q_1(x)$ 和余式 $r_1(x)$. 如果 $r_1(x) = 0$, $g(x)$ 就是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式. 如果 $r_1(x) \neq 0$, 用 $r_1(x)$ 去除 $g(x)$ 得商式 $q_2(x)$ 和余式 $r_2(x)$. 如果 $r_2(x) \neq 0$, 再用 $r_2(x)$ 去除 $r_1(x), \dots$, 如此下去, 因为除式的次数逐次降低, 所以经过有限次这种除法之后, 必然得到一个余式 $r_k(x)$, 它整除前一个余式 $r_{k-1}(x)$. 于是我们得到 $k+1$ 个等式:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x)q_1(x) + r_1(x), \\ g(x) &= r_1(x)q_2(x) + r_2(x), \\ r_1(x) &= r_2(x)q_3(x) + r_3(x), \\ &\dots\dots\dots \\ r_{k-3}(x) &= r_{k-2}(x)q_{k-1}(x) + r_{k-1}(x), \\ r_{k-2}(x) &= r_{k-1}(x)q_k(x) + r_k(x), \\ r_{k-1}(x) &= r_k(x)q_{k+1}(x). \end{aligned} \tag{3}$$

现在来证明 $r_k(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式. 首先, $r_k(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个公因式. 事实上, 第 $k+1$ 式表明 $r_k(x)|r_{k-1}(x)$, 第 k 式表明 $r_k(x)|r_{k-2}(x)$, 依次上推, 根据 3, 2, 1 式分别得到 $r_k(x)|r_1(x), r_k(x)|g(x), r_k(x)|f(x)$. 其次, 如果 $h(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式, 那么 $h(x)|r_k(x)$. 事实上, (1) 式表明 $h(x)|r_1(x)$, (2) 式表明 $h(x)|r_2(x)$, 依次下去, 第 k 式保证了 $h(x)|r_k(x)$. 所以 $r_k(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式. $\square$

公式 (3) 给出了求两个非零多项式的最大公因式的一个算法, 叫作 **辗转相除法** (Euclid algorithm).

推论 4.2.4. 设 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式. 任取 $a, b \in F^*$, 那么 $af(x)$ 和 $bg(x)$ 的最大公因式 $\bar{d}(x)$ 与 $d(x)$ 相差一个非零常数因子. 特别地, $f(x)$ 和 $g(x)$ 的任意两个最大公因式相差一个非零常数因子.

证明 因为 $d(x)|af(x), d(x)|bg(x)$, 所以 $d(x)|\bar{d}(x)$. 同理 $\bar{d}(x)|d(x)$. 根据引理 4.2.1 (iii), $\bar{d}(x)$ 与 $d(x)$ 相差一个非零常数因子. $\square$

我们通常将 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的首 1 最大公因式记作 $(f(x), g(x))$.

例 4.2.1. 设

$$f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x - 3, \quad g(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 \in F[x].$$

求 $(f(x), g(x))$.

解 根据定理 4.2.3, 我们对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 施行辗转相除法. 为了避免分数系数, 我们可以在施行的过程中, 用非零常数去乘除式或被除式. 事实上, 任取 $a, b \in F^*$, $(f(x), g(x)) = (af(x), bg(x))$. 另一方面, 如果 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, 那么不对 $q(x)$ 和 $r(x)$ 做任何限制, 我们总是有 $(f(x), g(x)) = (g(x), r(x))$. 现在用 $g(x)$ 去除 $2f(x)$:

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 2x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 8x - 6 \\
 2x^4 - 5x^3 - 4x^2 + 3x \\
 \hline
 \quad x^3 - 4x^2 + 5x - 6 \\
 \quad 2x^3 - 8x^2 + 10x - 12 \\
 \quad 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 \\
 \hline
 \qquad - 3x^2 + 14x - 15
 \end{array} & \begin{array}{l}
 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 \\
 \hline
 x \\
 \hline
 1
 \end{array} \\
 \text{乘以 2} &
 \end{array}$$

令 $r_1(x) = 3x^2 - 14x + 15$. 用 $r_1(x)$ 去除 $3g(x)$, 有

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 6x^3 - 15x^2 - 12x + 9 \\
 6x^3 - 28x^2 + 30x \\
 \hline
 \quad 13x^2 - 42x + 9 \\
 \quad 39x^2 - 126x + 27 \\
 \quad 39x^2 - 182x + 195 \\
 \hline
 \qquad 56x - 168
 \end{array} & \begin{array}{l}
 3x^2 - 14x + 15 \\
 \hline
 2x \\
 \hline
 13
 \end{array} \\
 \text{乘以 3} &
 \end{array}$$

约去公因子 56, 令 $r_2(x) = x - 3$. 再用 $r_2(x)$ 去除 $r_1(x)$, 有 $3x^2 - 14x + 15 = (x - 3)(3x - 5)$. 所以 $r_2(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式, 即

$$(f(x), g(x)) = x - 3. \quad \square$$

推论 4.2.5. 设 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式, 那么存在 $u(x), v(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x). \quad (4)$$

证明 将公式 (3) 中的第 k 式写成

$$r_{k-2}(x)u_1(x) + r_{k-1}(x)v_1(x) = r_k(x), \quad (5)$$

其中 $u_1(x) = 1, v_1(x) = -q_k(x)$. 将公式 (3) 中的第 $k-1$ 式写成

$$r_{k-1}(x) = r_{k-3}(x) - r_{k-2}(x)q_{k-1}(x),$$

代入 (5) 式, 并令 $u_2(x) = v_1(x), v_2(x) = u_1(x) - v_1(x)q_{k-1}(x)$, 我们得到

$$r_{k-3}(x)u_2(x) + r_{k-2}(x)v_2(x) = r_k(x).$$

利用 (3) 中的等式依次上推, 最后得到

$$f(x)u_k(x) + g(x)v_k(x) = r_k(x).$$

根据推论 4.2.4, 设首 1 多项式 $d(x) = cr_k(x)$, 其中 $c \in F^*$. 那么

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x),$$

其中 $u(x) = cu_k(x), v(x) = cv_k(x)$. □

值得注意的是, 推论 4.2.5 的逆一般不成立. 比如 $f(x) = x, g(x) = x + 1$, 那么 $x(x+2) + (x+1)(x-1) = 2x^2 + 2x - 1$, 但 $2x^2 + 2x - 1$ 显然不是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式. 但是当 (4) 式成立, 并且 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式时, 那么 $d(x)$ 一定是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式.

如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么就称 $f(x)$ 与 $g(x)$ **互素** (coprime).

推论 4.2.6. $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 当且仅当存在 $u(x), v(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

证明 必要性由推论 4.2.5 得到. 我们来证明充分性. 任取 $h(x) \in F[x]$, 使得 $h(x)|f(x), h(x)|g(x)$, 那么根据引理 4.2.1 (iv), $h(x)|1$, $h(x)$ 是一个非零常数, 于是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素. □

互素多项式有下述重要性质.

命题 4.2.7. (i) 如果 $f(x), g(x)$ 都与 $h(x)$ 互素, 那么 $f(x)g(x)$ 也与 $h(x)$ 互素;

(ii) 如果 $h(x)|f(x)g(x)$, 并且 $h(x)$ 与 $f(x)$ 互素, 那么 $h(x)|g(x)$;

(iii) 如果 $g(x)|f(x), h(x)|f(x)$, 并且 $g(x)$ 与 $h(x)$ 互素, 那么 $g(x)h(x)|f(x)$.

证明 (i) 设

$$f(x)u(x) + h(x)v(x) = 1, \quad g(x)s(x) + h(x)t(x) = 1.$$

将等式两端分别相乘, 我们有

$$(f(x)g(x))(u(x)s(x)) + h(x)(f(x)u(x)t(x) + g(x)s(x)v(x) + h(x)v(x)t(x)) = 1,$$

根据推论 4.2.6, $f(x)g(x)$ 也与 $h(x)$ 互素.

(ii) 设 $f(x)u(x) + h(x)v(x) = 1$, 两端同乘以 $g(x)$, 得到

$$(f(x)g(x))u(x) + h(x)(g(x)v(x)) = g(x).$$

因为 $h(x)$ 整除等式左端, 所以 $h(x)|g(x)$.

(iii) 设 $f(x) = g(x)u(x)$. 因为 $h(x)|g(x)u(x)$, 而 $h(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 根据 (ii), $h(x)|u(x)$. 所以 $u(x) = h(x)v(x)$, 于是 $f(x) = g(x)h(x)v(x)$, 即 $g(x)h(x)|f(x)$. $\square$

最大公因式的定义可以推广到 $n(n > 2)$ 个多项式的情形. 如果 $h(x)$ 整除多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 中的每一个, 那么 $h(x)$ 叫作这 n 个多项式的一个 **公因式**. 如果 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 的公因式 $d(x)$ 能够被这 n 个多项式的每一个公因式整除, 那么 $d(x)$ 叫作这 n 个多项式的一个 **最大公因式**. 仍将首 1 的最大公因式记作 $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$.

容易看出, 如果 $d_0(x)$ 是 $f_1(x), \dots, f_{n-1}(x)$ 的一个最大公因式, 那么 $d_0(x)$ 与 $f_n(x)$ 的最大公因式也是 $f_1(x), \dots, f_{n-1}(x), f_n(x)$ 的最大公因式, 见本节习题第 7 题. 这样, 由于两个多项式的最大公因式总是存在的, 所以 n 个多项式的最大公因式也总是存在的, 并且可以累次应用辗转相除法来求出.

最后, 如果 $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)) = 1$, 那么就称这 n 个多项式 **互素**. 我们要注意, $n(n > 2)$ 个多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 互素时, 它们并不一定两两互素. 例如多项式

$$f_1(x) = x^2 - 3x + 2, \quad f_2(x) = x^2 - 5x + 6, \quad f_3(x) = x^2 - 4x + 3$$

是互素的, 但

$$(f_1(x), f_2(x)) = x - 2.$$

习题二

1. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求多项式 $f(x), g(x)$ 的最大公因式 $(f(x), g(x))$:

(i) $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2, \quad g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$;

(ii) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 1, \quad g(x) = x^3 - 3x^2 + 1$;

(iii) $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, \quad g(x) = x^2 - x - 1$.

2. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求 $u(x), v(x)$, 使得 $(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$:

(i) $f(x) = x^3 + 2x + 1$, $g(x) = x^2 + 1$;

(ii) $f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9$, $g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$.

3. 设 F 是一个域, $f(x), g(x) \in F[x]$. 如果 $a, b, c, d \in F$, 使得 $ad - bc \neq 0$, 证明 $(af(x) + bg(x), cf(x) + dg(x)) = (f(x), g(x))$.

4. 设 F 是一个域, $f(x), g(x), h(x) \in F[x]$, $h(x) \neq 0$. 如果 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式, 证明 $d(x)h(x)$ 是 $f(x)h(x), g(x)h(x)$ 的一个最大公因式.

5. 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, $m, n \in \mathbb{Z}^+$. 证明

(i) $f(x), f(x) + g(x)$ 互素;

(ii) $f(x)g(x), f(x) + g(x)$ 互素;

(iii) $f(x)^n, g(x)^m$ 互素;

(iv) $f(x^n), g(x^n)$ 互素.

6. 设 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 2x + 2u, g(x) = x^3 + tx^2 + u \in \mathbb{R}[x]$ 的最大公因式是一个二次多项式, 求 t, u 的值.

7. 设 $d_0(x)$ 是 $f_1(x), \dots, f_{n-1}(x)$ 的一个最大公因式. 证明 $d_0(x)$ 与 $f_n(x)$ 的最大公因式是 $f_1(x), \dots, f_{n-1}(x), f_n(x)$ 的最大公因式.

8. 设域 F 上的多项式 $f_1(x), \dots, f_{n-1}(x), f_n(x)$ 的最大公因式为 $d(x)$. 证明存在多项式 $u_1(x), \dots, u_{n-1}(x), u_n(x) \in F[x]$, 使得

$$f_1(x)u_1(x) + \dots + f_{n-1}(x)u_{n-1}(x) + f_n(x)u_n(x) = d(x).$$

9. 证明域 F 上的多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 互素当且仅当存在 F 上的多项式 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$, 使得 $f_1(x)u_1(x) + f_2(x)u_2(x) + \dots + f_n(x)u_n(x) = 1$.

10*. 给定非零多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in F[x]$, 令

$$I = \{f_1(x)g_1(x) + \dots + f_n(x)g_n(x) \mid g_i(x) \in F[x], 1 \leq i \leq n\}.$$

设 $d(x)$ 是集合 I 中的次数最低的非零多项式, 证明 $d(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 的一个最大公因式.

11*. 设 $f(x), g(x)$ 是域 F 上次数都大于 0 的多项式. 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 那么存在唯一的 $u(x), v(x) \in F[x]$, 使得 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$, 其中 $\deg u(x) < \deg g(x), \deg v(x) < \deg f(x)$.

§4.3 多项式的因式分解

设 $F[x]$ 是域 F 上的一元多项式环. 给定非零多项式 $f(x) \in F[x]$, 根据引理 4.2.1, F 中的任意非零元 c 以及多项式 $cf(x)$ 都是 $f(x)$ 的因式, 叫作 $f(x)$ 的**平凡因式** (trivial factor). 任何一个零次多项式只有平凡因式. 一个次数大于零的多项式可能只有平凡因式, 也可能还有非平凡因式.

设 $f(x)$ 是 $F[x]$ 中的一个次数大于零的多项式. 如果 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中只有平凡因式, 那么就称 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中是**不可约的** (irreducible). 如果 $f(x)$ 除平凡因式外在 $F[x]$ 中还有其他因式, 那么就称 $f(x)$ 在 F 上是**可约的** (reducible).

引理 4.3.1. $f(x) \in F[x]$ 是可约的, 当且仅当存在 $g(x), h(x) \in F[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $\deg g(x) < \deg f(x)$, $\deg h(x) < \deg f(x)$. $\square$

例 4.3.1. F 上的一次多项式 $f(x) = x - a$ 是不可约的.

证明 设 $h(x)$ 是 $f(x)$ 的任一次数大于零的因式, 那么存在 $g(x) \in F[x]$, 使得 $x - a = g(x)h(x)$. 于是 $1 = \deg g(x) + \deg h(x)$, 因为 $\deg h(x) > 0$, 所以 $\deg g(x) = 0$, $g(x) = b \in F^*$, $h(x) = b^{-1}(x - a)$. 于是 $x - a$ 只有平凡因式, 在 $F[x]$ 中是不可约的. $\square$

例 4.3.2. 多项式 $x^2 + 2$, $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是不可约的, $x^2 + 2$ 在 $\mathbb{R}$ 上是不可约的, 但 $x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$ 在 $\mathbb{R}$ 上是可约的, $x^2 + 2 = (x + \sqrt{2}i)(x - \sqrt{2}i)$, $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{C}$ 上都是可约的.

命题 4.3.2. 设 $p(x)$ 是 $F[x]$ 中的一个不可约多项式.

- (i) 任取 $c \in F^*$, $cp(x)$ 在 $F[x]$ 中也不可约;
- (ii) 任取 $f(x) \in F[x]$, $(p(x), f(x)) = 1$, 或者 $p(x)|f(x)$;
- (iii) 如果 $p(x)|f(x)g(x)$, 那么 $p(x)|f(x)$ 或者 $p(x)|g(x)$.

证明 (i) 如果 $cp(x)$ 可约, 那么根据引理 4.3.1, $cp(x) = g(x)h(x)$, 使得 $\deg g(x), \deg h(x) < \deg(cp(x))$. 于是 $p(x) = (c^{-1}g(x))h(x)$, 并且 $\deg(c^{-1}g(x)), \deg h(x) < \deg p(x)$, 与 $p(x)$ 不可约矛盾.

(ii) 设 $d(x)$ 是 $p(x)$ 与 $f(x)$ 的一个最大公因式, 那么 $d(x)|p(x)$. 但是 $p(x)$ 不可约, 所以 $d(x)$ 是非零常数或 $d(x) = cp(x)$, 其中 $c \in F^*$. 在第一种情况下, $(p(x), f(x)) = 1$; 在第二种情况下, $p(x)|f(x)$.

(iii) 如果 $p(x) \nmid f(x)$, 那么根据 (ii), $p(x)$ 与 $f(x)$ 互素. 根据命题 4.2.7 (ii), $p(x)|g(x)$. $\square$

有了上述准备之后, 我们来证明本节的主要定理.

定理 4.3.3. 设 $f(x)$ 是 $F[x]$ 中的任意一个 $n(n \geq 1)$ 次多项式. 那么 $f(x)$ 可以分解成不可约多项式的乘积.

证明 我们对多项式的次数 n 做数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 根据例 4.3.1 和命题 4.3.2 (i), 结论成立. 令 $n \geq 2$, 并假设结论对次数小于 n 的多项式成立, 下面考察 n 次多项式 $f(x)$. 如果 $f(x)$ 不可约, 结论成立. 如果 $f(x)$ 可约, 那么根据引理 4.3.1, 存在 $f_1(x), f_2(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x) = f_1(x)f_2(x),$$

其中 $0 < \deg f_1(x), \deg f_2(x) < n$. 根据归纳假设, $f_1(x), f_2(x)$ 都可以分解成不可约多项式的乘积, 从而 $f(x)$ 可以分解成不可约多项式的乘积. $\square$

定理 4.3.4. 设 $f(x) \in F[x], \deg f(x) \geq 1$. 如果 $f(x)$ 有下述两种分解:

$$f(x) = ap_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x) = aq_1(x)q_2(x) \cdots q_s(x), \quad (1)$$

其中 $a \in F^*$, $p_i(x), 1 \leq i \leq r$, $q_j(x), 1 \leq j \leq s$, 都是 $F[x]$ 中的首 1 不可约多项式. 那么 $r = s$, 并且适当调换 $q_j(x)$ 的次序后, 有

$$q_i(x) = p_i(x), \quad i = 1, 2, \cdots, r. \quad (2)$$

证明 我们对因式的个数 r 做数学归纳法. 当 $r = 1$ 时, $f(x)$ 不可约, 命题成立. 设命题对 $r - 1$ 个不可约多项式的乘积成立. 当 $f(x)$ 分解成 r 个不可约多项式的乘积时, 我们有

$$p_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x) = q_1(x)q_2(x) \cdots q_s(x),$$

于是 $p_1(x) | q_1(x)q_2(x) \cdots q_s(x)$. 根据命题 4.3.2 (iii), 存在某个 j , 使得 $p_1(x) | q_j(x)$. 将 $q_1(x)$ 与 $q_j(x)$ 换序, 不妨设 $p_1(x) | q_1(x)$. 因为 $q_1(x)$ 仅有平凡因式, 所以 $p_1(x) = q_1(x)$. 我们得到

$$p_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x) = p_1(x)q_2(x) \cdots q_s(x).$$

因为 $F[x]$ 是整环, 等式两端消去 $p_1(x)$, 有

$$p_2(x) \cdots p_r(x) = q_2(x) \cdots q_s(x).$$

根据归纳假设, $r-1=s-1$, 经适当调序后

$$q_i(x) = p_i(x), \quad 2 \leq i \leq r.$$

从而 $r=s$, 并且 (2) 式成立. □

根据定理 4.3.3, 任取 $f(x) \in F[x], \deg f(x) > 0$, 那么

$$f(x) = ap_1(x)^{k_1} p_2(x)^{k_2} \cdots p_s(x)^{k_s}, \quad (3)$$

其中 $a \in F^*$, $p_1(x), \dots, p_s(x)$ 是两两不等的首 1 不可约多项式, $k_1, \dots, k_s \in \mathbb{Z}^+$. (3) 式称为 $f(x)$ 的 **标准分解式** (standard factorization). 定理 4.3.4 保证了标准分解式精确到不可约因式的顺序是唯一确定的.

例 4.3.2.' $x^4-4 = (x^2+2)(x^2-2) \in \mathbb{Q}[x]$, $x^4-4 = (x^2+2)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) \in \mathbb{R}[x]$, $x^4-4 = (x+\sqrt{2}i)(x-\sqrt{2}i)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) \in \mathbb{C}[x]$ 分别是 x^4-4 在 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 上的标准分解式.

例 4.3.3. 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, 标准分解式分别为

$$\begin{aligned} f(x) &= ap_1(x)^{k_1} \cdots p_r(x)^{k_r} q_{r+1}(x)^{k_{r+1}} \cdots q_s(x)^{k_s}, \\ g(x) &= bp_1(x)^{l_1} \cdots p_r(x)^{l_r} \bar{q}_{r+1}(x)^{l_{r+1}} \cdots \bar{q}_t(x)^{l_t}, \end{aligned}$$

其中 $q_{r+1}(x), \dots, q_s(x), \bar{q}_{r+1}(x), \dots, \bar{q}_t(x)$ 两两不相等. 令 $m_i = \min\{k_i, l_i\}$, $1 \leq i \leq r$, $d(x) = p_1(x)^{m_1} \cdots p_r(x)^{m_r}$, 那么 $(f(x), g(x)) = d(x)$. 证明留给同学们, 见本节习题第 2 题.

在标准分解式 (3) 中, 不可约多项式 $p(x) \in F[x]$ 叫作 $f(x)$ 的 **k 重因式** (multiple factor), 如果 $p(x)^k | f(x)$, 但是 $p(x)^{k+1} \nmid f(x)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}^+$. 1 重因式叫作 **单因式** (simple factor), 重数大于 1 的因式叫做重因式.

我们没有一个一般的方法将任意多项式 $f(x) \in F[x]$ 分解为不可约多项式的乘积, 但却有办法判断 $f(x)$ 有没有重因式. 为此, 我们需要在 $F[x]$ 中引入导数的概念.

定义 4.3.5. 设 F 是一个域, x 是 F 上的未定元, $F[x]$ 中的多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

的导数是 $F[x]$ 中的多项式

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}.$$

一阶导数 $f'(x)$ 的导数叫作 $f(x)$ 的二阶导数, 记作 $f''(x)$, 依此类推, $f(x)$ 的 l 阶导数记作 $f^{(l)}(x)$, 它们都是 $F[x]$ 中的多项式.

这一定义显然来源于数学分析, 但那里的导数涉及极限的概念及实数域的连续性, 不能简单地移植到任意域的多项式上去, 因此我们采取了上述形式的定义.

根据定义不难验证

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x), \quad (cf(x))' = cf'(x), \quad c \in F;$$

$$(f(x)g(x))' = f(x)g'(x) + f'(x)g(x), \quad (f(x)^m)' = mf(x)^{m-1}f'(x), \quad m \in \mathbb{Z}^+.$$

命题 4.3.6. 设不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式, 那么当 $k > 1$ 时, $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ 重因式; 当 $k = 1$ 时, $p(x)$ 不是 $f'(x)$ 的因式.

证明 根据定义, $f(x) = p(x)^k \cdot g(x)$, 其中 $p(x) \nmid g(x)$. 于是

$$f'(x) = kp(x)^{k-1}p'(x)g(x) + p(x)^k g'(x) = p(x)^{k-1}[kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)]. \quad (4)$$

因为 $0 \leq \deg p'(x) < \deg p(x)$, 我们有 $p(x) \nmid p'(x)$; 又因为 $p(x) \nmid g(x)$, 所以 $p(x) \nmid kp'(x)g(x)$. 但是 $p(x) \mid p(x)g'(x)$, 所以 $p(x)$ 不能整除 (4) 式方括号中的多项式. 所以结论成立. $\square$

设 $f(x) \in F[x]$ 有标准分解式 (3), 根据命题 4.3.6,

$$f'(x) = p_1(x)^{k_1-1}p_2(x)^{k_2-1} \cdots p_s(x)^{k_s-1}g(x),$$

其中 $p_i(x) \nmid g(x)$, $i = 1, 2, \dots, s$. 于是

$$(f(x), f'(x)) = p_1(x)^{k_1-1}p_2(x)^{k_2-1} \cdots p_s(x)^{k_s-1}.$$

如果 $f(x)$ 只有单因式, 即 $k_1 = 1, k_2 = 1, \dots, k_s = 1$, 那么 $(f(x), f'(x)) = 1$, $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素. 反之, 如果 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素, 那么 $k_1 = 1, k_2 = 1, \dots, k_s = 1$, 即 $f(x)$ 只有单因式. 我们得到下述结论.

推论 4.3.7. 多项式 $f(x) \in F[x]$ 只有单因式, 当且仅当 $(f(x), f'(x)) = 1$. $\square$

习题三

1. 令 $p(x) \in F[x]$, $\deg p(x) \geq 1$. 任取 $f(x), g(x) \in F[x]$, 如果 $p(x)|f(x)g(x)$, 那么 $p(x)|f(x)$ 或者 $p(x)|g(x)$. 证明 $p(x)$ 是 $F[x]$ 中的不可约多项式.

2. 证明本节例 4.3.3.

3. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$, $n \in \mathbb{Z}^+$. 证明

$$(i) f(x)^n | g(x)^n \iff f(x) | g(x);$$

$$(ii) (f(x), g(x)) = 1 \iff (f(x)^n, g(x)^n) = 1.$$

4. 证明有理数域上的多项式 $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ 只有单因式.

5. 设下列有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的多项式有重数大于 1 的重因式, 求 a, b 满足的条件.

$$(i) x^3 + 3ax + b; \quad (ii) x^4 + 4ax + b; \quad (iii) ax^4 + bx^2 + 1.$$

6. 设 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, 并且 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 互素. 证明 $f(x)$ 只有单因式和 2 重因式.

7. 设 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, $p(x)$ 是 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式, $k \geq 2$.

(i) $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式吗? 说明理由;

(ii) 证明 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式的充分必要条件是 $p(x)|f(x)$.

8*. 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, $\deg f(x) = n \geq 1$. 证明 $f'(x)|f(x)$, 当且仅当 $f(x) = a(x-b)^n$, $a, b \in \mathbb{C}$.

§4.4 多项式的根

在本节中, 我们仍然假设 $F[x]$ 是域 F 上的一元多项式环. 任取 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in F[x]$, 可以定义 F 上的一个函数

$$\tilde{f}: c \mapsto f(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \cdots + a_0.$$

因为 $\tilde{f}$ 是由多项式 $f(x)$ 确定的, 所以叫作 F 上的 **多项式函数** (polynomial function), $f(c)$ 叫作 $f(x)$ 在 c 点的值.

如果 $g(x) \in F[x]$, 那么 $\tilde{g}: c \mapsto g(c)$ 也是一个多项式函数. 我们如下定义两个多项式函数的和与积:

$$\begin{aligned}\tilde{f} + \tilde{g}: c &\mapsto f(c) + g(c), \\ \tilde{f} \cdot \tilde{g}: c &\mapsto f(c) \cdot g(c),\end{aligned}$$

分别称为点点相加和点点相乘. 这时多项式函数的全体构成一个环 F_{pol} , 叫作 F 上的一元 **多项式函数环** (ring of polynomial functions).

设 $f(x) \in F[x]$, 任取 $c \in F$, 令 $g(x) = x - c$. 根据引理 4.2.2, 有 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, 其中 $r(x) = 0$ 或者 $r(x) \in F^*$.

引理 4.4.1. 任取 $f(x) \in F[x]$, $c \in F$, 存在 $q(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x) = (x - c)q(x) + r, \quad (1)$$

其中 $r = f(c) \in F$.

现在我们就 $g(x) = x - c$ 的情况, 给出商式 $q(x)$ 和余式 r 的一种简便算法, 称为 **综合除法** (synthetic division).

设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $q(x) = \sum_{j=0}^{n-1} b_j x^j$, 代入 (1) 式, 有

$$\begin{aligned}& a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0 \\&= (x - c)(b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + b_{n-3} x^{n-3} + \cdots + b_1 x + b_0) + r.\end{aligned}$$

比较两端系数,

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = b_{n-1}, \\ a_{n-1} = b_{n-2} - cb_{n-1}, \\ a_{n-2} = b_{n-3} - cb_{n-2}, \\ \dots\dots\dots \\ a_1 = b_0 - cb_1, \\ a_0 = r - cb_0. \end{array} \right. \quad \text{即} \quad \left\{ \begin{array}{l} b_{n-1} = a_n, \\ b_{n-2} = a_{n-1} + cb_{n-1}, \\ b_{n-3} = a_{n-2} + cb_{n-2}, \\ \dots\dots\dots \\ b_0 = a_1 + cb_1, \\ r = a_0 + cb_0. \end{array} \right.$$

于是可以用下式从左到右逐次得到 $q(x)$ 的系数和 r .

$$\begin{array}{r|rrrrrr}
 c & a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \\
 + & & cb_{n-1} & cb_{n-2} & \cdots & cb_1 & cb_0 \\
 \hline
 & b_{n-1} & b_{n-2} & b_{n-3} & \cdots & b_0 & r
 \end{array}$$

例 4.4.1. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 求用 $x+3$ 除 x^4+x^2+4x-9 所得到的商和余式.

解 作综合除法:

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 -3 & 1 & 0 & 1 & 4 & -9 \\
 + & & -3 & 9 & -30 & 78 \\
 \hline
 & 1 & -3 & 10 & -26 & 69
 \end{array}$$

所以商式是 $x^3-3x^2+10x-26$, 余式为 69. □

设 $f(x) \in F[x], c \in F$. 如果 $f(c) = 0$, 那么 c 就称为多项式 $f(x)$ 在 F 中的一个 **根** (root).

例 4.4.2. x^2-2 无有理根; x^4-4 有两个实根 $\pm\sqrt{2}$; x^4-4 有四个复根 $\pm\sqrt{2}i, \pm\sqrt{2}$.

定理 4.4.2. (贝祖小定理, E. Bezout, 法国数学家, 1730—1783) 设 F 是一个域, 元素 $c \in F$ 是多项式 $f(x) \in F[x]$ 的根, 当且仅当 $x-c$ 整除 $f(x)$.

证明 见引理 4.4.1. □

从贝祖小定理的观点, 可以自然地引出下面更一般的定义. 元素 $c \in F$ 叫作多项式 $f(x) \in F[x]$ 在 F 中的 **k 重根** (multiple root), 如果 $x-c$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 这里 $k \in \mathbb{Z}^+$. 特别地, 1 重根叫作 **单根** (simple root), 重数大于 1 的根叫做重根.

元素 $c \in F$ 是多项式 $f(x) \in F[x]$ 的 k 重根, 当且仅当 $f(x) = (x-c)^k g(x)$, 其中 $(x-c) \nmid g(x)$. 根据定理 4.4.2, $g(c) \neq 0$. 注意到推论 4.1.3, $\deg f(x) = k + \deg g(x)$, 所以 $k \leq \deg f(x)$.

定理 4.4.3. 设 $n(n \geq 1)$ 次多项式 $f(x) \in F[x]$, 元素 $c_1, c_2, \dots, c_r \in F$ 分别是 $f(x)$ 的两两不同的 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 重根, 那么存在 $g(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x) = (x-c_1)^{k_1}(x-c_2)^{k_2} \cdots (x-c_r)^{k_r} g(x),$$

其中 $g(c_i) \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$.

特别地, 多项式 $f(x)$ 根的个数 (重根按重数计算) 不超过 $f(x)$ 的次数, 即 $k_1 + k_2 + \cdots + k_r \leq n$.

证明 设 $f(x)$ 的标准分解式为

$$f(x) = a(x - c_1)^{k_1}(x - c_2)^{k_2} \cdots (x - c_r)^{k_r} p_{r+1}(x)^{k_{r+1}} \cdots p_s(x)^{k_s}.$$

我们指出, $p_j(c_i) \neq 0, k+1 \leq j \leq s, 1 \leq i \leq r$. 事实上, 如果 $p_j(c_i) = 0$, 根据贝祖小定理 $(x - c_i) | p_j(x)$, 与 $x - c_i$ 是 $f(x)$ 的 k_i 重因式矛盾. 记 $g(x) = ap_{r+1}(x)^{k_{r+1}} \cdots p_s(x)^{k_s}$, 因为 F 是域, 所以 $g(c_i) \neq 0$. $\square$

推论 4.4.4. 设 $f(x), g(x) \in F[x]$ 是两个次数 $\leq n$ 的多项式. 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 F 中 $n+1$ 个不同的元素上值相同, 那么 $f(x) = g(x)$.

证明 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 那么 $\deg h(x) \leq n$. 但是 $h(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根, 根据定理 4.4.3, $h(x) = 0$. 于是 $f(x) = g(x)$. $\square$

推论 4.4.5. 设 $f(x), g(x) \in F[x]$. 那么多项式函数 $\tilde{f} = \tilde{g}$, 当且仅当 $f(x) = g(x)$.

证明 如果 $f(x) = g(x)$, 显然 $\tilde{f} = \tilde{g}$. 反之, 如果 $\tilde{f} = \tilde{g}$, 那么任取 $c \in F, f(c) = g(c)$. 但 F 有无穷多个元素, 根据推论 4.4.4, $f(x) = g(x)$. $\square$

从一个多项式 $f(x)$ 可以构造出多项式函数 $\tilde{f}$, 那么我们是否能够根据一个多项式函数 $\tilde{f}$ 的某些信息, 将多项式 $f(x)$ 构造出来呢? 这就是所谓的插值问题.

设 $b_0, b_1, \cdots, b_n$ 是域 F 中的任意 $n+1$ 个元素, $c_0, c_1, \cdots, c_n$ 是 F 中 $n+1$ 个两两不同的元素. 那么存在一个次数 $\leq n$ 的多项式 $f(x) \in F[x]$, 使得 $f(c_i) = b_i, i = 0, 1, \cdots, n$, 这里

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(x - c_0) \cdots (x - c_{i-1})(x - c_{i+1}) \cdots (x - c_n)}{(c_i - c_0) \cdots (c_i - c_{i-1})(c_i - c_{i+1}) \cdots (c_i - c_n)} b_i.$$

这个公式叫作 **拉格朗日插值公式** (J. Lagrange, 法国数学家, 1736—1813). 根据推论 4.4.4, 满足条件的次数 $\leq n$ 的多项式是唯一的.

例 4.4.3. 求次数小于 3 的多项式 $f(x)$, 使得 $f(1) = 1, f(-1) = 3, f(2) = 3$.

解 根据拉格朗日插值公式,

$$f(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{(1+1)(1-2)} + 3 \frac{(x-1)(x-2)}{(-1-1)(-1-2)} + 3 \frac{(x-1)(x+1)}{(2-1)(2+1)} = x^2 - x + 1. \quad \square$$

习题四

1. 判断 5 是否是 $\mathbb{R}$ 上的多项式 $f(x) = 3x^5 - 224x^3 + 742x^2 + 5x + 50$ 的根, 如果是的话, 求出其重数.

2. 设在 $\mathbb{R}[x]$ 中,

$$2x^3 - x^2 + 3x - 5 = a(x-2)^3 + b(x-2)^2 + c(x-2) + d,$$

运用综合除法求 a, b, c, d .

3. 运用综合除法将下列实系数多项式写成 $x - a$ 的多项式.

(i) $f(x) = x^5, a = 1;$

(ii) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3, a = -2.$

4. 求一个次数小于 4 的多项式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$f(2) = 3, f(3) = -1, f(4) = 0, f(5) = 2.$$

5. 求一个 2 次多项式, 使它在 $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$ 处与函数 $\sin x$ 有相同的值.

6. 令 $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[x]$. 若 $f(x^3) + xg(x^3)$ 可以被 $x^2 + x + 1$ 整除, 则 $f(1) = g(1) = 0$.

7. 设 n 是一个大于 1 的整数, $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, $f(x) \neq 0$, 且 $f(x) | f(x^n)$. 证明 $f(x)$ 的根只能是零或者单位根.

8. 令 c 是一个复数, 并且是 $\mathbb{Q}$ 上一个非零多项式的根. 令

$$J = \{f(x) \in \mathbb{Q}[x] \mid f(c) = 0\}.$$

证明: (i) 在 J 中存在唯一的首 1 多项式 $p(x)$, 使得 J 中的每一个多项式 $f(x)$ 都可以写成 $p(x)q(x)$ 的形式, 这里 $q(x) \in \mathbb{Q}[x]$;

(ii) $p(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

§4.5 复数域、实数域和有理数域上的多项式

在本节中我们将针对复数域、实数域和有理数域的特点, 分别研究这三个域上的一元多项式, 它们是实际应用中最常遇到的多项式.

我们在例 4.3.2, 例 4.3.2' 和例 4.4.2 中已经看到, 不可约多项式、多项式的因式分解和求根依赖于域 F .

对于复数域 $\mathbb{C}$ 上的多项式, 我们有重要的 **代数基本定理** (Fundamental theorem of algebra).

定理 4.5.1. 任意 $n(n \geq 1)$ 次多项式 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 在复数域中至少有一个根. □

直到 19 世纪上半叶, 求解多项式方程还是代数领域的中心工作, 定理 4.5.1 也因此获得了“代数基本定理”这一殊荣. 定理最早的严格证明是高斯于 1799 年给出的. 从那以后, 出现了各种各样的证明, 其中有纯代数的, 也有利用 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 的连续性的. 最简洁的证明基于复变量解析函数, 我们会在后面复变函数的课程中见到.

推论 4.5.2. 任意一个复系数 $n(n \geq 1)$ 次多项式在复数域中有 n 个根 (重根按重数计算).

证明 我们对多项式的次数 n 做数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 令 $n \geq 2$, 并假设结论对 $n-1$ 次多项式成立, 下面考察 n 次多项式 $f(x)$. 根据代数基本定理, $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中有一个根 c . 于是 $f(x) = (x-c)g(x)$, 其中 $g(x)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的 $n-1$ 次多项式. 根据归纳假设, $g(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中有 $n-1$ 个根, 于是 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中有 n 个根. □

根据代数基本定理, 每一个 $n(n \geq 1)$ 次复系数多项式在复数域内有 n 个根, 但是这个定理的现有证明都没有给出实际求根的方法. 我们在中学已经会求一元一次、一元二次多项式的根. 对于三、四次多项式也在 16 世纪文艺复兴时代的意大利找到了求根公式. 在伽罗瓦理论中, 我们将会看到, $n(n \geq 5)$ 次方程不但没有用根号求解的一般公式, 甚至一些具体的数字方程也不能用根号求解.

例 4.5.1. 设 $f(x) = x^n - 1 \in \mathbb{C}[x]$, 将其分解成不可约因式的乘积.

解 记 $\zeta = e^{\frac{2\pi}{n}i} = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$, 是 1 的 n 次单位根, 叫作 n 次 **本原单位根** (primitive root of unity) 或 n 次单位原根. 那么

$$f(x) = (x-1)(x-\zeta) \cdots (x-\zeta^{n-1}),$$

其中 $\zeta^k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. 将复平面的单位圆周分成 n 等份, 以实轴的正方向与圆周的交点为一个分点, 那么从这个分点起按照逆时针方向得到 n 个分点, 依次对应于 n 次单位根 $1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1}$. $\square$

现在我们来考察实系数多项式.

引理 4.5.3. 设 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$. 如果 c 是 $f(x)$ 的 k 重根, 那么 $\bar{c}$ 也是 $f(x)$ 的 k 重根. 换言之, 实系数多项式的非实复根成对出现.

证明 如果 $c \in \mathbb{R}$, 结论显然成立. 设 $c \notin \mathbb{R}$, 记 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$. 于是

$$a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0 = 0.$$

在等式两端取共轭, 得到

$$\overline{a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0} = 0.$$

根据复数共轭的性质, 注意到 $a_0, a_1, \dots, a_n, 0$ 都是实数, 我们有

$$a_n \bar{c}^n + a_{n-1} \bar{c}^{n-1} + \dots + a_0 = 0,$$

即 $\bar{c}$ 也是 $f(x)$ 的一个根. 所以 $f(x)$ 能够被多项式

$$g(x) = (x - c)(x - \bar{c}) = x^2 - (c + \bar{c})x + c\bar{c}$$

整除. 但 $g(x)$ 的系数都是实数, 所以在 $\mathbb{R}[x]$ 中有分解式

$$f(x) = g(x)h(x).$$

如果 $k = 1$, 那么 c 不是 $h(x)$ 的根, $\bar{c}$ 也不是 $h(x)$ 的根, 于是 $\bar{c}$ 是 $f(x)$ 的单根, 引理证毕. 设 $k \geq 2$, 命题对 $k-1$ 成立. 那么 c 是 $h(x)$ 的 $k-1$ 重根, $\bar{c}$ 也是 $h(x)$ 的 $k-1$ 重根, 于是 $\bar{c}$ 是 $f(x)$ 的 k 重根. $\square$

定理 4.5.4. 实数域上的不可约多项式是一次多项式, 或是含一对共轭非实复根的二次多项式. 因而每个次数大于零的实系数多项式都可以分解为实数域上的一次或二次不可约多项式的乘积. $\square$

例 4.5.2. 将 $f(x) = x^n - 1 \in \mathbb{R}[x]$ 分解成实数域上的不可约因式的乘积.

解 因为当 $1 \leq k \leq [\frac{n}{2}]$ 时,

$$\cos \frac{2(n-k)\pi}{n} = \cos \frac{2k\pi}{n}, \quad \sin \frac{2(n-k)\pi}{n} = -\sin \frac{2k\pi}{n},$$

所以 $\cos \frac{2(n-k)\pi}{n} + i \sin \frac{2(n-k)\pi}{n}$ 与 $\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$ 互为共轭复数. 我们得到

$$\begin{aligned} & (x - (\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}))(x - (\cos \frac{2(n-k)\pi}{n} + i \sin \frac{2(n-k)\pi}{n})) \\ &= x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1. \end{aligned}$$

于是

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)(x+1) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} (x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1), & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ (x-1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} (x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1), & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases} \quad \square$$

本节的主要篇幅用于讨论有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的多项式. 判断一个有理系数多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中是否可约是相当困难的, 我们在这里仅给出 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约多项式的一个判别方法, 以及求任意一个多项式的有理根的方法.

设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$. 如果 $f(x)$ 的系数不全是整数, 取系数分母的一个公倍数 l , 那么 $lf(x)$ 是一个整系数多项式, $f(x)$ 与 $lf(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上同时可约或同时不可约. 因此我们只要讨论整系数多项式在 $\mathbb{Q}$ 上的因式分解即可.

任取 $\mathbb{Z}$ 上的多项式 $f(x)$, 如果存在 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 使得

$$f(x) = g(x)h(x), \quad (1)$$

其中 $\deg g(x), \deg h(x) < \deg f(x)$, 那么 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约. 现在反过来问, 如果 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 是否存在 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 使得 (1) 式成立? 下面我们来回答这个问题.

定义 4.5.5. 如果一个整系数多项式 $f(x)$ 的系数互素, 那么称 $f(x)$ 为一个 **本原多项式** (primitive polynomial).

引理 4.5.6. (高斯引理) 两个本原多项式的乘积仍然是一个本原多项式.

证明 设

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_ix^i + \cdots + a_mx^m, g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_jx^j + \cdots + b_nx^n$$

是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的两个本原多项式, 并设

$$h(x) = f(x)g(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_{i+j}x^{i+j} + \cdots + c_{m+n}x^{m+n}.$$

如果 $h(x)$ 不是本原多项式, 那么一定存在一个素数 p , 使得 $p|c_k$, 其中 $k = 0, 1, \cdots, m+n$. 因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是本原多项式, 所以 p 不能整除 $f(x)$ 的所有系数, 也不能整除 $g(x)$ 的所有系数. 令 a_i, b_j 分别是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中第一个不能被 p 整除的系数. 考察 $f(x)g(x)$ 的系数 c_{i+j} , 我们有

$$c_{i+j} = a_0b_{i+j} + \cdots + a_{i-1}b_{j+1} + a_ib_j + a_{i+1}b_{j-1} + \cdots + a_{i+j}b_0.$$

这个等式的左端被 p 整除. 根据 a_i, b_j 的选择, 系数 $a_0, \cdots, a_{i-1}$ 以及 $b_{j-1}, \cdots, b_0$ 都能被 p 整除, 因而等式右端除 a_ib_j 这一项外, 其他项能够被 p 整除. 因此 $p|a_ib_j$. 但 p 是一个素数, 我们有 $p|a_i$ 或 $p|b_j$, 与假设矛盾. $\square$

定理 4.5.7. 如果一个整系数的 $n(n \geq 1)$ 次多项式 $f(x)$ 在有理数域上可约, 那么 $f(x)$ 总可以分解成次数都小于 n 的两个整系数多项式的乘积.

证明 设

$$f(x) = g_1(x)g_2(x),$$

其中 $g_1(x), g_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $\deg g_1(x), \deg g_2(x) < n$.

取 $g_1(x)$ 系数的一个公分母 b_1 , 那么 $g_1(x) = \frac{1}{b_1}h(x)$, $h(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 设 $h(x)$ 的系数的最大公因数是 a_1 , 那么

$$g_1(x) = \frac{a_1}{b_1}f_1(x),$$

其中 $f_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是一个本原多项式. 同理

$$g_2(x) = \frac{a_2}{b_2}f_2(x),$$

其中 $f_2(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是一个本原多项式. 于是

$$f(x) = \frac{a_1a_2}{b_1b_2}f_1(x)f_2(x) = \frac{r}{s}f_1(x)f_2(x),$$

其中 $(r, s) = 1$, 不妨设 $s > 0$. 因为 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 所以 $rf_1(x)f_2(x)$ 的每一项系数都被 s 整除. 但是 r, s 互素, 于是 $f_1(x)f_2(x)$ 的每一项系数都被 s 整除, 即 s 是 $f_1(x)f_2(x)$ 系数的一个公因数. 根据高斯引理, $f_1(x)f_2(x)$ 是一个本原多项式, 因此 $s = 1$,

$$f(x) = (rf_1(x))f_2(x).$$

易见 $rf_1(x)$ 与 $g_1(x)$, $f_2(x)$ 与 $g_2(x)$ 次数相同, 所以 $f(x)$ 可以分解成次数都小于 n 的两个整系数多项式的乘积. $\square$

这样我们就把多项式在有理数域上是否可约的问题归结到整系数多项式能否分解为两个次数较低的整系数多项式的乘积问题. 利用这一点, 我们给出 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约多项式的一个判别方法.

定理 4.5.8. (艾森斯坦判别法, F. Eisenstein, 德国数学家, 1823—1852) 设

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x], \quad a_n \neq 0.$$

如果能够找到一个素数 p , 使得

- (i) $p \nmid a_n$,
- (ii) $p \mid a_i, \quad i = 0, 1, \cdots, n-1$,
- (iii) $p^2 \nmid a_0$,

那么多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中是不可约的.

证明 如果 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 那么根据定理 4.5.7, $f(x)$ 可以分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积:

$$f(x) = g(x)h(x),$$

其中

$$g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_kx^k, \quad h(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_lx^l,$$

并且 $k < n, l < n, k+l = n$. 因此 $a_0 = b_0c_0$. 因为 p 是素数且 $p \mid a_0$, 所以 $p \mid b_0$ 或 $p \mid c_0$. 但是 $p^2 \nmid a_0$, 于是 b_0, c_0 不能同时被 p 整除. 不妨设 $p \mid b_0, p \nmid c_0$. 因为 $p \nmid a_n = b_kc_l$, 所以 $p \nmid b_k$. 令 $g(x)$ 的第一个不能被 p 整除的系数是 b_s . 考察

$$a_s = b_sc_0 + b_{s-1}c_1 + \cdots + b_0c_s.$$

因为 $s < n, a_s, b_{s-1}, \cdots, b_0$ 都能被 p 整除, 所以 $p \mid b_sc_0$. 而 p 是素数, 我们有 $p \mid b_s$ 或 $p \mid c_0$, 得到矛盾. 于是 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中是不可约的. $\square$

根据艾森斯坦判别法, 可以构造出有理数域上次数任意大的不可约多项式, 比如 $p_n(x) = x^n + 2, \forall n \in \mathbb{Z}^+$.

艾森斯坦判别法并不是对所有的整系数多项式都适用的, 因为满足判别条件的素数 p 不一定存在. 因而对于某个多项式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 如果我们找不到这

样的素数 p , 那么 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可能是可约的, 也可能是不可约的. 比如对于多项式

$$x^2 + 3x + 2, x^2 + 1$$

都找不到满足判别条件的素数 p , 但前者可约, 后者不可约.

有时对于一个多项式 $f(x)$ 来说, 艾森斯坦判别法不能直接应用, 但把 $f(x)$ 适当变形后, 就可以应用. 我们看一个例子.

例 4.5.3. 设 p 是一个素数, 证明整系数多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中是不可约的.

证明 令 $x = y + 1$, 根据 §4.1 习题第 4 题, y 也是 $\mathbb{Q}$ 上的未定元. 把 $x = y + 1$ 代入等式

$$(x - 1)f(x) = x^p - 1,$$

得到

$$yf(y+1) = (y+1)^p - 1 = y^p + \binom{p}{1}y^{p-1} + \binom{p}{2}y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1}y.$$

记 $g(y) = f(y+1)$, 于是

$$g(y) = y^{p-1} + \binom{p}{1}y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1}.$$

$g(y)$ 的首项系数不能被 p 整除, 其余各项的系数都能被 p 整除, $g(y)$ 的常数项为 $\binom{p}{p-1} = p$ 不能被 p^2 整除. 根据艾森斯坦判别法, $g(y) \in \mathbb{Q}[y]$ 是不可约的. 这时 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 也是不可约的. 否则若 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, $\deg f_1(x), \deg f_2(x) < p-1$, 则

$$g(y) = f_1(y+1)f_2(y+1) = g_1(y)g_2(y),$$

得到矛盾. □

最后, 我们来讨论求有理系数多项式的有理根问题. 任取 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 存在 $l \in \mathbb{Z}$, 使得 $lf(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $lf(x)$ 与 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中有相同的根. 因而我们只要关注整系数多项式就可以了.

定理 4.5.9. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 是一个整系数多项式, 如果有理数 $\frac{u}{v}$ 是 $f(x)$ 的一个根, 其中 u, v 是互素的整数, 那么

(i) $f(x) = (vx - u)q(x)$, 其中 $q(x) \in \mathbb{Z}[x]$;

(ii) $v|a_n, u|a_0$.

证明 因为 $\frac{u}{v}$ 是 $f(x)$ 的根, 所以

$$f(x) = (x - \frac{u}{v})q(x),$$

其中 $q(x) \in \mathbb{Q}[x]$. 于是

$$f(x) = \frac{r}{s}(vx - u)f_1(x),$$

其中 $r, s \in \mathbb{Z}$, $f_1(x)$ 是本原多项式. 不妨设 $s > 0$, r, s 互素. 因为 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $vx - u$ 和 $f_1(x)$ 都是本原的, 与定理 4.5.7 的证明类似, 可得 $s = 1$, (i) 成立.

令

$$q(x) = b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \cdots + b_0.$$

根据 (i),

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = (vx - u)(b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \cdots + b_0).$$

比较系数, 得到 $a_n = vb_{n-1}, a_0 = -ub_0$, 即 $v|a_n, u|a_0$. $\square$

给定一个 n 次多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $a_0 \neq 0$. 设 $f(x)$ 的首项系数 a_n 的正因数是 $v_1, v_2, \cdots, v_k$, $f(x)$ 的常数项 a_0 的正因数是 $u_1, u_2, \cdots, u_l$. 我们只需要对有限个有理数 $\pm \frac{u_i}{v_j}$ 进行检验, 就可以得到 $f(x)$ 的全部有理根.

例 4.5.4. 求多项式 $f(x) = 3x^4 + 5x^3 + x^2 + 5x - 2$ 的有理根.

解 $f(x)$ 的首项系数 3 的正因数是 1, 3, 常数项 -2 的正因数是 1, 2, 所以可能的有理根是 $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}$. 因为 $f(1), f(-1), f(2) \neq 0$, 所以 $\pm 1, 2$ 不是 $f(x)$ 的根. 现在来看 -2, 运用综合除法

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 3 & 5 & 1 & 5 & -2 \\ + & & -6 & 2 & -6 & 2 \\ \hline & 3 & -1 & 3 & -1 & 0 \end{array}$$

于是

$$f(x) = (x + 2)(3x^3 - x^2 + 3x - 1),$$

又 $3x^3 - x^2 + 3x - 1 = (3x - 1)(x^2 + 1)$. 因为 $x^2 + 1$ 没有有理根, 所以 $f(x)$ 的有理根是 -2 和 $\frac{1}{3}$. $\square$

习题五

1. 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, 用 $\bar{f}(x)$ 表示把 $f(x)$ 的系数分别换成它们的共轭数后所得多项式. 证明

(i) 如果 $f(x)|g(x)$, 那么 $\bar{f}(x)|\bar{g}(x)$;

(ii) 如果 $d(x) = (f(x), \bar{f}(x))$, 那么 $d(x) \in \mathbb{R}[x]$.

2. 设 n 次复系数多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 的根是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$. 求

(i) 以 $c\alpha_1, c\alpha_2, \cdots, c\alpha_n$ 为根的一个 n 次多项式, 这里 $c \in \mathbb{C}$;

(ii) 以 $\frac{1}{\alpha_1}, \frac{1}{\alpha_2}, \cdots, \frac{1}{\alpha_n}$ 为根的一个 n 次多项式, 这里假定 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 都不等于零.

3. 给出实系数 4 次多项式在实数域上所有不同类型的标准分解式.

4. 分别求多项式 $f(x) = x^n + 1$ 在复数域和实数域上的标准分解式.

5. 证明以下多项式在有理数域上不可约:

(i) $x^4 - 2x^3 + 8x - 10$;

(ii) $2x^5 + 18x^4 + 6x^2 + 6$;

(iii) $x^4 - 2x^3 + 2x - 3$;

(iv) $x^6 + x^3 + 1$.

6. 求以下多项式的有理根及其重数:

(i) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;

(ii) $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$;

(iii) $x^5 - x^4 - \frac{5}{2}x^3 + 2x^2 - \frac{1}{2}x - 3$.

7. 若 $p_1, p_2, \cdots, p_t$ 是 t 个互不相同的素数, 证明 $\sqrt{p_1 p_2 \cdots p_t}$ 是一个无理数.

8. 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $c \neq \pm 1$ 是 $f(x)$ 的有理根. 证明 $\frac{f(1)}{1-c}, \frac{f(-1)}{1+c} \in \mathbb{Z}$.

9. 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 若 $f(0), f(1)$ 都是奇数, 证明 $f(x)$ 没有整数根.

§4.6 多元多项式环

一元多项式环的概念很容易推广到多元的情况.

仍设 F 是一个域, R 是一个包含 F 的有 1 的交换环, $1 \in F$. 任取 $t_1, t_2, \dots, t_n \in R$, 我们可以做 F 上的多项式环 $F[t_1]$. 然后做 $F[t_1]$ 上的多项式环 $F[t_1][t_2]$, 元素是 $F[t_1]$ 上的关于 t_2 的多项式, 形如

$$\sum_{i \geq 0} f_i(t_1) t_2^i = \sum_{(i_1, i_2)} a_{i_1, i_2} t_1^{i_1} t_2^{i_2},$$

其中 $f_i(t_1) \in F[t_1]$, $\sum_{(i_1, i_2)}$ 表示对两两不同的二元非负整数序列 (i_1, i_2) 求和, 系数 $a_{i_1, i_2} \in F$, 仅有有限项非零. 这样下去, 可以得到 $F[t_1][t_2] \cdots [t_n]$. 这个环的元素形如

$$\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} t_1^{i_1} t_2^{i_2} \cdots t_n^{i_n}, \quad (1)$$

这里 $a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \in F$, 其中只有有限多个 $a_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ 不等于零; $\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)}$ 表示对两两不同的 n 元非负整数序列 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 求和. 求和号也可以写成

$$\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n}.$$

(1) 式叫作 F 上关于 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 的一个多项式, $a_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ 叫作多项式的系数. 环 $F[t_1][t_2] \cdots [t_n]$ 亦可以记作 $F[t_1, t_2, \dots, t_n]$, 叫作 F 上关于 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 的多项式环.

在 $F[t_1, t_2, \dots, t_n]$ 中, 两个多项式相加与相乘的法则由下述公式给出

$$\begin{aligned} & \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} t_1^{i_1} t_2^{i_2} \cdots t_n^{i_n} + \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} b_{j_1, j_2, \dots, j_n} t_1^{j_1} t_2^{j_2} \cdots t_n^{j_n} \\ = & \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} (a_{i_1, i_2, \dots, i_n} + b_{i_1, i_2, \dots, i_n}) t_1^{i_1} t_2^{i_2} \cdots t_n^{i_n}, \\ & \left(\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} t_1^{i_1} t_2^{i_2} \cdots t_n^{i_n} \right) \left(\sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} b_{j_1, j_2, \dots, j_n} t_1^{j_1} t_2^{j_2} \cdots t_n^{j_n} \right) \\ = & \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} c_{k_1, k_2, \dots, k_n} t_1^{k_1} t_2^{k_2} \cdots t_n^{k_n}, \end{aligned}$$

其中

$$c_{k_1, k_2, \dots, k_n} = \sum_{i_l + j_l = k_l, l=1, 2, \dots, n} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} b_{j_1, j_2, \dots, j_n}.$$

定义 4.6.1. 设 R 是一个含有域 F 的有 1 的交换环. R 中的 n 个元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 叫作 F 上的 **无关未定元** (independent indeterminates), 如果 F 上关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的任何一个系数不全为零的多项式都不等于零.

定理 4.6.2. 对于任意正整数 n , 存在域 F 上的无关未定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 以及 F 上关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的多项式环 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$.

证明 我们对 n 做数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 定理 4.1.2 给出了 F 上的未定元 x_1 和一元多项式环 $F[x_1]$. 设 $n > 1$, 并且 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 是 F 上的无关未定元, $F[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ 是 $n-1$ 元多项式环, 它是一个交换环. 于是定理 4.1.2 允许我们得到 $F[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ 上的一个未定元 x_n , 现在我们要证明 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 F 上的无关未定元. 令

$$\sum_{(i_1, \dots, i_{n-1}, i_n)} a_{i_1, \dots, i_{n-1}, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_{n-1}^{i_{n-1}} x_n^{i_n} = 0,$$

即

$$\sum_{i_n} \left(\sum_{(i_1, \dots, i_{n-1})} a_{i_1, \dots, i_{n-1}, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_{n-1}^{i_{n-1}} \right) x_n^{i_n} = 0.$$

因为 x_n 是 $F[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ 上的未定元, 所以

$$\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_{n-1})} a_{i_1, i_2, \dots, i_{n-1}, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_{n-1}^{i_{n-1}} = 0, \quad \forall i_n \in \mathbb{N}.$$

根据归纳假设, $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 是 F 上的无关未定元, 于是 $a_{i_1, i_2, \dots, i_{n-1}} = 0$. 这就证明了 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 F 上的无关未定元, $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 是 F 上关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的多项式环. $\square$

定理 4.6.2 中的多项式环 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 叫作域 F 上关于无关未定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 n 元 **多项式环** (polynomial ring), 简称 n 元多项式环.

从现在起到本章结束, 我们总是假定 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为域 F 上的无关未定元. 在多项式环 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中, 任取 n 元多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}.$$

我们称 i_k 为非零单项式 $a_{i_1, \dots, i_k, \dots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_k^{i_k} \cdots x_n^{i_n}$ 关于 x_k 的 **次数** (degree), $i_1 + i_2 + \cdots + i_n$ 叫作这个单项式的 **全次数** (total degree), 简称 **次数**. 非零多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 关于 x_k 的 **次数** 是它的所有非零单项关于 x_k 的次数的最

大值, 记作 $\deg_k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 这个多项式的全次数是它所有非零单项式全次数的最大值, 记作 $\deg f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 谈论多元多项式的最高次项是没有意义的, 因为次数最大的非零单项可能有许多个.

比如 $f(x_1, x_2) = 1 + x_1 + 3x_1x_2^3 - x_1^2x_2^2 \in \mathbb{R}[x_1, x_2]$,

$$\deg_{x_1} f(x_1, x_2) = 2, \quad \deg_{x_2} f(x_1, x_2) = 3, \quad \deg f(x_1, x_2) = 4,$$

而次数是 4 的单项有两个: $3x_1x_2^3$ 和 $-x_1^2x_2^2$.

对于一个一元多项式 $f(x)$, 我们可以把它的单项按照升幂或降幂排列, 对于多元多项式, 这个方法不能再用. 下面介绍 **字典排序法** (lexicographic order), 这个方法可以把一个多元多项式的单项按照完全确定的次序进行排列.

设 $(k_1, k_2, \dots, k_n), (l_1, l_2, \dots, l_n)$ 是两个不同的 n 元非负整数序列, 规定

$$(k_1, k_2, \dots, k_n) \prec (l_1, l_2, \dots, l_n),$$

如果存在整数 $1 \leq i \leq n$, 使得 $k_1 = l_1, \dots, k_{i-1} = l_{i-1}$, 但是 $k_i < l_i$. 我们将 $\prec$ 和 $=$ 并在一起, 于是 $\preceq$ 定义了 n 元非负整数序列集 $\mathbb{N}^n$ 上的一个二元关系.

令 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个非零的 n 元多项式,

$$ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}, \quad a'x_1^{k'_1}x_2^{k'_2}\cdots x_n^{k'_n}$$

是 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中的两个非零单项. 如果 $(k'_1, k'_2, \dots, k'_n) \prec (k_1, k_2, \dots, k_n)$, 我们就把 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 排在 $a'x_1^{k'_1}x_2^{k'_2}\cdots x_n^{k'_n}$ 的前面. 这样 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中的单项就有了确定的排法. 例如

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^4 + 3x_1^2x_2^3x_3^2 - x_1^2x_2^3x_4^2 + x_3^2x_4^2 - 2 \quad (2)$$

就是按照字典排列法书写的一个四元多项式.

特别注意, 一个多项式按字典排列后, 高次项并不一定排在低次项的前面. 在 (2) 式中, $3x_1^2x_2^3x_3^2$ 的次数高于 x_1^4 的次数, 但 x_1^4 却排在前面.

在一个按字典排列法书写的多项式中, 排在第一个位置的单项叫作该多项式的 **首项** (leading term). 关于多元多项式乘积的首项, 我们有与一元多项式类似的结果.

引理 4.6.3. 如果 $(k'_1, \dots, k'_n) \prec (k_1, \dots, k_n)$, $(l'_1, \dots, l'_n) \prec (l_1, \dots, l_n)$, 那么 $(k'_1 + l'_1, \dots, k'_n + l'_n) \prec (k_1 + l_1, \dots, k_n + l_n)$.

证明 根据上述定义, 存在 $1 \leq i, j \leq n$, 使得 $k'_1 = k_1, \dots, k'_{i-1} = k_{i-1}$, $k'_i < k_i$, 并且 $l'_1 = l_1, \dots, l'_{j-1} = l_{j-1}, l'_j < l_j$. 令 $p = \min\{i, j\}$, 那么

$$k'_1 + l'_1 = k_1 + l_1, \dots, k'_{p-1} + l'_{p-1} = k_{p-1} + l_{p-1}, k'_p + l'_p < k_p + l_p. \quad \square$$

推论 4.6.4. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是域 F 上的无关未定元. 那么 F 上任意两个非零的 n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 乘积的首项等于这两个多项式首项的乘积. 特别地, $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 是一个整环.

证明 设 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 是 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的首项, $bx_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$ 是 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的首项, 那么乘积 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中任意的非零项形如

$$cx_1^{k'_1}x_2^{k'_2}\cdots x_n^{k'_n}x_1^{l'_1}x_2^{l'_2}\cdots x_n^{l'_n} = cx_1^{k'_1+l'_1}x_2^{k'_2+l'_2}\cdots x_n^{k'_n+l'_n}.$$

根据引理 4.6.3,

$$(k'_1 + l'_1, k'_2 + l'_2, \dots, k'_n + l'_n) \preccurlyeq (k_1 + l_1, k_2 + l_2, \dots, k_n + l_n).$$

因为 F 是一个域, 系数 $ab \neq 0$. 所以乘积的首项恰为 $abx_1^{k_1+l_1}x_2^{k_2+l_2}\cdots x_n^{k_n+l_n}$, 它是两个因式的首项之积. $\square$

一个非零多项式 $h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫作 k 次 **齐次多项式** (homogeneous polynomial) 或 k 次**齐次型** (form), 如果它所有单项的全次数都等于 k .

如果将一个非零的 n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中所有次数相同的单项合并, 我们就可以把它唯一地表示成次数两两不同的齐次多项式 $f_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的和, 将 $f_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 简记作 f_k . 于是一个 m 次多项式可以写成

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_0 + f_1 + \cdots + f_m, \quad (3)$$

其中 $f_k = 0$, 或是一个 k 次齐次多项式. 例如在 (2) 式中, $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = f_0 + f_4 + f_7$, 其中 $f_0 = -2, f_4 = x_1^4 + x_3^2x_4^2, f_7 = 3x_1^2x_2^3x_3^2 - x_1^2x_2^3x_4^2$.

利用多元多项式通过齐次多项式的表达, 我们可以证明下述结果.

命题 4.6.5. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是域 F 上任意两个非零的 n 元多项式, 那么

$$\begin{aligned} \deg(f(x_1, x_2, \dots, x_n)g(x_1, x_2, \dots, x_n)) \\ = \deg f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \deg g(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

证明 设 $\deg f(x_1, x_2, \dots, x_n) = s$, $\deg g(x_1, x_2, \dots, x_n) = t$, 那么

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_0 + f_1 + \dots + f_s, \quad g(x_1, x_2, \dots, x_n) = g_0 + g_1 + \dots + g_t,$$

这里 f_i 或者是零, 或者是 i 次齐次多项式, $f_s \neq 0$; g_j 或者是零, 或者是 j 次齐次多项式, $g_t \neq 0$. 于是 $fg = f_0g_0 + f_0g_1 + f_1g_0 + \dots + f_sg_t$. 根据推论 4.6.4, $f_sg_t \neq 0$, 并且是一个 $s+t$ 次齐次多项式, 其余各项或者是零, 或者是次数小于 $s+t$ 的齐次多项式. $\square$

习题六

1. 写出域 F 上三元三次多项式的一般形式.

2. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是域 F 上一个 n 元 r 次齐次多项式. 任取 $a \in F$, 证明 $f(ax_1, ax_2, \dots, ax_n) = a^r f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

3. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是域 F 上的一个 n 元齐次多项式. 如果

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(x_1, x_2, \dots, x_n)h(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

证明 $g(x_1, x_2, \dots, x_n), h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 也是 n 元齐次多项式.

4. 设 $F[x_1, x_2]$ 是域 F 上的二元多项式环, $f, g \in F[x_1, x_2]$. 如果存在 $h \in F[x_1, x_2]$, 使得 $f = gh$, 那么就称 g 是 f 的一个因式, 或者 g 整除 f .

(i) 证明每一个多项式 f 都可以被 c 和 cf 整除, 其中 $c \in F^*$;

(ii) 称 f 在 F 上是不可约的, 如果 f 除了 (i) 中的因式, 没有其他因式. 证明多项式 $x_1, x_2, x_1 + x_2, x_1^2 - x_2$ 都是不可约的;

(iii) 举反例说明, 在 $F[x_1, x_2]$ 中, 类似于一元多项式的带余除法不成立;

(iv) 称 f 与 g 互素, 如果它们没有次数大于零的公因式. 当 f, g 满足等式 $fu + gv = 1$, $u, v \in F[x_1, x_2]$ 时, f, g 互素吗? 反之, 当 f, g 互素时, 存在 $u, v \in F[x_1, x_2]$ 使得 $fu + gv = 1$ 吗?

5*. 将多项式 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3$ 写成两个多项式的乘积.

§4.7 对称多项式

对称多项式的研究来源于一元 n 次多项式根与系数的关系. 设 x 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的未定元, 代数基本定理告诉我们, $\mathbb{C}[x]$ 中的任意一个 n 次首 1 多项式 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 在 $\mathbb{C}$ 中有 n 个根 $c_1, c_2, \cdots, c_n$, (允许有重根). 于是

$$f(x) = (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n). \quad (1)$$

将 (1) 式右端展开, 比较两端 x 同次方幂的系数, 就得到了 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 通过根 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的表达式:

$$\begin{aligned} a_1 &= -(c_1 + c_2 + \cdots + c_n) \\ &\dots\dots\dots \\ a_k &= (-1)^k \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_k} c_{i_1} c_{i_2} \cdots c_{i_k} \\ &\dots\dots\dots \\ a_n &= (-1)^n c_1 c_2 \cdots c_n. \end{aligned} \quad (2)$$

(2) 式叫作 **韦达公式** (F. Viète, 法国数学家, 1540—1603).

当 $n = 2$ 时, 设 $f(x) = x^2 + a_1x + a_2$ 的根为 c_1, c_2 , 那么

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= -a_1, \\ c_1 c_2 &= a_2 \end{aligned}$$

就是我们在中学学习过的韦达定理.

如果多项式 $f(x)$ 不是首 1 的, 即首项系数 $a_0 \neq 1$, 那么韦达公式给出了比值 $\frac{a_i}{a_0}$ 的表达式.

韦达公式清楚地展现了一元 n 次多项式根与系数的关系, 它的美妙之处在于: (2) 式中每个等式的右端在根的任意置换下都不改变. 这就启发我们去引入对称多项式的概念.

设 F 是一个域, $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 F 上的无关未定元. 令 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in F[x_1, x_2, \cdots, x_n]$, $\pi \in S_n$. 定义

$$(\pi f)(x_1, x_2, \cdots, x_n) = f(x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \cdots, x_{\pi(n)}).$$

一般来说, 多项式 $(\pi f)(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 不一定等于 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$. 比如设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 + x_2x_3$, $\pi = (1\ 2)$, 那么

$$(\pi f)(x_1, x_2, x_3) = x_2^3 + x_1x_3 \neq f(x_1, x_2, x_3).$$

定义 4.7.1. 域 F 上的 n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为一个 **对称多项式** (symmetric polynomial), 如果任取 $\pi \in S_n$, 都有

$$(\pi f)(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

对称多项式最典型的例子来源于韦达公式, 它是如下定义的 n 个 n 元多项式, 叫作 **初等对称多项式** (elementary symmetric polynomial):

$$\begin{aligned} s_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ &\dots\dots\dots \\ s_k(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}, \\ &\dots\dots\dots \\ s_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_1 x_2 \dots x_n. \end{aligned}$$

有时简记作 $s_1, \dots, s_k, \dots, s_n$.

非常有趣的是, 所有的对称多项式都可以用初等对称多项式表示出来, 为此我们再回到 n 元多项式中的各个单项的指数序列.

引理 4.7.2. 如果非零对称多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 按字典排列的首项是

$$ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}, \quad (3)$$

那么

$$k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n. \quad (4)$$

证明 假设存在 $1 \leq i \leq n-1$, 使得 $k_i < k_{i+1}$, 取 $\sigma = (i, i+1)$. 因为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是对称多项式, 所以 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 也含有单项

$$ax_1^{k_1} \dots x_i^{k_{i+1}} x_{i+1}^{k_i} \dots x_n^{k_n}. \quad (5)$$

但是 $(k_1, \dots, k_i, k_{i+1}, \dots, k_n) \prec (k_1, \dots, k_{i+1}, k_i, \dots, k_n)$, 所以 (5) 式应当排在 (3) 式的前面, 与 (3) 式是首项矛盾. $\square$

易见在初等对称多项式中, $s_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的首项是 $x_1 x_2 \dots x_k$, 其指数序列为 $(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$.

任取 $\varphi(y_1, y_2, \dots, y_n) \in F[y_1, y_2, \dots, y_n]$. 那么

$$\varphi(s_1(x_1, x_2, \dots, x_n), s_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, s_n(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

是 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中的对称多项式. 反过来, 我们有对称多项式基本定理.

定理 4.7.3. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 是一个 n 元对称多项式, 那么存在唯一的 $\varphi(y_1, y_2, \dots, y_n) \in F[y_1, y_2, \dots, y_n]$, 其中 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 也是 F 上的无关未定元, 使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi(s_1, s_2, \dots, s_n).$$

证明 设对称多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 按字典排列的首项是

$$ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n},$$

引理 4.7.2 保证了 $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n$. 令

$$\varphi_1(s_1, s_2, \dots, s_n) = as_1^{k_1-k_2} s_2^{k_2-k_3} \cdots s_{n-1}^{k_{n-1}-k_n} s_n^{k_n}.$$

它是关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的对称多项式. 根据推论 4.6.4, 它的首项是 $s_i^{k_i-k_{i+1}}$ 的首项之积的 a 倍, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$, $k_{n+1} = 0$. 因而这个首项等于

$$ax_1^{k_1-k_2} (x_1 x_2)^{k_2-k_3} \cdots (x_1 x_2 \cdots x_i)^{k_i-k_{i+1}} \cdots (x_1 x_2 \cdots x_n)^{k_n} = ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$$

恰为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的首项. 令

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - \varphi_1(s_1, s_2, \dots, s_n),$$

那么 $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 也是一个对称多项式, 并且 $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的首项的指数序列严格小于 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$. 再对多项式 $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 施行上述程序, 不断重复下去, 可以得到一系列等式

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) - \varphi_1(s_1, s_2, \dots, s_n), \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) - \varphi_2(s_1, s_2, \dots, s_n), \\ &\dots\dots\dots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f_{m-1}(x_1, x_2, \dots, x_n) - \varphi_m(s_1, s_2, \dots, s_n). \end{aligned} \quad (6)$$

因为 $f_j(x_1, x_2, \dots, x_n), j = 1, 2, \dots, m$, 首项的指数序列是严格递减的, 并且都不超过 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$, 而这样的非负整数序列只有有限多个, 所以序列一定在某一步终止. 不妨设 $f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$. 将 (6) 式中的等式左、右两端分别相加, 就得到了 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 关于 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 的表达式:

$$\begin{aligned} &f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \varphi_1(s_1, s_2, \dots, s_n) + \varphi_2(s_1, s_2, \dots, s_n) + \cdots + \varphi_m(s_1, s_2, \dots, s_n) \\ &= \varphi(s_1, s_2, \dots, s_n). \end{aligned}$$

最后我们来证明唯一性. 首先指出, 如果多项式 $\rho(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0$, 那么 $\rho(s_1, s_2, \dots, s_n) \neq 0$. 设 $ay_1^{k_1}y_2^{k_2}\cdots y_n^{k_n}$ 是 $\rho(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 中的一个单项, 则

$$as_1^{k_1}s_2^{k_2}\cdots s_n^{k_n}$$

的首项是

$$\begin{aligned} & ax_1^{k_1}\cdots(x_1x_2\cdots x_i)^{k_i}\cdots(x_1x_2\cdots x_n)^{k_n} \\ = & ax_1^{k_1+k_2+\cdots+k_n}\cdots x_i^{k_i+k_{i+1}+\cdots+k_n}\cdots x_n^{k_n}. \end{aligned}$$

但是非负整数序列 $(k_1, k_2, \dots, k_n) \neq (l_1, l_2, \dots, l_n)$, 当且仅当

$$\begin{aligned} & (k_1+k_2+\cdots+k_n, k_2+\cdots+k_n, \dots, k_{n-1}+k_n, k_n) \\ \neq & (l_1+l_2+\cdots+l_n, l_2+\cdots+l_n, \dots, l_{n-1}+l_n, l_n), \end{aligned}$$

因而 $\rho(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 中不同的单项在 $\rho(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 中有不同的首项. 所有这些首项按字典排列法有一个最大的指数序列, 这个序列显然大于 $\rho(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 中其他单项的指数序列, 这就证明了 $\rho(s_1, s_2, \dots, s_n) \neq 0$.

如果还有一个与 $\varphi(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 不同的 n 元多项式 $\psi(y_1, y_2, \dots, y_n)$, 使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \psi(s_1, s_2, \dots, s_n),$$

那么

$$\rho(y_1, y_2, \dots, y_n) = \varphi(y_1, y_2, \dots, y_n) - \psi(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0,$$

但是 $\rho(s_1, s_2, \dots, s_n) = 0$, 得到矛盾. □

从唯一性的证明中还可以得到下述推论.

推论 4.7.4. 初等对称多项式 $s_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, s_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是域 F 上的无关未定元. □

我们可以根据定理 4.7.3 的证明, 将一个对称多项式用初等对称多项式表示出来. 先引入一个符号.

$$\sum ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}, \quad k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n, \quad (7)$$

表示单项式 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 经过 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的置换所得到的一切不同单项的和, 它是一个齐次对称多项式. 比如

$$\sum x_1x_2\cdots x_k = s_k(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

除了初等对称多项式外, 还有许多在代数学的历史上深入研究过的对称多项式. 例如

$$\sum x_1^k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k, \quad (8)$$

其中 $k \in \mathbb{N}$, 叫作未定元 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的第 k 个幂和. 任一对称多项式都可以写成形如 $\sum ax_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ 的多项式之和, 所以下面举例说明如何将 $\sum x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ 表示成初等对称多项式的多项式. 显然 $\sum x_1^0 = n$, $\sum x_1 = s_1$, $\sum x_1^2 = s_1^2 - 2s_2$.

例 4.7.1. 求 $f = \sum x_1^3$ 用初等对称多项式的表达.

解 根据定理 4.7.3 的证明, 所求表达式的各项 φ_i 完全取决于对称多项式 f_i 的首项, 这些首项满足下述条件:

- (i) $f, f_1, \cdots, f_{m-1}$ 的首项严格递降;
- (ii) 每一首项的指数序列满足公式 (4);
- (iii) 每一首项的次数为 3.

从 f 的首项的指数序列开始, 写出满足上述条件的所有可能的指数序列, 以及对应的 s_i 的方幂的乘积:

指数序列	对应的 s_i 的方幂的乘积
3000...	$s_1^{3-0} = s_1^3$
2100...	$s_1^{2-1} s_2^{1-0} = s_1 s_2$
1110...	$s_1^{1-1} s_2^{1-1} s_3^{1-0} = s_3$

用待定系数法, 可设 $f = s_1^3 + as_1s_2 + bs_3$. 因为

$$2 = f(1, 1, 0, \cdots, 0) = 8 + 2a, \quad 1 = f(1, 1, -1, 0, \cdots, 0) = -2 - b,$$

所以 $f = s_1^3 - 3s_1s_2 + 3s_3$. □

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是多项式 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \in \mathbb{C}[x]$ 的全部根. 推论 4.3.7 给出了 $f(x)$ 是否有重根的判别方法, 下面给出另外一个方法. 令

$$\Delta_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

那么

$$\Delta_n^2 = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)^2.$$

是一个对称多项式. 根据定理 4.7.3, Δ_n^2 可以用 $s_1(x_1, \dots, x_n), \dots, s_n(x_1, \dots, x_n)$ 的多项式表示出来, 记作 $\Delta_n^2 = \text{Dis}(s_1, \dots, s_n)$, 简记作 D .

因为 Δ_n 是范德蒙行列式, 所以

$$\begin{aligned} \Delta_n^2 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} n & p_1 & p_2 & \cdots & p_{n-1} \\ p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n-1} & p_n & p_{n+1} & \cdots & p_{2n-2} \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $p_k = \sum x_i^k$. 多项式 $f(x)$ 有重根, 当且仅当 $\Delta_n = 0$, 当且仅当 $\Delta_n^2 = 0$. 因而称 $\text{Dis}(s_1, \dots, s_n)$ 为根的 **判别式** (discriminant).

当 $n = 2$ 时, $\text{Dis}(s_1, s_2) = a_1^2 - 4a_2$. 这就是我们熟知的一元二次方程根的判别式.

习题七

1. 写出域 F 上三元三次对称多项式的一般形式.
2. 设 S 是 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中所有对称多项式构成的子集. 证明存在 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 到 S 的一个双射.
3. 把下列 $n \geq 5$ 元对称多项式写成初等对称多项式的多项式:
 - (i) $\sum x_1^3 x_2$; (ii) $\sum x_1^4$; (iii) $\sum x_1^2 x_2^2$; (iv) $\sum x_1^2 x_2^2 x_3$.
4. 设 c_1, c_2, c_3 是 $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 1 \in \mathbb{C}[x]$ 的三个根, 计算 $c_1^3 c_2 c_3 + c_1 c_2^3 c_3 + c_1 c_2 c_3^3$.
5. 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \in \mathbb{C}[x]$ 的一个根的平方等于其余两个根的平方和, 证明 $a^4(a^2 - 2b) = 2(a^3 - 2ab + 2c)^2$.
6. 证明 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \in \mathbb{C}[x]$ 的三个根成等差数列的充分必要条件为 $2a^3 - 9ab + 27c = 0$.

第五章 向量空间

我们在这一章中介绍向量空间的定义、基和维数、向量的坐标, 以及向量空间理论的应用. 向量空间是一种重要的代数结构, 也是线性代数的核心内容.

§5.1 向量空间的定义

向量这一概念我们并不陌生, 中学课程和解析几何已经介绍过平面向量和空间向量. 在这里, 我们将其扩展并上升到理论高度. 为了叙述方便, 我们在本章仍然假定 $\text{ch } F = 0$.

定义 5.1.1. 设 F 是一个域, $(V, +)$ 是一个阿贝尔群. 如果存在一个称为 **数乘** (scalar multiplication) 的代数运算:

$$F \times V \longrightarrow V, \quad (a, \alpha) \longmapsto a\alpha,$$

使得任取 $\alpha, \beta \in V, a, b \in F$, 下述条件成立:

$$a(\alpha + \beta) = a\alpha + a\beta;$$

$$(a + b)\alpha = a\alpha + b\alpha;$$

$$(ab)\alpha = a(b\alpha);$$

$$1\alpha = \alpha,$$

那么就称 V 是域 F 上的一个 **向量空间** (vector space).

定义中的四条运算律, 前两条表明了加法与数乘的“协调”性, 第三条保证了域的乘法与数乘的结合性, 第四条称为数乘的“酉性”. 向量空间 V 中的元素叫作 **向量** (vector), 通常用小写黑体希腊字母 α, β, γ 等表示.

多数教科书中定义向量空间时, 通常把阿贝尔群满足的算律直接罗列出来.

定义 5.1.1.' 设 F 是一个域, V 是一个非空集合. 在 V 上定义一个称为加法的二元运算 $+: V \times V \longrightarrow V, (\alpha, \beta) \longmapsto \alpha + \beta$; 并定义一个从 $F \times V$ 到 V 的称为数乘的代数运算: $F \times V \longrightarrow V, (a, \alpha) \longmapsto a\alpha$. 如果任取 $\alpha, \beta, \gamma \in V, a, b \in F$, 下述条件成立:

$$\text{V1. } \alpha + \beta = \beta + \alpha \quad (\text{交换律});$$

$$\text{V2. } (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma) \quad (\text{结合律});$$

$$\text{V3. 存在零向量 } 0 \in V, \text{ 使得 } 0 + \alpha = \alpha = \alpha + 0 \quad (\text{零元的存在性});$$

V4. 存在 α 的负向量 $-\alpha \in V$, 使得 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$ (负元的存在性);

V5. $a(\alpha + \beta) = a\alpha + a\beta$ (数乘对 V 中加法的分配律);

V6. $(a + b)\alpha = a\alpha + b\alpha$ (数乘对 F 中加法的分配律);

V7. $(ab)\alpha = a(b\alpha)$ (数乘的结合律);

V8. $1\alpha = \alpha$ (酉性),

那么就称 V 是域 F 上的一个向量空间.

回忆 §1.2 实数域 $\mathbb{R}$ 上 $m \times n$ 矩阵的集合 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, 矩阵的加法和数乘运算就满足定义 5.1.1', 见定义 1.2.2 后面列出的八条, 因而 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个向量空间. 更一般地, 我们有

例 5.1.1. 设 F 是一个域, 元素取自 F 的 $m \times n$ 矩阵的集合记作 $M_{m \times n}(F)$. 任取 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$, $a \in F$, 定义

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}, \quad aA = (aa_{ij})_{m \times n}.$$

那么 $M_{m \times n}(F)$ 是域 F 上的一个向量空间.

例 5.1.2. 设 F 是一个域, n 元有序组的集合

$$F^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1, a_2, \dots, a_n \in F\}$$

关于矩阵的加法和数乘是 F 上的一个向量空间, 它实际上是 F 上的矩阵空间 $M_{1 \times n}(F)$, 其中 a_i 叫作向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的第 i 个分量 (component), $1 \leq i \leq n$.

特别地, 取 $F = \mathbb{R}$. 在平面上建立以 O 为原点的直角坐标系, 那么任意点 P 的坐标 (a, b) 与平面向量 $\overrightarrow{OP}$ 一一对应. 在空间中以 O 为原点建立直角坐标系, 那么任意点 P 的坐标 (a, b, c) 与空间向量 $\overrightarrow{OP}$ 一一对应. 在平面和空间中, 向量的加法运算 (平行四边形法则) 和数乘运算与 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中按分量定义的加法和数乘运算是一致的.

例 5.1.3. 实数域 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间; 复数域 $\mathbb{C}$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间.

例 5.1.4. 已知 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个向量空间. 定义一个新的数乘 $\odot: \mathbb{C} \times V \rightarrow V$, $(\lambda, \alpha) \mapsto \lambda \odot \alpha = \bar{\lambda}\alpha$, 那么加法和数乘 $\odot$ 仍然满足 **V5~V8**, 于是原来的阿贝尔群 $(V, +)$ 连同新的数乘 $\odot$ 也是 $\mathbb{C}$ 上的一个向量空间.

例 5.1.5. 域 F 上的一元多项式环 $F[x]$ 对于多项式的加法和数与多项式的乘法构成 F 上的一个向量空间.

例 5.1.6. 收敛于零的实数列的集合关于实数列的加法和数乘运算构成 $\mathbb{R}$ 上的一个向量空间.

例 5.1.7. 闭区间 $[0, 1]$ 上的所有实连续函数的集合关于函数的和以及实数与函数的数乘构成 $\mathbb{R}$ 上的一个向量空间, 记作 $C[0, 1]$.

可以从定义直接推导出向量空间的下述简单性质.

命题 5.1.2. 任取 $\alpha \in V, a \in F$, 我们有

- (i) $0\alpha = \mathbf{0}, a\mathbf{0} = \mathbf{0}$. 反之, 如果 $a\alpha = \mathbf{0}$, 那么 $a = 0$ 或 $\alpha = \mathbf{0}$;
- (ii) $a(-\alpha) = (-a)\alpha = -a\alpha$.

证明 (i) 因为 $0\alpha = (0+0)\alpha = 0\alpha + 0\alpha$, 所以 $0\alpha = \mathbf{0}$. 因为 $a\mathbf{0} = a(\mathbf{0}+\mathbf{0}) = a\mathbf{0} + a\mathbf{0}$, 所以 $a\mathbf{0} = \mathbf{0}$. 如果 $a\alpha = \mathbf{0}, a \neq 0$, 那么 $\frac{1}{a}(a\alpha) = (\frac{1}{a} \cdot a)\alpha = 1 \cdot \alpha = \alpha$. 另一方面, $\frac{1}{a}(a\alpha) = \frac{1}{a} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, 所以 $\alpha = \mathbf{0}$.

(ii) $a(-\alpha) + a\alpha = a(-\alpha + \alpha) = a \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, 所以 $a(-\alpha) = -a\alpha$. $(-a)\alpha + a\alpha = (-a+a)\alpha = 0 \cdot \alpha = \mathbf{0}$, 所以 $(-a)\alpha = -a\alpha$. $\square$

正如子群, 子环一样, 我们也可以对向量空间引入子空间的概念. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, W 是 V 的一个非空子集. 如果 W 关于 V 的加法和数乘运算也构成向量空间, 那么就称 W 是 V 的一个 **子空间** (subspace).

定理 5.1.3. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, W 是 V 的一个非空子集. 那么 W 是 V 的一个子空间, 当且仅当 W 对 V 的加法与数乘封闭, 即任取 $\alpha, \beta \in W, a \in F$, 都有 $\alpha + \beta \in W, a\alpha \in W$.

证明 我们只证充分性, 必要性是显然的. 任取 $\alpha, \beta \in W$, 那么 $(-1)\beta \in W, \alpha - \beta \in W$, 所以 W 是 V 的一个子加群. 又因为 W 对于数乘封闭, 作为 V 的子集, 数乘的酉性, 数乘与加法的运算律自然成立, 所以 W 是 V 的一个子空间. $\square$

推论 5.1.4. 域 F 上向量空间 V 的一个非空子集 W 是 V 的一个子空间, 当且仅当任取 $\alpha, \beta \in W, a, b \in F$, 都有 $a\alpha + b\beta \in W$. $\square$

设 V 是域 F 上的一个向量空间, 那么 V 本身是 V 的一个子空间. 另一方面, 单元集 $\{\mathbf{0}\}$ 对 V 的加法和数乘封闭, 因而也是 V 的一个子空间, 叫作 **零子空间** (zero subspace). 这两个子空间称作 V 的 **平凡子空间** (trivial subspace), V 的其他子空间叫作 **真子空间** (proper subspace).

例 5.1.2.' 建立平面直角坐标系 $O-xy$, 得到实数域上的向量空间 $\mathbb{R}^2$. 过原点的任意一条直线都是 $\mathbb{R}^2$ 的一个真子空间. 将直线向上的方向与 x 轴正方向的夹角记作 θ , 当 θ 扫遍区间 $[0, \pi)$ 时, 我们就得到了 $\mathbb{R}^2$ 的无穷多个真子空间.

例 5.1.3.' 复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{C}$ 的一个真子空间.

例 5.1.5.' 域 F 上的一元多项式环 $F[x]$ 中次数不超过 n 的多项式的集合 $F_n[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid a_0, a_1, \cdots, a_n \in F\}$ 是 $F[x]$ 的一个真子空间.

例 5.1.7.' 设 $C[0, 1]$ 是例 5.1.7 定义的实连续函数空间, 那么 $[0, 1]$ 上的实可微函数的集合 $D[0, 1]$ 是 $C[0, 1]$ 的一个真子空间.

设 V 是域 F 上的一个向量空间, W_1, W_2 都是 V 的子空间, 那么 $W_1 \cap W_2$ 也是 V 的一个子空间. 事实上, W_1, W_2 都含有 V 中的零向量, 所以 $W_1 \cap W_2 \neq \emptyset$. 任取 $a, b \in F, \alpha, \beta \in W_1 \cap W_2$, 因为 W_1, W_2 都是子空间, 我们有 $a\alpha + b\beta \in W_1, a\alpha + b\beta \in W_2$. 所以 $a\alpha + b\beta \in W_1 \cap W_2$, 根据推论 5.1.4, $W_1 \cap W_2$ 是 V 的一个子空间. 一般地, 设 $\{W_i\}_{i \in I}$ 是 V 的一组子空间 (个数可以有限, 也可以无限), 那么同理可证这些子空间的交 (intersection) $\bigcap_{i \in I} W_i$ 也是 V 的子空间.

如果 W_1, W_2 都是 V 的子空间, $W_1 \cup W_2$ 一般不是 V 的子空间. 比如平面直角坐标系中, 过原点的两条不重合的直线 W_1, W_2 都是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间, 但是在 $W_1 \cup W_2$ 中加法不封闭, 因而 $W_1 \cup W_2$ 不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间. 现在我们来考察 V 的子集

$$W_1 + W_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\}.$$

因为 $0 \in W_1, W_2$, $W_1 + W_2 \neq \emptyset$. 如果 $\alpha, \beta \in W_1 + W_2$, 那么存在 $\alpha_1, \beta_1 \in W_1, \alpha_2, \beta_2 \in W_2$, 使得 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \beta = \beta_1 + \beta_2$. 因为 W_1, W_2 是 V 的子空间, 任取 $a, b \in F, a\alpha_1 + b\beta_1 \in W_1, a\alpha_2 + b\beta_2 \in W_2$, 所以

$$a\alpha + b\beta = (a\alpha_1 + a\alpha_2) + (b\beta_1 + b\beta_2) = (a\alpha_1 + b\beta_1) + (a\alpha_2 + b\beta_2) \in W_1 + W_2.$$

推论 5.1.4 保证了 $W_1 + W_2$ 是 V 的一个子空间, 叫作 W_1 与 W_2 的 **和** (sum).

两个子空间和的概念可以推广到有限多个子空间的情况. 设 $W_1, W_2, \cdots, W_s$ 都是 V 的子空间. 那么 $W_1, W_2, \cdots, W_s$ 的**和**

$$W_1 + W_2 + \cdots + W_s = \{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s \mid \alpha_i \in W_i, 1 \leq i \leq s\}$$

也是 V 的子空间, 证明与两个的情形完全类似.

向量空间 V 的一个非空子集 S 一般不是子空间, 下面我们给出用 S 构造子空间的一个方法.

命题 5.1.5. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, S 是 V 的一个非空子集. 令 $\langle S \rangle = \{a_1\alpha_1 + \cdots + a_k\alpha_k \mid a_i \in F, \alpha_i \in S, 1 \leq i \leq k, k \in \mathbb{Z}^+\}$. 那么 $\langle S \rangle$ 是 V 的包含 S 的最小子空间.

证明 任取 $\alpha, \beta \in \langle S \rangle$, 存在 $a_1, \cdots, a_k, b_1, \cdots, b_l \in F$, 以及 $\alpha_1, \cdots, \alpha_k, \beta_1, \cdots, \beta_l \in S$, 使得

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_k\alpha_k, \beta = b_1\beta_1 + b_2\beta_2 + \cdots + b_l\beta_l.$$

那么任取 $a, b \in F$,

$$a\alpha + b\beta = aa_1\alpha_1 + aa_2\alpha_2 + \cdots + aa_k\alpha_k + bb_1\beta_1 + bb_2\beta_2 + \cdots + bb_l\beta_l \in \langle S \rangle.$$

根据推论 5.1.4, $\langle S \rangle$ 是 V 的一个子空间.

设 W 是 V 的包含 S 的任意一个子空间, 那么任取 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k \in S$, $a_1, a_2, \cdots, a_k \in F$, 都有 $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_k\alpha_k \in W$, 也就是说, $\langle S \rangle \subseteq W$. $\square$

易见 $\langle S \rangle$ 等于所有包含 S 的子空间之交, 即 $\langle S \rangle = \bigcap_{S \subseteq W \subseteq V} W$. 命题 5.1.5 定义的子空间 $\langle S \rangle$ 叫作由 S 生成的子空间. 特别地, 如果 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 是一个有限集, 那么就将 $\langle S \rangle$ 记作 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$.

习题一

1. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, $a, b \in F, \alpha, \beta \in V$. 证明

(i) $(a - b)\alpha = a\alpha - b\alpha$;

(ii) $a(\alpha - \beta) = a\alpha - a\beta$.

2. 检验以下集合对于给定的运算是否构成向量空间, 并说明理由.

(i) 设 A 是域 F 上的一个 n 阶矩阵, $F[A] = \{f(A) \mid f(x) \in F[x]\}$, 对于矩阵的加法和数乘;

(ii) 实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 阶对称 (斜对称, 上三角) 矩阵的集合, 对于矩阵的加法和数乘;

(iii) 实平面 $\mathbb{R}^2$ 上不平行于某一向量的全部向量的集合, 对于向量的加法和数乘;

(iv) 实平面 $\mathbb{R}^2$ 上的所有向量的集合, 对于向量的加法以及数乘 $a \cdot \alpha = 0$;

(v) 集合和加法同 (iv), 数乘定义为 $a \cdot \alpha = \alpha$;

(vi) 全体正实数集合 $\mathbb{R}^+$, 加法与数乘定义为:

$$a \oplus b = ab, \quad k \odot a = a^k, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}^+, \quad k \in \mathbb{R}.$$

3. 判断下列 $\mathbb{R}^n$ 中的子集哪些是子空间:

- (i) $\{(a_1, 0, \dots, 0, a_n) \mid a_1, a_n \in \mathbb{R}\}$;
- (ii) $\{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid \sum_{i=1}^n a_i = 0\}$;
- (iii) $\{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid \sum_{i=1}^n a_i = 1\}$;
- (iv) $\{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{Z}, i = 1, 2, \dots, n\}$.

4. 设 U 和 W 是域 F 上向量空间 V 的两个子空间. 证明 $U+W = \langle U \cup W \rangle$, 并且 $U+W$ 是 V 的包含 U, W 的最小的子空间.

5. 设 V_1, V_2, V_3 都是域 F 上向量空间 V 的子空间, 其中 $V_2 \subseteq V_3$ 且 $V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3, V_1 + V_2 = V_1 + V_3$. 证明 $V_2 = V_3$.

6. 设 U, W 是域 F 上向量空间 V 的两个真子空间, 那么 $V \neq U \cup W$.

7. 设 V_1, V_2 是域 F 上向量空间 V 的两个子空间, $\alpha \in V_2 \setminus V_1, \beta \in V \setminus V_2$. 证明

- (i) $\beta + k\alpha \notin V_2, \forall k \in F$;
- (ii) 至多存在一个 $k \in F$, 使得 $\beta + k\alpha \in V_1$.

8*. 设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 是域 F 上向量空间 V 的真子空间, 证明存在一个向量 $\xi \in V$, 使得 $\xi \notin V_i, i = 1, 2, \dots, r$.

§5.2 向量的线性关系

设 V 是域 F 上的一个向量空间. 我们在本节中讨论 V 的有限多个向量的线性关系.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in V$, $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$. 称向量 $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_k\alpha_k$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 的一个 **线性组合** (linear combination), 或称 α 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ **线性表出** (linear expression).

例 5.2.1. 设空间 $\mathbb{R}^3$ 中的向量

$$\alpha_1 = (1, -1, 0), \alpha_2 = (0, 2, 1), \alpha_3 = (1, -1, 2), \alpha_4 = (5, -7, 5).$$

那么 $\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个线性组合.

例 5.2.2. 在域 F 上的向量空间 F^n (见例 5.1.2) 中定义 **单位向量** (unit vector):

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1). \quad (1)$$

那么任意一个向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n.$$

也就是说, F^n 中的任意向量都可以写成 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的线性组合.

例 5.2.3. 命题 5.1.5 中的子空间 $\langle S \rangle$ 由 S 中任意有限多个向量的所有线性组合构成.

定义 5.2.1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in V$, 如果 F 中存在 k 个不全为零的元素 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 使得

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_k\alpha_k = \mathbf{0}, \quad (2)$$

那么就称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ **线性相关** (linearly dependent), 并称线性式 (2) 是 **非平凡的** (non-trivial). 反之, 如果 $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_k\alpha_k = \mathbf{0}$ 意味着 $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$, 那么就称向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ **线性无关** (linearly independent).

例 5.2.1.' 在例 5.2.1 中, $2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 - \alpha_4 = \mathbf{0}$ 是非平凡的线性式, 所以向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

再如向量

$$\beta_1 = (1, 2, 3), \beta_2 = (2, 4, 6), \beta_3 = (3, 5, -4)$$

线性相关, 因为有非平凡的线性式 $2\beta_1 - \beta_2 + 0\beta_3 = \mathbf{0}$.

例 5.2.2.' 例 5.2.2 中 F^n 的单位向量 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 线性无关. 事实上, 如果存在元素 $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$, 使得 $a_1\epsilon_1 + a_2\epsilon_2 + \dots + a_n\epsilon_n = \mathbf{0}$, 那么 $(a_1, a_2, \dots, a_n) = \mathbf{0}$. 根据矩阵相等的定义, $a_1 = 0, a_2 = 0, \dots, a_n = 0$.

从例 5.2.2 和例 5.2.2' 易见,

$$F^n = \langle \epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n \rangle, \quad F^n \neq \langle \epsilon_1, \dots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \dots, \epsilon_n \rangle.$$

因而 $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n\}$ 是 F^n 的一个极小生成元集. 我们在本节和下节的目标是, 在可以由有限多个向量生成的向量空间中寻找向量个数最少的生成元集. 为此, 需要讨论向量组的线性相关和无关性.

例 5.2.4. F^3 中的向量

$$\beta_1 = (1, 0, 0), \beta_2 = (1, 1, 0), \beta_3 = (1, 1, 1)$$

线性无关. 事实上, 如果存在 $a_1, a_2, a_3 \in F$, 使得

$$a_1\beta_1 + a_2\beta_2 + a_3\beta_3 = \mathbf{0},$$

那么

$$a_1(1, 0, 0) + a_2(1, 1, 0) + a_3(1, 1, 1) = (0, 0, 0),$$

$$(a_1 + a_2 + a_3, a_2 + a_3, a_3) = (0, 0, 0),$$

所以 $a_1 = a_2 = a_3 = 0$.

例 5.2.5. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间 $\mathbb{C}$ 中, 1 和 i 是线性无关的, 因为任取 $a, b \in \mathbb{R}$, $a + bi = 0$ 意味着 $a = b = 0$. 但是在复数域 $\mathbb{C}$ 上的向量空间 $\mathbb{C}$ 中, $1 \times 1 + i \times i = 0$ 是一个非平凡的线性式, 1 和 i 是线性相关的.

例 5.2.6. 在域 F 上的向量空间 $M_{m \times n}(F)$ 中, 矩阵单位 $E_{ij}, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 是线性无关的, 并且任意一个矩阵

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} a_{ij} E_{ij}$$

是矩阵单位的线性组合.

例 5.2.7. 在域 F 上的一元多项式环 $F[x]$ 中, 任取 $n \in \mathbb{N}$, 单项式 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 都是线性无关的, 并且任意一个次数不超过 n 的多项式都是 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 的线性组合.

现在我们给出向量的线性相关与无关的几个简单性质.

命题 5.2.2. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in V$.

(i) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 中的某个部分组线性相关, 那么这个向量组本身也是线性相关的.

(ii) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关, 那么它的任意部分组也是线性无关的.

证明 (i) 不失一般性, 设该向量组中前 s 个向量是线性相关的. 这时存在不全为零的元素 $a_1, a_2, \dots, a_s \in F$, 使得

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_s\alpha_s = \mathbf{0}.$$

于是有非平凡的线性式

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_s\alpha_s + 0\alpha_{s+1} + \dots + 0\alpha_k = \mathbf{0},$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是线性相关的.

(ii) 是 (i) 的逆否命题. □

例 5.2.2 中 F^n 的单位向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的任意部分组都是线性无关的.

命题 5.2.3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性相关, 当且仅当存在一个向量可以被其他向量线性表出.

证明 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性相关, 那么存在 F 中的不全为零的元素 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 使得

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_k\alpha_k = \mathbf{0}.$$

不失一般性, 设 $a_1 \neq 0$, 这时

$$\alpha_1 = -\frac{a_2}{a_1}\alpha_2 - \dots - \frac{a_k}{a_1}\alpha_k.$$

反之, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 中有一个向量可以被其余向量线性表出, 不妨假定 $\alpha_1 = b_2\alpha_2 + \dots + b_k\alpha_k$, 那么 $\alpha_1 + (-b_2)\alpha_2 + \dots + (-b_k)\alpha_k = \mathbf{0}$ 是一个非平凡的线性式, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性相关. □

命题 5.2.4. 设 V 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是线性无关的, $\alpha \in V$.

(i) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha$ 是线性相关的, 那么 α 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表出.

(ii) 如果 α 不能被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表出, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha$ 是线性无关的.

证明 (i) 因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha$ 是线性相关的, 所以存在不全为零的元素 $a_1, a_2, \dots, a_k, a \in F$, 使得

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_k\alpha_k + a\alpha = \mathbf{0}.$$

如果 $a = 0$, 那么 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 不全为零, 即 $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_k\alpha_k = \mathbf{0}$ 是一个非平凡的线性式, 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关矛盾. 所以 $a \neq 0$,

$$\alpha = -\frac{a_1}{a}\alpha_1 - \frac{a_2}{a}\alpha_2 - \dots - \frac{a_k}{a}\alpha_k$$

可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表出.

(ii) 是 (i) 的逆否命题. □

为方便起见, 将线性组合 $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n$ 记作

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

此处约定 $\alpha_i a_i = a_i \alpha_i$. 进一步, 令 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times m}(F)$, 定义

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m),$$

其中 $\beta_j = a_{1j}\alpha_1 + a_{2j}\alpha_2 + \dots + a_{nj}\alpha_n$. 如果 $B \in M_{m \times p}(F)$, 那么容易验证

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(AB) = ((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A)B. \quad (3)$$

命题 5.2.5. 如果向量 α 可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 并且每一个 β_j 可以被 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 线性表出, 那么 α 可以被 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 线性表出.

证明 设

$$\alpha = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)B, \quad (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t)C,$$

其中 $B \in M_{s \times 1}(F), C \in M_{t \times s}(F)$. 根据公式 (3),

$$\alpha = ((\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t)C)B = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t)(CB). \quad \square$$

定理 5.2.6. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 并且每一个 α_i 都可以被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出. 那么 $r \leq s$.

证明 设

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)A,$$

其中 $A = (a_{ij}) \in M_{s \times r}(F)$. 如果 $r > s$, 那么齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解. 设 $\gamma = (c_1, c_2, \dots, c_r)^T$ 是一个非零解. 根据公式 (3),

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)\gamma = ((\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)A)\gamma = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)(A\gamma) = 0.$$

于是得到非平凡的线性式

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_r\alpha_r = 0,$$

与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关矛盾, 所以 $r \leq s$. □

定理的条件意味着, 任取 $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_r\alpha_r$, 向量 α 可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出 (见命题 5.2.5). 因而这个定理表明, 任取线性无关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 如果向量空间 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \rangle \subseteq \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle$, 那么一定有 $r \leq s$.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 V 中的两个向量组. 如果每一个 α_i 都可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 并且每一个 β_j 也可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 那么就称这两个向量组 **等价** (equivalent).

命题 5.2.7. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价, 当且仅当

$$\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \rangle = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle. \quad \square$$

这个命题的证明留给读者, 见本节习题第 10 题. 从命题易见, 向量组的等价在向量空间 V 中定义了由有限向量组构成的集合上的一个等价关系.

例 5.2.8. F^3 中的向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 与例 5.2.4 中的向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价. 事实上, $\varepsilon_1 = \beta_1, \varepsilon_2 = \beta_2 - \beta_1, \varepsilon_3 = \beta_3 - \beta_2$.

定义 5.2.8. 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 的一个部分组. 如果

- (i) $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是线性无关的;
- (ii) 每一个 α_j 都是 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 的线性组合,

那么就称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 的一个 **极大线性无关组** (maximal linearly independent subset), 简称 **极大无关组**.

易见定义中的极大无关组与原向量组等价, 因而由命题 5.2.7, 向量空间 $\langle \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r} \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \rangle$.

推论 5.2.9. (i) 任意一个不全为零向量的有限向量组存在极大无关组;

(ii) 等价向量组的极大无关组包含相同个数的向量. 特别地, 一个向量组的任意两个极大无关包含相同个数的向量.

证明 (i) 我们对向量组所含向量的个数 n 做数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设结论对 $n - 1$ 成立, 下面考察向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 全是零向量, 那么 $\{\alpha_n\}$ 是极大无关组. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 不全是零向量, 根据归纳假设, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 的极大无关组存在, 不妨设为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$. 如果 α_n 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是原向量组的一个极大无关组; 如果 α_n 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 那么根据命题 5.2.4 (ii), $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_n$ 线性无关, 从而是原向量组的一个极大无关组.

(ii) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价, 令 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 和 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_s}$ 分别是它们的极大无关组. 那么等价的传递性保证了这两个极大无关组也是等价的. 因为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是线性无关的, 而每一个 α_{i_k} 都可以被 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_s}$ 线性表出, 根据定理 5.2.6, $r \leq s$. 同理 $s \leq r$, 所以 $r = s$. $\square$

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 的极大无关组中向量的个数是一个不变量, 叫作这个向量组的 **秩** (rank), 记作 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$.

例 5.2.1." 在例 5.2.1' 中, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组, 所以 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\} = 3$. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$; $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 或 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 都是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组. 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的极大无关组可以取 β_1, β_3 或 β_2, β_3 , 所以 $r\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} = 2$.

习题二

1. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$. 下列结论哪些是错的, 哪些是对的. 如果是错的, 举出反例; 如果是对的, 给出证明.

(i) 当 $a_1 = a_2 = \dots = a_r = 0$ 时, $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_r\alpha_r = \mathbf{0}$, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;

(ii) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 那么其中每一个向量都不是其余向量的线性组合;

(iii) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 那么每一个向量都是其余向量的线性组合.

2. 下列 $\mathbb{R}^3$ 中的向量组是否线性相关:

(i) $(3, 1, 4), (2, 5, -1), (4, -3, 7)$;

(ii) $(2, 0, 1), (0, 1, -2), (1, -1, 1)$.

3. 我们知道所有实函数关于函数的加法和数乘构成一个向量空间, 证明 $1, \cos^2 x, \cos 2x$ 是线性相关的.

4. 如果 $f_1(x), f_2(x), f_3(x) \in F[x]$ 是互素的多项式, 但其中任意两个都不互素, 那么它们是线性无关的.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的一个向量组. 如果有两个不同的向量 α_i 和 α_j 成比例, 即 $\alpha_i = k\alpha_j, k \in F$, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关.

6. 设 α, β, γ 是域 F 上向量空间 V 中线性无关的向量组, 证明 $\alpha + \beta, \beta + \gamma, \gamma + \alpha$ 也线性无关. 如果 $\text{ch } F = 2$, 结论是否成立, 说明理由.

7. 设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in F^n, i = 1, 2, \dots, m$ 线性无关. 对于每一个 α_i 任意添加上 p 个数, 得到 F^{n+p} 的 m 个向量 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_{i1}, \dots, b_{ip}), i = 1, 2, \dots, m$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性无关.

8. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V, \alpha_1 \neq \mathbf{0}$ 并且每一个 α_i 都不能表示成它前 $i-1$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 的线性组合. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

9. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_r \in V$. 如果向量 α 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 但不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}$ 线性表出. 证明向量组 $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}, \alpha_r$ 等价.

10. 证明命题 5.2.7.

11. 如果 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} = r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价吗? 说明理由.

§5.3 基和维数

现在我们用向量组的线性相关与无关性来研究向量空间.

定义 5.3.1. 设 V 是域 F 上的一个向量空间. V 中满足下述两个条件的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 叫作 V 的一组有限基 (basis), 其中的每一个向量叫做一个基向量:

- (i) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;
- (ii) 任意一个向量 $\alpha \in V$ 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

其中第二个条件等价于 $V = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle$.

例 5.3.1. 回忆例 5.2.2 和例 5.2.2', $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 F^n 的一组基, 叫作 F^n 的标准基 (standard basis).

例 5.3.2. 标准基不是 F^n 中唯一的基. 例 5.2.4 给出的线性无关的向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 就是 F^3 的另一组基. 事实上, 根据例 5.2.8, F^3 的任一向量都可以由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示.

例 5.3.3. 在例 5.2.5 中, 作为 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, $1, i$ 是 $\mathbb{C}$ 的一组基; 作为 $\mathbb{C}$ 上的向量空间, 1 是 $\mathbb{C}$ 的一组基.

例 5.3.4. 在例 5.2.6 中, 矩阵单位 E_{ij} , 其中 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 是 $M_{m \times n}(F)$ 的一组基.

例 5.3.5. 在例 5.2.7 中, $1, x, \dots, x^n$ 是 $F_n[x]$ 的一组基.

现在我们需要回答的问题是, 任意一个向量空间 V 是不是都有有限基, 如果有, 任意两组基是否都包含相同个数的向量.

域 F 上的一个向量空间 V 叫作有限生成的 (finitely generated), 如果存在有限向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$, 使得 $V = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \rangle$.

定理 5.3.2. 设 V 是域 F 上任意一个非零的向量空间, 如果 V 是有限生成的, 那么

- (i) V 有一组有限基;
- (ii) V 的任意两组基都包含相同个数的向量.

证明 (i) 设 $V = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \rangle$, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 不全为零. 由推论 5.2.9 知, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的极大无关组存在, 设为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 那么

$$V = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle. \quad (1)$$

于是我们得到 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

(ii) 如果 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 也是 V 的一组基, 综合 (1) 式得到

$$V = \langle \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle.$$

根据命题 5.2.7, $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 等价, 所以 $r\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s\} = n$. 但 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 线性无关, 于是 $s = n$. $\square$

注. 从定理的证明易见, 对于向量空间的任意一组向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$, 都有 $\dim\langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \rangle = r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k\}$.

设 V 是域 F 上的一个有限生成的非零向量空间, V 的任意一组基中所含向量的个数叫作 V 的 **维数** (dimension), 记作 $\dim_F V$ 或简记作 $\dim V$. 零空间的维数定义为 0.

维数是有限生成向量空间的一个至关重要的不变量. 在我们熟悉的向量空间中, $\dim F^n = n$, $\dim M_{m \times n}(F) = mn$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, $\dim F_n[x] = n + 1$.

有限生成的向量空间叫作 **有限维的** (finite-dimensional). 如果域 F 上的一个向量空间 V 不是有限生成的, 那么称 V 是 **无限维的** (infinite-dimensional). 比如例 5.1.5 的多项式空间 $F[x]$, 例 5.1.6 的实数列空间, 例 5.1.7 的实函数空间 $C[0, 1]$ 都是无限维的. 无限维向量空间也可能有线性代数意义下的基, 例如根据例 5.2.7,

$$S = \{1, x, x^2, \dots\}$$

就是 $F[x]$ 的一组基. 它的含义是: S 中的任意有限多个向量都是线性无关的, 而 $F[x]$ 中任意元素都可以写成 S 中有限个元素的线性组合. 而例 5.1.6 和例 5.1.7 的情况比较复杂, 我们在本教程中就不深入讨论了.

定理 5.3.3. 设 V 是域 F 上的非零向量空间, $\dim V = n$. 那么在 V 中

- (i) 任意多于 n 个的向量都是线性相关的;
- (ii) 任意 n 个线性无关的向量都是 V 的一组基;
- (iii) 任意少于 n 个的线性无关的向量都可以扩充成 V 的一组基.

证明 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是一个线性无关的向量组.

(i) 当 $s > n$ 时, 因为每个 β_j 都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 根据定理 5.2.6, $s \leq n$, 与 $s > n$ 矛盾, 所以这时 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性相关.

(ii) 当 $s = n$ 时, 任取 $\beta \in V$, 根据 (i) 的结论, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n, \beta$ 是线性相关的. 而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关, 由命题 5.2.4 (i), β 可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出. 根据定义, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一组基.

(iii) 当 $s < n$ 时, $\langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle$ 是 V 的真子空间. 否则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 V 的一组基, 与 $\dim V = n$ 矛盾. 于是存在 $\beta_{s+1} \notin \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle$, 根据命题 5.2.4 (ii), $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s, \beta_{s+1}$ 线性无关. 如果 $s+1 < n$, 继续上述过程, 运用数学归纳法, 总可以添加 $n-s$ 个元素 $\beta_{s+1}, \dots, \beta_n$, 使得 $\beta_1, \dots, \beta_s, \beta_{s+1}, \dots, \beta_n$ 线性无关, 从而成为 V 的一组基. $\square$

根据定理 5.3.3 (i), 有限维向量空间的子空间是有限维的. 下面我们来讨论向量空间 V 的子空间的维数.

命题 5.3.4. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, W_1, W_2 都是 V 的有限维子空间. 那么 $W_1 + W_2$ 也是有限维的, 并且

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2). \quad (2)$$

证明 设 $\dim(W_1 \cap W_2) = r$. 当 $r = 0$ 时, 证明留给读者, 见本节习题第 8 题. 当 $r > 0$ 时, 取 $W_1 \cap W_2$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$. 根据定理 5.3.3 (iii), 可以分别扩充为 W_1 和 W_2 的基

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s\} \subset W_1, \quad \{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_t\} \subset W_2,$$

其中 $r + s = \dim W_1, r + t = \dim W_2$. 子空间 $W_1 + W_2$ 可以由向量组

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s, \gamma_1, \dots, \gamma_t \quad (3)$$

生成. 我们只需证明向量组 (3) 是线性无关的. 设

$$\sum_{i=1}^r a_i \alpha_i + \sum_{j=1}^s b_j \beta_j + \sum_{k=1}^t c_k \gamma_k = \mathbf{0}. \quad (4)$$

那么

$$\sum_{k=1}^t c_k \gamma_k = -\sum_{i=1}^r a_i \alpha_i - \sum_{j=1}^s b_j \beta_j.$$

这就表明 $\sum_{k=1}^t c_k \gamma_k \in W_1$, 所以 $\sum_{k=1}^t c_k \gamma_k \in W_1 \cap W_2$. 于是存在 $d_1, d_2, \dots, d_r \in F$, 使得

$$\sum_{k=1}^t c_k \gamma_k = \sum_{i=1}^r d_i \alpha_i.$$

因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_t$ 线性无关, 所以 $c_1 = 0, \dots, c_r = 0$. 于是 (4) 式变为

$$\sum_{i=1}^r a_i \alpha_i + \sum_{j=1}^s b_j \beta_j = \mathbf{0}.$$

又 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关, 所以 $a_1 = 0, \dots, a_r = 0, b_1 = 0, \dots, b_s = 0$, 向量组 (3) 是线性无关的. 所以 (2) 成立. $\square$

在本节的最后, 我们来考察子空间的一种特殊的和.

定义 5.3.5. 设 W 是域 F 上的一个向量空间, W_1, W_2 都是 W 的子空间. 如果

- (i) $W = W_1 + W_2$;
- (ii) $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$,

那么就称 W 是子空间 W_1 与 W_2 的 **直和** (direct sum), 记作 $W = W_1 \oplus W_2$.

例如在 F^3 中, 令 $W_1 = \{(a_1, a_2, 0) \mid a_1, a_2 \in F\}$, $W_2 = \{(0, 0, a_3) \mid a_3 \in F\}$. 那么 W_1, W_2 都是 F^3 的子空间, 并且 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, 所以 $F^3 = W_1 \oplus W_2$.

命题 5.3.6. 设域 F 上的向量空间 $V = W_1 \oplus W_2$, 那么 V 的任意一个向量 α 可以唯一地表示成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2$.

当 V 是有限维时,

$$\dim V = \dim W_1 + \dim W_2.$$

证明 如果 α 还有另一个表达式 $\alpha = \beta_1 + \beta_2$, 其中 $\beta_1 \in W_1, \beta_2 \in W_2$, 那么 $\alpha_1 - \beta_1 = \beta_2 - \alpha_2 \in W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, 于是 $\alpha_1 - \beta_1 = \mathbf{0}$, $\beta_2 - \alpha_2 = \mathbf{0}$, 即 $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2$.

第二个结论由命题 5.3.4 立得. $\square$

命题 5.3.7. 设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, W 是 V 的一个 m 维子空间. 那么存在 V 的 $n-m$ 维子空间 W' , 使得 $V = W \oplus W'$.

证明 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是子空间 W 的一组基. 根据定理 5.3.3 (iii), 存在向量 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$, 使之扩充成 V 的基, 令 $W' = \langle \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n \rangle$ 即可. $\square$

当 $V = W \oplus W'$ 时, 我们称 W' 是 W 在 V 中的 **余子空间** (complementary subspace). 显然 W 也是 W' 在 V 中的余子空间, 称 W 和 W' 互为余子空间. 一般来说, 给定 V 的一个子空间 W , 我们可以构造出 W 在 V 中的很多余子空间.

例 5.3.6. 设 $\mathbb{R}^2$ 是建立了直角坐标系的平面. 任意取定 $k \in \mathbb{R}$, 定义直线 $L_k = \{(a, ka) \mid a \in \mathbb{R}\}$, 并允许 $k = \infty$, 记 y 轴为 L_∞ . 易见 $\dim L_k = 1$, L_k 穷尽了 $\mathbb{R}^2$ 的一维子空间, 见例 5.1.2'. 直线 $L_0 = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ 恰为 x 轴, 这时任取 $k \neq 0$, L_k 都是 L_0 的余子空间.

直和的概念不难推广到任意有限多个子空间的情形. 设 $W_1, W_2, \dots, W_s$ 是向量空间 V 的子空间, 如果

$$V = W_1 + W_2 + \dots + W_s, \quad W_i \cap (W_1 + \dots + W_{i-1} + W_{i+1} + \dots + W_s) = \{\mathbf{0}\},$$

其中 $i = 1, 2, \dots, s$, 那么就称 V 是子空间 $W_1, W_2, \dots, W_s$ 的直和, 记作

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_s. \quad (5)$$

推论 5.3.8. 设域 F 上的向量空间 $V = W_1 + W_2 + \dots + W_s$, 其中 $W_1, \dots, W_s$ 是 V 的子空间. 那么 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_s$ 是一个直和, 当且仅当 V 的任一向量 α 都可以唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s, \quad \alpha_i \in W_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

当 V 是有限维时,

$$\dim V = \dim W_1 + \dim W_2 + \dots + \dim W_s. \quad (6)$$

证明 必要性. 如果 α 还可以表示成

$$\alpha = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_s, \quad \beta_i \in W_i, i = 1, 2, \dots, s,$$

那么

$$\alpha_i - \beta_i = \sum_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j).$$

因为 $\alpha_i - \beta_i \in W_i$, $\sum_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) \in W_1 + \dots + W_{i-1} + W_{i+1} + \dots + W_s$, 所以

$$\alpha_i - \beta_i \in W_i \cap (W_1 + \dots + W_{i-1} + W_{i+1} + \dots + W_s) = \{\mathbf{0}\},$$

即 $\alpha_i = \beta_i, i = 1, 2, \dots, s$.

充分性. 对于 $1 \leq i \leq s$, 任取 $\alpha_i \in W_i \cap (W_1 + \dots + W_{i-1} + W_{i+1} + \dots + W_s)$, 我们有 $\alpha_i = \alpha_1 + \dots + \alpha_{i-1} + \alpha_{i+1} + \dots + \alpha_s$, 其中 $\alpha_i \in W_i, 1 \leq i \leq s$. 根据向量表法的唯一性, $\alpha_i = \mathbf{0}$. 因而 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_s$ 是一个直和.

等式 (6) 的证明留给读者, 见本节习题第 11 题. □

习题三

1. 求 $\mathbb{R}^3$ 的下列子空间的基与维数:

(i) $\langle (2, -3, 1), (1, 4, 2), (5, -2, 4) \rangle$;

(ii) $\langle (2, -3, 1), (1, 4, 2), (5, 0, 0) \rangle$.

2. 求下列向量空间的维数和一组基:

(i) §5.1 习题第 2 题 (ii), (vi) 中的空间;

(ii) $\mathbb{R}[A] = \{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{R}[x]\}$, 见 §5.1 习题第 2 题 (i), 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}, \quad \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

3. 设 V 是域 F 上的一个 n 维向量空间. 如果 V 的每一个向量都可以唯一地表示成 V 中向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合, 那么 $m = n$.

4. 设 V_1, V_2 都是域 F 上向量空间 V 的子空间, 且 $V_1 \subseteq V_2$. 如果 V_1, V_2 的维数有限且相等, 那么 $V_1 = V_2$.

5. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$.

(i) 证明所有与 A 交换的矩阵构成 $M_n(\mathbb{R})$ 的一个子空间, 记作 $C(A)$;

(ii) 当 $A = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$ 时, 求 $C(A)$ 的维数和一组基.

6. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, $\alpha, \beta, \gamma \in V$. 如果存在 $a, b, c \in F$, 使得 $a\alpha + b\beta + c\gamma = \mathbf{0}$, 且 $ac \neq 0$, 那么 $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \gamma \rangle$.

7. 设 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个非零子空间, 而对于 W 的每个向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 来说, 要么每个 a_i 都等于零, 要么每个 a_i 都不等于零, 证明 $\dim W = 1$.

8. 完成命题 5.3.4 中情形 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ 的证明.

9. 令 $V = M_n(\mathbb{R})$, S 是由 V 中所有对称矩阵构成的子空间, T 是由 V 中所有斜对称矩阵构成的子空间. 证明 $V = S \oplus T$.

10. 证明每一个 n 维向量空间都可以表示成 n 个一维子空间的直和.

11. 证明推论 5.3.8 中的等式 (6).

§5.4 向量的坐标

在解析几何中, 我们通过建立直角坐标系, 将向量的运算转化为坐标的运算. 在向量空间中, 这种转化通过基来实现.

定理 5.4.1. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha \in V$. 那么表达式

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n$$

的系数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是唯一确定的.

证明 如果 $\alpha = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_n\alpha_n$ 是 α 的另一个表达式, 那么

$$(a_1 - b_1)\alpha_1 + (a_2 - b_2)\alpha_2 + \dots + (a_n - b_n)\alpha_n = \mathbf{0}.$$

根据基的线性无关性, 有 $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$. □

定理 5.4.1 中给出的 n 元数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 α 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的 **坐标** (coordinate).

例 5.4.1. 在 F^n 中, 向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 关于标准基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 的坐标仍是 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$; 在 $\mathbb{R}$ 上的向量空间 $\mathbb{C}$ 中, $a + bi$ 关于基 $1, i$ 的坐标是 (a, b) ; 在 $F_n[x]$ 中, $a_0 + a_1x + \dots + x^n$ 关于基 $1, x, \dots, x^n$ 的坐标是 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$.

命题 5.4.2. 设 V 是域 F 上的一个向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 任取 $\xi, \eta \in V$, 设它们关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的坐标分别是 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. 那么 $\xi + \eta$ 和 $a\xi, \forall a \in F$, 关于这组基的坐标分别是

$$(x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n), (ax_1, ax_2, \dots, ax_n).$$

证明 因为

$$\begin{aligned}\xi + \eta &= (x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n) + (y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \dots + y_n\alpha_n) \\ &= (x_1 + y_1)\alpha_1 + (x_2 + y_2)\alpha_2 + \dots + (x_n + y_n)\alpha_n;\end{aligned}$$

$$a\xi = a(x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n) = (ax_1)\alpha_1 + (ax_2)\alpha_2 + \dots + (ax_n)\alpha_n,$$

所以结论成立. □

向量的坐标依赖于基的选取. 同一个向量关于不同的基的坐标一般是不同的. 现在我们来讨论同一个向量在不同基下的坐标之间的关系.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 n 维向量空间 V 的两组基, 那么向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出. 设

$$\begin{aligned}\beta_1 &= a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{n1}\alpha_n, \\ \beta_2 &= a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{n2}\alpha_n, \\ &\quad \dots\dots\dots \\ \beta_n &= a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \cdots + a_{nn}\alpha_n,\end{aligned}\tag{1}$$

这里 $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})$ 是 β_j 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的坐标. 以这 n 个坐标为列, 得到一个 n 阶矩阵

$$T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

叫作基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的 **过渡矩阵** (transition matrix). 我们可以将 (1) 式写成矩阵的形式

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)T.\tag{2}$$

定理 5.4.3. 设 V 是域 F 上的一个向量空间. T 是由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵. 那么 V 的向量 ξ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的坐标 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与关于 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的坐标 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 之间有下述关系:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.\tag{3}$$

证明 根据定理的条件,

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \xi = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.\tag{4}$$

将 (2) 式代入 (4) 中的第二个等式, 得到

$$\xi = ((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)T) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \left(T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right). \quad (5)$$

这就表明, ξ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的坐标也可以是

$$T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

因为向量关于同一组基的坐标是唯一确定的, 所以 (3) 式成立. $\square$

例 5.4.2. 令 $V = \mathbb{R}^2$, 建立直角坐标系. 取 x 轴的单位向量 ε_1 和 y 轴的单位向量 ε_2 . 那么 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是 V 的一组基. 设 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2$ 分别由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 逆时针旋转 θ 角得到. 那么 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2$ 也是 V 的基, 并且

$$\begin{aligned} \varepsilon'_1 &= \varepsilon_1 \cos \theta + \varepsilon_2 \sin \theta, \\ \varepsilon'_2 &= -\varepsilon_1 \sin \theta + \varepsilon_2 \cos \theta, \end{aligned}$$

所以从 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 到 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2$ 的过渡矩阵 $T = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. 设向量 ξ 关于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 的坐标是 (x_1, x_2) , 关于 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2$ 的坐标是 (x'_1, x'_2) . 根据定理 5.4.3,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{aligned} x_1 &= x'_1 \cos \theta - x'_2 \sin \theta, \\ x_2 &= x'_1 \sin \theta + x'_2 \cos \theta. \end{aligned}$$

这就是解析几何中坐标轴旋转后的坐标变换公式.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 和 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 都是 n 维向量空间 V 的基, 并设由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵是 A , 由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 的过渡矩阵是 B . 于是

$$\begin{aligned} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A, \\ (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B. \end{aligned}$$

将第一个式子代入第二个, 有

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)AB.$$

于是 AB 是从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 的过渡矩阵.

我们来看过渡矩阵应该有什么样的性质.

命题 5.4.4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一组基, A 是一个 n 阶矩阵,

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A. \quad (6)$$

那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一个基, 当且仅当 A 是可逆矩阵. 这时 A^{-1} 是由基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵.

证明 如果 A 是可逆矩阵, 用 A^{-1} 右乘 (6) 式两端, 得到

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)A^{-1},$$

于是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可以互相线性表出, 因而是等价的. 根据推论 5.2.9, $r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} = r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = n$, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关. 根据定理 5.3.3 (ii), $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一组基.

反过来, 如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一组基, 它到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 B , 即

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B. \quad (7)$$

将 (6) 式代入 (7) 式, 得到

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)AB.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, $\alpha_i = 0\alpha_1 + \dots + 1\alpha_i + \dots + 0\alpha_n$ 的表法 is 唯一的, 所以 $AB = I_n$. 根据推论 1.4.9, A 是可逆的, 这时 $B = A^{-1}$. $\square$

例 5.4.3. 考察 $\mathbb{R}^3$ 的向量

$$\alpha_1 = (-2, 1, 3), \alpha_2 = (-1, 0, 1), \alpha_3 = (-2, -5, -1).$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 并求 $\xi = (4, 12, 6)$ 关于这组基的坐标.

解 取 $\mathbb{R}^3$ 的标准基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$. 令

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -5 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

那么 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)A$. 因为 $|A| = 2 \neq 0$, 所以 A 可逆, 根据命题 5.4.4, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基.

设 ξ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标是 (x_1, x_2, x_3) . 那么根据定理 5.4.3,

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ -7 & 4 & -6 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -16 \\ -1 \end{pmatrix},$$

所以 ξ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标是 $(7, -16, -1)$. □

例 5.4.4. 考察 $\mathbb{R}^3$ 的两组基

$$\alpha_1 = (-3, 1, -2), \alpha_2 = (1, -1, 1), \alpha_3 = (2, 3, -1);$$

以及

$$\beta_1 = (1, 1, 1), \beta_2 = (1, 2, 3), \beta_3 = (2, 0, 1).$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.

解 先求标准基到这两组基的过渡矩阵, 它们分别是

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

我们有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)A, (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)B.$$

于是

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A^{-1}B.$$

因此从 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为

$$A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ 5 & -7 & -11 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -19 & -1 \\ -13 & -42 & -1 \\ -2 & -7 & 0 \end{pmatrix}. \quad \square$$

习题四

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是向量空间 V 的一组基. 求它到下述基的过渡矩阵.

(i) $\alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_1$; (ii) $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1$.

2. 设 $F_3[x]$ 是域 F 上所有次数 ≤ 3 的多项式构成的向量空间. 证明 $x^3, x^3 + x, x^2 + 1, x + 1$ 构成 $F_3[x]$ 的一组基. 求下列多项式关于这组基的坐标:

(i) $x^2 + 2x + 3$; (ii) x^3 ; (iii) 2 ; (iv) $x^2 - x - 1$.

3. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的向量

$$\alpha_1 = (1, 3, -1), \alpha_2 = (2, 1, 0), \alpha_3 = (-1, 0, 2).$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 并求 $\xi = (1, 2, 1)$ 关于这组基的坐标.

4. 设

$$\alpha_1 = (1, 2, -1), \alpha_2 = (0, -1, 3), \alpha_3 = (1, -1, 0);$$

$$\beta_1 = (2, 1, 5), \beta_2 = (-2, 3, 1), \beta_3 = (1, 3, 2).$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 并求前者到后者的过渡矩阵.

5. 设

$$\alpha_1 = (2, 1, -1, 1), \alpha_2 = (0, 3, 1, 0), \alpha_3 = (5, 3, 2, 1), \alpha_4 = (6, 6, 1, 3).$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 构成 $\mathbb{R}^4$ 的一组基. 在 $\mathbb{R}^4$ 中求一个非零向量, 使它关于这组基的坐标与关于标准基的坐标相同.

6. 给定域 F 上一个 n 阶非零矩阵 A . 设

$$f(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0$$

是使得 $f(A) = O$ 的 F 上次数最低的多项式.

(i) 证明 $I_n, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 是向量空间 $F[A]$ 的一组基;

(ii) 求 $F[A]$ 中向量

$$(A - aI_n)^k \quad (0 \leq k \leq m-1)$$

在该基下的坐标;

(iii) 证明 $(A - aI_n)^k, 0 \leq k \leq m-1$, 也是 $F[A]$ 的一组基;

(iv) 求 (i) 中的基到 (iii) 中的基的过渡矩阵.

§5.5 向量空间的同构

我们已经知道, 每一个有限维向量空间都有基和确定的维数. 那么维数相同的向量空间有什么关系呢?

定义 5.5.1. 设 V 和 W 是域 F 上的两个向量空间. 映射 $\sigma: V \rightarrow W$ 叫作向量空间的一个 **同构** (isomorphism), 如果

- (i) σ 是一个双射;
- (ii) $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \forall \alpha, \beta \in V$;
- (iii) $\sigma(a\alpha) = a\sigma(\alpha), \forall a \in F, \alpha \in V$.

这时称向量空间 V 与 W 是 **同构的** (isomorphic), 记作 $V \simeq W$.

我们通常将定义中的条件 (ii) (iii) 分别称为 σ 保持向量空间的加法和数乘.

注. 定义 5.5.1 中的 (ii) 和 (iii) 两条也可以用下述条件代替:

$$(ii') \sigma(a\alpha + b\beta) = a\sigma(\alpha) + b\sigma(\beta), \forall a, b \in F, \alpha, \beta \in V.$$

证明 (ii), (iii) $\implies$ (ii'): $\sigma(a\alpha + b\beta) = \sigma(a\alpha) + \sigma(b\beta) = a\sigma(\alpha) + b\sigma(\beta)$;
(ii') $\implies$ (ii), (iii): 在 (ii') 中取 $a = b = 1$, 得 (ii), 取 $b = 0$ 得 (iii). $\square$

例 5.5.1. $\mathbb{R}$ 上的向量空间 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 同构. 事实上, $\sigma: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2, a + bi \mapsto (a, b)$ 是一个同构映射.

向量空间的同构有下述简单性质.

命题 5.5.2. 设 V 和 W 是域 F 上的两个向量空间, $\sigma: V \rightarrow W$ 是一个同构映射, 那么

- (i) $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
- (ii) 任取 $\alpha \in V, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$.
- (iii) 任取 $a_1, a_2, \dots, a_n \in F, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$,

$$\sigma(a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n) = a_1\sigma(\alpha_1) + a_2\sigma(\alpha_2) + \dots + a_n\sigma(\alpha_n).$$

(iv) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$ 线性相关 $\iff \sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 线性相关.

(v) σ 的逆映射 $\sigma^{-1}: W \rightarrow V$ 也是一个同构.

证明 (i) (ii) 由加法群同构的性质得到, 见引理 3.4.8. (iii) 可用数学归纳法证明, 见本节习题第 3 题.

(iv) 因为 σ 是一个同构映射, 所以 $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = \mathbf{0} \iff \sigma(a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n) = \mathbf{0} \iff a_1\sigma(\alpha_1) + a_2\sigma(\alpha_2) + \dots + a_n\sigma(\alpha_n) = \mathbf{0}$.

(v) 因为 σ 是一一映射, 所以存在 σ 的逆映射 $\sigma^{-1}: W \rightarrow V$. 现在我们来证明 σ^{-1} 是一个同构. 任取 $\alpha', \beta' \in W, a, b \in F$,

$$\sigma(\sigma^{-1}(a\alpha' + b\beta')) = a\sigma(\sigma^{-1}(\alpha')) + b\sigma(\sigma^{-1}(\beta')) = \sigma(a\sigma^{-1}(\alpha') + b\sigma^{-1}(\beta')).$$

因为 σ 是单射, 所以 $\sigma^{-1}(a\alpha' + b\beta') = a\sigma^{-1}(\alpha') + b\sigma^{-1}(\beta')$, 从而 σ^{-1} 是 W 到 V 的一个同构. $\square$

推论 5.5.3. 域 F 上的两个非零有限维向量空间 V 与 W 同构的充分必要条件是它们有相同的维数. 特别地, 域 F 上任意一个 $n \geq 1$ 维向量空间都与 F^n 同构.

证明 如果 V 和 W 有相同的维数, 令 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 分别是 V 和 W 的基, 那么映射

$$\sigma: V \rightarrow W, \quad a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n \mapsto a_1\beta_1 + a_2\beta_2 + \dots + a_n\beta_n$$

是 V 与 W 的一个同构. 反过来, 如果 $\sigma: V \rightarrow W$ 是 V 与 W 的一个同构, 取 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 根据命题 5.5.2 (iii) 和 (iv), $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 是 W 的一组基. 所以 $\dim W = n$. V 与 W 有相同的维数. $\square$

根据这个定理, 域 F 上具有同一维数的向量空间本质上是一样的, 我们通常取 F^n 作为 F 上 n 维向量空间的代表. 在任意 n 维向量空间 V 中取定一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 令

$$\sigma: V \rightarrow F^n, \quad x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n \mapsto (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

即把任意向量对应到它的坐标, 根据命题 5.4.2, σ 是一个同构.

习题五

1. 证明 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的向量空间与 §5.1 习题第 2 题 (vi) 中的空间同构.
2. 设 V_1, V_2, V_3 是域 F 上的三个向量空间. 如果 V_1 与 V_2 同构, V_2 与 V_3 同构, 证明 V_1 与 V_3 同构.
3. 证明命题 5.5.2 (iii).
4. 证明向量空间 $F[x]$ 可以与它的一个真子空间同构.
- 5*. 设 $\sigma: V \rightarrow W$ 是向量空间的一个同构映射, 证明 V 的子空间与 W 的子空间一一对应.

§5.6 向量空间理论的应用

在本节中, 我们运用向量空间的理论研究矩阵的秩和线性方程组解的结构. 给出域 F 上的一个 $m \times n$ 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

那么 $\mathbf{A}$ 的每一行可以看做向量空间 F^n 的一个元素, 叫作 $\mathbf{A}$ 的 **行向量** (row vector). 将 $\mathbf{A}$ 的 m 个行向量记作 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$, 其中

$$\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}), i = 1, 2, \cdots, m.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 生成的 F^n 中的子空间 $V_R = \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \rangle$ 叫作矩阵 $\mathbf{A}$ 的 **行空间** (row space). 记

$$r_R(\mathbf{A}) = r\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\},$$

称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 **行秩** (row rank). 根据定理 5.3.2 下方的注, $r_R(\mathbf{A}) = \dim V_R$.

类似地, $\mathbf{A}$ 的每一列可以看做向量空间 F^m 的一个元素, 叫作 $\mathbf{A}$ 的 **列向量** (column vector). 将 $\mathbf{A}$ 的 n 个列向量分别记作 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$, 其中

$$\beta_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}, j = 1, 2, \cdots, n.$$

由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 生成的 F^m 中的子空间 $V_C = \langle \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n \rangle$ 叫作矩阵 $\mathbf{A}$ 的 **列空间** (column space). 记

$$r_C(\mathbf{A}) = r\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\},$$

称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 **列秩** (column rank). 仍由定理 5.3.2 下方的注, $r_C(\mathbf{A}) = \dim V_C$.

引理 5.6.1. 设 $\mathbf{A}$ 是域 F 上的一个 $m \times n$ 矩阵.

- (i) 如果矩阵 $\mathbf{A}'$ 是 $\mathbf{A}$ 经过有限次初等行变换得到的, 那么 $r_R(\mathbf{A}) = r_R(\mathbf{A}')$;
- (ii) 如果矩阵 $\mathbf{A}'$ 是 $\mathbf{A}$ 经过有限次初等列变换得到的, 那么 $r_C(\mathbf{A}) = r_C(\mathbf{A}')$.

证明 (i) 只要考虑 A' 是由 A 经过一次初等行变换得到的就可以了. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 A 的行向量. 如果 A' 由 A 交换第 i, k 行得到, 那么 A 与 A' 的行向量组

$$\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_k, \dots, \alpha_m; \quad \alpha_1, \dots, \alpha_k, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_m$$

相同; 如果 A' 由 A 的第 i 行乘以 F 中的非零元素 c 得到, 那么 A 与 A' 的行向量组

$$\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_m; \quad \alpha_1, \dots, c\alpha_i, \dots, \alpha_m$$

等价; 任取 $c \in F$, 如果 A' 由 A 的第 i 行加第 k 行的 c 倍得到, 那么 A 与 A' 的行向量组

$$\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_k, \dots, \alpha_m; \quad \alpha_1, \dots, \alpha_i + c\alpha_k, \dots, \alpha_k, \dots, \alpha_m$$

等价. 根据推论 5.2.9, 在上述三种情况下, 两个向量组的秩都相同, 即 $r_R(A) = r_R(A')$.

(ii) 类似可证. □

引理 5.6.2. 设 A 是一个 n 阶可逆矩阵, 那么 $r_R(A) = r_C(A) = n$.

证明 设 $A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 那么 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A$. 因为 A 可逆, 列向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 与 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 等价, 从而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的秩为 n , 即 $r_C(A) = n$. $r_R(A) = n$ 可以由 A^T 的列向量组线性无关得到. □

定理 5.6.3. 对于任意 $m \times n$ 矩阵 A , $r_R(A) = r_C(A) = r(A)$.

证明 设 $r(A) = r$, 根据定理 1.4.3, 存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

在上式的两端右乘 Q^{-1} , 有

$$PA = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q^{-1},$$

其中右端矩阵的前 r 行是 Q^{-1} 的前 r 行, 后 $m-r$ 行为零. 根据引理 5.6.2, Q^{-1} 的 n 个行向量是线性无关的, 再根据命题 5.2.2 (ii), 它的前 r 个行向量构成的部分组也是线性无关的. 所以

$$r_R\left(\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q^{-1}\right) = r,$$

于是 $r_R(\mathbf{PA}) = r$. 另一方面, 引理 5.6.1 (i) 保证了 $r_R(\mathbf{A}) = r_R(\mathbf{PA})$, 于是 $r_R(\mathbf{A}) = r$.

$r_C(\mathbf{A}) = r$ 的证明类似. □

我们再次回到 §1.1 中的一般线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned} \quad (1)$$

现在方程组的系数可以取自任意域 F , 而不局限于 $\mathbb{R}$. 方程组 (1) 也可以写成

$$\mathbf{Ax} = \boldsymbol{\beta}, \quad (1')$$

其中 $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $\boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$.

为了给出一组线性方程组解的结构, 我们先来考察由 (1) 诱导的齐次线性方程组:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0, \end{aligned} \quad (2)$$

也可以记作

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}. \quad (2')$$

方程组 (2) 的每一个解都是 F^n 中的一个列向量, 叫作方程组 (2) 的 **解向量** (solution vector). 令 V 是 (2) 的所有解向量的集合. 任取 $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta} \in V$, $a, b \in F$,

$$\mathbf{A}(a\boldsymbol{\xi} + b\boldsymbol{\eta}) = a(\mathbf{A}\boldsymbol{\xi}) + b(\mathbf{A}\boldsymbol{\eta}) = \mathbf{0},$$

即 $a\boldsymbol{\xi} + b\boldsymbol{\eta} \in V$, 所以 V 是 F^n 的一个子空间, 称齐次线性方程组 (2) 的 **解空间** (solution space), 解空间的任意一组基称为方程组 (2) 的一个 **基础解系** (system of fundamental solutions).

下面我们介绍如何求一个齐次线性方程组的基础解系.

设 $r(\mathbf{A}) = r$, 根据引理 1.1.4, 矩阵 $\mathbf{A}$ 可以通过初等行变换, 必要时交换矩

阵的列, 化成下述形式:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

与矩阵 (3) 相应的齐次线性方程组是

$$\begin{aligned} y_1 &+ c_{1,r+1}y_{r+1} + \cdots + c_{1n}y_n = 0, \\ y_2 &+ c_{2,r+1}y_{r+1} + \cdots + c_{2n}y_n = 0, \\ &\dots\dots\dots \\ y_r &+ c_{r,r+1}y_{r+1} + \cdots + c_{rn}y_n = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

这里 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一个排列. 方程组 (4) 有 $n-r$ 个自由变元 $y_{r+1}, \dots, y_n$. 依次让它们取值

$$(1, 0, \dots, 0)^T, (0, 1, \dots, 0)^T, \dots, (0, 0, \dots, 1)^T,$$

我们得到 (4) 的 $n-r$ 个解向量

$$\boldsymbol{\eta}_{r+1} = \begin{pmatrix} -c_{1,r+1} \\ \vdots \\ -c_{r,r+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_{r+2} = \begin{pmatrix} -c_{1,r+2} \\ \vdots \\ -c_{r,r+2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \boldsymbol{\eta}_n = \begin{pmatrix} -c_{1n} \\ \vdots \\ -c_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

如果 $b_{r+1}\boldsymbol{\eta}_{r+1} + b_{r+2}\boldsymbol{\eta}_{r+2} + \cdots + b_n\boldsymbol{\eta}_n = \mathbf{0}$, 和式中列向量的第 $r+1, r+2, \dots, n$ 个分量给出 $b_{r+1} = 0, b_{r+2} = 0, \dots, b_n = 0$, 所以 F^n 的这 $n-r$ 个向量是线性无关的. 亦见 §5.2 习题第 7 题. 另一方面, 设 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 是 (4) 的任意一个

解, 代入 (4) 得

$$\begin{aligned} a_1 &= -c_{1,r+1}a_{r+1} - \cdots - c_{1n}a_n, \\ a_2 &= -c_{2,r+1}a_{r+1} - \cdots - c_{2n}a_n, \\ &\quad \dots\dots\dots \\ a_r &= -c_{r,r+1}a_{r+1} - \cdots - c_{rn}a_n, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_{r+1}\boldsymbol{\eta}_{r+1} + a_{r+2}\boldsymbol{\eta}_{r+2} + \cdots + a_n\boldsymbol{\eta}_n.$$

于是 $\boldsymbol{\eta}_{r+1}, \boldsymbol{\eta}_{r+2}, \dots, \boldsymbol{\eta}_n$ 是 (4) 的解空间的一组基. 重新排列每个 $\boldsymbol{\eta}_i$ 中坐标的次序, 就得到 (2) 的一个基础解系.

于是我们有下面的结论.

命题 5.6.4. 如果齐次线性方程组 (2) 的系数矩阵的秩是 r , 那么解空间的维数是 $n - r$. □

例 5.6.1. 求齐次线性方程组

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 &= 0, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 &= 0, \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 &= 0, \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 &= 0 \end{aligned}$$

的解.

解 对系数矩阵施行初等行变换得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

与之相应的齐次线性方程组是

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{3}{2}x_3 + x_4 &= 0, \\ x_2 - \frac{7}{2}x_3 + 2x_4 &= 0. \end{aligned}$$

取 x_3, x_4 为自由变元, 依次令

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

得到方程组的两个解

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

它们构成该方程组的一个基础解系. 所以方程组的解为

$$k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2,$$

其中 $k_1, k_2 \in F$. □

现在回到方程组 (1).

定理 5.6.5. 设 $\boldsymbol{\eta}_0$ 是线性方程组 (1) 的一个固定的解, $\boldsymbol{\eta}_1, \dots, \boldsymbol{\eta}_s$ 是由 (1) 诱导的齐次线性方程组 (2) 的一个基础解系. 那么 (1) 的全部解为

$$\boldsymbol{\eta}_0 + k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + \dots + k_s \boldsymbol{\eta}_s, \quad k_1, \dots, k_s \in F. \quad (5)$$

证明 容易验证形如 (5) 的任意一个向量都是 (1) 的解. 反之, 设 $\boldsymbol{\gamma}$ 是 (1) 的任意一个解, 那么 $\boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\eta}_0$ 是 (2) 的解. 因为 $\boldsymbol{\eta}_1, \dots, \boldsymbol{\eta}_s$ 是 (2) 的基础解系, 所以存在 $k_1, \dots, k_s \in F$, 使得

$$\boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\eta}_0 = k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + \dots + k_s \boldsymbol{\eta}_s,$$

于是 $\boldsymbol{\gamma}$ 由 (5) 式给出. □

通常称定理 5.6.5 中给出的固定解 $\boldsymbol{\eta}_0$ 为线性方程组 (1) 的一个特解.

例 5.6.2. 考察例 1.1.3 中的线性方程组, 令 $x_2 = 0, x_4 = 0$, 得到该方程组的一个特解

$$\boldsymbol{\eta}_0 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \\ \frac{13}{6} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

而这个方程组诱导的齐次线性方程组的基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是原方程组的全部解为

$$\boldsymbol{\eta}_0 + k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$

习题六

1. 证明 $r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$.

2. 设 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 秩为 r . 从 $\mathbf{A}$ 中取出 s 行, 作一个 $s \times n$ 矩阵 $\mathbf{B}$. 证明 $r(\mathbf{B}) \geq r + s - m$.

3. 设 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 秩为 r . 从 $\mathbf{A}$ 中任意去掉 $m - s$ 行与 $n - t$ 列, 其余的元素按原来的位置排成一个 $s \times t$ 矩阵 $\mathbf{C}$. 证明 $r(\mathbf{C}) \geq r + s + t - m - n$.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一组基, $\mathbf{A} \in M_{n \times s}(F)$. 令 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mathbf{A}$. 证明 $\dim \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle = r(\mathbf{A})$.

5. 求下列线性方程组的解:

$$(i) \quad \begin{aligned} x_1 + x_2 - 3x_4 &= 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 &= 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 &= 0; \end{aligned}$$

$$(ii) \quad \begin{aligned} x_1 - x_2 + x_4 &= 1, \\ 2x_1 + x_3 &= 2, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 &= 0. \end{aligned}$$

6. 如果一个具有 n 个变元的齐次线性方程组的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 r , 证明该方程组的任意 $n - r$ 个线性无关的解向量都是它的一个基础解系.

7. 设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n), i = 1, 2, \dots, s$. 证明: 如果齐次线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

的解全是方程

$$b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0$$

的解, 那么 β 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出.

8. 设 γ_0 是某一线性方程组的一个特解, $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$ 是其导出的齐次方程组的一个基础解系. 令 $\gamma_1 = \gamma_0 + \eta_1, \gamma_2 = \gamma_0 + \eta_2, \cdots, \gamma_s = \gamma_0 + \eta_s$. 证明该方程组的任一解 γ 可以表示成 $\gamma = k_0\gamma_0 + k_1\gamma_1 + \cdots + k_s\gamma_s$, 其中 $k_0 + k_1 + \cdots + k_s = 1$.

9. 给定两个含有 n 个变元的齐次线性方程组. 如果它们系数矩阵的秩都小于 $\frac{n}{2}$, 证明这两个方程组有非零的公共解.

10. 设 V_1, V_2 分别是域 $\mathbb{R}$ 上齐次线性方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间. 证明 $\mathbb{R}^n = V_1 \oplus V_2$.

11. 证明 $\mathbb{R}^n$ 的任一真子空间都是某个含有 n 个变元的齐次线性方程组的解空间.

12. 证明 $\mathbb{R}^n$ 的任一真子空间是若干个 $n-1$ 维子空间的交.

13. 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明: 如果 $AB = O$, 那么 $r(A) + r(B) \leq n$.

14. 设 A 是 n 阶方阵, 证明存在一个 n 阶非零矩阵 B 使得 $AB = O$ 的充要条件是 $r(A) < n$.

15. 设 A 是一个 n 阶方阵, $n \geq 2$. 证明

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } r(A) = n, \\ 1, & \text{当 } r(A) = n-1, \\ 0, & \text{当 } r(A) < n-1. \end{cases}$$

16*. 设 A 是域 F 上的一个 n 阶方阵.

(i) 如果非零向量 α 满足 $A^{m-1}\alpha \neq 0, A^m\alpha = 0$, 那么 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{m-1}\alpha$ 线性无关;

(ii) 证明 $r(A^n) = r(A^{n+1})$.

第六章 线性变换

变换是数学的核心概念之一. 我们熟知的初等函数是实数域的变换, 平面的平移、旋转和反射是平面的变换. 在本章中, 我们研究向量空间的线性变换, 给出有限维向量空间线性变换的矩阵, 探讨变换矩阵的最简单形式.

§6.1 线性映射及其运算

我们先来讨论域 F 上的两个向量空间之间的映射, 仍然假定 $\text{ch } F = 0$.

定义 6.1.1. 设 V 和 W 是域 F 上的向量空间, $\sigma: V \rightarrow W$ 是一个映射. 如果

$$(i) \sigma(\xi + \eta) = \sigma(\xi) + \sigma(\eta), \forall \xi, \eta \in V;$$

$$(ii) \sigma(a\xi) = a\sigma(\xi), \forall a \in F, \xi \in V,$$

那么就称 σ 是一个 **线性映射** (linear map). 特别地, 当 $V = W$ 时, 称 σ 是 V 的一个 **线性变换** (linear transformation).

易见, 如果 σ 是一个双射, 就得到向量空间的同构.

例 6.1.1. 设 V 是域 F 上的向量空间. V 的恒等变换 ι 显然是线性的. 令 $k \in F^*$, 定义一个映射

$$k\iota: V \rightarrow V, \quad \xi \mapsto k\xi.$$

那么 $k\iota$ 也是一个线性变换, 称为 V 的一个 **位似** (homothetic).

例 6.1.2. 如果域 F 上的向量空间 $V = V_1 \oplus V_2$, 那么任意向量 ξ 可以唯一地分解成 $\xi = \xi_1 + \xi_2$, 其中 $\xi_1 \in V_1, \xi_2 \in V_2$. 令 $\pi: V \rightarrow V, \xi \mapsto \xi_1$. 则 π 是一个线性变换, 叫作 V 在子空间 V_1 上的 **投影** (projection).

例 6.1.3. 在平面上建立直角坐标系 $O-xy$, 将平面绕原点逆时针旋转 θ 角, 就得到了一个线性变换

$$\rho_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto R_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

在空间建立直角坐标系 $O-xyz$, 那么空间绕 x 轴沿逆时针旋转 θ 角就得到一个线性变换

$$\rho_3: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \mathbf{R}_3 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

例 6.1.4. 设 $F[x]$ 是域 F 上的一元多项式空间(见例 5.1.5), 定义一个映射

$$d: F[x] \longrightarrow F[x], \quad f(x) \longmapsto f'(x).$$

导数的性质保证了 d 是一个线性变换.

如果考察 $F[x]$ 的子空间 $F_n[x]$ (见例 5.1.5'), 那么求导运算在 $F_n[x]$ 上的限制也是一个线性变换, 仍记作 $d: F_n[x] \longrightarrow F_n[x]$.

例 6.1.5. 令 $\mathbf{A}$ 是域 F 上的一个 $m \times n$ 矩阵, F^n 和 F^m 分别是 n 维和 m 维列空间. 定义一个映射 $\sigma: F^n \longrightarrow F^m$, $\xi \longmapsto \mathbf{A}\xi$. 那么任取 $a \in F, \xi, \eta \in F^n$, 我们有

$$\sigma(\xi + \eta) = \mathbf{A}(\xi + \eta) = \mathbf{A}\xi + \mathbf{A}\eta = \sigma(\xi) + \sigma(\eta);$$

$$\sigma(a\xi) = \mathbf{A}(a\xi) = a(\mathbf{A}\xi) = a\sigma(\xi),$$

因而 σ 是一个线性映射.

例 6.1.6. 取定域 F 的一个 n 元序列 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 任取 $\xi = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in F^n$, 定义映射

$$\sigma: F^n \rightarrow F, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \longmapsto a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n.$$

那么 σ 是一个线性映射. 事实上, 令 $\mathbf{A} = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$ 是一个 $1 \times n$ 矩阵, 则 $\sigma(\xi) = \mathbf{A}\xi$. 称 σ 是 F^n 上的一个 **线性函数** (linear function).

例 6.1.7. 令 $C[0, 1]$ 是 $[0, 1]$ 上的实连续函数空间, 定义一个映射

$$I: C[0, 1] \longrightarrow C[0, 1], \quad f(x) \longmapsto \int_0^x f(t)dt.$$

根据积分的基本性质, I 是一个线性变换.

注 关于线性映射有下述简单事实:

(i) 设 V 和 W 是域 F 上的向量空间, $\sigma: V \longrightarrow W$ 是一个映射. 称 σ 满足条件 (iii), 如果

$$\sigma(a\xi + b\eta) = a\sigma(\xi) + b\sigma(\eta), \quad \forall a, b \in F, \quad \xi, \eta \in V.$$

定义 6.1.1 中的条件 (i) (ii) 与条件 (iii) 等价, 见定义 5.5.1 下方的注.

(ii) 零向量在线性映射下的象为零向量.

在定义 6.1.1 (ii) 中取 $a = 0$, 我们有 $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

(iii) 任取 $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in V$, 都有

$$\sigma(a_1\xi_1 + a_2\xi_2 + \dots + a_n\xi_n) = a_1\sigma(\xi_1) + a_2\sigma(\xi_2) + \dots + a_n\sigma(\xi_n).$$

(iv) 设 U, V, W 都是域 F 上的向量空间,

$$\tau: U \longrightarrow V, \quad \sigma: V \longrightarrow W$$

是线性映射, 那么合成映射

$$\sigma\tau: U \longrightarrow W$$

也是一个线性映射.

事实上, 任取 $a, b \in F$, $\xi, \eta \in U$,

$$(\sigma\tau)(a\xi + b\eta) = \sigma(\tau(a\xi + b\eta)) = \sigma(a\tau(\xi) + b\tau(\eta)) = a(\sigma\tau)(\xi) + b(\sigma\tau)(\eta).$$

现在我们来定义由线性映射确定的两个重要的子空间. 设 V 和 W 是域 F 上的向量空间, $\sigma: V \longrightarrow W$ 是一个线性映射. 集合

$$\text{Ker}(\sigma) = \{\xi \in V \mid \sigma(\xi) = \mathbf{0}\} \subseteq V$$

叫作 σ 的 **核** (kernel); 集合

$$\text{Im}(\sigma) = \{\sigma(\xi) \mid \xi \in V\} \subseteq W$$

叫作 σ 的 **象** (image), $\text{Im}(\sigma)$ 也可以记作 $\sigma(V)$.

命题 6.1.2. $\text{Ker}(\sigma)$ 是 V 的一个子空间; $\text{Im}(\sigma)$ 是 W 的一个子空间.

证明 因为 $\mathbf{0} \in \text{Ker}(\sigma)$, 所以 $\text{Ker}(\sigma) \neq \emptyset$. 任取 $a, b \in F$, $\xi, \eta \in \text{Ker}(\sigma)$,

$$\sigma(a\xi + b\eta) = a\sigma(\xi) + b\sigma(\eta) = \mathbf{0},$$

所以 $a\xi + b\eta \in \text{Ker}(\sigma)$, 根据推论 5.1.4, $\text{Ker}(\sigma)$ 是 V 的一个子空间.

另一方面, 任取 $\bar{\xi}, \bar{\eta} \in \text{Im}(\sigma)$, 存在 $\xi, \eta \in V$, 使得 $\bar{\xi} = \sigma(\xi)$, $\bar{\eta} = \sigma(\eta)$. 于是

$$a\bar{\xi} + b\bar{\eta} = a\sigma(\xi) + b\sigma(\eta) = \sigma(a\xi + b\eta) \in \text{Im}(\sigma), \quad \forall a, b \in F.$$

仍由推论 5.1.4, $\text{Im}(\sigma)$ 是 W 的一个子空间. □

推论 6.1.3. 设 V 和 W 是域 F 上的向量空间, $\sigma: V \rightarrow W$ 是一个线性映射. 那么 σ 是单射 $\iff \text{Ker}(\sigma) = \{\mathbf{0}\}$.

证明 设 $\text{Ker}(\sigma) = \{\mathbf{0}\}$. 任取 $\xi, \eta \in V$, 如果 $\sigma(\xi) = \sigma(\eta)$, 那么 $\sigma(\xi - \eta) = \mathbf{0}$, $\xi - \eta \in \text{Ker}(\sigma)$, 所以 $\xi - \eta = \mathbf{0}$, $\xi = \eta$, σ 是单射. 反之, 设 σ 是单射, 那么对任意非零向量 ξ , $\sigma(\xi) \neq \sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, 因而 $\text{Ker}(\sigma) = \{\mathbf{0}\}$. $\square$

例 6.1.1.' $\text{Ker}(k\iota) = \{\mathbf{0}\}$, $\text{Im}(k\iota) = V$, $k\iota$ 是双射.

例 6.1.2.' $\text{Ker}(\pi) = V_2$, $\text{Im}(\pi) = V_1$.

例 6.1.3.' $\text{Ker}(\rho_2) = \{\mathbf{0}\}$, $\text{Im}(\rho_2) = V$, ρ_2 是双射.

例 6.1.4.' $\text{Ker}(d) = F$, $\text{Im}(d) = F[x]$. 如果将 d 限制在 $F_n[x]$ 上, 那么

$$\text{Ker}(d) = F, \text{Im}(d) = F_{n-1}[x], \quad \dim \text{Im}(d) + \dim \text{Ker}(d) = n + 1.$$

例 6.1.5.' $\text{Ker}(\sigma) \subseteq F^n$ 是线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间. 另一方面,

$$\text{Im}(\sigma) = \{A\xi \mid \xi \in F^n\} = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle \subseteq F^m,$$

其中 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 A 的列向量. 事实上, 对于 F^n 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, $\beta_j = A\varepsilon_j \in \text{Im}(\sigma)$, $1 \leq j \leq n$; 而任取 $\xi = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$,

$$A\xi = a_1\beta_1 + a_2\beta_2 + \dots + a_n\beta_n \in \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rangle.$$

于是

$$\dim \text{Im}(\sigma) = r_c(A) = r(A).$$

最后, 根据命题 5.6.4, $\dim \text{Im}(\sigma) + \dim \text{Ker}(\sigma) = n$.

命题 6.1.4. 设 V 和 W 都是域 F 上的向量空间, $\sigma: V \rightarrow W$ 是一个线性映射. 如果 $\dim V = n$, 那么 $\dim \text{Ker}(\sigma) + \dim \text{Im}(\sigma) = n$.

证明 设 $\dim \text{Ker}(\sigma) = s$. 如果 $s = 0$, 根据推论 6.1.3, σ 是单射, 并且 $\sigma: V \rightarrow \text{Im}(\sigma)$ 是一个同构, 所以 $\dim \text{Im}(\sigma) = n$, 结论成立.

若 $s \geq 1$, 取 $\text{Ker}(\sigma)$ 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, 扩充成 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r$, 其中 $s + r = n$. 我们只需要证明 $\sigma(\beta_1), \dots, \sigma(\beta_r)$ 是 $\text{Im}(\sigma)$ 的基.

首先, $\sigma(\beta_1), \dots, \sigma(\beta_r)$ 线性无关. 事实上, 设 $c_1\sigma(\beta_1) + \dots + c_r\sigma(\beta_r) = \mathbf{0}$, 那么 $\sigma(c_1\beta_1 + \dots + c_r\beta_r) = \mathbf{0}$, $c_1\beta_1 + \dots + c_r\beta_r \in \text{Ker}(\sigma)$, 所以存在 $d_1, \dots, d_s \in F$, 使得

$$c_1\beta_1 + \dots + c_r\beta_r = d_1\alpha_1 + \dots + d_s\alpha_s.$$

但是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r$ 作为基是线性无关的, 我们有 $c_1 = 0, \dots, c_r = 0$.

其次, 任取 $\bar{\xi} \in \text{Im}(\sigma)$, 存在 $\xi \in V$, 使得 $\bar{\xi} = \sigma(\xi)$. 设 $\xi = a_1\alpha_1 + \dots + a_s\alpha_s + b_1\beta_1 + \dots + b_r\beta_r$, 那么 $\bar{\xi} = b_1\sigma(\beta_1) + \dots + b_r\sigma(\beta_r)$, 所以 $\sigma(\beta_1), \dots, \sigma(\beta_r)$ 是 $\text{Im}(\sigma)$ 的基. $\square$

推论 6.1.5. 设 σ 是 n 维向量空间 V 的一个线性变换. 则 σ 是单射当且仅当 σ 是满射.

证明 根据命题 6.1.4, σ 是单射 $\iff \text{Ker}(\sigma) = \{0\} \iff \dim \text{Im}(\sigma) = n \iff \text{Im}(\sigma) = V \iff \sigma$ 是满射. $\square$

设 V 和 W 是域 F 上的向量空间, 我们来研究 V 到 W 的线性映射的集合 $\mathcal{L}(V, W)$. 在这个集合上, 我们可以定义加法和数乘运算.

任取 $\sigma, \tau \in \mathcal{L}(V, W)$, 令

$$\sigma + \tau : V \longrightarrow W, \quad \xi \longmapsto \sigma(\xi) + \tau(\xi).$$

将 $\sigma + \tau$ 记作 φ , φ 显然是一个映射, 并且任取 $a, b \in F, \xi, \eta \in V$,

$$\begin{aligned} \varphi(a\xi + b\eta) &= \sigma(a\xi + b\eta) + \tau(a\xi + b\eta) \\ &= a\sigma(\xi) + b\sigma(\eta) + a\tau(\xi) + b\tau(\eta) \\ &= a\varphi(\xi) + b\varphi(\eta), \end{aligned}$$

所以 φ 也是一个线性映射, 即 $\sigma + \tau \in \mathcal{L}(V, W)$.

我们断言, $(\mathcal{L}(V, W), +)$ 是一个阿贝尔群. 事实上, 根据向量加法的交换律和结合律易知任取 $\sigma, \tau, \rho \in \mathcal{L}(V, W)$,

$$\sigma + \tau = \tau + \sigma; \tag{1}$$

$$(\sigma + \tau) + \rho = \sigma + (\tau + \rho). \tag{2}$$

零映射 $0 : V \longrightarrow W, \quad \xi \longmapsto 0$ 是 $\mathcal{L}(V, W)$ 的零元, 即

$$\sigma + 0 = \sigma, \quad \forall \sigma \in \mathcal{L}(V, W). \tag{3}$$

设 $\sigma \in \mathcal{L}(V, W)$, 定义

$$-\sigma : V \longrightarrow W, \quad \xi \longmapsto -\sigma(\xi).$$

那么 $-\sigma$ 也是一个线性映射, 并且

$$\sigma + (-\sigma) = 0, \tag{4}$$

因而 $-\sigma$ 是 σ 的负元.

综上, 在 $\mathcal{L}(V, W)$ 中, 向量空间定义 5.1.1' 的 **V1~V4** 成立. 我们还可以定义两个线性映射的差

$$\sigma - \tau = \sigma + (-\tau).$$

于是在 $\mathcal{L}(V, W)$ 中可以施行加法的逆运算 —— 减法.

再来定义 $\mathcal{L}(V, W)$ 中的数乘. 任取 $k \in F, \sigma \in \mathcal{L}(V, W)$, 定义

$$k\sigma : V \longrightarrow W, \quad \xi \longmapsto k\sigma(\xi).$$

将 $k\sigma$ 记作 ψ , 这时任取 $a, b \in F, \xi, \eta \in V$,

$$\psi(a\xi + b\eta) = k(\sigma(a\xi + b\eta)) = k(a\sigma(\xi) + b\sigma(\eta)) = a\psi(\xi) + b\psi(\eta),$$

所以 $k\sigma$ 也是一个线性映射, 即 $k\sigma \in \mathcal{L}(V, W)$. 根据向量空间数乘与加法的分配律以及数乘的结合律易知, 任取 $k, l \in F, \sigma, \tau \in \mathcal{L}(V, W)$,

$$k(\sigma + \tau) = k\sigma + k\tau, \quad (5)$$

$$(k + l)\sigma = k\sigma + l\sigma, \quad (6)$$

$$(kl)\sigma = k(l\sigma), \quad (7)$$

$$1\sigma = \sigma. \quad (8)$$

因而在 $\mathcal{L}(V, W)$ 中, 向量空间定义 5.1.1' 的 **V5~V8** 成立. 我们得到下述结论.

命题 6.1.6. $\mathcal{L}(V, W)$ 对于上述定义的加法和数乘运算构成 F 上的一个向量空间. □

设 V 是域 F 上的一个向量空间, 令 $\mathcal{L}(V) = \mathcal{L}(V, V)$ 是 V 上线性变换的集合. 根据注 (iv), 任取 $\sigma, \tau \in \mathcal{L}(V)$, 合成映射 $\sigma\tau : V \longrightarrow V$ 也是一个线性变换, 即 $\sigma\tau \in \mathcal{L}(V)$, 称为 τ 与 σ 的乘积. 于是向量空间 $\mathcal{L}(V)$ 上还有一个由变换合成给出的乘法运算. 乘法的结合律自然成立, 此外, 乘法与加法满足分配律, 乘法与数乘满足结合律, 即任取 $k \in F, \sigma, \tau, \rho \in \mathcal{L}(V)$, 我们有

$$(\sigma\tau)\rho = \sigma(\tau\rho), \quad (9)$$

$$\rho(\sigma + \tau) = \rho\sigma + \rho\tau, \quad (10)$$

$$(\sigma + \tau)\rho = \sigma\rho + \tau\rho, \quad (11)$$

$$(k\sigma)\tau = \sigma(k\tau) = k(\sigma\tau). \quad (12)$$

其中 (10) ~ (12) 式的验证留给读者, 见本节习题第 2 题. 易见, (1) ~ (4) 和 (9) ~ (11) 使得 $\mathcal{L}(V)$ 成为一个环.

习题一

1. 设 V 是域 F 上的一个向量空间. 判断下面的变换中哪些是线性的:

(i) $\sigma: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1^2, x_2 + x_3, x_1);$

(ii) $\sigma: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1 - x_2 + x_3, x_2 + x_3, -x_3);$

(iii) $\sigma: V \rightarrow V, \xi \mapsto \xi + \alpha$, 其中 α 是一个固定的向量;

(iv) $\sigma: V \rightarrow V, \xi \mapsto \alpha$, 其中 α 是一个固定的向量;

(v) $\sigma: F[x] \rightarrow F[x], f(x) \mapsto f(x-1);$

(vi) $\sigma: F[x] \rightarrow F[x], f(x) \mapsto f(x_0)$, 其中 x_0 是 F 的一个固定的元;

(vii) $\sigma: F[x] \rightarrow F[x], f(x) \mapsto xf(x);$

(viii) $\sigma: M_n(F) \rightarrow M_n(F), A \mapsto BAC$, 其中 $B, C \in M_n(F)$ 是两个给定的矩阵.

2. 验证本节 (10) ~ (12) 式.

3. 证明 1 维向量空间的线性变换是位似变换或零变换.

4. 设 $\mathbb{R}^4$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的列空间, 令 $\sigma: V \rightarrow V, \xi \mapsto A\xi$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

求 $\text{Ker}(\sigma)$ 和 $\text{Im}(\sigma)$.

5. 取定 $A \in M_n(F)$, 令 $\sigma: M_n(F) \rightarrow M_n(F), X \mapsto AX - XA$. 证明 σ 是一个线性变换.

6. 令 σ 是第 1 题 (vii) 中的线性变换, d 是 $F[x]$ 中的求导变换 (见本节例 6.1.4). 证明 $d^n \sigma - \sigma d^n = nd^{n-1}, \forall n \in \mathbb{Z}^+$.

7. 设 σ 是向量空间 V 的一个线性变换. 证明:

(i) $\text{Im}(\sigma) \subseteq \text{Ker}(\sigma)$ 当且仅当 $\sigma^2 = 0$ 是零变换;

(ii) $\text{Ker}(\sigma) \subseteq \text{Ker}(\sigma^2) \subseteq \cdots \subseteq \text{Ker}(\sigma^i) \subseteq \cdots$;

(iii) $\text{Im}(\sigma) \supseteq \text{Im}(\sigma^2) \supseteq \cdots \supseteq \text{Im}(\sigma^i) \supseteq \cdots$.

8. 设 σ 是域 F 上无限维向量空间 V 的一个线性变换. 论断 “ σ 是满射当且仅当 σ 是单射” 还成立吗? 说明理由.

9. 设 σ 是域 F 上有限维向量空间 V 的一个线性变换, V_1, V_2 是 V 的子空间, 使得 $V = V_1 \oplus V_2$. 证明 σ 可逆当且仅当 $V = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2)$.

§6.2 线性变换的矩阵

在 §6.1 定义的线性映射中, 例 6.1.3, 例 6.1.5 和例 6.1.6 是用矩阵给出来的, 而其余的例子不是. 矩阵是我们熟悉的数学对象, 并且便于计算. 那么自然要问, 什么样的线性映射可以用矩阵表示出来呢? 当我们考虑有限维向量空间时, 答案是肯定的.

由于线性变换是数学理论和应用中最常见的线性映射, 我们在本节将注意力集中于线性变换, 线性映射的相应结果可以平行地得到, 见本节习题第 2 题.

设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, σ 是 V 的一个线性变换. 设

$$\begin{aligned}\sigma(\alpha_1) &= a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{n1}\alpha_n, \\ \sigma(\alpha_2) &= a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{n2}\alpha_n, \\ &\quad \dots\dots\dots \\ \sigma(\alpha_n) &= a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \cdots + a_{nn}\alpha_n,\end{aligned}\tag{1}$$

那么 (1) 式相当于

$$(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A,\tag{2}$$

其中 $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$. 也就是说, $\sigma(\alpha_j)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标恰为矩阵 A 的第 j 列. 我们称 A 为线性变换 σ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵. 这时任取 $\xi = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n \in V$,

$$\begin{aligned}\sigma(\xi) &= x_1\sigma(\alpha_1) + x_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + x_n\sigma(\alpha_n) \\ &= (\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\end{aligned}$$

其中最后一个等号是将 (2) 式代入得到的. 于是我们证明了下述结论.

引理 6.2.1. 设 V 是域 F 上的一个 n 维向量空间, 线性变换 σ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A . 如果向量 ξ 关于这组基的坐标是 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$\sigma(\xi)$ 的坐标是 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$, 那么

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \quad \square$$

例 6.2.1. 见例 6.1.1. 如果 $\dim V = n$, 那么位似变换 $k\iota$ 在任意基下的矩阵都是 kI_n .

例 6.2.2. 见例 6.1.2. 如果 $\dim V = n$, 我们分别取 V_1 和 V_2 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 和 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$, 凑成 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$, 那么投影变换 π 关于这组基的矩阵是

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

例 6.2.3. 在例 6.1.3 中, ρ_2, ρ_3 关于标准基的矩阵分别为 R_2, R_3 .

例 6.2.4. 见例 6.1.4. 取 $F_n[x]$ 的基 $\frac{1}{n!}x^n, \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}, \dots, 1$, 那么求导变换 d 关于这组基的矩阵是 $n+1$ 阶方阵

$$D = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

我们已经看到, 取定 n 维向量空间 V 的一组基, 线性变换 σ 对应于一个 n 阶矩阵, 即 σ 关于这组基的矩阵. 那么反过来, 给定一个 n 阶矩阵 A , 是否存在 V 的一个线性变换 σ , 使得 σ 关于这组基的矩阵是 A 呢? 答案也是肯定的.

引理 6.2.2. 设 V 是域 F 上的向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 那么任取域 F 上的一个 n 阶矩阵 A , 存在唯一的线性变换 σ , 使得 σ 在这组基下的矩阵是 A .

证明 令 $\sigma: V \rightarrow V$,

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

矩阵加法和数乘的性质保证了 σ 是一个线性变换, 并且关于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵为 A .

如果还有一个线性变换 τ 关于上述基的矩阵也是 A , 那么任取 $\xi \in V$, 根据引理 6.2.1, $\tau(\xi) = \sigma(\xi)$. 因而满足条件的线性变换是唯一的. $\square$

根据 §6.1 注 (iv), 如果 σ, τ 都是 V 的线性变换, 那么 $\sigma\tau$ 也是 V 的线性变换. 设 σ, τ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵分别是 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$, 那么

$$\begin{aligned} (\sigma\tau)(\alpha_j) &= \sigma(\tau(\alpha_j)) = \sigma\left(\sum_{k=1}^n b_{kj}\alpha_k\right) = \sum_{k=1}^n b_{kj}\sigma(\alpha_k) \\ &= \sum_{k=1}^n b_{kj}\left(\sum_{i=1}^n a_{ik}\alpha_i\right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}\right)\alpha_i, \end{aligned}$$

所以 $\sigma\tau$ 的矩阵的 (i, j) -元是 $\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$, 恰为矩阵乘积 AB 的 (i, j) -元. 于是我们看到, 方阵的乘法法则是根据线性变换的合成法则来定义的, 一般矩阵的情况见本节习题第 2 题.

命题 6.2.3. 设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, 线性变换 σ, τ 关于给定基的矩阵分别是 A 和 B , 那么线性变换 $\sigma\tau$ 关于这组基的矩阵是 AB . $\square$

定理 6.2.4. 设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, 取定 V 的一组基. 令

$$f: \mathcal{L}(V) \longrightarrow M_n(F), \quad \sigma \longmapsto A,$$

其中 A 是线性变换 σ 关于取定基的矩阵, 那么 f 是一个向量空间的同构, 也是一个环同构.

证明 因为线性变换在给定基下的矩阵是唯一确定的, 所以 f 是一个映射. 根据引理 6.2.2, f 是双射. 任取 $\sigma, \tau \in \mathcal{L}(V), a \in F$, 如果 $f(\sigma) = A, f(\tau) = B$, 那么根据公式 (2) 和命题 6.2.3,

$$f(\sigma + \tau) = A + B, \quad f(a\sigma) = aA, \quad f(\sigma\tau) = AB,$$

所以 f 是向量空间的同构, 也是环同构. $\square$

推论 6.2.5. 给定域 F 上有限维向量空间 V 的一组基, 设 σ 是 V 的一个线性变换, 在给定基下的矩阵为 A . 那么 σ 可逆当且仅当 A 可逆, 这时 σ^{-1} 在同一组基下的矩阵是 A^{-1} .

证明 先设 σ 可逆, 并且 σ^{-1} 关于给定基的矩阵是 B . 根据命题 6.2.3, $\sigma\sigma^{-1}$ 的矩阵是 AB . 又 $\sigma\sigma^{-1} = \iota$ 的矩阵是 I , 所以 $AB = I$. 推论 1.4.9 保证了 $B = A^{-1}$.

反之, 设 A 可逆. 根据引理 6.2.2, 存在 $\tau \in \mathcal{L}(V)$, 使得 τ 关于给定基的矩阵是 A^{-1} . 于是 $\sigma\tau$ 的矩阵是 $AA^{-1} = I$, $\tau\sigma$ 的矩阵是 $A^{-1}A = I$. 再由引理 6.2.2, $\sigma\tau = \tau\sigma = \iota$. 于是 σ 可逆, 并且 $\tau = \sigma^{-1}$. $\square$

我们看到, 线性变换的矩阵依赖于基的选择. 在本节的最后, 我们来探讨同一个线性变换在不同基下的矩阵有什么关系.

设 σ 是域 F 上的 n 维向量空间 V 的一个线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的两组基, σ 关于它们的矩阵分别是 A 和 B , 即

$$(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A;$$

$$(\sigma(\beta_1), \sigma(\beta_2), \dots, \sigma(\beta_n)) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B.$$

令 T 是从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵, 即

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)T.$$

于是

$$\begin{aligned} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B &= (\sigma(\beta_1), \sigma(\beta_2), \dots, \sigma(\beta_n)) \\ &= (\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n))T \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)AT \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)T^{-1}AT, \end{aligned}$$

其中第二个等号成立是因为 σ 的线性性. 因此

$$B = T^{-1}AT. \quad (3)$$

定义 6.2.6. 设 A, B 是域 F 上的两个 n 阶方阵. 如果存在 F 上的一个 n 阶可逆矩阵 T , 使得 $B = T^{-1}AT$, 那么就称矩阵 A 与 B 相似 (similar), 记作 $A \sim B$.

矩阵的相似是 $M_n(F)$ 上的一个等价关系. 事实上, 因为 $A = I^{-1}AI$, 所以 $A \sim A$, 反身性成立; 如果 $A \sim B$, $B = T^{-1}AT$, 那么 $A = (T^{-1})^{-1}BT^{-1}$, $B \sim A$, 对称性成立; 如果 $A \sim B$, $B \sim C$, $B = T^{-1}AT$, $C = S^{-1}BS$, 那么 $C = (TS)^{-1}A(TS)$, $A \sim C$, 传递性成立.

定理 6.2.7. 设 V 是域 F 上的一个 n 维向量空间, 那么 V 的同一个线性变换在两组基下的矩阵是相似的; 反之, 任意两个相似的 n 阶矩阵都可以看做 V 的某个线性变换关于某两组基的矩阵.

证明 等式 (3) 表明, 同一个线性变换在两组基下的矩阵是相似的. 反过来, 设矩阵 A 和 B 是相似的, (3) 式成立. 根据引理 6.2.2, 存在 V 的一个线性变换 σ , 使得 σ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵为 A . 令 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)T$. 因为 (3) 式的矩阵 T 可逆, 根据命题 5.4.4, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 也是 V 的一组基, 并且 σ 关于这组基的矩阵是 B . $\square$

习题二

1. 求下列线性变换在指定基下的矩阵:

(i) 令 $\sigma: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1 - x_2 + x_3, x_2 + x_3, -x_3)$. 求 σ 分别在基

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \text{ 和 } (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$$

下的矩阵;

(ii) 令线性变换 $\sigma: M_n(F) \rightarrow M_n(F)$, $X \mapsto AX - XA$. 设 $A = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$. 求 σ 关于基

$$E_{ij}, 1 \leq i, j \leq n,$$

的矩阵;

(iii) 令 $\sigma: F^n \rightarrow F^n$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (0, x_1, \dots, x_{n-1})$. 求 σ 关于 F^n 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的矩阵;

(iv) 次数不超过 n 的一元多项式空间 $F_n[x]$ 中的求导变换 $d: F_n[x] \rightarrow F_n[x]$, $f(x) \mapsto f'(x)$ 分别关于基

$$x^n, x^{n-1}, \dots, x, 1 \text{ 和 } 1, x - c, \frac{(x - c)^2}{2!}, \dots, \frac{(x - c)^n}{n!}$$

的矩阵, 其中 $c \in F$.

2. 设 V 和 W 是域 F 上的向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 分别是 V 和 W 的基. σ 是 V 到 W 的一个线性映射, 如果

$$(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A,$$

我们称 A 是 σ 关于这两组基的矩阵.

(i) 设向量 ξ 关于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的坐标是 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 而 $\sigma(\xi)$ 关于 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的坐标是 $(y_1, y_2, \dots, y_m)$, 则

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix};$$

(ii) 证明向量空间 $\mathcal{L}(V, W)$ 与 $M_{m \times n}(F)$ 同构;

(iii) 设 U 是 F 上的 l 维向量空间, $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_l$ 是基, τ 是 U 到 V 的一个线性映射, 关于给定基的矩阵为 B . 证明合成映射 $\sigma\tau$ 关于给定基的矩阵是 AB .

3. 已知 F^3 中的线性变换 σ 在基

$$\alpha_1 = (-1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 0, -1), \alpha_3 = (0, 1, 1)$$

下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 σ 关于 F^3 标准基的矩阵.

4. 设域 F 上 4 维向量空间 V 的线性变换 σ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

(i) 求 σ 在基

$$\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_4, \beta_2 = 3\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = 2\alpha_4$$

下的矩阵;

(ii) 设 $\xi = 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4$. 求 $\sigma(\xi)$ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标;

(iii) 求 $\text{Ker}(\sigma)$ 和 $\text{Im}(\sigma)$;

(iv) 在 $\text{Ker}(\sigma)$ 中选一组基, 把它扩充成 V 的一组基, 并求 σ 在这组基下的矩阵;

(v) 在 $\text{Im}(\sigma)$ 中选一组基, 把它扩充成 V 的一组基, 并求 σ 在这组基下的矩阵.

5. 设 3 维向量空间 V 的线性变换 σ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})$.

- (i) 求 σ 在基 $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$ 下的矩阵;
- (ii) 求 σ 在基 $\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3$ 下的矩阵;
- (iii) 求 σ 在基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵.

6. 设 A, B 都是 F 上的 n 阶方阵, 其中 A 可逆. 证明 AB 与 BA 相似.

7. 如果 A 与 B 相似, C 与 D 相似, 证明

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \text{ 和 } \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

相似.

8. 在 $M_2(F)$ 中定义线性变换

$$\sigma: M_2(F) \longrightarrow M_2(F), \quad X \longmapsto \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

求 σ 在基

$$E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$$

下的矩阵.

9. 证明对角矩阵 $\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $\text{diag}(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n})$ 相似, 其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列.

10. 设域 F 上有限维向量空间 V 的一个线性变换 σ 关于任意基的矩阵都相等. 证明 σ 是零变换或位似.

11. 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个非零的线性变换. 证明, 总可以选取 V 的两组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 使得对于 V 的任意向量 ξ 来说, 如果 $\xi = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$, 那么 $\sigma(\xi) = \sum_{i=1}^r x_i \beta_i$, 这里 $1 \leq r \leq n$ 是一个固定的数 (提示: 利用命题 6.1.4).

§6.3 不变子空间

设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换. 我们很自然地希望选取 V 的一组基, 使得 σ 关于这组基的矩阵具有尽可能简单的形状. 从本节直到第六章, 我们都围绕着这一目标进行讨论. 为此先给出不变子空间的概念.

定义 6.3.1. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换. V 的子空间 W 叫作 σ 的 **不变子空间** (invariant subspace), 如果 $\sigma(W) \subseteq W$.

零子空间 $\{0\}$ 和 V 自身都是线性变换 σ 的不变子空间, 称为 σ 的平凡不变子空间, 其他 σ 的不变子空间称为非平凡的.

例 6.3.1. 考察位似变换 $k\iota: V \rightarrow V$, 那么 V 的任意一个子空间都是 $k\iota$ 的不变子空间.

例 6.3.2. 设向量空间 $V = V_1 \oplus V_2$, 考察投影变换 $\pi: V \rightarrow V$, $\xi_1 + \xi_2 \mapsto \xi_1$. 那么 V_1, V_2 都是 π 的不变子空间. 事实上, 任取 $\xi_1 \in V_1$, $\pi(\xi_1) = \xi_1 \in V_1$; 任取 $\xi_2 \in V_2$, $\pi(\xi_2) = 0 \in V_2$.

例 6.3.3. 考察旋转变换 $\rho_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 当 $0 < \theta < 2\pi$, $\theta \neq \pi$ 时, 过原点的任意一条直线都发生了改变. 因而 ρ_2 没有非平凡的不变子空间. 当 $\theta = \pi$ 时, $\rho_2 = -\iota$, 因而任意子空间都是 ρ_2 的不变子空间. 考察绕 x 轴进行的旋转变换 $\rho_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 易见 $O-yz$ 平面和 x 轴都是 ρ_3 的不变子空间.

例 6.3.4. 设 $d: F[x] \rightarrow F[x]$ 是一元多项式空间上的求导变换, 那么任取非负整数 n , $F_n[x]$ 都是 d 的不变子空间.

例 6.3.5. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换, 那么 $\text{Ker}(\sigma)$ 和 $\text{Im}(\sigma)$ 都是 σ 的不变子空间. 事实上, 任取 $\xi \in \text{Ker}(\sigma)$, $\sigma(\xi) = 0 \in \text{Ker}(\sigma)$. $\text{Im}(\sigma)$ 在 σ 下不变是显然的.

例 6.3.6. 定义在实连续函数空间上的积分变换 $I: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 有一个不变子空间 $\mathbb{R}[x][0, 1]$, 它是定义在 $[0, 1]$ 上的一元多项式函数空间.

下面给出 σ -不变子空间的两个简单性质.

命题 6.3.2. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换. 如果 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$, 并且 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 都是 V 的 σ -不变子空间, 那么 $\sigma(V) = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2) \oplus \cdots \oplus \sigma(V_k)$.

证明 任取 $\eta \in \sigma(V)$, 存在 $\xi \in V$, 使得 $\eta = \sigma(\xi)$. 记 $\xi = \xi_1 + \cdots + \xi_k$, 其中 $\xi_i \in V_i$, $1 \leq i \leq k$. 于是

$$\eta = \sigma(\xi) = \sigma(\xi_1) + \cdots + \sigma(\xi_k), \sigma(V) = \sigma(V_1) + \cdots + \sigma(V_k).$$

因为 $\sigma(V_i) \cap \sum_{j \neq i} \sigma(V_j) \subseteq V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{0\}$, 所以 $\sigma(V) = \sigma(V_1) \oplus \cdots \oplus \sigma(V_k)$ 是一个直和. $\square$

命题 6.3.3. 设 σ, τ 是域 F 上向量空间 V 的线性变换, 且 $\sigma\tau = \tau\sigma$. 证明子空间 $\text{Ker}(\sigma)$ 和 $\text{Im}(\sigma)$ 在 τ 之下不变.

证明 任取 $\xi \in \text{Ker}(\sigma)$, 都有 $\sigma(\tau(\xi)) = (\sigma\tau)(\xi) = (\tau\sigma)(\xi) = \tau(\sigma(\xi)) = 0$, 所以 $\tau(\xi) \in \text{Ker}(\sigma)$. 任取 $\xi \in \text{Im}(\sigma)$, 存在 $\eta \in V$, 使得 $\xi = \sigma(\eta)$. 这时得到 $\tau(\xi) = \tau(\sigma(\eta)) = (\tau\sigma)(\eta) = (\sigma\tau)(\eta) = \sigma(\tau(\eta)) \in \text{Im}(\sigma)$. $\square$

设 V 是域 F 上的一个 n 维向量空间, W 是线性变换 σ 的一个不变子空间. 因为 $\sigma(W) \subseteq W$, 我们就得到子空间 W 的一个线性变换

$$\sigma|_W : W \longrightarrow W, \quad \xi \longmapsto \sigma(\xi),$$

称为 σ 在 W 上的 **限制** (restriction).

如果 $\dim W = r > 0$, 可以取 W 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$, 再扩充成 V 的基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n$. 于是

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha_1) &= a_{11}\alpha_1 + \cdots + a_{r1}\alpha_r, \\ &\quad \dots\dots\dots \\ \sigma(\alpha_r) &= a_{1r}\alpha_1 + \cdots + a_{rr}\alpha_r, \\ \sigma(\alpha_{r+1}) &= a_{1,r+1}\alpha_1 + \cdots + a_{r,r+1}\alpha_r + \cdots + a_{n,r+1}\alpha_n, \\ &\quad \dots\dots\dots \\ \sigma(\alpha_n) &= a_{1,n}\alpha_1 + \cdots + a_{r,n}\alpha_r + \cdots + a_{n,n}\alpha_n. \end{aligned}$$

σ 关于这组基的矩阵形如

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ O & A_2 \end{pmatrix},$$

其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{pmatrix}$$

是 $\sigma|_W$ 关于基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 的矩阵. A 是一个分块上三角矩阵, 形状比较简单.

特别地, 如果 $V = W_1 \oplus W_2$ 是一个直和, 并且 W_1 和 W_2 都是 σ 的不变子空间, 那么我们可以分别取 W_1 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 和 W_2 的基 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$, 凑成 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$, σ 关于这组基的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $\sigma|_{W_1} : W_1 \rightarrow W_1$ 关于 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 的矩阵, 而 A_2 是 $\sigma|_{W_2} : W_2 \rightarrow W_2$ 关于 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 的矩阵.

更一般地, 如果向量空间

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_s,$$

并且每个 W_i 都是线性变换 σ 的不变子空间, 那么分别在每个 W_i 中取基, 凑成 V 的一组基, σ 关于这组基的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i 是 $\sigma|_{W_i} : W_i \rightarrow W_i$ 关于所取基的矩阵.

因此, 给出 n 维向量空间 V 的一个线性变换 σ , 只要能够将 V 分解成一些 σ 的不变子空间的直和, 那么就可以适当地选取 V 的基, 使得 σ 关于这组基的矩阵成为分块对角阵. 显然, 这些不变子空间的维数越小, 相应的矩阵形状越简单. 特别地, 如果 V 能够分解成 n 个 1 维不变子空间的直和, 那么与 σ 相应的矩阵就是对角矩阵. 因而 1 维不变子空间引起了人们的特别关注.

习题三

1. 设 σ 是域 F 上有限维向量空间 V 的一个线性变换, W 是 σ 的一个不变子空间. 如果 σ 可逆, 那么 W 也在 σ^{-1} 之下不变.

2. 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, σ 关于一组基的矩阵是分块对角矩阵

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i 是 n_i 阶方阵. 证明 V 可以分解为 s 个不变子空间 $W_1, W_2, \dots, W_s$ 的直和, 并且 $\dim W_i = n_i$.

3. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换, 且 $\sigma^2 = \sigma$. 证明

(i) $\text{Ker}(\sigma) = \{\xi - \sigma(\xi) \mid \xi \in V\}$;

(ii) $V = \text{Ker}(\sigma) \oplus \text{Im}(\sigma)$.

4. 设 σ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明

(i) 包含 α_1 的 σ 不变子空间只有 V 本身;

(ii) σ 的每一非零的不变子空间都包含 α_n ;

(iii) V 不能分解为两个非平凡的 σ 不变子空间的直和.

§6.4 特征值和特征向量

我们在本节中研究线性变换的 1 维不变子空间.

设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换, W 是一个 σ 不变子空间. 设 $\dim W = 1$, α 是 W 的一组基. 因为 $\sigma(\alpha) \in W$, 所以存在 $\lambda \in F$, 使得 $\sigma(\alpha) = \lambda\alpha$. 这时, 对于任意非零向量 $\xi = a\alpha \in W$, 都有

$$\sigma(\xi) = \sigma(a\alpha) = a\sigma(\alpha) = a(\lambda\alpha) = \lambda\xi.$$

定义 6.4.1. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换, $\lambda \in F$. 如果存在一个非零向量 $\xi \in V$, 使得

$$\sigma(\xi) = \lambda\xi, \quad (1)$$

那么 λ 叫作 σ 的一个 **特征值** (eigenvalue), ξ 叫作 σ 的属于 λ 的一个 **特征向量** (eigenvector).

例 6.4.1. 位似变换 $kI: V \rightarrow V$ 有唯一的特征值 k , V 的任意非零向量都是属于 k 的特征向量.

例 6.4.2. $V = V_1 \oplus V_2$ 到 V_1 上的投影变换 π 有特征值 1 和 0. V_1 中的每个非零向量都是 π 的属于特征值 1 的特征向量, 而 V_2 中的每个非零向量都是属于特征值 0 的特征向量.

例 6.4.3. 当 $0 < \theta < 2\pi, \theta \neq \pi$ 时, 旋转变换 $\rho_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 没有特征值, $\rho_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 有一个特征值 1, x 轴上的任意非零向量都是属于 1 的特征向量.

例 6.4.4. 令求导变换 $d: F[x] \rightarrow F[x]$, $f(x) \mapsto f'(x)$. 因为任取 $a \in F^*$, $d(a) = 0 = 0 \cdot a$, 所以任意非零常数都是属于特征值 0 的特征向量. 如果 $f(x) \in F[x]$, $\deg f(x) \geq 1$, 那么 $0 \leq \deg(f'(x)) < \deg(f(x))$, $f'(x) \neq \lambda f(x)$, $\forall \lambda \in F$, 因而 $f(x)$ 不是 σ 的属于 λ 的特征向量. 所以线性变换 d 的特征值只有 0.

例 6.4.5. 设 $C^\infty[0, 1]$ 是 $[0, 1]$ 上无穷阶可微实函数构成的向量空间, d 是 $C^\infty[0, 1]$ 的求导变换. 那么

$$d(e^{\lambda x}) = \lambda e^{\lambda x}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R},$$

所以任意实数 λ 都是 d 的特征值, $e^{\lambda x}$ 是属于 λ 的一个特征向量.

例 6.4.6. 令线性变换 $\sigma: F[x] \rightarrow F[x]$, $f(x) \mapsto xf(x)$. 这时任取非零多项式 $f(x)$, 比较多项式的次数知 $xf(x) \neq \lambda f(x)$, 所以 σ 没有特征值.

以上几例的特征值和特征向量是通过对线性变换的分析得到的, 现在我们用 §6.2 定义的线性变换的矩阵, 给出计算有限维向量空间上线性变换的特征值和特征向量的一般方法. 设域 F 上的向量空间 V 有一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, V 的线性变换 σ 在这组基下的矩阵是 $A = (a_{ij})$. 如果

$$\xi = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_n\alpha_n$$

是 σ 的属于特征值 λ 的一个特征向量, 那么 (1) 式表明

$$A \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

即

$$(\lambda I - A) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

考察齐次线性方程组

$$(\lambda I - A)x = 0, \quad (2)$$

因为 $\xi \neq 0$, 所以 (2) 有非零解, 系数矩阵的行列式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0. \quad (3)$$

反之, 如果 $\lambda \in F$ 满足 (3) 式, 那么方程组 (2) 有非零解 $(c_1, c_2, \dots, c_n)^T$, $\xi = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_n\alpha_n$ 满足 (1) 式, 所以 λ 是 σ 的一个特征值, ξ 是属于 λ 的一个特征向量.

定义 6.4.2. 设 $A = (a_{ij})$ 是域 F 上的一个 n 阶矩阵. 行列式

$$f_A(x) = |xI - A| = \begin{vmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x - a_{nn} \end{vmatrix} \quad (4)$$

叫作矩阵 A 的 **特征多项式** (characteristic polynomial).

特征多项式 $f_A(x)$ 在域 F 中的根叫作矩阵 A 的特征值, 齐次线性方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 在 F^n 中的非零解向量叫作 A 的属于 λ 的特征向量.

任取可逆矩阵 T , 令

$$B = T^{-1}AT,$$

这时

$$xI - B = xT^{-1}IT - T^{-1}AT = T^{-1}(xI - A)T.$$

根据定理 2.4.6,

$$f_B(x) = |xI - B| = |T^{-1}| \cdot |xI - A| \cdot |T| = |xI - A| = f_A(x).$$

引理 6.4.3. 相似的矩阵有相同的特征多项式. □

因为同一个线性变换在不同基下的矩阵是相似的, 所以我们可以定义线性变换 σ 的特征多项式 $f_\sigma(x)$, 它是 σ 在 V 的任意一组基下的矩阵的特征多项式.

定理 6.4.4. 设 σ 是域 F 上有限维向量空间 V 的一个线性变换, $\lambda \in F$. 那么 λ 是 σ 的一个特征值, 当且仅当 λ 是 σ 的特征多项式 $f_\sigma(x)$ 的一个根. □

例 6.4.1.' 设 $\dim V = n$, 那么位似变换 $kI: V \rightarrow V$ 的特征多项式

$$f_{kI}(x) = |xI_n - kI_n| = (x - k)^n,$$

所以 k 是 kI 的特征值, 齐次线性方程组

$$(kI_n - kI_n)x = 0$$

的解空间是 F^n . 因而 V 的任意非零向量都是属于 k 的特征向量.

例 6.4.2.' 设 $V = V_1 \oplus V_2$, $\dim V = n$, $\dim V_1 = r$. 那么 V 到 V_1 上的投影变换 π 的特征多项式

$$f_\pi(x) = \left| xI_n - \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \right| = (x - 1)^r x^{n-r},$$

所以 1 和 0 是 π 的特征值. 事实上, $\pi|_{V_1} = \iota_{V_1}$ 因而 V_1 中的任意非零向量都是属于 1 的特征向量. $\pi|_{V_2} = 0$, 因而 V_2 中的任意非零向量都是属于 0 的特征向量.

例 6.4.3.' 旋转变换 $\rho_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的特征多项式

$$f_{\rho_2}(x) = |x\mathbf{I}_2 - \mathbf{R}_2| = x^2 - 2x \cos \theta + 1,$$

其中 $\mathbf{R}_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. 当 $0 < \theta < 2\pi$, $\theta \neq \pi$ 时, $f_{\rho_2}(x)$ 没有实数解, 因而 ρ_2 没有特征值和特征向量. 旋转变换 $\rho_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的特征多项式

$$f_{\rho_3}(x) = |x\mathbf{I}_3 - \mathbf{R}_3| = (x-1)(x^2 - 2x \cos \theta + 1),$$

其中 $\mathbf{R}_3 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R}_2 \end{pmatrix}$. 当 $0 < \theta < 2\pi$, $\theta \neq \pi$ 时, $f_{\rho_3}(x)$ 有唯一实数解 $x = 1$, 因而 ρ_3 有唯一的特征值 1. 解齐次线性方程组

$$(1 \cdot \mathbf{I} - \mathbf{R}_3)\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & 1 - \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

因为

$$\begin{vmatrix} 1 - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & 1 - \cos \theta \end{vmatrix} = 2 - 2 \cos \theta \neq 0,$$

所以 $x_2 = 0, x_3 = 0$, x_1 是自由变元. 因而 x 轴上的任意非零向量都是属于 1 的特征向量.

例 6.4.4.' 求导变换 $d: F_n[x] \rightarrow F_n[x]$ 的特征多项式

$$f_d(x) = |x\mathbf{I}_{n+1} - \mathbf{D}| = x^{n+1},$$

其中 $\mathbf{D}$ 见例 6.2.4, 所以 d 的特征值为 0. 解齐次线性方程组

$$(0 \cdot \mathbf{I}_n - \mathbf{D})\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

得到 $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$, x_{n+1} 为自由变元. 因而任意非零常数 a 都是属于 0 的特征向量.

例 6.4.7. 设 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 σ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的矩阵是

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 σ 的特征值和特征向量.

解 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式

$$f_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x-3 & -3 & -2 \\ -1 & x-1 & 2 \\ 3 & 1 & x \end{vmatrix} = (x-4)(x^2+4)$$

只有一个实根 $x=4$, 所以 σ 的特征值为 4. 解齐次线性方程组

$$(4\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

即方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

得到一个基础解系 $(1, 1, -1)^T$. 所以 $k(\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3)$ 是属于特征值 4 的全部特征向量, 其中 $k \in \mathbb{R}^*$. $\square$

最后我们来看矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式 $f_{\mathbf{A}}(x)$ 的一些简单性质. 在行列式 (4) 的展开式中, 主对角线上元素的乘积为

$$(x - a_{11})(x - a_{22}) \cdots (x - a_{nn}),$$

其他各项至多含有 $n-2$ 个主对角线的元素, 因而 $f_{\mathbf{A}}(x)$ 的最高次项为 x^n , $n-1$ 次项为 $-(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})x^{n-1}$, 常数项为 $f_{\mathbf{A}}(0) = |-\mathbf{A}| = (-1)^n |\mathbf{A}|$.

称表达式

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

为矩阵 $\mathbf{A}$ 的迹 (trace). 设矩阵 $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 与 $\mathbf{A}$ 相似, 那么 $f_{\mathbf{B}}(x)$ 的 $n-1$ 次项为 $-(b_{11} + b_{22} + \cdots + b_{nn})x^{n-1}$, 常数项为 $f_{\mathbf{B}}(0) = |-\mathbf{B}| = (-1)^n |\mathbf{B}|$. 根据引理 6.4.3, $f_{\mathbf{A}}(x) = f_{\mathbf{B}}(x)$, 所以 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B})$, $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$. 当然后一个等式我们在行列式的乘积运算中早已知道了. 于是我们有以下结论.

推论 6.4.5. 相似矩阵有相同的迹和行列式. $\square$

如果 σ 是有限维向量空间 V 的一个线性变换, 那么 σ 关于 V 的任意一组基的矩阵的迹叫作 σ 的迹, 矩阵的行列式叫作 σ 的行列式, 矩阵的秩叫作 σ 的秩. σ 的秩等于 $\dim \text{Im}(\sigma)$. 事实上, 取 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 设

$$(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\mathbf{A}.$$

那么 $\text{Im}(\sigma) = \langle \sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n) \rangle$. 根据 §5.6 习题第 4 题,

$$\dim \text{Im}(\sigma) = r\{\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)\} = r(\mathbf{A}).$$

因而特征多项式、迹、行列式和秩都是线性变换 σ 的不变量.

如果 n 次多项式 $f_{\mathbf{A}}(x)$ 有 n 个根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 那么

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{A}}(x) &= (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \cdots (x - \lambda_n) \\ &= x^n - (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n, \end{aligned}$$

这时

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n, |\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

习题四

1. 设 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 σ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的矩阵是

$$(i) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (ii) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (iii) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -5 & 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

求 σ 的特征值和特征向量.

2. 设 λ_1, λ_2 是线性变换 σ 的两个不同的特征值, ξ_1, ξ_2 分别是 σ 的属于 λ_1, λ_2 的特征向量. 证明 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 σ 的特征向量.

3. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换. 如果 V 的每个子空间都在 σ 之下不变, 那么 σ 是零变换或位似.

4. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换.

(i) 如果 σ 可逆, 并且 λ 是 σ 的一个特征值, 那么 $\frac{1}{\lambda}$ 是 σ^{-1} 的特征值;

(ii) 设 $f(x)$ 是 F 上次数大于零的一个多项式, λ 是 σ 的一个特征值, 那么 $f(\lambda)$ 是 $f(\sigma)$ 的特征值.

5. 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

是一个实矩阵, 其中 $ad - bc = 1$. 当 $|\text{tr}(\mathbf{A})| = 2$ 时, 求 $\mathbf{A}$ 的特征值和特征向量.

6. 如果对角矩阵 $\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $\text{diag}(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n})$ 相似, 证明 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列.

7. 设 A, B 是域 F 上的 n 阶矩阵. 证明 AB 与 BA 有相同的特征多项式 (提示: 利用 §1.3 习题第 2 题).

8. 设 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个 n 阶矩阵. 证明

(i) 存在 $\mathbb{C}$ 上的一个可逆矩阵 T , 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix};$$

(ii) A 相似于上三角矩阵.

9. 令 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

(i) 计算 $A^2, A^3, \dots, A^{n-1}, A^n$;

(ii) 求 A 在复数域 $\mathbb{C}$ 中的特征值.

10*. 设 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$, 行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{vmatrix}$$

叫作循环行列式. 证明 $D = f(\omega_1)f(\omega_2)\cdots f(\omega_n)$, 其中 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 是全部 n 次单位根, $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ (提示: 利用本节习题第 4, 9 题).

§6.5 可对角化矩阵

对角矩阵是一种最简单的矩阵,在这一节中,我们来研究有限维向量空间线性变换的矩阵在什么情况下具有对角形式.

设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换,如果存在 V 的一组基,使得 σ 关于这组基的矩阵具有对角形式

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (1)$$

那么就称 σ 可 **对角化** (diagonalization). 类似地, 设 A 是域 F 上的一个 n 阶矩阵, 如果存在 F 上的一个可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 具有对角形式 (1), 那么就称矩阵 A 可对角化. 此时, T 的第 i 列是 A 的属于特征值 λ_i 的特征向量.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是向量空间 V 的一组基. 如果 V 的线性变换 σ 关于这组基的矩阵具有对角形式 (1), 那么任取 $1 \leq i \leq n$, 都有 $\sigma(\alpha_i) = \lambda_i \alpha_i$, 即 α_i 是属于特征值 λ_i 的特征向量. 反之, 如果每个基向量 α_i 都是属于特征值 λ_i 的特征向量, 那么 σ 关于这组基的矩阵具有对角形式 (1). 因而 σ 是否可对角化等价于在 V 中是否存在一个由 σ 的特征向量构成的基.

引理 6.5.1. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换. 如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 分别是 σ 的属于不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 的特征向量, 那么 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关.

证明 对 s 做数学归纳法. 当 $s = 1$ 时, $\xi_1 \neq 0$, 因而线性无关. 令 $s > 1$, 并假设定理对 $s - 1$ 的情况是正确的. 现在设 $\lambda_1, \dots, \lambda_{s-1}, \lambda_s$ 是 σ 的两两不同的特征值, ξ_i 是属于 λ_i 的特征向量, 即

$$\sigma(\xi_i) = \lambda_i \xi_i, \quad i = 1, \dots, s-1, s.$$

如果我们有线性式

$$a_1 \xi_1 + \dots + a_{s-1} \xi_{s-1} + a_s \xi_s = 0. \quad (2)$$

用 λ_s 乘以等式 (2) 的两端, 得到

$$a_1 \lambda_s \xi_1 + \dots + a_{s-1} \lambda_s \xi_{s-1} + a_s \lambda_s \xi_s = 0, \quad (3)$$

用 σ 作用于等式 (2) 的两端, 得到

$$a_1 \lambda_1 \xi_1 + \cdots + a_{s-1} \lambda_{s-1} \xi_{s-1} + a_s \lambda_s \xi_s = \mathbf{0}, \quad (4)$$

将 (4) 式减去 (3) 式, 有

$$a_1 (\lambda_1 - \lambda_s) \xi_1 + \cdots + a_{s-1} (\lambda_{s-1} - \lambda_s) \xi_{s-1} = \mathbf{0}.$$

根据归纳假设, $\xi_1, \cdots, \xi_{s-1}$ 线性无关, 所以

$$a_i (\lambda_i - \lambda_s) = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s-1.$$

但 $\lambda_i - \lambda_s \neq 0$, 故 $a_i = 0$. 代入 (2) 式得 $a_s \xi_s = \mathbf{0}$, 但 $\xi_s \neq \mathbf{0}$, 故 $a_s = 0$. 于是 $a_1 = 0, \cdots, a_{s-1} = 0, a_s = 0$, $\xi_1, \cdots, \xi_{s-1}, \xi_s$ 线性无关. $\square$

推论 6.5.2. 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换. 如果 σ 有 n 个不同的特征值, 那么 σ 可对角化.

证明 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 σ 的两两不同的特征值. 对于每个 i , 选择一个属于 λ_i 的特征向量 ξ_i . 引理 6.5.1 保证了 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 线性无关, 因而构成 V 的一组基, 并且 σ 关于这组基的矩阵恰为对角矩阵 (1). $\square$

这个推论给出了线性变换可对角化的一个充分条件, 但不是必要条件. 例如, 位似变换 $k\iota$ 有唯一的特征值 k , 但是它可对角化, 见例 6.2.1; 投影变换的特征值只有 0, 1, 但是它可对角化, 见例 6.2.2.

下面我们来探讨线性变换可对角化的充要条件. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换, λ 是 σ 的一个特征值. 令

$$V_\lambda = \{\xi \in V \mid \sigma(\xi) = \lambda \xi\}.$$

那么 $V_\lambda = \text{Ker}(\sigma - \lambda\iota)$ 是 V 的一个子空间. 因为任取 $\xi \in V_\lambda$, $\sigma(\xi) = \lambda \xi \in V_\lambda$, 所以 V_λ 是 σ 的一个不变子空间. V_λ 叫作 σ 的属于特征值 λ 的 **特征子空间** (eigenspace).

引理 6.5.1 还有下述推论.

推论 6.5.3. 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 是 σ 的所有不同的特征值. 那么 $W = V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_k}$ 是一个 σ 不变子空间, 并且

$$W = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}.$$

证明 因为每一个 $V_{\lambda_i}, 1 \leq i \leq k$ 都是 σ 不变的, 所以 W 也是 σ 不变的. 现在任取 $1 \leq i \leq k$, 记

$$U_i = V_{\lambda_i} \cap (V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_{i-1}} + V_{\lambda_{i+1}} + \cdots + V_{\lambda_k}).$$

我们证明 $U_i = \{0\}$. 任取 $\xi \in U_i$, 如果 $\xi \neq 0$, 那么 ξ 是 σ 的属于 λ_i 的一个特征向量, 并且

$$\xi = \xi_1 + \cdots + \xi_{i-1} + \xi_{i+1} + \cdots + \xi_k, \quad (5)$$

其中 $\xi_j \in V_{\lambda_j}, 1 \leq j \leq k, j \neq i$. 将 (5) 式写成

$$\xi_1 + \cdots + \xi_{i-1} + (-1)\xi + \xi_{i+1} + \cdots + \xi_k = 0. \quad (6)$$

因为 $\xi \neq 0$, (6) 式是一个非平凡的线性式, 与引理 6.5.1 矛盾. 所以 $\xi = 0$, W 是一个直和. $\square$

在上述推论中, 对于 $1 \leq i \leq k$, 取 V_{λ_i} 的一组基, 凑成 W 的基, 那么 $\sigma|_W$ 在这组基下的矩阵有对角形式. 根据本节开头对 (1) 式的分析, σ 可对角化, 当且仅当 $V = W$. 下面我们对这个问题做进一步的细化.

$\dim V_\lambda$ 叫作特征值 λ 的 **几何重数** (geometric multiplicity). 设 λ 是 σ 的特征多项式 $f_\sigma(x)$ 的 r 重根, 那么 r 叫作 λ 的 **代数重数** (algebraic multiplicity).

引理 6.5.4. 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, λ 是 σ 的一个特征值. 那么 λ 的几何重数不超过 λ 的代数重数.

证明 设 V_λ 是 σ 的属于特征值 λ 的特征子空间. 任取 V_λ 的余子空间 V' , 那么

$$V = V_\lambda \oplus V'.$$

取 V_λ 的一组基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 和 V' 的一组基 $\alpha_{s+1}, \cdots, \alpha_n$, 凑成 V 的一组基. 那么 σ 关于这组基的矩阵形如

$$A = \begin{pmatrix} \lambda I_s & A_3 \\ O & A_2 \end{pmatrix},$$

A 的特征多项式为

$$f_A(x) = \begin{vmatrix} (x-\lambda)I_s & -A_3 \\ O & xI_{n-s} - A_2 \end{vmatrix} = (x-\lambda)^s |xI_{n-s} - A_2|.$$

于是 λ 至少是 $f_A(x)$ 的一个 s 重根, 即 λ 的几何重数不超过它的代数重数. $\square$

例 6.5.1. 设 $\dim V = n$, 那么位似变换 k_I 关于 k 的几何重数和代数重数都等于 n .

例 6.5.2. 设 $V = V_1 \oplus V_2$, $\dim V = n$, $\dim V_1 = r$, 其中 $1 < r < n$. 那么投影变换 π 关于特征值 1 的几何重数为 $\dim V_1 = r$, 关于特征值 0 的几何重数为 $\dim V_2 = n - r$. 1 和 0 的代数重数也分别是 r 和 $n - r$.

例 6.5.3. 旋转变换 $\rho_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的特征多项式 $f_{\rho_3}(x) = (x - 1)(x^2 - 2x \cos \theta + 1)$, 见例 6.4.3'. 如果 $0 < \theta < 2\pi$, $\theta \neq \pi$, 那么特征值 1 的几何重数和代数重数都是 1.

例 6.5.4. 求导变换 $d: F_n[x] \rightarrow F_n[x]$ 有唯一的特征值 $0 \in F$, 其几何重数为 1, 代数重数为 $n + 1$, 见例 6.4.4'. 当 $n > 0$ 时, 几何重数小于代数重数.

例 6.5.3 和例 6.5.4 中的线性变换可以对角化吗? 下面的定理将给出回答.

定理 6.5.5. 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换. 那么 σ 可对角化的充分必要条件是

- (i) σ 的特征多项式 $f_\sigma(x)$ 在域 F 中有 n 个根 (重根按重数计算);
- (ii) σ 的每个特征值的几何重数等于它的代数重数.

证明 设条件 (i) (ii) 成立. 令 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in F$ 是 σ 的所有不同的特征值, 它们的代数重数分别是 $r_1, r_2, \dots, r_k$. 那么

$$r_1 + r_2 + \dots + r_k = n, \quad \dim V_{\lambda_i} = r_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

根据推论 6.5.3, 我们有特征子空间的直和

$$W = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k},$$

$$\dim W = \sum_{i=1}^k \dim V_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^k r_i = n = \dim V,$$

所以 $V = W$, 从而 σ 可对角化.

反过来, 如果 σ 可对角化, 那么 V 有一个由 σ 的特征向量构成的基:

$$\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}; \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2r_2}; \dots; \alpha_{k1}, \dots, \alpha_{kr_k},$$

其中 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{ir_i}$ 是属于特征值 λ_i 的特征向量, 这时 σ 的特征多项式在 F 中有 n 个根, 条件 (i) 成立. 另一方面, 因为 $\langle \alpha_{i1}, \dots, \alpha_{ir_i} \rangle$ 是 V_{λ_i} 的子空间, 所以 $\dim V_{\lambda_i} \geq r_i$. 根据引理 6.5.4, $\dim V_{\lambda_i} = r_i$, $1 \leq i \leq k$, 条件 (ii) 成立. $\square$

本节例 6.5.3 中的旋转变换不满足定理 6.5.5 (i), 而例 6.5.4 中的求导变换 ($n > 0$) 不满足 (ii), 所以都不可对角化.

设 $\mathbf{A}$ 是域 F 上的一个 n 阶矩阵, λ 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值. 那么 $V_\lambda = \{\boldsymbol{\xi} \in F^n \mid \mathbf{A}\boldsymbol{\xi} = \lambda\boldsymbol{\xi}\}$ 是 F^n 的一个子空间, 称为 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ 的特征子空间, $\dim V_\lambda$ 称为 λ 的几何重数.

定理 6.5.5 可以用矩阵的语言表述.

推论 6.5.6. 设 $\mathbf{A}$ 是域 F 上的一个 n 阶矩阵. 那么 $\mathbf{A}$ 可对角化的充分必要条件是

- (i) $\mathbf{A}$ 的特征多项式在 F 中有 n 个根 (重根按重数计算);
- (ii) 对于 $\mathbf{A}$ 的每个特征值 λ ,

$$r(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) = n - r,$$

其中 r 是 λ 的代数重数.

证明 λ 的几何重数 $\dim V_\lambda = r$, 当且仅当齐次线性方程组 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数为 r , 当且仅当 $r(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) = n - r$. $\square$

例 6.5.5. 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

不可对角化, 因为 1 是 $f_{\mathbf{A}}(x) = |x\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 的 2 重根, 但 $r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 1$.

本节最后一个例子将给出可对角化矩阵化成对角形式的计算过程.

例 6.5.6. 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

的特征多项式是

$$f_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x-3 & -2 & 1 \\ 2 & x+2 & -2 \\ -3 & -6 & x+1 \end{vmatrix} = (x-2)^2(x+4),$$

特征值是 2, 2, -4.

对于特征值 -4 , 求出齐次线性方程组

$$\begin{pmatrix} -7 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的一个基础解系 $\alpha_1 = (1, -2, 3)^T$.

对于特征值 2 , 求出齐次线性方程组

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的一个基础解系 $\alpha_2 = (-2, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 1)^T$.

由于基础解系所含向量的个数等于对应特征值的代数重数, A 可对角化. 令

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

那么

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -4 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

习题五

1. 检验 §6.4 习题第1题中的线性变换哪些是可对角化的, 并说明理由.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. 求可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 是对角矩阵,

并求 A^k .

3. 设矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & b \end{pmatrix}.$$

(i) 求 a, b 的值;

(ii) 求可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = B$.

4. 设 π 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, 且 $\pi^2 = \pi$. 证明

(i) π 的特征值只能是 0 和 1;

(ii) 当 $\pi \neq \iota$, 且 $\pi \neq 0$ 时, $V = V_0 \oplus V_1$, 其中 V_0, V_1 分别是 π 的属于特征值 0, 1 的特征子空间;

(iii) $r(\pi) + r(\iota - \pi) = n$.

5. 复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换 σ 叫作 对合变换 (involutory transformation), 如果 $\sigma^2 = \iota$, ι 是恒等变换. 设 σ 是 V 的一个对合变换. 证明

(i) σ 的特征值只可能是 ± 1 ;

(ii) 当 $\sigma \neq \pm \iota$ 时, $V = V_1 \oplus V_{-1}$, 其中 V_1 和 V_{-1} 分别是 σ 的属于特征值 1, -1 的特征子空间 (提示: 利用 $\alpha = \frac{\alpha + \sigma(\alpha)}{2} + \frac{\alpha - \sigma(\alpha)}{2}$);

(iii) $r(\sigma + \iota) + r(\sigma - \iota) = n$.

6. 设 σ 是 n 维向量空间 V 的一个可对角化的线性变换. 令 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 σ 的全部不同的特征值. 证明存在线性变换 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$, 满足

(i) $\sigma = \lambda_1 \sigma_1 + \lambda_2 \sigma_2 + \dots + \lambda_k \sigma_k$;

(ii) $\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_k = \iota$, ι 是单位变换;

(iii) $\sigma_i \sigma_j = 0, \forall i \neq j$;

(iv) $\text{Im}(\sigma_i) = V_{\lambda_i}, i = 1, 2, \dots, k$.

7*. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个 n 维向量空间, σ 和 τ 是 V 的线性变换, 且 $\sigma\tau = \tau\sigma$. 证明

(i) σ 的每个特征子空间都在 τ 之下不变;

(ii) σ 与 τ 至少有一个公共的特征向量.

8*. 设 σ 和 τ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的可对角化的线性变换, 且 $\sigma\tau = \tau\sigma$. 那么存在 V 的一组基, 使得 σ 和 τ 关于这组基的矩阵是对角形式.

§6.6 凯利–哈密尔顿定理

我们在上节已经看到, 并非所有的线性变换都可以化对角形式. 一般的线性变换怎么处理呢? 如何找到变换的不变子空间, 使得变换的矩阵尽可能的简单呢? 为了解决这一问题, 本节介绍线性变换的极小多项式.

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 是域 F 上的一个多项式, 则 $f(\sigma) = a_n \sigma^n + a_{n-1} \sigma^{n-1} + \cdots + a_0 \iota$ 是 V 的一个线性变换.

定义 6.6.1. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换. 称非零多项式 $f(x) \in F[x]$ 为 σ 的零化多项式, 如果 $f(\sigma) = 0$ 是一个零变换. σ 的零化多项式中次数最低的首 1 多项式叫作 σ 的 **极小多项式** (minimal polynomial).

引理 6.6.2. 设 $p(x)$ 是线性变换 σ 的极小多项式, $\deg p(x) = k$. 那么

- (i) $\iota, \sigma, \cdots, \sigma^{k-1} \in \mathcal{L}(V)$ 线性无关;
- (ii) σ 的任意一个零化多项式都可以被 $p(x)$ 整除.

证明 (i) 设

$$a_0 \iota + a_1 \sigma + \cdots + a_{k-1} \sigma^{k-1} = 0,$$

其中 $a_0, a_1, \cdots, a_{k-1} \in F$. 记 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{k-1} x^{k-1}$, 那么 $f(\sigma) = 0$. 因为 $\deg f(x) \leq k-1$, 所以 $f(x) = 0$, 即 $a_0 = 0, a_1 = 0, \cdots, a_{k-1} = 0$, 从而 $\iota, \sigma, \cdots, \sigma^{k-1}$ 线性无关.

(ii) 设 $f(x)$ 是 σ 的一个零化多项式. 根据带余除法, 存在 $q(x), r(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x) = p(x)q(x) + r(x),$$

其中 $\deg r(x) < \deg p(x)$. 因为

$$0 = f(\sigma) = p(\sigma)q(\sigma) + r(\sigma) = r(\sigma),$$

所以 $r(x) = 0, p(x)|f(x)$. □

如果线性变换 σ 有一个零化多项式, 根据最小数原理, 就一定有极小多项式, 引理 6.6.2 (ii) 保证了 σ 的极小多项式是唯一的.

类似地, 我们可以定义域 F 上 n 阶矩阵 A 的零化多项式和极小多项式.

根据定理 6.2.4, 取定 V 的一组基, V 的线性变换环 $\mathcal{L}(V) \simeq M_n(F)$. 设 A 是 σ 的象, 那么 $f(x)$ 是 σ 的零化多项式, 当且仅当 $f(x)$ 是 A 的零化多项式. 特别地, σ 和 A 有相同的极小多项式.

域 F 上向量空间 V 的一个线性变换 σ 不一定有零化多项式. 但是当 V 的维数有限时, σ 一定有零化多项式. 事实上, 设 $\dim V = n$, 仍由定理 6.2.4, 向量空间 $\mathcal{L}(V)$ 的维数 $\dim \mathcal{L}(V) = n^2$. 那么 $\mathcal{L}(V)$ 中 $n^2 + 1$ 个线性变换

$$\iota, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n^2}$$

是线性相关的, 见定理 5.3.3 (i). 我们甚至有更精细的刻画. 为此, 先考察多项式环 $F[x]$ 上的矩阵. 记 $M_n(F[x])$ 是 n 阶矩阵 $(f_{ij}(x))$ 的集合, 其中 $f_{ij}(x) \in F[x]$. 我们可以在这个集合上定义加法和乘法, 使得 $M_n(F[x])$ 构成环. 对于 n 阶矩阵 $(f_{ij}(x))$, 也可以按照定义 2.3.1 来定义行列式 $|(f_{ij}(x))|$, 进而定义伴随矩阵.

定理 6.6.3. (凯利 - 哈密尔顿定理, A. Cayley, 英国数学家, 1821—1895; W. Hamilton, 英国数学家, 1805—1865) 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, 那么 σ 的特征多项式是 σ 的一个零化多项式, 即 $f_\sigma(\sigma) = 0$.

证明 设 σ 关于 V 的某组基的矩阵是 A , 那么 $f_\sigma(x) = f_A(x)$, 记作

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \in F[x].$$

设矩阵 $xI - A \in M_n(F[x])$ 的伴随矩阵为 $B(x)$, 那么

$$(xI - A)B(x) = f(x)I, \quad (1)$$

因为 $B(x)$ 的元素都是 x 的次数不超过 $n-1$ 的多项式, 将 $B(x)$ 中每个多项式的同次方幂收集在一起, 根据矩阵的数乘与加法法则,

$$B(x) = x^{n-1}B_{n-1} + x^{n-2}B_{n-2} + \dots + xB_1 + B_0, \quad (2)$$

其中 $B_i \in M_n(F)$, $i = 0, 1, \dots, n-1$. 将 (2) 式代入 (1) 式, 得到

$$(xI - A)(x^{n-1}B_{n-1} + x^{n-2}B_{n-2} + \dots + xB_1 + B_0) = f(x)I,$$

比较等式两端 x 的同次方幂的系数, 有

$$\begin{aligned} B_{n-1} &= I, \\ B_{n-2} - AB_{n-1} &= a_{n-1}I, \\ B_{n-3} - AB_{n-2} &= a_{n-2}I, \\ &\dots\dots\dots \\ B_0 - AB_1 &= a_1I, \\ -AB_0 &= a_0I. \end{aligned} \quad (3)$$

于是

$$\begin{aligned}
 B_{n-1} &= I, \\
 B_{n-2} &= A + a_{n-1}I, \\
 B_{n-3} &= A^2 + a_{n-1}A + a_{n-2}I, \\
 &\dots\dots \\
 B_0 &= A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1I.
 \end{aligned} \tag{4}$$

将 (4) 的最后一式代入 (3) 的最后一式, 得到

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = O,$$

即 $f(A) = O$, 所以 $f_\sigma(\sigma) = 0$. □

推论 6.6.4. 设 V 是域 F 上有限维向量空间, σ 是 V 的线性变换, $f(x), p(x)$ 分别是 σ 的特征多项式和极小多项式. 那么

- (i) $p(x)|f(x)$;
- (ii) σ 的任意一个特征值 λ 都是 $p(x)$ 的根.

证明 (i) 根据定理 6.6.3, $f(x)$ 是 σ 的零化多项式. 引理 6.6.2 (ii) 意味着 $p(x)|f(x)$.

(ii) 设 λ 是 σ 的任一特征值, 任取 σ 的属于 λ 的特征向量 ξ . 因为 $O = p(\sigma)(\xi) = p(\lambda)\xi$, 所以 $p(\lambda) = 0$, 结论成立. □

例 6.6.1. 位似变换 kI 的极小多项式为 $p(x) = x - k$.

例 6.6.2. 投影变换 π 满足 $\pi^2 = \pi$, π 的极小多项式为 $p(x) = x^2 - x$.

满足 $\sigma^2 = \sigma$ 的线性变换 σ 叫作 **幂等的** (idempotent), 投影变换是幂等的.

例 6.6.3. 设 $0 < \theta < 2\pi$, $\theta \neq \pi$. 旋转变换 ρ_2 的极小多项式 $p_2(x)$ 等于它的特征多项式 $f_2(x)$. 事实上, 因为 $f_2(x) = x^2 - 2x \cos \theta + 1 \in \mathbb{R}[x]$ 是一个不可约多项式 (见例 6.4.3'). 根据推论 6.6.4, $p_2(x)|f_2(x)$, 所以 $p_2(x) = f_2(x)$. ρ_3 的极小多项式 $p_3(x)$ 等于它的特征多项式 $f_3(x)$. 事实上, $f_3(x) = (x-1)f_2(x)$ (见例 6.4.3'), 其中 $x-1, f_2(x) \in \mathbb{R}[x]$ 是不可约的. 将 π 的矩阵 R_3 代入, $R_3 - I \neq O, f_2(R_3) \neq O$, 所以 $x-1$ 和 $f_2(x)$ 都不是 ρ_3 的零化多项式. 仍由推论 6.6.4, ρ_3 的极小多项式是 $f_3(x)$.

例 6.6.4. 求导变换 $d: F_n[x] \rightarrow F_n[x]$ 满足 $d^{n+1} = 0, d^n \neq 0$. 于是 d 的极小多项式是 $p(x) = x^{n+1}$.

线性变换 σ 称为 **幂零的** (nilpotent), 如果存在 $m \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\sigma^m = 0$. 满足这一条件的最小正整数叫作 σ 的幂零指数. 例 6.6.4 的求导变换 d 是幂零的, 幂零指数为 $n+1$.

例 6.6.5. 求下述 n 阶方阵的极小多项式

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & & & & \\ 1 & \lambda & & & \\ & 1 & \lambda & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

解 矩阵 A 的特征多项式为 $f(x) = (x - \lambda)^n$, 根据推论 6.6.4 (i), 它的极小多项式形如 $p(x) = (x - \lambda)^r$, $r \leq n$. 但是当 $r < n$ 时, $(A - \lambda I)^r \neq O$, 所以 $p(x) = (x - \lambda)^n$. $\square$

习题六

1. 在 $\mathbb{R}$ 上求下述方阵的极小多项式:

$$(i) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (ii) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 设 F^n 是域 F 上的 n 维行空间. 令

$$\sigma: F^n \longrightarrow F^n, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \longmapsto (0, x_1, \dots, x_{n-1}).$$

(i) 证明 σ 是一个幂零线性变换;

(ii) 求 σ 的极小多项式;

(iii) 求 $\text{Ker}(\sigma)$ 和 $\text{Im}(\sigma)$.

3. 设 σ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换. 证明

(i) σ 是幂零变换当且仅当它的特征多项式 $f_\sigma(x) = x^n$;

(ii) 如果 σ 是幂零的, 并且可对角化, 那么 σ 是零变换.

4. 设 σ 是域 F 上向量空间的一个非零的线性变换. 证明 σ 的极小多项式是 1 次的, 当且仅当 σ 是位似变换.

5. 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换. 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 σ 的零化多项式, 那么 $(f(x), g(x))$ 也是 σ 的零化多项式.

6. 记 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$, 其中 A_{11} 是一个 r 阶方阵, $1 \leq r < n$.

设 A, A_{11}, A_{22} 的极小多项式分别为 $p(x), p_1(x), p_2(x)$.

(i) 证明 $p_1(x)|p(x), p_2(x)|p(x)$;

(ii) 若 $A_{12} = O$, 则 $p(x) = \frac{p_1(x)p_2(x)}{(p_1(x), p_2(x))}$.

§6.7* 根子空间

从本节开始, 我们将讨论复数域 $\mathbb{C}$ 上有限维向量空间的线性变换 σ 的标准形问题. 这是因为根据代数基本定理, σ 满足定理 6.5.5 的可对角化条件 (i). 这就比不满足这一条件的域, 例如实数域和有理数域, 具有较大的优势. 尽管如此, σ 仍然不一定满足条件 (ii). 所以 σ 的对角化一般是做不到的, 但是 σ 的最简形式规范而优美.

作为准备, 先利用上节引入的线性变换的多项式证明两个引理.

引理 6.7.1. 设 σ 是 n 维向量空间 V 的一个线性变换, V 有 σ -不变子空间的直和分解 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$, $p_i(x)$ 是 $\sigma_i = \sigma|_{V_i}$ 的极小多项式, $i = 1, \cdots, k$. 如果 $p_1(x), \cdots, p_k(x)$ 两两互素, 那么 σ 的极小多项式 $p(x) = p_1(x) \cdots p_k(x)$.

证明 任取 $\xi \in V$, 存在 $\xi_1 \in V_1, \cdots, \xi_k \in V_k$, 使得 $\xi = \xi_1 + \cdots + \xi_k$. 因为 $p_i(\sigma)p_j(\sigma) = p_j(\sigma)p_i(\sigma)$, 我们有

$$\begin{aligned} & (p_1(\sigma) \cdots p_k(\sigma))(\xi) \\ &= (p_1(\sigma) \cdots p_k(\sigma))\left(\sum_{i=1}^k \xi_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^k (p_1(\sigma) \cdots p_i(\sigma) \cdots p_k(\sigma))(\xi_i) \\ &= \sum_{i=1}^k (p_1(\sigma) \cdots p_{i-1}(\sigma)p_{i+1}(\sigma) \cdots p_k(\sigma))(p_i(\sigma)(\xi_i)) \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

于是 $p_1(x) \cdots p_k(x)$ 是 σ 的零化多项式, 引理 6.6.2 (ii) 保证了 $p(x)|p_1(x) \cdots p_k(x)$.

另一方面, 对于每个 $i = 1, \cdots, k$, 任取 $\xi_i \in V_i$, 因为 $\sigma_i = \sigma|_{V_i}$, $p(\sigma_i)(\xi_i) = p(\sigma)(\xi_i) = \mathbf{0}$, 于是 $p(x)$ 是 σ_i 的零化多项式. 仍由引理 6.6.2 (ii), $p_i(x)|p(x)$. 但是 $p_1(x), \cdots, p_k(x)$ 两两互素, 根据命题 4.2.7 (iii), $p_1(x) \cdots p_k(x)|p(x)$.

综上所述, $p(x) = p_1(x) \cdots p_k(x)$. □

设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, σ 是 V 的一个线性变换. 我们指出, 任取多项式 $g(x) \in F[x]$, 根据命题 6.1.2, 线性变换 $g(\sigma)$ 的核空间以及象空间都是 V 的子空间. 因为 $\sigma g(\sigma) = g(\sigma)\sigma$, 命题 6.3.3 保证了上述两个子空间都是 σ -不变的. 进一步, 若 W 是 V 的一个 σ -不变子空间, 则 $g(\sigma)(W)$ 仍然是一个 σ -不变子空间.

引理 6.7.2. 设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, σ 是 V 的一个线性变换, 多项式 $f(x) \in F[x]$. 如果 $f(x) = f_1(x) \cdots f_k(x)$, 并且 $f_1(x), \cdots, f_k(x)$ 两两互素,

那么就有 σ -不变子空间的直和分解:

$$W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k,$$

其中 $W = \text{Ker}(f(\sigma))$, $W_i = \text{Ker}(f_i(\sigma))$, $i = 1, \cdots, k$.

特别地, 如果 $f(\sigma) = 0$, 那么 $W = V$, 可以得到 V 关于 σ -不变子空间的一个直和分解.

证明 显然 $W_i \subseteq W$.

(i) 记

$$h_i(x) = \frac{f(x)}{f_i(x)} = \prod_{j \neq i} f_j(x), \quad i = 1, 2, \cdots, k,$$

则 $h_1(x), \cdots, h_k(x)$ 互素. 根据 §4.2 习题第 9 题, 存在多项式 $s_1(x), \cdots, s_k(x) \in F[x]$, 使得

$$h_1(x)s_1(x) + \cdots + h_k(x)s_k(x) = 1.$$

记 $g_i(x) = h_i(x)s_i(x)$, $i = 1, \cdots, k$, 则有

$$g_1(x) + \cdots + g_k(x) = 1, \quad g_1(\sigma) + \cdots + g_k(\sigma) = \iota.$$

于是任取 $\xi \in W$,

$$\xi = \xi_1 + \cdots + \xi_k, \quad \xi_i = g_i(\sigma)(\xi). \quad (1)$$

令 $U_i = g_i(\sigma)(W)$, 得到 $W = U_1 + \cdots + U_k$.

(ii) 因为 $f_i(\sigma)(U_i) = f_i(\sigma)g_i(\sigma)(W) = \{0\}$, 所以 $U_i \subseteq W_i$. 反之, 任取 $\eta \in W_i \subseteq W$, $\eta = \eta_1 + \cdots + \eta_k$, 其中 $\eta_j = g_j(\sigma)(\eta) \in U_j$, $j = 1, \cdots, k$. 因为当 $i \neq j$ 时, $f_i(x) | g_j(x)$, 所以

$$g_j(\sigma)(\eta) = 0, \quad \eta = \eta_i = g_i(\sigma)(\eta) \in U_i, \quad (2)$$

于是 $W_i \subseteq U_i$. 综上两点, $U_i = W_i$.

(iii) 任取 $\xi \in W$, 分解式 (1) 中的 $\xi_j \in W_j$, $j = 1, \cdots, k$. 在 (1) 式两端作用 $g_i(\sigma)$, (2) 式保证了 $g_i(\sigma)(\xi) = \xi_i$, 于是 ξ 的分解由 (1) 式唯一确定. 根据推论 5.3.8, $W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$ 是一个直和. $\square$

设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, λ 是 σ 的一个特征值, $r \in \mathbb{Z}^+$. 那么 σ -不变子空间

$$V_\lambda^r = \{\alpha \in V \mid (\sigma - \lambda\iota)^r \alpha = 0\} = \text{Ker}(\sigma - \lambda\iota)^r$$

叫作 σ 的属于特征值 λ 的一个 **根子空间** (root subspace). 根据 §6.1 习题第 7 题, 特征子空间 $V_\lambda \subseteq V_\lambda^r, \forall r \in \mathbb{Z}^+$.

定理 6.7.3. 设 σ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, σ 的极小多项式 $p(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$, 其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 两两不等. 记 $V_i = V_{\lambda_i}^{r_i}, i = 1, 2, \cdots, k$. 那么

(i) $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$;

(ii) $\sigma_i = \sigma|_{V_i}$ 的极小多项式是 $(x - \lambda_i)^{r_i}, i = 1, 2, \cdots, k$.

证明 (i) 因为 $p(\sigma)(V) = \{0\}$ 以及 $\text{Ker}(\sigma - \lambda_i)^{r_i} = V_{\lambda_i}^{r_i} = V_i$, 根据引理 6.7.2, $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$.

(ii) 设 σ_i 的极小多项式为 $p_i(x)$. 因为 $(x - \lambda_i)^{r_i}$ 是 σ_i 的零化多项式, 根据引理 6.6.2 (ii), $p_i(x) | (x - \lambda_i)^{r_i}$. 设 $p_i(x) = (x - \lambda_i)^{s_i}, s_i \leq r_i, i = 1, 2, \cdots, k$. 因为 $p_1(x), \cdots, p_k(x)$ 两两互素, 根据引理 6.7.1, σ 的极小多项式

$$p(x) = (x - \lambda_1)^{s_1} (x - \lambda_2)^{s_2} \cdots (x - \lambda_k)^{s_k}.$$

$p(x)$ 分解的唯一性保证了 $s_i = r_i$, 于是 $p_i(x) = (x - \lambda_i)^{r_i}$. □

定理 6.7.3 (i) 中给出的向量空间 V 的分解式叫作 V 关于线性变换 σ 的 **准素分解** (primary decomposition).

推论 6.7.4. 设 σ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换. 那么 σ 可对角化, 当且仅当 σ 的极小多项式没有重根.

证明 如果 σ 的极小多项式没有重根, 即 $p(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_k)$, 其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 两两不同, 那么根据定理 6.7.3,

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k, \quad V_i = \text{Ker}(\sigma - \lambda_i), \quad 1 \leq i \leq k.$$

V_i 是 σ 的属于特征值 λ_i 的特征子空间, V 是 σ 的特征子空间的直和, 所以 σ 可对角化.

反过来, 如果 σ 可对角化, 那么

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}, \quad V_{\lambda_i} = \text{Ker}(\sigma - \lambda_i), \quad 1 \leq i \leq k,$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 是 σ 的所有不同的特征值. 于是 $\sigma|_{V_{\lambda_i}}$ 的极小多项式是 $x - \lambda_i$. 根据引理 6.7.1, $p(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_k)$ 是 σ 的极小多项式, 它没有重根. □

推论 6.7.5. 设 σ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 σ 的所有不同的特征值, $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$ 是定理 6.7.3 给出的 σ 的准素分解. 那么存在 V 的一组基, 使得 σ 关于这组基的矩阵是分块对角阵

$$\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_k \end{pmatrix},$$

其中 B_i 是线性变换 $\sigma_i = \sigma|_{V_i}$ 的矩阵.

证明 分别取 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 的基, 凑成 V 的基即可. □

根据推论 6.7.5, 我们只需要分别找到线性变换 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ 的最简矩阵表达式. 因为 σ_i 的极小多项式是 $(x - \lambda_i)^{r_i}$, 所以 $\sigma_i - \lambda_i$ 是一个幂零线性变换, 于是问题转化为求幂零线性变换的最简矩阵形式.

习题七

1. 证明复数域 $\mathbb{C}$ 上有限维向量空间的幂等变换和对合变换都可以对角化.
2. 求例 6.2.1 和例 6.2.4 中的线性变换的根子空间.
3. 设 σ 是 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 如果 σ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵为 $\text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_m, 2, \dots, 2)$. 求 V 关于线性变换 σ 的准素分解.
4. 证明 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

在复数域上相似于对角矩阵.

5. 证明循环矩阵

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

在复数域上相似于对角矩阵.

6. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上一个 n 维向量空间, σ 是 V 的一个线性变换, V 关于 σ 的准素分解为 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$. 令 W 是 V 的一个 σ 不变子空间, 证明

$$W = (W \cap V_1) \oplus (W \cap V_2) \oplus \cdots \oplus (W \cap V_k).$$

7. 设 σ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, $p(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$ 是 σ 的极小多项式. 记 $V_{\lambda_i}^s = \text{Ker}(\sigma - \lambda_i)^s$, $1 \leq i \leq k$. 证明

- (i) $V_{\lambda_i}^1 \subsetneq V_{\lambda_i}^2 \subsetneq \cdots \subsetneq V_{\lambda_i}^{r_i}$;
- (ii) $V_{\lambda_i}^{r_i} = V_{\lambda_i}^{r_i+1}$;
- (iii) $V_{\lambda_i}^{r_i} = V_{\lambda_i}^{r_i+t}$, $\forall t \geq 2$.

§6.8* 循环子空间

在本节中, 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个幂零线性变换, 我们来求 σ 的标准形. 因为幂零线性变换只有特征值零, 我们在这里可以不局限于复数域 $\mathbb{C}$.

引理 6.8.1. 设 σ 是域 F 上向量空间 V 的一个线性变换, $\xi \in V$. 如果存在 $m \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\sigma^m(\xi) = \mathbf{0}$ 而 $\sigma^{m-1}(\xi) \neq \mathbf{0}$, 那么向量

$$\xi, \sigma(\xi), \dots, \sigma^{m-1}(\xi)$$

线性无关.

证明 如果存在不全为零的元素 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1} \in F$, 使得

$$a_0\xi + a_1\sigma(\xi) + \dots + a_{m-1}\sigma^{m-1}(\xi) = \mathbf{0}. \quad (1)$$

设 a_i 是第一个非零的系数, 那么等式 (1) 相当于

$$a_i\sigma^i(\xi) + \dots + a_{m-1}\sigma^{m-1}(\xi) = \mathbf{0}. \quad (2)$$

对 (2) 式两端施行线性变换 σ^{m-i-1} , 得到

$$a_i\sigma^{m-1}(\xi) = \mathbf{0},$$

于是 $\sigma^{m-1}(\xi) = \mathbf{0}$, 与所设矛盾. $\square$

设 σ 是向量空间 V 的一个线性变换, $\xi \in V$. 如果 $\sigma^m(\xi) = \mathbf{0}$ 而 $\sigma^{m-1}(\xi) \neq \mathbf{0}$,

那么就称 V 的子空间 $W = \langle \xi, \sigma(\xi), \dots, \sigma^{m-1}(\xi) \rangle$ 是一个 σ -循环子空间 (cyclic subspace), $\xi, \sigma(\xi), \dots, \sigma^{m-1}(\xi)$ 叫作 W 的一组 σ -循环基 (cyclic basis). W 显然是 V 的一个 σ -不变子空间, $\sigma|_W$ 关于上述循环基的矩阵是:

$$J_m(0) = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}_{m \times m}. \quad (3)$$

$J_m(0)$ 称为一个 m 阶 幂零若尔当块 (nilpotent Jordan block, C. Jordan, 法国数学家, 1838—1922).

定理 6.8.2. 设 σ 是 n 维向量空间 V 的一个幂零线性变换, 则 V 可以分解成 σ -循环子空间的直和.

证明 设 σ 的极小多项式为 $p(x) = x^r$, 其中 $1 \leq r \leq n$. 对 V 的维数 n 做数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, $p(x) = x$, σ 是零变换, 结论显然成立. 假设 $n > 1$, 并且结论对维数小于 n 的向量空间成立, 我们来看 n 维空间的情况.

(i) 考察 σ 的象空间 $\sigma(V)$, 它是 σ 的不变子空间. 如果 $\dim \sigma(V) = n$, 那么 σ 是满射. 从而 $\sigma^r(V) = V$, 与 $\sigma^r = 0$ 矛盾, 所以 $\dim \sigma(V) < n$.

(ii) 如果 $\dim \sigma(V) = 0$, 结论显然成立. 设 $\dim \sigma(V) \geq 1$. 根据归纳假设, $\sigma(V)$ 可以分解为 σ -循环子空间的直和:

$$\sigma(V) = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_t. \quad (4)$$

对于每个 i , 取 W_i 的循环基 $\beta_i, \sigma(\beta_i), \dots, \sigma^{k_i-1}(\beta_i)$. 因为 $\beta_i \in \sigma(V)$, 所以存在 $\alpha_i \in V$, 使得 $\sigma(\alpha_i) = \beta_i$. 令 $V_i = \langle \alpha_i, \sigma(\alpha_i), \dots, \sigma^{k_i}(\alpha_i) \rangle$, 则 $\sigma^{k_i+1}(\alpha_i) = 0$. 根据引理 6.8.1, $\alpha_i, \sigma(\alpha_i), \dots, \sigma^{k_i}(\alpha_i)$ 构成 V_i 的一组循环基, $1 \leq i \leq t$.

(iii) 因为 $\sigma^{k_1}(\alpha_1), \dots, \sigma^{k_t}(\alpha_t) \in \text{Ker}(\sigma)$, 并且线性无关. 将其扩充为 $\text{Ker}(\sigma)$ 的基 $\sigma^{k_1}(\alpha_1), \dots, \sigma^{k_t}(\alpha_t), \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_s$. 记 $V_j = \langle \alpha_j \rangle$, $t+1 \leq j \leq s$. 我们断言

$$W = V_1 \oplus \cdots \oplus V_t \oplus V_{t+1} \oplus \cdots \oplus V_s. \quad (5)$$

是一个直和. 事实上, 设 $\xi_1 + \cdots + \xi_t + \xi_{t+1} + \cdots + \xi_s = 0$, 其中 $\xi_i \in V_i$, $i = 1, 2, \dots, s$. 在等式两端作用 σ , 得到 $\sigma(\xi_1) + \cdots + \sigma(\xi_t) = 0$, 但是 $\sigma(\xi_i) \in W_i$, 而 (4) 式是一个直和, 所以 $\sigma(\xi_i) = 0$. 因为

$$\xi_i = a_{i0}\alpha_i + a_{i1}\sigma(\alpha_i) + \cdots + a_{i,k_i-1}\sigma^{k_i-1}(\alpha_i) + a_{ik_i}\sigma^{k_i}(\alpha_i),$$

$\sigma(\xi_i) = 0$ 意味着 $a_{i0} = 0, a_{i1} = 0, \dots, a_{i,k_i-1} = 0$. 记 $b_i = a_{ik_i}$, 则 $\xi_i = b_i\sigma^{k_i}(\alpha_i)$, $i = 1, \dots, t$. 令 $\xi_j = b_j\alpha_j$, $j = t+1, \dots, s$. 那么子空间 $\text{Ker}(\sigma)$ 的基向量的线性组合

$$b_1\sigma^{k_1}(\alpha_1) + \cdots + b_t\sigma^{k_t}(\alpha_t) + b_{t+1}\alpha_{t+1} + \cdots + b_s\alpha_s = 0,$$

所以 $b_i = 0$, 即 $\xi_i = 0$, $i = 1, \dots, s$, (5) 是一个直和, 所以 $\dim W = \dim \sigma(V) + \dim \text{Ker}(\sigma) = n$, 于是 $W = V$. $\square$

在 V 的直和分解式 (5) 中, 记 $m_i = k_i + 1$, $1 \leq i \leq t$; $m_i = 1$, $t+1 \leq i \leq s$. 对于 $i = 1, 2, \dots, s$, 取定 V_i 的一组循环基 $\{\alpha_i, \sigma(\alpha_i), \dots, \sigma^{m_i-1}(\alpha_i)\}$, 凑成 V

的一组基 $\{\alpha_1, \sigma(\alpha_1), \dots, \sigma^{m_1-1}(\alpha_1), \dots, \alpha_s, \sigma(\alpha_s), \dots, \sigma^{m_s-1}(\alpha_s)\}$. 根据 (3) 式, σ 在这组基下的矩阵是

$$J(0) = \begin{pmatrix} J_{m_1}(0) & & & \\ & J_{m_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{m_s}(0) \end{pmatrix}. \quad (6)$$

矩阵 $J(0)$ 叫作一个 **幂零若尔当标准形** (nilpotent Jordan standard form).

推论 6.8.3. 设 σ 是域 F 上 n 维向量空间 V 的一个幂零线性变换, $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$ 是 σ -循环子空间的直和分解. 那么 $s = \dim V_0$, 其中 $V_0 = \text{Ker}(\sigma)$ 是 σ 的属于 0 的特征子空间.

证明 设 $\{\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{im_i}\}$ 是每个 V_i 的一组循环基. 那么

$$\sigma(V) = \langle \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1m_1}, \dots, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{sm_s} \rangle,$$

从而 $\dim \sigma(V) = n - s$. 根据命题 6.1.4, $\dim V_0 = s$. □

下一步我们来考察幂零线性变换 σ 的循环子空间分解的唯一性问题.

定理 6.8.4. 设 σ 是 n 维向量空间 V 的一个幂零线性变换. 如果有两种方式将 V 分解为 σ -循环子空间的直和:

$$\begin{aligned} V &= W_1 \oplus \dots \oplus W_s, \dim W_i = m_i, m_1 \geq \dots \geq m_s, \\ V &= U_1 \oplus \dots \oplus U_t, \dim U_j = n_j, n_1 \geq \dots \geq n_t. \end{aligned}$$

那么 $s = t$, $m_i = n_i$, $1 \leq i \leq s$.

证明 我们对向量空间的维数运用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 结论显然. 设 $n \geq 2$, 且命题对维数小于 n 的向量空间成立. 对于 n 维向量空间 V , 考察定理给出的两种分解式. 注意到 $m_1 = 1 \iff \sigma = 0$, $s = n \iff n_1 = 1$, $t = n$, 所以当 $m_1 = 1$ 时, 结论成立. 下面我们考虑 $m_1 > 1, n_1 > 1$ 的情形. 令 $m_{s_1} > m_{s_1+1} = 1$, 并且 $n_{t_1} > n_{t_1+1} = 1$. 根据命题 6.3.2, 得到 $\sigma(V)$ 关于 σ -循环子空间的两种直和分解:

$$\begin{aligned} \sigma(V) &= \sigma(W_1) \oplus \dots \oplus \sigma(W_{s_1}), \dim \sigma(W_i) = m_i - 1, m_1 - 1 \geq \dots \geq m_{s_1} - 1, \\ \sigma(V) &= \sigma(U_1) \oplus \dots \oplus \sigma(U_{t_1}), \dim \sigma(U_j) = n_j - 1, n_1 - 1 \geq \dots \geq n_{t_1} - 1. \end{aligned}$$

因为 $\dim \sigma(V) < \dim V$, 根据归纳假设, $s_1 = t_1, m_i - 1 = n_i - 1$, 即 $m_i = n_i$, $1 \leq i \leq s_1$.

最后, 根据推论 6.8.3, $s = \dim V_0 = t$. 因而 $s - s_1 = t - t_1$, 即定理给出的两种直和分解中, 1 维直和项的个数相等. 我们得到 $m_i = n_i, s_1 + 1 \leq i \leq s$. 定理证毕. $\square$

设 σ 是 n 维向量空间 V 的一个幂零线性变换, 不妨假定 (6) 式中给出的幂零若尔当块的阶数排成正整数序列

$$m_1 \geq m_2 \geq \cdots \geq m_s, \quad (7)$$

称之为 σ 的 **不变指数序列** (sequence of invariant indices). 根据定理 6.8.4, 序列 (7) 是由 σ 唯一确定的.

类似地, 如果 A 是一个 n 阶幂零矩阵, 根据定理 6.8.2 和 (7) 式, A 相似于一个幂零若尔当标准形 $J(0)$, 那么正整数序列 (7) 也叫作矩阵 A 的不变指数序列.

习题八

1. 设 $d: F_n[x] \rightarrow F_n[x], f(x) \mapsto f'(x)$. 求 $F_n[x]$ 的一组 d 循环基, 并求 d 在这组基下的矩阵.

2. 设 $\sigma: F^n \rightarrow F^n, (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mapsto (0, x_1, \cdots, x_{n-1})$. 求 F^n 的一组 σ 循环基, 并求 σ 在这组基下的矩阵.

3. 设 σ 是 6 维向量空间 V 的一个线性变换, 它关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_6$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} J_3(0) & & \\ & J_2(0) & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

把 V 分解成 σ 循环子空间的直和.

4. 设 A, B 都是复数域 $\mathbb{C}$ 上 3 阶幂零矩阵. 证明 A 与 B 相似当且仅当它们有相同的极小多项式. 如果 A, B 都是 4 阶幂零矩阵, 上述论断是否成立?

5. 设 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个 $n(n \geq 3)$ 阶矩阵, 满足 $A^{n-2} \neq O, A^{n-1} = O$. 求 A 的幂零若尔当标准形.

§6.9* 若尔当标准形

现在我们可以给出复数域 $\mathbb{C}$ 上线性变换的标准形了.

设 σ 是 $\mathbb{C}$ 上向量空间 V 的任意一个线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 σ 的所有不同的特征值 $p(x) = (x - \lambda_1)^{r_1}(x - \lambda_2)^{r_2} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$ 是 σ 的极小多项式,

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$$

是 V 关于 σ 的准素分解. 那么 $\sigma_i = \sigma|_{V_i}$ 的极小多项式为 $(x - \lambda_i)^{r_i}$. 这时 $\sigma_i - \lambda_i$ 是一个幂零线性变换, 根据定理 6.8.2 和 (6) 式, 存在 V_i 的一组基, 使得 $\sigma_i - \lambda_i$ 关于这组基的矩阵是一个幂零若尔当标准形.

因为 $\sigma_i = \lambda_i I + (\sigma_i - \lambda_i I)$, 而 $\lambda_i I$ 在任意一组基下的矩阵都是 $\lambda_i I$, 所以 σ_i 关于同一组基的矩阵是 $\lambda_i I + J(0)$, 记作 $J(\lambda_i)$, 其中

$$J(\lambda_i) = \begin{pmatrix} J_{m_{i,1}}(\lambda_i) & & & \\ & J_{m_{i,2}}(\lambda_i) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{m_{i,i_s}}(\lambda_i) \end{pmatrix},$$

叫作特征值为 λ_i 的若尔当标准形 (Jordan standard form), 而 $J_{m_{i,j}}(\lambda_i)$, $1 \leq j \leq i_s$, 叫作特征值为 λ_i 的一个若尔当块 (Jordan block). 令 $i = 1, 2, \dots, k$, 将上述取定的 V_i 的基凑成 V 的一组基, 那么 σ 关于这组基的矩阵 J 形如

$$J = \begin{pmatrix} J(\lambda_1) & & & \\ & J(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J(\lambda_k) \end{pmatrix}, \quad (1)$$

称为 σ 的若尔当标准形. 一般来讲, 标准形中的若尔当块可以调换次序, 于是我们有下述结论.

定理 6.9.1. 复数域 $\mathbb{C}$ 上有限维向量空间 V 的任意一个线性变换 σ 都有若尔当标准形. 除了若尔当块的排列次序外, 标准形是由 σ 唯一确定的. $\square$

定理 6.9.1 可以用矩阵的语言表述.

推论 6.9.2. 复数域 $\mathbb{C}$ 上的任意一个方阵 A 都相似于一个若尔当标准形. 除了若尔当块的排列次序外, 标准形是由 A 唯一确定的. $\square$

推论 6.9.3. 设 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个 n 阶方阵, (1) 是 A 的若尔当标准形,

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} \cdots (x - \lambda_k)^{n_k}, \quad p(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$$

分别是 A 的特征多项式和极小多项式. 那么 $J(\lambda_i)$ 的阶为 n_i , r_i 是 $m_{i,1}, m_{i,2}, \cdots, m_{i,i_s}$ 的最大值. $\square$

证明留给读者, 见本节习题第 1 题.

在 §6.7 ~ §6.9 中, 我们从理论上证明了复方阵的若尔当标准形的存在和唯一性问题, 但是没有介绍若尔当标准形的具体求法. 这个方法将在《代数学基础》(下册) §4.5 中进行介绍, 同学们也可以在其他一些高等代数教材中找到. 然而, 如果给出一个复方阵的特征多项式和极小多项式的某些信息, 有时也可以求出它的若尔当标准形.

例 6.9.1. 设 6 阶复矩阵 A 的特征多项式是 $(x+7)^2(x-2)^4$, 极小多项式是 $(x+7)^2(x-2)^2$. 求 A 的互不相似的若尔当标准形.

解 A 的若尔当标准形是一个分块对角矩阵, 因为 $f_A(x) = (x+7)^2(x-2)^4$, 所以若尔当标准形形如

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} -7 & 0 & & & & \\ a & -7 & & & & \\ \hline & & 2 & & & \\ & & b & 2 & & \\ & & & c & 2 & \\ & & & & d & 2 \end{array} \right),$$

其中 a, b, c, d 取 0 或 1. 在上述分块矩阵中, 将第一、第二块的极小多项式分别记作 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$. 根据 §6.6 习题第 6 题, $p_1(x) = (x+7)^2$, $p_2(x) = (x-2)^2$, 于是 $a=1, b=1, c=d=0$ 或 $a=1, b=1, c=0, d=1$. 对应的若尔当标准形为

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} -7 & 0 & & & & \\ 1 & -7 & & & & \\ \hline & & 2 & & & \\ & & 1 & 2 & & \\ & & & & 2 & \\ & & & & & 2 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{cc|ccc} -7 & 0 & & & & \\ 1 & -7 & & & & \\ \hline & & 2 & & & \\ & & 1 & 2 & & \\ & & & & 2 & \\ & & & & 1 & 2 \end{array} \right). \quad \square$$

习题九

1. 证明推论 6.9.3.

2. 设 3 阶复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}.$$

(i) 求 A 的互不相似的若尔当标准形;

(ii) 给出 A 可对角化的一个充分必要条件.

3. 设 6 阶复矩阵 A 的特征多项式是 $(x+7)^2(x-2)^4$, 极小多项式为

(i) $p(x) = (x+7)(x-2)^3$; (ii) $p(x) = (x+7)^2(x-2)$.

求 A 的互不相似的若尔当标准形.

4. 设 A, B 都是 n 阶复矩阵, 并有相同的特征多项式

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} \cdots (x - \lambda_k)^{n_k}$$

和相同的极小多项式. 如果 $n_i \leq 3$, $i = 1, 2, \dots, k$, 那么 A 与 B 相似.

5. 证明一个秩为 1 的 n 阶复矩阵要么可对角化, 要么是幂零的, 但这两种情形不能同时出现.

6. 设 σ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, 证明存在 V 的一个可对角化的线性变换 δ 和一个幂零线性变换 ν , 使得 $\sigma = \delta + \nu$ 且 $\delta\nu = \nu\delta$.

7. 设 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶方阵. 证明 A 与 A^T 相似.

第七章 二次型

在本章中, 我们将研究特征为零的域 F 上的二次型, 特别是实数域上的二次型, 然后考察 F 上有限维向量空间的对称双线性函数, 及其诱导的二次函数.

§7.1 二次型

我们在 §4.6 中定义过域 F 上的 k 次齐次型. 现在令 $k = 2$, 深入考察域 F 上的二次齐次型:

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n b_{ii}x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij}x_i x_j.$$

记 $a_{ii} = b_{ii}$; 当 $i < j$ 时, 记 $a_{ij} = \frac{1}{2}b_{ij} = a_{ji}$, 得到下述定义.

定义 7.1.1. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是域 F 上的无关未定元, 称

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad (1)$$

为 F 上的一个 n 元 **二次型** (quadratic form), n 阶对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 叫作二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵.

显然, 域 F 上无关未定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次型与 F 上的对称矩阵一一对应. 记 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 于是

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}. \quad (2)$$

这种写法使我们把二次型与对称矩阵联系起来, 以便运用矩阵的技巧.

例 7.1.1. 在平面上建立直角坐标系, 考察中心在原点上的有心二次曲线

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1.$$

进行坐标轴的旋转

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta, \end{cases}$$

选取适当的角度 θ , 可以把该曲线化为标准方程

$$\frac{x'^2}{d^2} \pm \frac{y'^2}{e^2} = 1.$$

我们把上述事实翻译成二次型的语言. 考察二次型

$$q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

那么

$$q(x, y) = \begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} P^T A P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \frac{x'^2}{d^2} \pm \frac{y'^2}{e^2} = q'(x', y'),$$

使得 $q'(x', y')$ 只包含平方项.

更一般地, 设 P 是域 F 上的一个 n 阶矩阵, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是域 F 上的无关未定元. 如果

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad (3)$$

那么 P 是可逆的. 事实上, 假定 P 不可逆, 就存在域 F 上的一个 n 阶可逆矩阵 $S = (s_{ij})$, 使得 SP 的最后一行是零向量. 用 S 左乘 (3) 式, 比较两端的最后一个分量, 得到 $s_{n1}x_1 + s_{n2}x_2 + \dots + s_{nn}x_n = 0$. 因为 S 可逆, 所以 $s_{n1}, s_{n2}, \dots, s_{nn}$ 不全为零, 与 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是无关未定元矛盾.

对于任意一个可逆矩阵 P , 我们称 (3) 式是从 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的一个非退化 **线性替换** (linear substitution).

命题 7.1.2.* 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是域 F 上的无关未定元, (3) 是一个非退化的线性替换, 那么 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 也是 F 上的无关未定元.

证明 设 $P = (a_{ij})_{n \times n}$, $P^{-1} = (b_{ij})_{n \times n}$. 如果多项式 $g(y_1, y_2, \dots, y_n) = 0$. 我们来证明 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 是一个零多项式. 令

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g\left(\sum_{j=1}^n b_{1j}x_j, \sum_{j=1}^n b_{2j}x_j, \dots, \sum_{j=1}^n b_{nj}x_j\right).$$

因为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 F 上的无关未定元, 所以 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 意味着 f 是一个零多项式, 即 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum a_{i_1, i_2, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}$ 的每一项的系数 $a_{i_1, i_2, \dots, i_n} = 0$. 做非退化线性替换 (3), 得到

$$f\left(\sum_{k=1}^n a_{1k}y_k, \dots, \sum_{k=1}^n a_{nk}y_k\right) = \sum a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \left(\sum_{k=1}^n a_{1k}y_k\right)^{i_1} \dots \left(\sum_{k=1}^n a_{nk}y_k\right)^{i_n}$$

是关于 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的零多项式. 另一方面,

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{k=1}^n a_{1k}y_k, \dots, \sum_{k=1}^n a_{nk}y_k\right) &= g\left(\sum_{j=1}^n b_{1j}\left(\sum_{k=1}^n a_{jk}y_k\right), \dots, \sum_{j=1}^n b_{nj}\left(\sum_{k=1}^n a_{jk}y_k\right)\right) \\ &= g\left(\sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{1j}a_{jk}\right)y_k, \dots, \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{nj}a_{jk}\right)y_k\right) \\ &= g(y_1, y_2, \dots, y_n), \end{aligned}$$

所以 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 是零多项式, $y_1, y_2, \dots, y_n$ 也是 F 上的无关未定元. $\square$

非退化线性替换 (3) 可以写成 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$. 这时

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{P}\mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{P}\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{y},$$

其中 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$. 记 $q'(y_1, y_2, \dots, y_n) = \mathbf{y}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{y}$. 根据命题 7.1.2, $q'(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 也是一个二次型.

我们的目的是选择适当的非退化线性替换 (3), 使得 $q'(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 只含平方项, 即选择适当的可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$ 是对角矩阵.

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是域 F 上的两个 n 阶矩阵. 如果存在域 F 上的一个 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$, 那么称 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在 F 上 **合同** (congruence).

合同显然给出了集合 $M_n(F)$ 上的一个等价关系.

(i) 反身性: 因为 $\mathbf{A} = \mathbf{I}^T \mathbf{A} \mathbf{I}$, 所以任意一个 n 阶矩阵都与自身合同.

(ii) 对称性: 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同, 即 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$, 那么 $\mathbf{A} = (\mathbf{P}^T)^{-1} \mathbf{B} \mathbf{P}^{-1} = (\mathbf{P}^{-1})^T \mathbf{B} \mathbf{P}^{-1}$, $\mathbf{B}$ 也与 $\mathbf{A}$ 合同.

(iii) 传递性: 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 合同, 那么 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$, $\mathbf{C} = \mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q}$, 这时 $\mathbf{C} = \mathbf{Q}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Q} = (\mathbf{PQ})^T \mathbf{A} (\mathbf{PQ})$, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 合同.

引理 7.1.3. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是域 F 上的一个 n 阶对称矩阵, 那么存在 F 上的一个 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} c_1 & & & \\ & c_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_n \end{pmatrix}, \quad (4)$$

即域 F 上的任意一个对称矩阵都合同于一个对角矩阵.

证明 我们对 $\mathbf{A}$ 的阶数 n 作数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 定理显然成立. 设 $n > 1$, 并假设定理对 $n - 1$ 阶对称矩阵成立. 令 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是一个 n 阶对称矩阵. 如果 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$, 那么 $\mathbf{A}$ 已经是对角矩阵, 现在设 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$.

(i) 如果 $a_{11} \neq 0$. 用 $T_{1j}(-\frac{a_{1j}}{a_{11}})$ 右乘 A , 就将 A 的第 j 列减去第 1 列的 $\frac{a_{1j}}{a_{11}}$ 倍; 用 $T_{1j}(-\frac{a_{1j}}{a_{11}})^T = T_{j1}(-\frac{a_{j1}}{a_{11}})$ 左乘 A , 就将 A 的第 j 行减去第 1 行的 $\frac{a_{j1}}{a_{11}}$ 倍. 所得矩阵的 $(1, j)$ -元和 $(j, 1)$ -元都是零, $j = 2, \dots, n$. 记 $S = T_{12}(-\frac{a_{12}}{a_{11}}) \cdots T_{1n}(-\frac{a_{1n}}{a_{11}})$, 得到

$$S^T A S = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \mathbf{A}_1 & \\ & & \end{pmatrix},$$

这里 $\mathbf{A}_1$ 是一个 $n-1$ 阶对称矩阵. 根据归纳假设, 存在 $n-1$ 阶可逆矩阵 Q_1 , 使得

$$Q_1^T \mathbf{A}_1 Q_1 = \begin{pmatrix} c_2 & & \\ & \ddots & \\ & & c_n \end{pmatrix}.$$

取 n 阶可逆矩阵 $Q = \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q_1 \end{pmatrix}$, $P = SQ$, 那么

$$P^T A P = Q^T \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \mathbf{A}_1 & \\ & & \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & Q_1^T \mathbf{A}_1 Q_1 & \\ & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & & \\ & c_2 & \\ & & \ddots \\ & & & c_n \end{pmatrix},$$

其中 $c_1 = a_{11}$.

(ii) 如果 $a_{11} = 0$, 但是存在 $i > 1$, 使得 $a_{ii} \neq 0$. 于是 $P_{1i}^T A P_{1i}$ 的 $(1, 1)$ -元 $a_{ii} \neq 0$, 归结到情形 (i).

(iii) 如果 $a_{ii} = 0, \forall 1 \leq i \leq n$, 那么存在 $i \neq j$, 使得 $a_{ij} \neq 0$. 于是矩阵 $T_{ji}(1)^T A T_{ji}(1)$ 的 (i, i) -元 $2a_{ij} \neq 0$, 归结到情形 (ii). $\square$

推论 7.1.4. 设 A 是域 F 上的一个 n 阶对称矩阵, 那么存在一个 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} c_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

其中 $c_i \neq 0, 1 \leq i \leq r$. 这时 $r = r(A)$.

证明 运用适当的 I 型初等矩阵左、右同乘 (4) 式, 将对角线上的零元调整到右下角即可. $\square$

根据推论 7.1.4, 得到关于二次型的下述结论.

定理 7.1.5. 对于任意一个 n 元二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 存在一个非退化的线性替换 (3), 将 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 化为

$$q'(y_1, y_2, \dots, y_n) = c_1 y_1^2 + \dots + c_r y_r^2, \quad (6)$$

其中 $c_1 \neq 0, \dots, c_r \neq 0$. $\square$

(6) 式的二次型称为 **对角形** (diagonal form), 其中 r 叫作 **二次型的秩** (rank of a quadratic form). 对角形中的系数 $c_1, \dots, c_r$ 一般来说不是唯一确定的.

例 7.1.2. 设域 $\mathbb{Q}$ 上的二次型 $q(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 12x_2^2 - 12x_1x_2 - 8x_2x_3$, 用非退化线性替换将 q 化为对角形.

解 二次型 q 的矩阵是 $A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -6 & 12 & -4 \\ 0 & -4 & 0 \end{pmatrix}$, 问题等价于求可逆矩

阵 P , 使得 $P^T A P$ 是对角矩阵. 介绍一种算法. 从矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ I_3 \end{pmatrix}$ 开始, 按照引理 7.1.3 中的步骤, 先对前 3 行做初等行变换, 再做相应的初等列变换.

$$\begin{pmatrix} A \\ I_3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} T_{12}(2) \\ T_{12}(2) \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} T_{21}(2) \\ T_{12}(2) \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & -4 & 0 \\ \hline 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} T_{32}(1) \\ T_{32}(1) \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} T_{23}(1) \\ T_{32}(1) \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & -4 & 0 \\ \hline 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\begin{smallmatrix} T_{23}(-\frac{1}{2}) \\ T_{32}(-\frac{1}{2}) \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} T_{32}(-\frac{1}{2}) \\ T_{23}(-\frac{1}{2}) \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

得到

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad P^T A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

于是非退化线性替换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ 将二次型 $q(x_1, x_2, x_3)$ 化为对角形 $q'(y_1, y_2, y_3) = 3y_1^2 - 8y_2^2 + 2y_3^2$. $\square$

复数域 $\mathbb{C}$ 上的二次型称为 **复二次型** (complex quadratic form).

定理 7.1.6. 任意一个 n 阶复对称矩阵 A 都合同于对角矩阵

$$\Lambda = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

证明 根据推论 7.1.4, A 合同于对角矩阵 $B = \text{diag}(c_1, \dots, c_r, 0, \dots, 0)$, 其中 $c_1 \neq 0, \dots, c_r \neq 0$. 令 $Q = \text{diag}(\frac{1}{\sqrt{c_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{c_r}}, 1, \dots, 1)$, 那么 $Q^T B Q = \Lambda$. $\square$

复数域上的任意一个 n 元二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以通过非退化的线性替换化为对角形:

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2, \quad (7)$$

其中 $0 \leq r \leq n$. (7) 式叫作复二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的 **典范形** (canonical form). 易见, 典范形由复二次型的秩唯一确定.

推论 7.1.7. n 元复二次型共有 $n+1$ 个典范形. $\square$

习题一

1. 在 $\mathbb{R}$ 上求可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 是对角矩阵, 其中

$$(i) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}; \quad (ii) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 用非退化线性替换把下列复二次型化为典范形:

$$(i) q = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3;$$

$$(ii) q = (-1 - i)x_1x_2 + 2ix_2^2.$$

3. 证明一个实可逆的对称矩阵与它的逆矩阵合同.

4. 将实二次型 $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 |i-j|x_ix_j$ 化为对角形.

5. 证明秩等于 r 的对称矩阵可以表示成 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

6. 将下列二次型化为对角形:

$$(i) x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + \cdots + x_nx_{n+1};$$

$$(ii) x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n;$$

$$(iii) \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_ix_j.$$

7*. 给定二次型 $q = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^2$, 其中 $A = (a_{ij}) \in M_{s \times n}(\mathbb{R})$. 证明 q 的秩为 $r(A)$.

8*. 令 A 是域 F 上的一个 n 阶斜对称矩阵.

(i) A 与如下形式的矩阵合同

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & & \\ -1 & 0 & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & \\ & & & -1 & 0 & & & \\ & & & & & 0 & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix};$$

(ii) 斜对称矩阵的秩一定是偶数;

(iii) 域 F 上两个 n 阶斜对称矩阵合同的充要条件是它们的秩相同.

§7.2 实二次型

实数域 $\mathbb{R}$ 上的二次型叫作 **实二次型** (real quadratic form).

引理 7.2.1. 任意一个 n 阶实对称矩阵 A 都合同于对角矩阵

$$\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}, \quad (1)$$

其中 r 是矩阵 A 的秩.

证明 根据推论 7.1.4, 任意一个实对称矩阵 A 都合同于对角矩阵

$$B = \text{diag}(c_1, \dots, c_r, 0, \dots, 0),$$

其中 $c_1 \neq 0, \dots, c_r \neq 0$. 不妨设 $c_1 > 0, \dots, c_p > 0, c_{p+1} < 0, \dots, c_r < 0$. 否则我们可以经过 I 型初等行列变换将主对角线上的元素调换次序. 令

$$Q = \text{diag}\left(\frac{1}{\sqrt{|c_1|}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{|c_r|}}, 1, \dots, 1\right).$$

则 $Q^T B Q$ 恰为 (1) 式. □

定理 7.2.2. (惯性定律, law of inertia) 如果 n 阶实对称矩阵

$$\Lambda = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \Lambda' = \begin{pmatrix} I_{p'} & & \\ & -I_{r-p'} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{R}$ 上合同, 那么 $p = p'$.

证明 设 $\Lambda = P^T \Lambda' P$, 其中 $P = (a_{ij})$ 是一个 n 阶实可逆矩阵. 如果 $p \neq p'$, 不妨设 $p < p'$. 考察 $\mathbb{R}$ 上的 n 元齐次线性方程组:

$$\begin{aligned} x_j &= 0, & 1 \leq j \leq p, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &= 0, & p' < i \leq n. \end{aligned} \quad (2)$$

那么方程的个数 $p + (n - p') = n - (p' - p) < n$, 所以方程组 (2) 有非零解, 设为 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$. 根据 (2) 式的第一组方程, $\mathbf{c} = (0, \dots, 0, c_{p+1}, \dots, c_n)^T$, 实数 $c_{p+1}, \dots, c_n$ 不全为零. 另一方面, 因为 P 可逆, 所以 $r(P\mathbf{c}) = r(\mathbf{c}) = 1$. 根

据 (2) 式的第二组方程, $\mathbf{c}' = \mathbf{P}\mathbf{c} = (c'_1, \dots, c'_{p'}, 0, \dots, 0)^T$, 于是实数 $c'_1, \dots, c'_{p'}$ 也不全为零. 我们得到

$$0 \geq \mathbf{c}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{c} = \mathbf{c}^T \mathbf{P}^T \mathbf{\Lambda}' \mathbf{P} \mathbf{c} = (\mathbf{P}\mathbf{c})^T \mathbf{\Lambda}' (\mathbf{P}\mathbf{c}) = \mathbf{c}'^T \mathbf{\Lambda}' \mathbf{c}' > 0,$$

这是一个矛盾, 所以 $p = p'$. □

惯性定律的证明归功于西尔维斯特 (Sylvester, 英国数学家, 1814—1897). 这个定律告诉我们, 当一个实二次型 q 的矩阵化为 (1) 式时, 不但秩是唯一确定的, 1 的个数也是由 q 唯一确定的, 于是 -1 的个数也是唯一确定的. 称实二次型 q 的秩 r 为 **惯性指数** (index of inertia), p 为 **正惯性指数** (positive index of inertia), $r - p$ 为 **负惯性指数** (negative index of inertia), 正、负惯性指数的差 $s = p - (r - p) = 2p - r$ 叫作 q 的 **符号差** (signature). 易见, (1) 式由 q 的正负惯性指数唯一确定, 也由秩和符号差唯一确定. 我们有

$$p = \frac{1}{2}(r + s), \quad r - p = \frac{1}{2}(r - s).$$

因而任意一个 n 元实二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以通过非退化的线性替换化为下述对角形式:

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2, \quad (3)$$

叫作实二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的 **典范形**.

综上所述, 惯性指数和正惯性指数确定了 n 元实二次型的典范形.

推论 7.2.3. n 元实二次型共有 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 种典范形.

证明 当 r 取定后, p 可以取 $0, 1, \dots, r$. 而 r 可以取 $0, 1, \dots, n$, 所以公式 (3) 的典范形的个数为

$$1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{1}{2}(n+1)(n+2). \quad \square$$

设 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个实二次型. 任取不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$: 如果 $q(c_1, c_2, \dots, c_n) > 0$, 称 q 是 **正定的** (positive definite); 如果 $q(c_1, c_2, \dots, c_n) \geq 0$, 称 q 是 **半正定的** (positive semi-definite); 如果 $q(c_1, c_2, \dots, c_n) < 0$, 称 q 是 **负定的** (negative definite); 如果 $q(c_1, c_2, \dots, c_n) \leq 0$, 称 q 是 **半负定的** (negative semi-definite); 如果存在实数 $d_1, d_2, \dots, d_n; e_1, e_2, \dots, e_n$, 使得 $q(d_1, d_2, \dots, d_n) > 0$, 但是 $q(e_1, e_2, \dots, e_n) < 0$, 称 q 是 **不定的** (indefinite).

这时, 二次型的矩阵分别叫作正定、半正定、负定、半负定、不定矩阵.

记实二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的惯性指数为 r , 正惯性指数为 p , 典范形为 $q'(y_1, \dots, y_n)$. 那么

q 是正定的 $\iff p = r = n \iff q' = y_1^2 + \dots + y_n^2$;

q 是半正定的 $\iff p = r < n \iff q' = y_1^2 + \dots + y_r^2$;

q 是负定的 $\iff p = 0, r = n \iff q' = -y_1^2 - \dots - y_n^2$;

q 是半负定的 $\iff p = 0, r < n \iff q' = -y_1^2 - \dots - y_r^2$;

q 是不定的 $\iff 0 < p < r \iff q' = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$.

在二次型的五种分类中, 正定二次型占有特殊的地位. 下面我们给出一个用行列式判断实二次型正定性的充分必要条件.

引理 7.2.4. 正定矩阵的行列式是正实数.

证明 设 A 是一个正定矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = I$. 于是 $1 = |I| = |P^T A P| = |P^T| |P| |A| = |P|^2 |A|$, $|A| = |P|^{-2} > 0$. $\square$

设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶实对称矩阵. A 的第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行和第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 列交叉处的元素构成的 k 阶子式

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix}$$

叫作 A 的 k 阶主子式 (principal minor). 特别地, 当 $i_1 = 1, i_2 = 2, \dots, i_k = k$ 时, 所得到的 k 阶主子式叫作 A 的顺序主子式, 记作 Δ_k . 令 $k = 1, 2, \dots, n$, 就得到 A 的一切顺序主子式.

定理 7.2.5. (西尔维斯特准则) n 阶实对称矩阵 A 是正定的, 当且仅当 A 的所有顺序主子式 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 都是正实数.

证明 必要性. 记 A_k 是由 A 的前 k 行和前 k 列交叉处的元素构成的 k 阶矩阵. 任取不全为零的实数 $c_1, \dots, c_k$,

$$(c_1, \dots, c_k) A_k \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{pmatrix} = (c_1, \dots, c_k, 0, \dots, 0) A \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} > 0,$$

所以 $\mathbf{A}_k$ 是正定矩阵. 根据引理 7.2.4, $\Delta_k = |\mathbf{A}_k| > 0$.

充分性. 对 n 做数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, $\mathbf{A} = (a_{11})$, $a_{11} > 0$, 结论成立. 设命题对 $n - 1$ 阶实对称矩阵成立. 现在考察 n 阶实对称矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$. 首先 1 阶主子式 $a_{11} > 0$. 令

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & -\frac{a_{13}}{a_{11}} & \cdots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$\mathbf{S}^T \mathbf{A} \mathbf{S} = \begin{pmatrix} a_{11} & \\ & \mathbf{B} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{B}$ 是一个 $n - 1$ 阶实对称矩阵. 易见 $\mathbf{B}$ 的 $k - 1$ 阶顺序主子式的 a_{11} 倍恰为 $\mathbf{S}^T \mathbf{A} \mathbf{S}$ 的 k 阶顺序主子式 Δ'_k . 令 $\mathbf{S}_k$ 为 $\mathbf{S}$ 的前 k 行前 k 列交叉处的元素构成的矩阵, 则 $\Delta'_k = |\mathbf{S}_k^T \mathbf{A}_k \mathbf{S}_k| = \Delta_k$. 因此 $\mathbf{B}$ 的 k 阶主子式等于 Δ_{k+1}/Δ_1 , $k = 1, 2, \dots, n - 1$, 它们都大于零. 根据归纳假设 $\mathbf{B}$ 是正定的, 所以存在 $n - 1$ 阶可逆矩阵 $\mathbf{T}_1$, 使得

$$\mathbf{T}_1^T \mathbf{B} \mathbf{T}_1 = \mathbf{I}_{n-1}.$$

令 $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{a_{11}}} & \\ & \mathbf{T}_1 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{T}^T \mathbf{S}^T \mathbf{A} \mathbf{S} \mathbf{T} = \mathbf{I}_n$. 因而 $\mathbf{A}$ 与单位矩阵合同, $\mathbf{A}$ 是正定的. $\square$

习题二

1. 用非退化线性替换把下列实二次型化为典范形, 并求正负惯性指数和符号差:

(i) $q = -5x_1^2 - 4x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_4^2$;

(ii) $q = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$.

2. 判断下列实二次型是否正定:

(i) $10x_1^2 - 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3$;

(ii) $5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$.

3. 已知实二次型

$$a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_1x_3$$

是正定的, 求 a 的取值范围.

4. 确定 §7.1 习题第 6 题中实二次型的秩和符号差.

5. 确定实二次型 $ayz + bzx + cxy$ 的秩和符号差.

6. 证明实二次型

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\lambda ij + i + j)x_i x_j, \quad (n > 1)$$

的秩和符号差与 λ 无关.

7. 证明任意一个 n 阶可逆实对称矩阵合同于以下形式的矩阵之一:

$$\begin{pmatrix} O & I_\nu & O \\ I_\nu & O & O \\ O & O & I_{n-2\nu} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} O & I_\nu & O \\ I_\nu & O & O \\ O & O & -I_{n-2\nu} \end{pmatrix}.$$

8. 证明一个 n 阶实对称矩阵 A 是正定的, 当且仅当存在 n 阶实可逆矩阵 P , 使得 $A = P^T P$, 当且仅当存在 n 阶实可逆上三角矩阵 T , 使得 $A = T^T T$.

9. 对于任一实对称矩阵 A , 总存在一个实数 t , 使得 $tI + A$ 是正定的.

10. 证明一个实二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以分解为两个实系数 n 元一次多项式的乘积, 当且仅当 q 的秩是 1, 或者 q 的秩是 2 且符号差等于 0.

11. 证明 n 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 是正定的, 当且仅当 A 的所有 k 阶主子式都是正实数, $k = 1, 2, \dots, n$.

12. 证明 n 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 是半正定的, 当且仅当 A 的所有 k 阶主子式都是非负实数, $k = 1, 2, \dots, n$.

13*. 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶正定矩阵. 证明

$$|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

等号成立, 当且仅当 A 是对角矩阵.

14*. 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶实矩阵. 证明

$$|A|^2 \leq \prod_{j=1}^n (a_{1j}^2 + a_{2j}^2 + \cdots + a_{nj}^2).$$

§7.3 双线性函数

现在我们回到域 F 上的向量空间.

定义 7.3.1. 设 V 是域 F 上的向量空间, $f: V \times V \longrightarrow F$ 是一个映射. 如果任取 $\alpha, \beta, \gamma \in V, a \in F$, 都有

$$\begin{aligned} f(\alpha + \beta, \gamma) &= f(\alpha, \gamma) + f(\beta, \gamma), \quad f(a\alpha, \beta) = af(\alpha, \beta); \\ f(\gamma, \alpha + \beta) &= f(\gamma, \alpha) + f(\gamma, \beta), \quad f(\alpha, a\beta) = af(\alpha, \beta), \end{aligned} \quad (1)$$

那么就称 f 为 V 上的一个 **双线性函数** (bilinear function).

例 7.3.1. 令 F^n 是一个 n 维列空间,

$$f: F^n \times F^n \longrightarrow F, \quad (\alpha, \beta) \longmapsto \alpha^T \beta,$$

那么 f 是 F^n 上的一个双线性函数.

双线性函数可以定义在无限维向量空间上, 见本节习题第 1 题. 但我们现在在只讨论有限维向量空间上的双线性函数, 因为在有限维空间上双线性函数的刻画可以运用我们熟悉的工具——矩阵.

设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 那么 V 上的一个双线性函数 f 由 F 中的 n^2 个元素 $f(\alpha_i, \alpha_j), 1 \leq i, j \leq n$ 唯一确定. 记

$$f(\alpha_i, \alpha_j) = a_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (2)$$

任取 V 的向量

$$\xi = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n, \quad \eta = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \cdots + y_n\alpha_n, \quad (3)$$

$$f(\xi, \eta) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \sum_{j=1}^n y_j \alpha_j\right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i y_j.$$

(2) 式给出的 n^2 个元素, 可以排成 F 上的一个 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

叫作双线性函数 f 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵. 这时

$$f(\xi, \eta) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}. \quad (4)$$

反过来, 设 A 是域 F 上的任意一个 n 阶矩阵. 那么公式 (4) 定义了 V 上的一个双线性函数 f , 它关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵就是 A .

取 V 的另一组基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 设 B 是 f 关于该基的矩阵, $P = (p_{ij})$ 是从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵. 设

$$\xi = x'_1\beta_1 + x'_2\beta_2 + \dots + x'_n\beta_n, \quad \eta = y'_1\beta_1 + y'_2\beta_2 + \dots + y'_n\beta_n, \quad (5)$$

根据定理 5.4.3, 结合 (3) 式, 两种坐标之间的关系如下:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix},$$

从而

$$f(\xi, \eta) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)(P^T A P) \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix},$$

于是我们有

$$B = P^T A P.$$

综合上述讨论, 可以得到下述结论.

命题 7.3.2. (i) 取定域 F 上 n 维向量空间 V 的一组基, 那么 V 上的双线性函数与它在这组基下的矩阵一一对应.

(ii) 同一个双线性函数在两组基下的矩阵彼此合同. □

在现代数学的一些领域,人们经常为域上的向量空间配备各种不同的双线性函数,使之成为具有不同几何结构的空间.

向量空间上最常配备的是对称双线性函数. 双线性函数 f 是 **对称的** (symmetric), 如果

$$f(\xi, \eta) = f(\eta, \xi), \forall \xi, \eta \in V.$$

这时在 (2) 式中

$$a_{ij} = f(\alpha_i, \alpha_j) = f(\alpha_j, \alpha_i) = a_{ji},$$

即 A 是对称矩阵. 反过来, 域 F 上任意一个 n 阶对称矩阵 A 利用公式 (4) 定义的双线性函数 f 是对称的. 事实上, 任取 (3) 式中的 ξ, η ,

$$f(\xi, \eta) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = (\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y})^T = \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = f(\eta, \xi),$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$.

推论 7.3.3. 取定有限维向量空间 V 的一组基, V 上的对称双线性函数与它在这组基下的对称矩阵一一对应. $\square$

例 7.3.1.' 例 7.3.1 中的双线性函数 f 在 F^n 的标准基下的矩阵为 I , 是一个对称双线性函数.

根据引理 7.1.3 和推论 7.1.4, 如果对称双线性函数 f 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵为 A , 那么存在一个可逆矩阵 P , 使得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} c_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $c_i \neq 0, 1 \leq i \leq r$. 令

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P,$$

那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 也是 V 的基. 任取 $\xi, \eta \in V$, 它们在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 以及基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵分别由 (3) (5) 两式给出. 因为 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}', \mathbf{y} = P\mathbf{y}'$, 我们得到

$$f(\xi, \eta) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = (\mathbf{x}')^T (P^T \mathbf{A} P) \mathbf{y}' = c_1 x'_1 y'_1 + c_2 x'_2 y'_2 + \dots + c_r x'_r y'_r. \quad (6)$$

称 (6) 式为对称双线性函数 f 的 **对角形式** (diagonal form), $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 **对角基** (diagonal basis), r 叫作 f 的 **秩** (rank).

易见, 一个对称双线性函数的对角形式一般不是唯一确定的.

第八章即将介绍的欧氏空间就是在实数域上的向量空间中配备了一种特殊的对称双线性函数. 我们在 §1.2 还定义过 n 阶斜对称矩阵, 它的最简形式见 §7.1 习题第 8 题. 设 V 是域 F 上的向量空间, V 上的双线性函数 f 称为 **斜对称** 的, 如果

$$f(\xi, \eta) = -f(\eta, \xi), \quad \forall \xi, \eta \in V.$$

当 V 是有限维向量空间时, 取定 V 的一组基, V 上的双线性函数 f 是斜对称的, 当且仅当 f 在这组基下的矩阵是斜对称的, 见本节习题第 8 题.

在本节的最后, 我们讨论对称双线性函数诱导的二次函数, 以及后者与二次型的关系.

设 $f: V \times V \rightarrow F$ 是 V 上的一个对称双线性函数, 则 f 诱导出一个映射

$$q: V \rightarrow F, \quad \xi \mapsto f(\xi, \xi),$$

叫作由 f 诱导的 **二次函数** (quadratic function), f 叫作与 q 相关联的对称双线性函数. 特别地, 当 V 是有限维向量空间时, 取定 V 的一组基, f 的矩阵 A 也叫作二次函数 q 的矩阵.

这时任取 (3) 式给出的向量 ξ ,

$$q(\xi) = (x_1, x_2, \dots, x_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

对于实数域上的向量空间 V , 如果任取非零向量 $\xi \in V$, 都有 $q(\xi) > 0$, 就称二次函数 q 是 **正定的**. 当 V 是有限维实空间时, q 是正定的, 当且仅当 q 的矩阵是正定的.

如果 q 是由对称双线性函数 f 诱导出的二次函数, f 可以由 q 表达成下述形式:

$$f(\xi, \eta) = \frac{1}{2}(q(\xi + \eta) - q(\xi) - q(\eta)).$$

事实上, 上式右端等于

$$\frac{1}{2}(f(\xi + \eta, \xi + \eta) - f(\xi, \xi) - f(\eta, \eta)) = \frac{1}{2}(f(\xi, \eta) + f(\eta, \xi)) = f(\xi, \eta).$$

因而对称双线性函数与它诱导的二次函数是一一对应的. f 确定的二次函数 q 也有 **对角基** $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 使得 q 有 **对角形式** $q(\xi) = c_1 x_1'^2 + \dots + c_r x_r'^2$, f 的秩 r 也称为二次函数 q 的 **秩**.

双线性函数 f 的对称性是必要的. 否则 f 不会由 q 唯一确定. 例如, 令 $V = F^2$, 定义两个双线性函数

$$f_1 : V \times V \longrightarrow F, \quad (\xi, \eta) \longmapsto x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + x_2 y_2,$$

$$f_2 : V \times V \longrightarrow F, \quad (\xi, \eta) \longmapsto x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_2 y_2.$$

因为 $f_1(\eta, \xi) = y_1 x_1 + 2y_1 x_2 + y_2 x_2 \neq f_1(\xi, \eta)$, 所以 f_1 不是对称的, 且 $f_1 \neq f_2$. 但是 $f_1(\xi, \xi) = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 = f_2(\xi, \xi)$.

我们在 §4.4 已经看到, 任意一个一元多项式 $f(x) \in F[x]$ 都可以定义 F 上的一个多项式函数 $\tilde{f} : F \longrightarrow F, c \longmapsto f(c)$. 域 F 上的任意一个 n 元二次型, 也可以定义 F 上 n 维向量空间 V 的一个二次函数.

设 V 是域 F 上的 n 维向量空间, 取定 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 如果 $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$ 是 F 上的一个 n 元二次型, q 的矩阵为 $A = (a_{ij})$, 那么

$$\tilde{q} : V \longrightarrow F, \quad \xi = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_n \alpha_n \longmapsto q(b_1, b_2, \dots, b_n)$$

定义了 V 上的一个二次函数. 反之, 如果 $\tilde{q}$ 是 V 上的一个二次函数, 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})$, 那么 $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 是一个 n 元二次型. 综上所述, 取定域 F 上 n 维向量空间 V 的一组基, F 上的 n 元二次型与 V 上的二次函数在这组基下的矩阵一一对应.

当取域 $F = \mathbb{R}$ 且 V 的维数有限时, §7.2 关于实二次型的结果同样适用于实空间上的二次函数.

习题三

1. 设 $C[a, b]$ 是实数域上的所有连续函数构成的向量空间, 令

$$\sigma: C[a, b] \times C[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, (f(x), g(x)) \longmapsto \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

证明 σ 是 $C[a, b]$ 上的一个双线性函数.

2. 在 F^4 上定义函数如下: $\forall \alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4), \beta = (y_1, y_2, y_3, y_4)$, 令

$$f(\alpha, \beta) = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 - x_4y_4.$$

- (i) 证明 f 是一个对称双线性函数;
 (ii) 求 f 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵;
 (iii) 求 f 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵, 其中

$$\alpha_1 = (2, 1, -1, 1), \alpha_2 = (0, 3, 1, 0), \alpha_3 = (5, 3, 2, 1), \alpha_4 = (6, 6, 1, 3);$$

- (iv) 求 f 的秩;
 (v) 求一个非零向量 α , 使得 $f(\alpha, \alpha) = 0$.

3. 在 F^4 上定义函数如下: $\forall \alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4), \beta = (y_1, y_2, y_3, y_4)$, 令

$$f(\alpha, \beta) = 3x_1y_2 - 5x_2y_1 + x_3y_4 - 4x_4y_3.$$

- (i) 证明 f 是一个双线性函数;
 (ii) 在 F^4 给定一组基

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, 0), \alpha_2 = (1, -2, 1, 1), \alpha_3 = (-1, 2, 1, 1), \alpha_4 = (-1, -1, 0, 1).$$

求 f 关于这组基的矩阵;

- (iii) 在 F^4 中另给一组基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, 且

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)T,$$

其中

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 f 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的矩阵.

4. 任取 $A, B \in M_n(F)$, 定义

$$f(A, B) = \text{tr}(AB).$$

- (i) 证明 f 是一个对称双线性函数;
- (ii) 在 $M_2(F)$ 中取基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$. 求 f 关于这组基的矩阵;
- (iii) 在 $M_2(F)$ 中另取一组基

$$A_1 = E_{11} + E_{22}, A_2 = E_{11} - E_{22}, A_3 = E_{12} + E_{21}, A_4 = E_{21} - E_{12}.$$

求 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 到 A_1, A_2, A_3, A_4 的过渡矩阵, 再求 f 在基 A_1, A_2, A_3, A_4 下的矩阵;

(iv) 求 f 的秩.

5. 设 V 是域 F 上的一个 n 维向量空间, f 是 V 上的一个双线性函数. 证明 f 的秩是 n , 当且仅当对一切 $\beta \in V$ 有 $f(\alpha, \beta) = 0$ 时, 则 $\alpha = 0$.

6. 证明

$$\begin{pmatrix} c_1 & & & \\ & c_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{i_1} & & & \\ & c_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_{i_n} \end{pmatrix}$$

合同, 其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列.

7. 设 A 是域 F 上的一个 n 阶矩阵. 证明

- (i) A 是斜对称矩阵, 当且仅当对任一 n 维列向量 α , 都有 $\alpha^T A \alpha = 0$;
- (ii) 若 A 是对称矩阵, 且对任一 n 维列向量 α , 都有 $\alpha^T A \alpha = 0$, 那么 $A = O$.

8. 设 V 是域 F 上的一个有限维向量空间, f 是 V 上的双线性函数. 证明 f 是斜对称的, 当且仅当 f 在 V 的任意一组基下的矩阵是斜对称的.

第八章 欧氏空间

欧氏空间是我们熟知的平面和空间的推广. 本章给出欧氏空间的定义, 以及有限维欧氏空间规范正交基的求法, 研究欧氏空间的正交变换和对称变换. 最后将上述结果平移到复数域上的酉空间.

§8.1 欧氏空间

我们在本节中给出欧氏空间的定义. 中学时学习过的直线、平面和空间都是欧氏空间.

定义 8.1.1. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, $(,)$ 是 V 上的一个对称双线性函数. 如果任取非零向量 $\xi \in V$, 都有 $(\xi, \xi) > 0$, 那么就称 V 关于 $(,)$ 构成一个 **欧氏空间** (Euclidean space), 函数 $(,)$ 叫做 **内积** (inner product).

上述条件等价于说, 由 $(,)$ 诱导的二次函数是正定的. 欧氏空间也可以直接定义为下述形式.

定义 8.1.1'. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, $(,) : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ 是一个映射. 如果任取 $\xi, \eta, \zeta \in V, a \in \mathbb{R}, (,)$ 满足下述条件:

- (i) $(\xi, \eta) = (\eta, \xi)$;
- (ii) $(\xi + \eta, \zeta) = (\xi, \zeta) + (\eta, \zeta)$;
- (iii) $(a\xi, \eta) = a(\xi, \eta)$;
- (iv) 当 $\xi \neq 0$ 时, $(\xi, \xi) > 0$,

那么就称 V 关于 $(,)$ 构成一个欧氏空间, $(,)$ 叫做 V 上的一个内积.

满足定义 8.1.1 的实向量空间 V 显然满足定义 8.1.1'. 反之, 从定义 8.1.1' 的条件 (i) (ii) 和 (iii) 立得

$$(\zeta, \xi + \eta) = (\zeta, \xi) + (\zeta, \eta), (\zeta, a\xi) = a(\zeta, \xi).$$

因而映射 $(,)$ 是一个对称双线性函数, 两个定义是等价的.

注. 内积有下述简单性质:

- (i) $(0, \xi) = (\xi, 0) = 0$. 事实上, $(0, \xi) = (0 \cdot 0, \xi) = 0(0, \xi) = 0$.
- (ii) 如果 $(\xi, \eta) = 0, \forall \eta \in V$, 那么 $\xi = 0$. 事实上, 取 $\eta = \xi, (\xi, \xi) = 0$ 意味着 $\xi = 0$.

(iii) $(\sum_{i=1}^r a_i \xi_i, \sum_{j=1}^s b_j \eta_j) = \sum_{1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq s} a_i b_j (\xi_i, \eta_j)$, 由内积的双线性性立得.

例 8.1.1. 在行空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 任取向量 $\xi = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $\eta = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 定义

$$(\xi, \eta) = \xi \eta^T = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

那么 $\mathbb{R}^n$ 成为一个欧氏空间. 在列空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 可以定义同样的内积, 使之成为欧氏空间.

更一般地, 设 V 是一个 n 维实向量空间, A 是一个 n 阶实正定矩阵, 取定 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$. 任取 $\xi = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$, $\eta = \sum_{i=1}^n y_i \alpha_i$, 定义

$$(\xi, \eta) = (x_1, x_2, \cdots, x_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

那么 V 关于 $(\cdot, \cdot)$ 构成一个欧氏空间.

以后我们谈到欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 时, 如果没有特别指明内积, 一般默认为例 8.1.1 中的欧氏空间.

例 8.1.2. 令 $C[0, 1]$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的实连续函数空间. 任取 $f(x), g(x) \in C[0, 1]$, 规定

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx,$$

见 §7.3 习题第 1 题. 根据定积分的基本性质, $C[0, 1]$ 是一个欧氏空间.

例 8.1.3. 设 H 是一切平方和收敛的实数列

$$\xi = (x_1, x_2, \cdots), \quad \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty$$

构成的集合. 定义 H 的加法和数乘: 任取 $\xi = (x_1, x_2, \cdots), \eta = (y_1, y_2, \cdots) \in H$, $a \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \xi + \eta &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots), \\ a\xi &= (ax_1, ax_2, \cdots). \end{aligned}$$

规定

$$(\xi, \eta) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k.$$

那么 H 关于 $(\cdot, \cdot)$ 构成一个欧氏空间. 我们需要证明上述加法与数乘在 H 中封闭, 还要证明 (ξ, η) 是一个实数. 事实上, 由不等式

$$|x_k y_k| \leq \frac{1}{2}(x_k^2 + y_k^2)$$

可知, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_n y_n$ 收敛. 其次等式

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^2 &= \sum_{k=1}^n x_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n x_k y_k + \sum_{k=1}^n y_k^2; \\ \sum_{k=1}^n (ax_k)^2 &= a^2 \sum_{k=1}^n x_k^2 \end{aligned}$$

表明 $\xi + \eta, a\xi \in H$.

显然 $(\cdot, \cdot)$ 是一个正定的对称双线性函数, 因而 H 是一个欧氏空间, 称为 **希尔伯特空间** (D. Hilbert, 德国数学家, 1862—1943).

定义 8.1.2. 设 ξ 是欧氏空间的一个向量. 非负实数 (ξ, ξ) 的算术平方根叫作向量 ξ 的 **长度** (length), 记作 $|\xi|$:

$$|\xi| = \sqrt{(\xi, \xi)}. \quad (1)$$

于是, 欧氏空间的每一个非零向量都有一个确定的正长度, 零向量的长度是零.

设 V 是一个欧氏空间, 任取 $\xi \in V, a \in \mathbb{R}$,

$$|a\xi| = \sqrt{(a\xi, a\xi)} = \sqrt{a^2(\xi, \xi)} = |a||\xi|. \quad (2)$$

因此一个实数 a 与向量 ξ 数乘后的长度, 等于 a 的绝对值与 ξ 长度的乘积.

长度为 1 的向量叫作 **单位向量** (unit vector), 根据 (2) 式, 当 ξ 是一个非零向量时, $\frac{\xi}{|\xi|}$ 是一个单位向量.

例 8.1.1.' 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的向量 $\xi = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的长度是

$$|\xi| = \sqrt{(\xi, \xi)} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

当 $n = 1$ 时, $|\xi| = |x_1|$; 当 $n = 2$ 时, $|\xi| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$; 当 $n = 3$ 时, $|\xi| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$. 这就是我们在 $\mathbb{R}^n$ ($n = 1, 2, 3$) 中建立直角坐标系后, 向量用坐标表示的长度公式. 欧氏空间 $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 就是熟知的直线、平面和空间.

下面我们来证明欧氏空间中的一个重要的不等式.

定理 8.1.3. 在一个欧氏空间中, 对于任意的向量 ξ, η , 有不等式

$$(\xi, \eta)^2 \leq (\xi, \xi)(\eta, \eta). \quad (3)$$

其中等号成立, 当且仅当 ξ 与 η 线性相关.

证明 如果 ξ 与 η 线性相关, 那么 $\xi = 0$ 或 $\eta = a\xi$, $a \in \mathbb{R}$. 在这两种情况下, 都有

$$(\xi, \eta)^2 = (\xi, \xi)(\eta, \eta).$$

现在设 ξ 与 η 线性无关. 那么任取 $a \in \mathbb{R}$, $a\xi + \eta \neq 0$. 于是

$$(a\xi + \eta, a\xi + \eta) > 0,$$

即

$$a^2(\xi, \xi) + 2a(\xi, \eta) + (\eta, \eta) > 0.$$

所以一元二次方程 $(\xi, \xi)x^2 + 2(\xi, \eta)x + (\eta, \eta) = 0$ 在实数域中无解, 其判别式小于零, 即

$$(\xi, \eta)^2 < (\xi, \xi)(\eta, \eta). \quad \square$$

例 8.1.1." 考察欧氏空间 $\mathbb{R}^n$. 根据 (3) 式, 任取 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, 有不等式

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2),$$

称为 **柯西不等式** (A. L. Cauchy, 法国数学家, 1789—1857). 其中等号成立, 当且仅当 $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (0, 0, \dots, 0)$, 或者存在某个实数 c , 使得 $(b_1, b_2, \dots, b_n) = c(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

例 8.1.2.' 考察例 8.1.2 中的欧氏空间 $C[0, 1]$, 根据 (3) 式, 任取 $f(x), g(x) \in C[0, 1]$, 有不等式

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)dx \right| \leq \sqrt{\int_0^1 f^2(x)dx \int_0^1 g^2(x)dx},$$

称为 **施瓦茨不等式** (C. Schwarz, 德国数学家, 1843—1921). 其中等号成立, 当且仅当 $f(x) = 0$, 或者存在某个实数 c , 使得 $g(x) = cf(x)$.

柯西不等式和施瓦茨不等式看起来没有什么共同之处, 然而它们在欧氏空间中, 被不等式 (3) 奇妙地统一起来, 因此 (3) 式也叫作柯西—施瓦茨不等式.

例 8.1.3.' 考察例 8.1.3 中的希尔伯特空间 H , 根据 (3) 式, 任取 $\xi, \eta \in H$, 则有不等式

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n\right)^2 \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2\right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} y_n^2\right).$$

其中等号成立, 当且仅当 $\xi = 0$, 或者存在某个实数 c , 使得 $\eta = c\xi$.

不等式 (3) 保证了我们可以合理地定义欧氏空间中两个向量之间的夹角和距离.

定义 8.1.4. 设 ξ 和 η 是欧氏空间的两个非零向量. ξ 与 η 的夹角 θ 由以下公式定义:

$$\cos \theta = \frac{(\xi, \eta)}{|\xi||\eta|}. \quad (4)$$

根据柯西 - 施瓦茨不等式 (3), 我们有

$$-1 \leq \frac{(\xi, \eta)}{|\xi||\eta|} \leq 1,$$

所以这样定义的夹角是合理的. 如果规定 $0 \leq \theta \leq \pi$, 那么欧氏空间中任意两个非零向量有唯一确定的夹角. 特别地, ξ, η 线性相关当且仅当 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$.

在欧氏空间中由 (1) 式和 (4) 式定义的向量的长度和夹角, 是解析几何中相应概念的自然推广.

如果欧氏空间中两个非零向量的夹角是 $\frac{\pi}{2}$, 那么就称这两个向量是正交的. 为了方便起见, 我们约定, 零向量与任意向量都是正交的. 结合定义 8.1.4, 欧氏空间中的两个向量 ξ 与 η 正交 (orthogonal), 当且仅当 $(\xi, \eta) = 0$. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是两两正交的.

任取欧氏空间的两个向量 α, β , 根据柯西 - 施瓦茨不等式,

$$|\alpha + \beta|^2 = (\alpha, \alpha) + 2(\alpha, \beta) + (\beta, \beta) \leq |\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2 = (|\alpha| + |\beta|)^2.$$

取不等式两端的算术平方根, 得到

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|. \quad (5)$$

如果 α 与 β 正交, 那么

$$(\alpha + \beta, \alpha + \beta) = (\alpha, \alpha) + (\beta, \beta),$$

我们有

$$|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2. \quad (6)$$

更一般地, 如果欧氏空间中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 两两正交, 那么

$$|\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n|^2 = |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + \dots + |\alpha_n|^2.$$

设 ξ 与 η 是欧氏空间的两个向量, ξ 与 η 之间的 距离 (distance) 定义为向量 $\xi - \eta$ 的长度 $|\xi - \eta|$, 记作 $d(\xi, \eta)$. 距离有下述简单性质.

推论 8.1.5. 设 V 是欧氏空间, 任取 $\xi, \eta, \zeta \in V$.

- (i) 当 $\xi \neq \eta$ 时, $d(\xi, \eta) > 0$;
- (ii) $d(\xi, \eta) = d(\eta, \xi)$;
- (iii) $d(\xi, \zeta) \leq d(\xi, \eta) + d(\eta, \zeta)$;
- (iv) 如果 $\xi - \eta$ 与 $\eta - \zeta$ 正交, 那么 $d(\xi, \zeta)^2 = d(\xi, \eta)^2 + d(\eta, \zeta)^2$.

证明 (i) 和 (ii) 根据内积的正定性和对称性得到. 下面记 $\xi - \eta = \alpha, \eta - \zeta = \beta$. 那么 $\xi - \zeta = \alpha + \beta$. (iii) 和 (iv) 分别根据 (5) 和 (6) 式得到. $\square$

推论 8.1.5 (iii) 中的不等式叫作三角不等式. 当考虑欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 时, 它的几何意义是三角形的两边之和大于第三边. 而推论 8.1.5 (iv) 中的等式, 在 $\mathbb{R}^2$ 中就是勾股定理.

习题一

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是欧氏空间 V 的一组基, 证明

(i) 如果 $\alpha \in V$ 满足 $(\alpha, \alpha_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 那么 $\alpha = 0$;

(ii) 如果 $\alpha, \beta \in V$, 使得对于任一 $\gamma \in V$, 都有 $(\alpha, \gamma) = (\beta, \gamma)$, 那么 $\alpha = \beta$.

2. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 求向量 α, β 之间的夹角和距离:

(i) $\alpha = (2, 1, 3, 2), \beta = (1, 2, -2, 1)$;

(ii) $\alpha = (1, 2, 2, 3), \beta = (3, 1, 5, 1)$.

3. 在 $\mathbb{R}^4$ 中定义内积 $(\alpha, \beta) = \alpha A \beta^T$, 其中

$$A = \text{diag}(1, 2, 3, 4).$$

具体写出这个空间中的柯西-施瓦茨不等式, 并求第 2 题中向量 α, β 之间在此内积下的夹角和距离.

4. 在 2, 3 两题的欧氏空间中, 分别求与

$$(1, 1, -1, 1), (1, -1, -1, 1), (2, 1, 1, 3)$$

都正交的所有单位向量.

5. 设 V 是一个欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$. 矩阵

$$G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & (\alpha_n, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}$$

叫作 格拉姆矩阵 (J.P. Gram, 丹麦数学家, 1850—1916), 称矩阵 G 的行列式 $|G|$ 为格拉姆行列式. 证明 $|G| = 0$, 当且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关.

6. 设 α, β 是欧氏空间中两个线性无关的向量, 且 $-\frac{2(\alpha, \beta)}{(\alpha, \alpha)}, -\frac{2(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \in \mathbb{N}$.

证明 α 与 β 的夹角只可能是 $\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$.

7. 证明对于任意非负实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$\sum_{i=1}^n a_i \leq \sqrt{n \sum_{i=1}^n a_i^2}.$$

§8.2 规范正交基

在空间解析几何中, 我们习惯于建立直角坐标系 $O-xyz$, x, y, z 轴正方向上的单位向量彼此正交, 它们构成了欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 这组基有诸多方便之处. 更一般地, 可以表述成下述形式.

定义 8.2.1. n 维欧氏空间的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 叫作 **规范正交基** (orthonormal basis), 如果

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

例 8.2.1. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是一组规范正交基.

有限维欧氏空间存在规范正交基. 事实上, 设 V 是一个带有内积 $(\cdot, \cdot)$ 的 n 维欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 那么格拉姆矩阵 (见 §8.1 习题第 5 题)

$$G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & (\alpha_n, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}.$$

称为内积 $(\cdot, \cdot)$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的 **度量矩阵**. 根据 §7.3 公式 (2), G 就是对称双线性函数 $(\cdot, \cdot)$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵. 因为由 $(\cdot, \cdot)$ 诱导的二次函数是正定的, 所以 G 是一个正定矩阵, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T G P = I_n$. 令 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$, 则 $(\cdot, \cdot)$ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的度量矩阵是 I_n , 于是

$$(\beta_i, \beta_j) = \begin{cases} 1, & \text{若 } i = j, \\ 0, & \text{若 } i \neq j, \end{cases}$$

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一组规范正交基.

下述命题说明了使用规范正交基的方便之处.

命题 8.2.2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一组规范正交基. 那么任取 $\xi = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \eta = \sum_{i=1}^n y_i \alpha_i \in V$, 我们有

$$(i) (\xi, \alpha_i) = x_i, i = 1, 2, \dots, n;$$

$$(ii) (\xi, \eta) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n;$$

$$(iii) d(\xi, \eta) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}.$$

□

证明是显而易见的, 它是在解析几何中熟知的公式对 n 维欧氏空间的推广.

现在我们来介绍格拉姆 – 施密特 **正交化方法** (orthogonalization process, E. Schmidt, 德国数学家, 1876—1959). 这个方法可以使我们从有限维欧氏空间的任意一组基出发, 构造一组规范正交基.

称欧氏空间 V 中两两正交的非零向量组为 V 的一个 **正交组**, 如果正交组中的每一个向量都是单位向量, 那么就称之为 **规范正交组**.

引理 8.2.3. 欧氏空间 V 中的任意正交组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的.

证明 设 $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_m\alpha_m = \mathbf{0}$. 用 α_k 在等式两端做内积, 得到

$$a_k(\alpha_k, \alpha_k) = 0.$$

因为 $\alpha_k \neq \mathbf{0}$, $(\alpha_k, \alpha_k) > 0$, 所以 $a_k = 0$. 取遍 $k = 1, 2, \dots, m$, 得到 $a_1 = 0, a_2 = 0, \dots, a_m = 0$, 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关. $\square$

定理 8.2.4. 设 V 是一个欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 V 的一个线性无关的向量组, 那么可以求出 V 的一个正交组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 使得 β_k 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 的线性组合, $k = 1, 2, \dots, m$.

证明 首先取 $\beta_1 = \alpha_1$, 那么 β_1 是 α_1 的线性组合并且 $\beta_1 \neq \mathbf{0}$. 假设对于 $1 < k \leq m$, 我们已经求出满足定理要求的 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{k-1}$, 令

$$\beta_k = \alpha_k - \frac{(\alpha_k, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \dots - \frac{(\alpha_k, \beta_{k-1})}{(\beta_{k-1}, \beta_{k-1})}\beta_{k-1}.$$

因为每个 β_i , $1 \leq i < k$ 都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i$ 的线性组合, 所以 β_k 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 的线性组合:

$$\beta_k = a_1\alpha_1 + \dots + a_{k-1}\alpha_{k-1} + \alpha_k.$$

因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, \alpha_k$ 线性无关, 所以 $\beta_k \neq \mathbf{0}$. 根据归纳假设, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{k-1}$ 是一个正交组, 于是

$$(\beta_k, \beta_i) = (\alpha_k, \beta_i) - \frac{(\alpha_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)}(\beta_i, \beta_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k-1.$$

即 $\beta_1, \dots, \beta_{k-1}, \beta_k$ 也是一个正交组. 定理由数学归纳法得到. $\square$

从上述正交组的构造过程易见, 若记 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)P$, 则 P 是一个主对角线上元素皆为 1 的上三角矩阵.

在定理 8.2.4 中, 令 $\gamma_i = \frac{\beta_i}{|\beta_i|}$, $i = 1, 2, \dots, m$, 我们就得到了一个规范正交组. 若记 $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)Q$, 则 Q 是一个主对角线上元素皆大于零的上三角矩阵, 此时向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 等价.

例 8.2.2. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 对基

$$\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (0, 1, 2), \alpha_3 = (2, 0, 3)$$

施行正交化方法, 求出 $\mathbb{R}^3$ 的一组规范正交基.

解 令

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 = (1, 1, 1), \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = (-1, 0, 1), \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 = \left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{3}, \frac{5}{6}\right). \end{aligned}$$

那么 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交. 再单位化, 得到 $\mathbb{R}^3$ 的一组规范正交基:

$$\gamma_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \gamma_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \gamma_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right). \quad \square$$

例 8.2.3. 设列向量 α_1, α_2 是欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 的一组基, 记 2 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2)$. 按照正交化方法, 得到 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$, 再单位化, 得到 $\gamma_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|}, \gamma_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|}$. 于是

$$(\gamma_1, \gamma_2) \begin{pmatrix} |\beta_1| & \\ & |\beta_2| \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

因为 γ_1, γ_2 是规范正交基, 所以 $\begin{pmatrix} \gamma_1^T \\ \gamma_2^T \end{pmatrix} (\gamma_1, \gamma_2) = I_2, |(\gamma_1, \gamma_2)| = \pm 1$. 在 (1) 式两端取行列式, 得到

$$|A| = \pm |\beta_1| \cdot |\beta_2|.$$

因而 2 阶实矩阵 A 的行列式的绝对值, 就是以 A 的列向量为邻边构成的平行四边形的面积, $|\beta_2|$ 是边 α_1 上的高.

类似地, 设列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 记 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 仍由正交化方法, 得到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 再单位化得到 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$. 于是

$$(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \begin{pmatrix} |\beta_1| & & \\ & |\beta_2| & \\ & & |\beta_3| \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ & 1 & * \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

两端取行列式,

$$|A| = \pm |\beta_1| \cdot |\beta_2| \cdot |\beta_3|.$$

因而 3 阶实矩阵 A 的行列式的绝对值, 就是以 A 的列向量为三条邻边构成的平行六面体的体积, $|\beta_3|$ 是 α_1, α_2 所在底面的高.

推广到 $\mathbb{R}^n$ 的情况, n 阶实可逆矩阵 A 的行列式的绝对值, 就是以 A 的列向量为 n 条邻边构成的平行 $2n$ 面体的体积, 上述事实说明了行列式的几何意义.

称两个欧氏空间 V 与 V' 同构 (isomorphic), 如果

- (i) 存在向量空间的一个同构映射 $\sigma: V \rightarrow V'$;
- (ii) 任取 $\xi, \eta \in V$, 都有

$$(\sigma(\xi), \sigma(\eta)) = (\xi, \eta).$$

定理 8.2.5. 两个有限维欧氏空间 V 与 V' 同构, 当且仅当 $\dim V = \dim V'$. 特别地, 任意一个 n 维欧氏空间都与 $\mathbb{R}^n$ 同构.

证明 如果 V 与 V' 同构, 那么根据推论 5.5.3, $\dim V = \dim V'$.

反之, 如果 $\dim V = \dim V' = n$, 分别取 V 和 V' 的规范正交基

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 和 } \alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n.$$

定义

$$\sigma: V \rightarrow V', \quad \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i \mapsto \sum_{i=1}^n x_i \alpha'_i.$$

仍由推论 5.5.3, σ 是向量空间的同构, 并且任取 $\xi = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$, $\eta = \sum_{i=1}^n y_i \alpha_i \in V$, 有

$$\sigma(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i \alpha'_i, \quad \sigma(\eta) = \sum_{i=1}^n y_i \alpha'_i.$$

根据命题 8.2.2 (ii),

$$(\xi, \eta) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = (\sigma(\xi), \sigma(\eta)).$$

所以 σ 是欧氏空间的同构. $\square$

在空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 如果 W 是一个过原点的平面, 那么任取 $\xi \in \mathbb{R}^3$, ξ 可以分解成在 W 中的投影 η 与垂直于 W 的向量 ζ 的和. 在一般欧氏空间中, 也有类似的事实.

设 V 是一个欧氏空间, S 是 V 的一个非空子集, 向量 $\xi \in V$ 叫做与 S 正交, 如果 $(\xi, \alpha) = 0, \forall \alpha \in S$. 令

$$S^\perp = \{\xi \in V \mid (\xi, \alpha) = 0, \forall \alpha \in S\},$$

那么 $S^\perp$ 是 V 的一个子空间. 事实上, $0 \in S^\perp, S^\perp \neq \emptyset$. 任取 $\xi, \eta \in S^\perp, a, b \in \mathbb{R}, \alpha \in S$,

$$(a\xi + b\eta, \alpha) = a(\xi, \alpha) + b(\eta, \alpha) = 0,$$

所以 $a\xi + b\eta \in S^\perp$.

命题 8.2.6. 令 W 是欧氏空间 V 的一个有限维子空间, 那么

$$V = W \oplus W^\perp.$$

因而任一向量 $\xi \in V$ 可以唯一地表成

$$\xi = \eta + \zeta, \quad (2)$$

其中 $\eta \in W, \zeta \in W^\perp$.

证明 若 $W = \{0\}, W^\perp = V$. 设 $W \neq \{0\}$, 且 $\dim W = s, \alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 是 W 的一组规范正交基. 任取 $\xi \in V$, 令

$$\eta = (\xi, \alpha_1)\alpha_1 + \cdots + (\xi, \alpha_s)\alpha_s, \quad \zeta = \xi - \eta.$$

那么 $\eta \in W$, 而对于 $i = 1, \cdots, s$,

$$(\zeta, \alpha_i) = (\xi - \eta, \alpha_i) = (\xi, \alpha_i) - (\eta, \alpha_i) = 0,$$

所以任取 $\alpha = \sum_{i=1}^s a_i \alpha_i \in W$,

$$(\zeta, \alpha) = (\zeta, \sum_{i=1}^s a_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^s a_i (\zeta, \alpha_i) = 0,$$

即 $\zeta \in W^\perp$. 于是

$$V = W + W^\perp.$$

最后, 任取 $\xi \in W \cap W^\perp$, 我们有 $(\xi, \xi) = 0$, 从而 $\xi = \mathbf{0}$. 所以 $V = W \oplus W^\perp$. $\square$

命题 8.2.6 中的 $W^\perp$ 称为子空间 W 在 V 中的 **正交补** (orthogonal complement). 分解式 (2) 中的 η 叫作 ξ 在子空间 W 上的 **正射影** (projection). 这样欧氏空间的每一个向量 ξ 都可以唯一地分解成 ξ 在某个有限维子空间 W 上的正射影和一个与 W 正交的向量之和.

习题二

1. 取欧氏空间 $\mathbb{R}^4$ 的一组基

$$\alpha_1 = (1, 1, 0, 0), \alpha_2 = (-1, 0, 0, 1), \alpha_3 = (1, 0, 1, 0), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1).$$

对这组基施行正交化方法, 求出 $\mathbb{R}^4$ 的一组规范正交基.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维欧氏空间 V 的一组规范正交基, 证明

$$\beta_1 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3), \beta_2 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3), \beta_3 = \frac{1}{3}(\alpha_1 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3)$$

也是 V 的一组规范正交基.

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是 5 维欧氏空间 V 的一组规范正交基, 令

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_5, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_4, \beta_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3.$$

求子空间 $W = \langle \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$ 的一组规范正交基.

4. 求齐次线性方程组

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 3x_5 &= 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

的解空间 (作为 $\mathbb{R}^5$ 的子空间) 的一组规范正交基.

5. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上次数小于 5 的多项式所构成的向量空间. 在 V 中定义内积 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, 求 V 的一组规范正交基.

6. 令 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是欧氏空间 V 的线性无关的向量组, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是由这组向量通过正交化方法得到的正交组. 证明这两个向量组的格拉姆行列式相等.

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个规范正交组. 证明

(i) $\sum_{i=1}^k (\xi, \alpha_i)^2 \leq |\xi|^2, \quad \forall \xi \in V;$

(ii) 上式等号成立, 当且仅当 $\xi \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \rangle$.

8. 设 V 是一个 n 维欧氏空间, W, W_1, W_2 都是 V 的子空间. 证明

(i) $(W^\perp)^\perp = W;$

(ii) 如果 $W_1 \subseteq W_2$, 那么 $W_2^\perp \subseteq W_1^\perp;$

(iii) $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp;$

(iv) $(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp.$

9. 设 W 是欧氏空间 V 的一个有限维子空间, $\xi \in V$. 令 η 是 ξ 在 W 中的正射影. 那么任取 $\zeta \in W$, 都有 $|\xi - \eta| \leq |\xi - \zeta|$.

10. 设 A 是 n 阶实矩阵, 列向量 $\beta \in \mathbb{R}^n$. 证明线性方程组 $Ax = \beta$ 有解, 当且仅当 β 与齐次方程组 $A^T x = 0$ 的解空间中的每个向量都正交.

§8.3 正交变换

在引入正交变换的概念之前, 先来介绍一种特殊的矩阵.

我们已经知道, 在欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是一组规范正交基, 上节例 8.2.2 中的 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 也是一组规范正交基. 因而在有限维欧氏空间中, 规范正交基不是唯一的.

现在设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的两组规范正交基, 我们来看从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵有什么特点. 设 $U = (u_{ij})_{n \times n}$ 是这个矩阵, 那么

$$\beta_i = \sum_{k=1}^n u_{ki} \alpha_k, \quad 1 \leq i \leq n.$$

因为

$$(\beta_i, \beta_j) = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases}$$

并且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 也是规范正交基, 所以

$$(\beta_i, \beta_j) = \left(\sum_{k=1}^n u_{ki} \alpha_k, \sum_{l=1}^n u_{lj} \alpha_l \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n u_{ki} u_{lj} (\alpha_k, \alpha_l) = \sum_{k=1}^n u_{ki} u_{kj}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^n u_{ki} u_{kj} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases}$$

上式表明, 矩阵 U 的第 i 列与第 j 列的对应元素乘积的和, 当 $i = j$ 时为 1; 当 $i \neq j$ 时为 0, 因此

$$U^T U = I.$$

根据推论 1.4.9, U 是可逆的, 并且 $U^{-1} = U^T$, 所以 $U U^T = I$.

一个 n 阶实矩阵 U 叫作 **正交矩阵** (orthogonal matrix), 如果

$$U U^T = U^T U = I.$$

易见, n 阶实矩阵 U 是正交矩阵, 当且仅当 U^T 是正交矩阵, 当且仅当 $U^{-1} = U^T$.

命题 8.3.1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一组规范正交基,

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) U.$$

那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的规范正交基, 当且仅当 U 是正交矩阵.

证明 必要性已证, 现在证明充分性. 设 $U = (u_{ij})$ 是正交矩阵, 因为 $\beta_i = \sum_{k=1}^n u_{ki} \alpha_k$,

$$(\beta_i, \beta_j) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n u_{ki} u_{lj} (\alpha_k, \alpha_l) = \sum_{k=1}^n u_{ki} u_{kj} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases}$$

所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 也是 V 的一组规范正交基. $\square$

平面或空间的旋转与反射变换是我们熟知的, 它们使得向量的长度保持不变. 本节将这类变换推广到一般的欧氏空间中.

欧氏空间 V 的一个线性变换 σ 叫作 **正交变换** (orthogonal transformation), 如果任取 $\xi \in V$, 都有

$$|\sigma(\xi)| = |\xi|.$$

定理 8.3.2. 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的线性变换, 那么下述条件等价:

- (i) σ 是正交变换;
- (ii) $(\sigma(\xi), \sigma(\eta)) = (\xi, \eta), \forall \xi, \eta \in V$;
- (iii) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的规范正交基, 那么 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 也是 V 的规范正交基;
- (iv) σ 在规范正交基下的矩阵是正交矩阵.

证明 (i) $\implies$ (ii). 因为

$$|\sigma(\xi + \eta)|^2 = |\xi + \eta|^2, \forall \xi, \eta \in V,$$

我们有

$$(\sigma(\xi + \eta), \sigma(\xi + \eta)) = (\sigma(\xi), \sigma(\xi)) + 2(\sigma(\xi), \sigma(\eta)) + (\sigma(\eta), \sigma(\eta)), \quad (1)$$

$$(\xi + \eta, \xi + \eta) = (\xi, \xi) + 2(\xi, \eta) + (\eta, \eta). \quad (2)$$

因为 $(\sigma(\xi), \sigma(\xi)) = (\xi, \xi)$, $(\sigma(\eta), \sigma(\eta)) = (\eta, \eta)$, 比较 (1) (2) 两式, 得到

$$(\sigma(\xi), \sigma(\eta)) = (\xi, \eta).$$

(ii) $\implies$ (iii). 因为

$$(\sigma(\alpha_i), \sigma(\alpha_j)) = (\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases}$$

所以 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 仍然是 V 的一组规范正交基.

(iii) $\Rightarrow$ (iv). 设 σ 关于规范正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵是 U . 因为 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 也是规范正交基, 所以 U 也是这两组基的过渡矩阵. 根据命题 8.3.1, U 是正交矩阵.

(iv) $\Rightarrow$ (i). 设 σ 关于规范正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的矩阵是正交矩阵 U . 仍由命题 8.3.1, $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 也是 V 的规范正交基. 任取 $\xi = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$,

$$|\sigma(\xi)|^2 = (\sigma(\xi), \sigma(\xi)) = \sum_{i=1}^n x_i^2 = (\xi, \xi) = |\xi|^2,$$

于是 $|\sigma(\xi)| = |\xi|$. □

定理 8.3.2 四个条件中的任意一个都可以当做正交变换的定义.

根据定理 8.3.2 (ii), 如果非零向量 ξ, η 之间的夹角为 θ , 向量 $\sigma(\xi), \sigma(\eta)$ 之间的夹角为 θ' , 那么

$$\cos \theta' = \frac{(\sigma(\xi), \sigma(\eta))}{|\sigma(\xi)||\sigma(\eta)|} = \frac{(\xi, \eta)}{|\xi||\eta|} = \cos \theta.$$

如果 $0 \leq \theta, \theta' \leq \pi$, 那么 $\theta = \theta'$. 因而正交变换保持两个向量之间的夹角不变.

我们现在来考察 2 维和 3 维欧氏空间, 即通常所谓平面和空间的正交变换.

例 8.3.1. 设 $\sigma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一个正交变换, 则 σ 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵 $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是一个正交矩阵, 于是 $U^T U = I$, 即

$$a^2 + c^2 = 1, b^2 + d^2 = 1, ab + cd = 0. \quad (3)$$

根据 (3) 中的前两式, 我们可以假定 $a = \cos \varphi, c = \sin \varphi, b = \cos \psi, d = \sin \psi$, $0 \leq \varphi, \psi < 2\pi$. 代入 (3) 的第 3 式, 有

$$\cos \psi \cos \varphi + \sin \psi \sin \varphi = 0,$$

即 $\cos(\psi - \varphi) = 0$, $\psi = \varphi + k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. 所以 $\cos \psi = \pm \sin \varphi, \sin \psi = \mp \cos \varphi$. 我们得到

$$U = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \text{ 或 } U = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}.$$

在平面上建立直角坐标系 $O-xy$, $\mathbb{R}^2$ 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 分别是 Ox, Oy 轴上的单位向量. 在第一种情况下, σ 给出了平面绕原点逆时针旋转 φ 角的旋转变换, 见

例 6.1.3; 在第二种情况下, σ 给出了关于直线 $y = (\tan \frac{\varphi}{2})x$ 的反射变换. 这时, 我们可以取该直线上的一个单位向量以及与之垂直的另一个单位向量作为 $\mathbb{R}^2$ 的一组规范正交基, 那么反射变换 σ 关于这组基的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$.

例 8.3.2. 设 $\sigma: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一个正交变换. 因为 σ 的特征多项式 $f(x)$ 是

3 次实多项式, 根据定理 4.5.4, $f(x)$ 至少有 1 个实根 r . 取属于 r 的一个单位特征向量 β_1 , 扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的规范正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 那么 σ 在这组基下的矩阵形如

$$U = \begin{pmatrix} r & s & t \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

因为 U 是正交矩阵, 我们有 $r^2 = 1, rs = rt = 0$, 于是 $r = \pm 1, s = t = 0$, 因为右下角是一个 2 阶正交矩阵, 根据对 $\mathbb{R}^2$ 情况的讨论, 存在 $0 \leq \varphi < 2\pi$, 使得 σ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵是

$$U = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix},$$

或存在 $\mathbb{R}^3$ 的规范正交基 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2, \beta_3$, 使得 σ 的矩阵是

$$T = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

如果 T 的 (1,1)-元是 1, 那么 σ 关于基 $\beta_3, \beta_2, \beta_1$ 的矩阵是

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

如果 T 的 (1,1)-元是 -1 , 那么 σ 关于基 $\beta_2, \beta_1, \beta_3$ 的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi & -\sin \pi \\ 0 & \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix}.$$

于是 $\mathbb{R}^3$ 的任意正交变换 σ 关于某组规范正交基 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 的矩阵是下列三种类型之一:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

以及上述两个矩阵的乘积. 在第一种情形, σ 是 $\mathbb{R}^3$ 绕过 γ_1 的直线逆时针旋转 φ 角; 在第二种情形, σ 是关于过 γ_2, γ_3 的平面的镜面反射; 第三种情形是上述两种变换的合成.

设正交变换 σ 在一组规范正交基下的矩阵为 U , 则 $U^T U = I$, $|U^T U| = 1$, $|U|^2 = 1$, $|U| = \pm 1$. 当 $|U| = 1$ 时, σ 叫作第一类正交变换 (或旋转); 当 $|U| = -1$ 时, σ 叫作第二类正交变换. 在例 8.3.1 和例 8.3.2 中, 旋转和反射分别是第一类和第二类正交变换.

设 V 是 n 维欧氏空间, 记 O_n 为 V 的所有正交变换构成的集合.

命题 8.3.3. O_n 关于变换的合成构成一个群.

证明 (i) 任取 $\sigma, \tau \in O_n$, $\xi \in V$, 我们有

$$|(\tau\sigma)(\xi)| = |\tau(\sigma(\xi))| = |\sigma(\xi)| = |\xi|,$$

所以 $\tau\sigma$ 也是正交变换, O_n 关于变换的乘法封闭.

(ii) 正交变换的乘法满足结合律.

(iii) 恒等变换是正交变换.

(iv) 任取 $\sigma \in O_n$, 因为 σ 在任意一组规范正交基下的矩阵都是正交矩阵, 而正交矩阵是可逆的, 其逆仍为正交矩阵, 所以 σ 可逆, 并且 $\sigma^{-1} \in O_n$. $\square$

O_n 叫作 n 阶 **正交群** (orthogonal group).

我们在第六章研究过复数域 $\mathbb{C}$ 上向量空间的线性变换的最简矩阵表达, 在本节最后, 我们来探讨实数域 $\mathbb{R}$ 上欧氏空间正交变换的最简矩阵形式. 为此, 先做一些准备.

命题 8.3.4. 设 σ 是有限维欧氏空间 V 的一个正交变换. 如果 W 是 σ 的不变子空间, 那么 $W^\perp$ 也是 σ 的不变子空间.

证明 注意到 $W^\perp$ 是 V 的子空间. 根据命题 8.3.3, σ 是一一的, 从而 $\sigma|_W$ 也是一一的. 任取 $\eta \in W$, 存在 $\gamma \in W$, 使得 $\eta = \sigma(\gamma)$. 任取 $\xi \in W^\perp$,

$$(\sigma(\xi), \eta) = (\sigma(\xi), \sigma(\gamma)) = (\xi, \gamma) = 0,$$

所以 $\sigma(\xi) \in W^\perp$, $W^\perp$ 是 σ 的不变子空间. $\square$

命题 8.3.5. 设 A 是一个 n 阶正交矩阵, μ 是 A 的特征多项式的一个复根, 那么 $|\mu| = 1$. 特别地, 正交矩阵的实特征值只可能是 ± 1 .

证明 设齐次线性方程组 $(\mu I_n - A)x = 0$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中有一个非零解向量 $\gamma = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$, 即 $A\gamma = \mu\gamma$. 两端取共轭转置, $\bar{\gamma}^T A^T = \bar{\mu}\bar{\gamma}^T$. 两式相乘, 得到 $\bar{\gamma}^T \gamma = \bar{\mu}\mu\bar{\gamma}^T \gamma$. 因为 $\gamma \neq 0$, $\bar{\gamma}^T \gamma = |c_1|^2 + |c_2|^2 + \dots + |c_n|^2 \neq 0$, 所以 $\bar{\mu}\mu = 1$, $|\mu| = 1$. $\square$

根据命题 8.3.5, 正交矩阵特征多项式的复根形如 $\cos \theta + i \sin \theta$.

引理 8.3.6* 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的一个正交变换, 在规范正交基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 下的矩阵为 A . 如果 σ 的特征多项式 $f(x)$ 有一个非实复根 $\mu = \cos \theta + i \sin \theta$, 那么存在正交的单位向量 η_1, η_2 , 使得

$$\sigma(\eta_1) = \cos \theta \cdot \eta_1 + \sin \theta \cdot \eta_2, \quad \sigma(\eta_2) = -\sin \theta \cdot \eta_1 + \cos \theta \cdot \eta_2.$$

这时, $W = \langle \eta_1, \eta_2 \rangle$ 是 V 的 σ 不变子空间, $\sigma|_W$ 在 W 的规范正交基 η_1, η_2 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

证明 设复数域 $\mathbb{C}$ 上的齐次线性方程组 $(\mu I_n - A)x = 0$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中有一个非零解向量 $\gamma = \alpha - i\beta$, 其中 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T \in \mathbb{R}^n$. 我们指出 $\alpha \neq 0$. 否则 $\beta \neq 0$, 并且 $A\beta = \mu\beta$, 与 μ 不是实数矛盾. 不妨设 α 是单位向量, 即 $\alpha^T \alpha = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1$. 令

$$\eta_1 = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)\alpha, \quad \eta_2 = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)\beta.$$

下面我们证明 η_1, η_2 就是所求的向量.

(i) 因为 $A(\alpha - i\beta) = \mu(\alpha - i\beta) = (\cos \theta + i \sin \theta)(\alpha - i\beta)$, 比较两端的实部和虚部, 得到 $A\alpha = \cos \theta \cdot \alpha + \sin \theta \cdot \beta$, $A\beta = -\sin \theta \cdot \alpha + \cos \theta \cdot \beta$, 所以

$$\sigma(\eta_1) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)A\alpha = \cos \theta \cdot \eta_1 + \sin \theta \cdot \eta_2,$$

$$\sigma(\eta_2) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)A\beta = -\sin \theta \cdot \eta_1 + \cos \theta \cdot \eta_2.$$

(ii) 因为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 V 的规范正交基, 所以要证明 η_1, η_2 是正交的单位向量, 只需证明 α, β 是 $\mathbb{R}^n$ 中正交的单位向量. 从 $A\gamma = \mu\gamma$ 和 $\bar{\mu}\mu = 1$, 可

以得到

$$\gamma^T A^T = \mu \gamma^T \implies \gamma^T A^T \gamma = \mu \gamma^T \gamma, \quad (4)$$

$$A^T A \gamma = \mu A^T \gamma \implies \gamma = \mu A^T \gamma \implies \bar{\mu} \gamma = A^T \gamma \implies \bar{\mu} \gamma^T \gamma = \gamma^T A^T \gamma. \quad (5)$$

比较 (4) (5) 两式, 得到 $\mu \gamma^T \gamma = \bar{\mu} \gamma^T \gamma$. 因为 $\bar{\mu} \neq \mu$, $\gamma^T \gamma = 0$, 即

$$0 = (\alpha^T - i\beta^T)(\alpha - i\beta) = \alpha^T \alpha - \beta^T \beta - (2\alpha^T \beta)i,$$

所以 $\beta^T \beta = \alpha^T \alpha = 1$, $\alpha^T \beta = 0$. 于是 α, β 是 $\mathbb{R}^n$ 中正交的单位向量. $\square$

定理 8.3.7* 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的一个正交变换, 那么存在 V 的规范正交基, 使得 σ 在这组基下的矩阵具有分块对角形式:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_h & & & \\ & & & S_1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & S_l \end{pmatrix}, \quad (6)$$

其中 $\lambda_i = \pm 1, i = 1, \dots, h$; $S_j = \begin{pmatrix} \cos \theta_j & -\sin \theta_j \\ \sin \theta_j & \cos \theta_j \end{pmatrix}$, $\theta_j \neq k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}, j = 1, \dots, l$.

证明 对 n 做数学归纳法证明. 当 $n = 1$ 时, 结论显然.

当 $n = 2$ 时. 若 σ 有特征值 λ_1 , 根据命题 8.3.5, $\lambda_1 = \pm 1$. 取属于 λ_1 的单位特征向量 α_1 , 那么 $W = \langle \alpha_1 \rangle$ 是 σ 的不变子空间. 根据命题 8.3.4, $W^\perp$ 也是 σ 的不变子空间. 任取单位向量 $\alpha_2 \in W^\perp$, 因为 $\dim W^\perp = 1$, 所以 $\sigma(\alpha_2) = \lambda_2 \alpha_2$, 其中 λ_2 是 σ 的特征值, $\lambda_2 = \pm 1$. 于是 α_1, α_2 是 V 的一组规范正交基, σ 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

若 σ 没有特征值, σ 的特征多项式有一个非实复根 $\mu = \cos \theta + i \sin \theta$. 根据引理 8.3.6, 存在规范正交基 η_1, η_2 , 使得 σ 在这组基下的矩阵形如

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

因而在 $n = 2$ 的情况下, 定理成立.

假设 $n \geq 2$, 并且定理对维数小于 n 的欧氏空间成立, 我们来考察 n 维欧氏空间的正交变换 σ .

(i) 如果 σ 有特征值 λ_1 , 那么 $\lambda_1 = \pm 1$. 取属于 λ_1 的单位特征向量 α_1 , 记 $W = \langle \alpha_1 \rangle$, 根据命题 8.3.4, $W^\perp$ 是 V 的 $n-1$ 维 σ 不变子空间, $\sigma|_{W^\perp}$ 是 $W^\perp$ 的正交变换. 根据归纳假设, 存在 $W^\perp$ 的规范正交基 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 $\sigma|_{W^\perp}$ 在这组基下的矩阵 A_1 形如 (6) 式, 于是 σ 在 V 的规范正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是分块对角形式

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & A_1 \end{pmatrix}.$$

(ii) 如果 σ 没有特征值, 那么 σ 的特征多项式有非实复根 $\mu = \cos \theta + i \sin \theta$. 根据引理 8.3.6, 存在正交的单位向量 η_1, η_2 , 使得 $W = \langle \eta_1, \eta_2 \rangle$ 是 σ 的不变子空间, 并且 $\sigma|_W$ 在 η_1, η_2 下的矩阵为

$$S = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \neq k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

这时, $W^\perp$ 是 $n-2$ 维的 σ 不变子空间, 根据归纳假设, 存在 $W^\perp$ 的规范正交基 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-2}$, 使得 $\sigma|_{W^\perp}$ 在这组基下的矩阵 A_1 形如 (6) 式, 于是 σ 在 V 的规范正交基 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-2}, \eta_1, \eta_2$ 下的矩阵是分块对角形式

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \\ & S \end{pmatrix}.$$

根据归纳假设, 结论证得. □

推论 8.3.8. 对于任意正交矩阵 $B \in M_n(\mathbb{R})$, 存在 n 阶正交矩阵 U , 使得 $U^T B U = A$, 其中矩阵 A 由 (6) 式给出. □

习题三

1. 证明上三角的正交矩阵是对角矩阵, 且主对角线上的元素为 ± 1 .
2. 设 U 是一个正交矩阵. 证明 U 的伴随矩阵 U^* 也是正交矩阵.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的两组规范正交基. 证明存在一个正交变换 σ , 使得 $\sigma(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, 2, \dots, n$.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的两组规范正交基. 如果 V 的一个正交变换 σ 使得 $\sigma(\alpha_1) = \beta_1$, 那么

$$\langle \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n) \rangle = \langle \beta_2, \dots, \beta_n \rangle.$$

5. 证明 1 是奇数维欧氏空间第一类正交变换的一个特征值.
6. 证明 -1 是第二类正交变换的一个特征值.
7. 设 V 是一个欧氏空间, $\alpha \in V$ 是一个非零向量. 称线性变换

$$\tau: V \longrightarrow V, \xi \longmapsto \xi - \frac{2(\xi, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \alpha$$

为由向量 α 决定的镜面反射. 证明 τ 是一个正交变换, 也是一个对合变换.

8. 设 τ 是 n 维欧氏空间 V 的正交变换. 如果 1 是 τ 的一个特征值, 并且几何重数为 $n-1$, 那么 τ 是一个镜面反射.

9. 令 V 是一个 n 维欧氏空间. 证明

(i) 对 V 中任意两个不同的单位向量 α, β , 存在一个镜面反射 τ , 使得 $\tau(\alpha) = \beta$;

(ii) V 的每一个正交变换都可以表示成若干个镜面反射的乘积.

10. 设 A 是一个 n 阶实矩阵, 且 $|A| \neq 0$. 证明 A 可以分解成 $A = UT$, 其中 U 是一个正交矩阵, T 是一个上三角矩阵, 其主对角线上的元素都大于零. 并证明这个分解是唯一的.

11*. 设 σ 是欧氏空间 V 的一个变换. 如果对任意向量 $\xi, \eta \in V$, 都有 $(\sigma(\xi), \sigma(\eta)) = (\xi, \eta)$, 那么 σ 是一个线性变换, 因而是一个正交变换.

§8.4 对称变换

我们在上节介绍了欧氏空间的正交变换, 本节将介绍欧氏空间的对称变换.

设 σ 是欧氏空间 V 的一个线性变换. 如果任取 $\xi, \eta \in V$, 等式

$$(\sigma(\xi), \eta) = (\xi, \sigma(\eta))$$

成立, 那么就称 σ 是一个 **对称变换** (symmetric transformation).

定理 8.4.1. 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换, 那么 σ 是对称变换, 当且仅当 σ 在 V 的规范正交基下的矩阵是对称矩阵.

证明 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组规范正交基, $A = (a_{ij})$ 是 σ 关于这组基的矩阵.

如果 σ 是对称变换, 因为 $\sigma(\alpha_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} \alpha_k$, $1 \leq j \leq n$, 我们有

$$a_{ji} = \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} \alpha_k, \alpha_j \right) = (\sigma(\alpha_i), \alpha_j) = (\alpha_i, \sigma(\alpha_j)) = \left(\alpha_i, \sum_{k=1}^n a_{kj} \alpha_k \right) = a_{ij},$$

即 $A^T = A$.

反之, 如果 A 是对称矩阵. 任取 $\xi = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$, $\eta = \sum_{j=1}^n y_j \alpha_j$, 我们有

$$\sigma(\xi) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A x, \quad \sigma(\eta) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A y,$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$. 于是

$$(\sigma(\xi), \eta) = (Ax)^T y = x^T A^T y = x^T A y = (\xi, \sigma(\eta)),$$

即 σ 是对称变换. □

下面我们来证明对称变换有一组特征向量, 它们构成 V 的规范正交基.

引理 8.4.2. n 阶实对称矩阵有 n 个特征值 (重根按重数计算).

证明 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶实对称矩阵, λ 是 A 的特征多项式的一个复根. 于是 $\mathbb{C}$ 上的齐次线性方程组 $(\lambda I_n - A)x = 0$ 有非零解 $\gamma \in \mathbb{C}^n$.

$$A\gamma = \lambda\gamma \implies \bar{\gamma}^T A\gamma = \lambda \bar{\gamma}^T \gamma. \quad (1)$$

$$A\gamma = \lambda\gamma \implies \bar{\gamma}^T \bar{A}^T = \bar{\lambda} \bar{\gamma}^T \implies \bar{\gamma}^T A\gamma = \bar{\lambda} \bar{\gamma}^T \gamma. \quad (2)$$

比较 (1) (2) 两式, $\lambda \bar{\gamma}^T \gamma = \bar{\lambda} \bar{\gamma}^T \gamma$, 因为 $\bar{\gamma}^T \gamma \neq 0$, 所以 $\lambda = \bar{\lambda}$, λ 是一个实数. 于是 A 的特征多项式有 n 个实根, A 有 n 个特征值. □

引理 8.4.3. 设 σ 是欧氏空间 V 的一个对称变换, W 是 V 的一个 σ 不变子空间. 那么 $W^\perp$ 也是 σ 不变子空间.

证明 任取 $\xi \in W^\perp$, $\eta \in W$, 因为 $\sigma(\eta) \in W$, $(\sigma(\xi), \eta) = (\xi, \sigma(\eta)) = 0$. 于是 $\sigma(\xi) \in W^\perp$, $W^\perp$ 是 σ 不变子空间. $\square$

定理 8.4.4. 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的一个对称变换. 那么存在一组规范正交基, 使得 σ 关于这组基的矩阵是一个实对角矩阵.

证明 对 n 做数学归纳法. 当 $n=1$ 时, 结论成立. 设 $n>1$, 并设命题对 $n-1$ 维欧氏空间的对称变换成立. 考察 n 维欧氏空间的一个对称变换 σ . 根据引理 8.4.2, 令 λ 是 σ 的一个特征值, α_1 是属于 λ 的一个单位特征向量. 记 $W = \langle \alpha_1 \rangle$, 那么 W 在 σ 之下不变. 根据命题 8.2.6, $V = W \oplus W^\perp$. 于是 $\dim W^\perp = n-1$, 根据引理 8.4.3, $W^\perp$ 也在 σ 之下不变. σ 在 $W^\perp$ 上的限制 $\sigma|_{W^\perp}$ 是 $W^\perp$ 的一个对称变换. 根据归纳假设, 存在 $W^\perp$ 的一组规范正交基 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 $\sigma|_{W^\perp}$ 关于这组基的矩阵是实对角矩阵. 于是我们得到了 V 的一组规范正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 σ 关于这组基的矩阵是实对角矩阵. $\square$

把上述定理转化为矩阵语言, 我们得到下述结论.

推论 8.4.5. 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, 那么存在 n 阶正交矩阵 U , 使得 $U^T A U$ 是一个对角矩阵, 对角线上的元素都是 A 的特征值. $\square$

这个推论补充了我们在 §7.2 得到的有关实对称矩阵的结果: 它保证了一个实对称矩阵可以同时相似并且合同于一个对角矩阵.

设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, 下面介绍如何求正交矩阵 U , 使得 $U^T A U$ 是对角矩阵.

引理 8.4.6. 设 σ 是欧氏空间 V 的一个对称变换. 那么 σ 的属于不同特征值的特征向量彼此正交.

证明 设 λ, μ 是 σ 的两个不同的特征值, α, β 分别是 σ 的属于 λ, μ 的特征向量. 那么 $\lambda(\alpha, \beta) = (\lambda\alpha, \beta) = (\sigma(\alpha), \beta) = (\alpha, \sigma(\beta)) = (\alpha, \mu\beta) = \mu(\alpha, \beta)$. 因为 $\lambda \neq \mu$, 所以 $(\alpha, \beta) = 0$. $\square$

根据推论 8.4.5 和引理 8.4.6, 对于任意一个 n 阶实对称矩阵 A , 只要求出 A 的特征值及其属于每个特征值的特征向量的一个极大无关组, 并将这个向量组正交单位化, 拼凑成 $\mathbb{R}^n$ 的一组规范正交基, 以基向量作为列就得到了所要求的正交矩阵 U .

例 8.4.1. 设矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

求一个正交矩阵 $\mathbf{U}$, 使得 $\mathbf{U}^T \mathbf{A} \mathbf{U}$ 为对角矩阵.

解 (i) 因为 $|x\mathbf{I} - \mathbf{A}| = (x-2)^2(x-8)$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $2, 2, 8$.

(ii) 对于特征值 2 , 求齐次线性方程组 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

将其正交单位化, 得到

$$\boldsymbol{\gamma}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\gamma}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

再求出属于 8 的单位特征向量

$$\boldsymbol{\gamma}_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

(iii) 以 $\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3$ 为列, 作一个矩阵

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

那么 $\mathbf{U}$ 是正交矩阵, 并且

$$\mathbf{U}^T \mathbf{A} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}. \quad \square$$

将推论 8.4.5 翻译成二次型的语言, 可以表述成下述形式.

推论 8.4.7. 设 $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是一个 n 元实二次型, 那么存在一个由正交矩阵 $\mathbf{U}$ 给出的非退化线性替换 $\mathbf{x} = \mathbf{U} \mathbf{y}$, 使得 q 化为对角形

$$q'(y_1, y_2, \dots, y_n) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值.

(i) q 的正、负惯性指数分别是 $\mathbf{A}$ 的正、负特征值的个数;

(ii) q 是正定的当且仅当 $\mathbf{A}$ 的特征值都是正实数. $\square$

上述问题称为二次型的主轴问题, 它是解析几何中将有心二次曲线或二次曲面的方程通过坐标变换化为标准形的自然推广.

习题四

1. 求正交矩阵 $\mathbf{U}$, 使得 $\mathbf{U}^T \mathbf{A} \mathbf{U}$ 是对角矩阵, 其中 $\mathbf{A}$ 为:

$$(i) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}; \quad (ii) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. 设 σ 是欧氏空间 V 的一个线性变换. 如果 σ 满足下列条件中的任意两个, 那么它必满足第三个:

(i) σ 是正交变换; (ii) σ 是对称变换; (iii) σ 是对合变换.

3. 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的一个对合的正交变换. 证明存在 V 的一组规范正交基, 使得 σ 关于这组基的矩阵为对角矩阵 $\text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$.

4. n 维欧氏空间 V 的一个线性变换 σ 称为斜对称的, 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $(\sigma(\alpha), \beta) = -(\alpha, \sigma(\beta))$. 证明

(i) 如果 σ 在某一规范正交基下的矩阵是斜对称的, 那么 σ 是斜对称的;

(ii) 斜对称变换在 V 的任意规范正交基下的矩阵是斜对称的;

(iii) 斜对称实矩阵的特征多项式的复根是零或纯虚数.

5. 证明一个 n 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 是正定的, 当且仅当存在 n 阶正定矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{B}^2$.

6*. 设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶可逆实矩阵. 证明存在 n 阶正交矩阵 $\mathbf{U}$ 和正定矩阵 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{S}_1 = \mathbf{S}_2 \mathbf{U}$ (提示: 对 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 用第 5 题).

7*. 证明两个对称变换的和仍然是一个对称变换. 两个对称变换的乘积是否是对称变换? 找出两个对称变换的乘积是对称变换的一个充分必要条件.

§8.5* 酉空间

我们已经在实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间中定义了内积, 得到了欧氏空间. 那么能不能在复数域 $\mathbb{C}$ 上的向量空间中定义内积, 使之具有与欧氏空间类似的性质呢? 回答是肯定的.

定义 8.5.1. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个向量空间. 如果存在一个二元函数 $(\cdot, \cdot): V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, 使得任取 $\xi, \eta, \zeta \in V, a \in \mathbb{C}$, 有

$$(i) (\xi, \eta) = \overline{(\eta, \xi)};$$

$$(ii) (\xi + \eta, \zeta) = (\xi, \zeta) + (\eta, \zeta);$$

$$(iii) (a\xi, \zeta) = a(\xi, \zeta);$$

$$(iv) (\xi, \xi) \in \mathbb{R}, \text{ 并且当 } \xi \neq 0 \text{ 时, } (\xi, \xi) > 0.$$

那么就称 V 关于 $(\cdot, \cdot)$ 构成一个 **酉空间** (unitary space), 二元函数 $(\cdot, \cdot)$ 叫作酉空间的 **内积** (inner product).

根据条件 (i), 内积函数 $(\cdot, \cdot)$ 不是对称的, 根据条件 (ii) (iii), 内积函数 $(\cdot, \cdot)$ 在第一个变元上是线性的, 但在第二个变元上不是线性的. 事实上

$$(\zeta, \xi + \eta) = \overline{(\xi + \eta, \zeta)} = \overline{(\xi, \zeta) + (\eta, \zeta)} = \overline{(\xi, \zeta)} + \overline{(\eta, \zeta)} = (\zeta, \xi) + (\zeta, \eta),$$

保持加法, 但是

$$(\zeta, a\xi) = \overline{(a\xi, \zeta)} = \overline{a(\xi, \zeta)} = \bar{a}\overline{(\xi, \zeta)} = \bar{a}(\zeta, \xi).$$

不保持数乘.

因为 $(\xi, \xi) = \overline{(\xi, \xi)}$, 所以 $(\xi, \xi) \in \mathbb{R}$, 定义 8.5.1 的条件 (iv) 与欧氏空间内积函数的正定性平行.

条件 (i) 和 (iii) 保证了, $(0, \eta) = (\eta, 0) = 0, \forall \eta \in V$. 反之, 如果任取 $\eta \in V, (\xi, \eta) = 0$, 那么 $(\xi, \xi) = 0$, 根据条件 (iv), $\xi = 0$.

设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上一个带有内积 $(\cdot, \cdot)$ 的 n 维酉空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 称矩阵 $G = ((\alpha_i, \alpha_j))_{n \times n}$ 为关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的 **度量矩阵**.

例 8.5.1. 在 $\mathbb{C}^n$ 中, 对于任意两个向量

$$\xi = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \eta = (y_1, y_2, \dots, y_n),$$

规定

$$(\xi, \eta) = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \dots + x_n \bar{y}_n.$$

那么 $(\cdot, \cdot)$ 满足条件 (i)~(iv), $\mathbb{C}^n$ 是关于内积 $(\cdot, \cdot)$ 的一个酉空间.

设 V 是一个酉空间, 因为任取 $\xi \in V$, (ξ, ξ) 是一个非负实数, 所以类似于欧氏空间, 我们可以在酉空间中定义向量 ξ 的模 (或长度) 为

$$|\xi| = \sqrt{(\xi, \xi)}.$$

于是 V 中的非零向量的长度是一个正实数, 长度为 1 的向量称为单位向量, 零向量的长度为 0. 任取 $a \in \mathbb{C}$,

$$|a\xi| = \sqrt{(a\xi, a\xi)} = \sqrt{a\bar{a}(\xi, \xi)} = |a| \cdot |\xi|.$$

于是任取 $\xi \in V$, $\xi \neq 0$, $\frac{\xi}{|\xi|}$ 是一个单位向量.

因为在酉空间中, 两个向量的内积是一个复数, 所以无法定义向量的夹角, 但是可以定义正交的概念.

设 V 是一个酉空间, $\xi, \eta \in V$, 如果 $(\xi, \eta) = 0$, 那么称 ξ 与 η 正交.

如果 ξ 与 η 正交, 那么 $(\eta, \xi) = \overline{(\xi, \eta)} = 0$, 所以 η 与 ξ 也是正交的. 显然零向量与任意向量都正交.

引理 8.5.2. 酉空间 V 中两两正交的非零向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性无关的. □

这个命题的证明与引理 8.2.3 平行, 见本节习题第 1 题.

定义 8.5.3. 在 n 维酉空间中 n 个两两正交的单位向量构成的向量组称为 V 的规范正交基.

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组规范正交基, 那么

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

因而酉空间的规范正交基的度量矩阵是 I_n . 于是任取 $\xi = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$, $\eta = \sum_{j=1}^n y_j \alpha_j$,

$$(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i \alpha_i, y_j \alpha_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \bar{y}_j (\alpha_i, \alpha_j) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i.$$

给定酉空间的任意一个线性无关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 我们也可以施行格拉姆 - 施密特正交化方法, 得到两两正交的单位向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 使

得 $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_i \rangle = \langle \beta_1, \dots, \beta_i \rangle, i = 1, 2, \dots, m$. 因而与欧氏空间类似, 有限维酉空间也有规范正交基, 见本节习题第 2 题.

设 A 是一个 n 阶复矩阵, 记 $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})$.

设 U 是一个 n 阶复矩阵, 如果

$$U\bar{U}^T = \bar{U}^T U = I,$$

那么就称 U 为一个酉矩阵 (unitary matrix).

命题 8.5.4. 设 V 是一个 n 维酉空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组规范正交基,

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)U.$$

那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是规范正交基, 当且仅当 U 是酉矩阵. □

证明与命题 8.3.1 平行, 见本节习题第 3 题.

设 W 是酉空间 V 的一个子空间, 则有子空间

$$W^\perp = \{\beta \in V \mid (\beta, \alpha) = 0, \forall \alpha \in W\}.$$

当 W 是有限维时, 类似命题 8.2.6, 可以证明 $V = W \oplus W^\perp$, 见本节习题第 4 题. $W^\perp$ 叫作 W 在 V 中的正交补 (orthogonal complement).

设 σ 是酉空间 V 的一个线性变换, 如果任取 $\xi \in V, |\sigma(\xi)| = |\xi|$, 那么就称 σ 为一个酉变换 (unitary transformation).

命题 8.5.5. 设 σ 是 n 维酉空间 V 的一个线性变换, 那么下述条件等价:

- (i) σ 是一个酉变换;
- (ii) $(\sigma(\xi), \sigma(\eta)) = (\xi, \eta), \forall \xi, \eta \in V$;
- (iii) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的规范正交基, 那么 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 也是 V 的规范正交基;
- (iv) σ 在规范正交基下的矩阵是 n 阶酉矩阵. □

证明与定理 8.3.2 类似, 见本节习题第 5 题.

设 V 是一个 n 维酉空间, 记 U_n 为所有酉变换构成的集合, 那么类似于命题 8.3.3, 可以证明 U_n 关于变换的合成构成一个群, 称为 n 阶酉群 (unitary group). 证明留给读者, 见本节习题第 6 题.

比定理 8.3.7 简单, 用正交补的概念可以证明下述定理.

定理 8.5.6. (i) 酉矩阵的特征值是模为 1 的复数;

(ii) 设 σ 是有限维酉空间 V 上的一个酉变换, 那么存在 V 的一组规范正交基, 使得 σ 在这组基下的矩阵为对角形, 并且对角线上的元素是 σ 的特征值. $\square$

见本节习题第 7 题.

下面我们来研究酉空间的另一类重要的线性变换.

设 σ 是酉空间 V 的一个线性变换. 如果任取 $\xi, \eta \in V$,

$$(\sigma(\xi), \eta) = (\xi, \sigma(\eta)),$$

那么就称 σ 是一个 **厄米特变换** (Hermitian transformation, C.Hermite, 法国数学家, 1822—1901).

复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个 n 阶矩阵 A 叫作 **厄米特矩阵** (Hermitian matrix), 如果 $\bar{A}^T = A$.

定理 8.5.7. 设 σ 是 n 维酉空间 V 的一个线性变换. 那么 σ 是厄米特变换, 当且仅当 σ 在 V 的规范正交基下的矩阵是厄米特矩阵. $\square$

证明与定理 8.4.1 平行, 见本节习题第 9 题.

引理 8.5.8. 厄米特矩阵的特征值都是实数. $\square$

证明与引理 8.4.2 平行, 见本节习题第 10 题.

定理 8.5.9. 设 σ 是有限维酉空间 V 的一个厄米特变换, 那么存在 V 的一组规范正交基, 使得 σ 在这组基下的矩阵是实对角矩阵. $\square$

证明与定理 8.4.4 平行, 见本节习题第 11 题.

从定理 8.5.7~定理 8.5.9 易知, 对于任意 n 阶厄米特矩阵 A , 存在一个 n 阶酉矩阵 U , 使得 $U^{-1}AU = \bar{U}^T AU$ 是一个实对角矩阵.

习题五

1. 证明引理 8.5.2.
2. 叙述并证明酉空间中的格拉姆 – 施密特正交化方法, 进而证明有限维酉空间存在规范正交基.
3. 证明命题 8.5.4.
4. 设 W 是酉空间 V 的一个非空子集, 令

$$W^\perp = \{\beta \in V \mid (\beta, \alpha) = 0, \forall \alpha \in W\}.$$

- (i) 证明 $W^\perp$ 是 V 的一个子空间;
- (ii) 如果 W 是 V 的一个有限维子空间, 证明 $V = W \oplus W^\perp$.
5. 证明命题 8.5.5.
6. 设 V 是一个 n 维酉空间, 记 U_n 为 V 上的所有酉变换构成的集合, 证明 U_n 关于变换的合成构成一个群.
7. 证明定理 8.5.6.
8. 在一个酉空间中, 对于任意的向量 ξ, η , 有不等式

$$(\xi, \eta) \overline{(\xi, \eta)} \leq |\xi|^2 |\eta|^2.$$

且等号成立, 当且仅当 ξ 与 η 线性相关

9. 证明定理 8.5.7.
10. 证明引理 8.5.8.
11. 证明定理 8.5.9.

索引

- 阿贝尔群, 85
- 艾森斯坦判别法, 129
- 伴随矩阵, 70
- 半负定的, 237
- 半正定的, 237
- 倍式, 109
- 本原单位根, 125
- 本原多项式, 127
- 变换, 38
- 变元, 1
- 标准分解式, 118
- 标准基, 157
- 不变指数序列, 225
- 不变子空间, 194
- 不定的, 237
- 不交并, 77
- 不可约的, 116
- 不相交, 45
- 差集, 84
- 常数项, 1, 106
- 长度, 250
- 乘法群, 100
- 重根, 122
- 重因式, 118
- 初等对称多项式, 139
- 初等矩阵, 29
- 初等行变换, 4
- 纯量矩阵, 16
- 次数, 107, 134
- 代表元, 78
- 代表元集, 78
- 代数基本定理, 125
- 代数结构, 80
- 代数余子式, 62
- 代数运算, 80
- 代数重数, 207
- 单根, 122
- 单射, 38
- 单位矩阵, 17
- 单位向量, 150, 250
- 单位元, 83, 95
- 单因式, 118
- 等价, 154
- 等价关系, 76
- 等价类, 78
- 笛卡儿积, 75
- 典范形, 234
- 度量矩阵, 255, 275
- 对称变换, 271
- 对称的, 18, 243
- 对称多项式, 139
- 对称群, 42, 85
- 对合变换, 211
- 对换, 47
- 对角化, 205
- 对角基, 244, 245
- 对角矩阵, 16
- 对角形, 233
- 对角形式, 244, 245
- 对应法则, 38
- 多项式, 104
- 多项式函数, 121
- 多项式函数环, 121
- 多项式环, 104, 134

- 厄米特变换, 278
厄米特矩阵, 278
二次函数, 244
二次型, 229
二次型的秩, 233
二元关系, 75
二元运算, 80

方阵, 13
分块对角矩阵, 25
分块矩阵, 22
分量, 145
封闭的, 89
符号, 48
符号差, 237
复二次型, 234
复数集, 13
复数域, 100
负定的, 237
负惯性指数, 237
负矩阵, 13
负元, 87

高斯消元法, 11
高斯整环, 99
格拉姆矩阵, 254
根, 122
根子空间, 219
公因式, 110, 114
惯性指数, 237
规范正交基, 255, 276
规范正交组, 256
过渡矩阵, 164
海森伯群, 88

行空间, 171
行列式, 52
行向量, 171
行秩, 171
核, 181
和, 147
合成, 38
合同, 231
恒等变换, 39
恒等映射, 39
互素, 113, 114
划分, 77
环, 95

基, 157
基础解系, 173
迹, 202
极大无关组, 154
极大线性无关组, 154
极小多项式, 212
几何重数, 207
奇偶性, 48
奇置换, 48
加群, 95
交, 147
交错群, 90
交换的, 81
交换环, 95
交换群, 85
交换图, 39
阶, 85, 91
结合的, 81
解, 1
解空间, 173

- 解向量, 173
- 矩阵, 3
- 距离, 253
- 可逆的, 83
- 可逆矩阵, 28
- 可约的, 116
- 克莱姆法则, 72
- 克莱因四元群, 90
- 拉格朗日插值公式, 123
- 良定义的, 40
- 列空间, 171
- 列向量, 171
- 列秩, 171
- 零次多项式, 107
- 零多项式, 107
- 零矩阵, 13
- 零元, 87, 95
- 零子空间, 146
- 满射, 38
- 幂等的, 214
- 幂零的, 215
- 幂零若尔当标准形, 224
- 幂零若尔当块, 222
- 幂零元, 99
- 模, 276
- 内积, 248, 275
- 逆矩阵, 28
- 逆映射, 39
- 逆元, 83
- 欧氏空间, 248
- 偶置换, 48
- 判别式, 143
- 平凡因式, 116
- 平凡子空间, 146
- 平凡子群, 89
- 齐次多项式, 136
- 齐次线性方程组, 9
- 全次数, 134
- 全矩阵环, 95
- 群, 85
- 若尔当标准形, 226
- 若尔当块, 226
- 商式, 110
- 剩余类, 78
- 剩余类环, 95
- 实二次型, 236
- 实数集, 13
- 实数域, 100
- 首1多项式, 107
- 首项, 106, 135
- 首项系数, 107
- 数乘, 144
- 双射, 38
- 双线性函数, 241
- 顺序主子式, 238
- 特殊线性群, 90
- 特征, 102
- 特征多项式, 200
- 特征向量, 198
- 特征值, 198

- 特征子空间, 206
同构, 91, 97, 169, 258
同构的, 169
同解, 5
同余关系, 76
投影, 179

韦达公式, 138
维数, 158
未定元, 105
位似, 179
无关未定元, 134
无解, 1
无限阶元, 91
无限群, 85
无限维的, 158

希尔伯特空间, 250
系数, 1, 104, 106
系数矩阵, 3
纤维, 43
限制, 195
线性变换, 179
线性表出, 150
线性方程组, 1
线性函数, 180
线性替换, 230
线性无关, 150
线性相关, 150
线性映射, 179
线性组合, 150
相似, 190
向量, 144
向量空间, 144

象, 38, 181
斜对称的, 18, 244
型, 136
循环, 44
循环基, 222
循环群, 87
循环子空间, 222

一般线性群, 86
一一变换, 38
一一映射, 38
一元多项式环, 106
因式, 109
映射, 38
酉变换, 277
酉矩阵, 277
酉空间, 275
酉群, 277
有解, 1
有理数集, 13
有理数域, 100
有限阶元, 91
有限群, 85
有限生成的, 157
有限维的, 158
有序对, 75
余式, 110
余子空间, 160
余子式, 62
域, 100
元素, 3
原象, 38
约化, 31

- 增广矩阵, 3
- 辗转相除法, 111
- 真子空间, 146
- 真子群, 89
- 整除, 109
- 整环, 98
- 整数环, 95
- 整数集, 13
- 正定的, 237, 244
- 正惯性指数, 237
- 正交, 252, 276
- 正交变换, 263
- 正交补, 260, 277
- 正交化方法, 256
- 正交矩阵, 262
- 正交群, 266
- 正交组, 256
- 正射影, 260
- 直和, 160, 161
- 置换, 41
- 秩, 32, 155, 244, 245
- 主变元, 8
- 主子式, 238
- 转置, 18
- 准素分解, 219
- 子环, 96
- 子空间, 146
- 子群, 89
- 子式, 70
- 子域, 100
- 自同构, 92
- 自由变元, 8
- 字典排序法, 135
- 综合除法, 121
- 最大公因式, 110, 114
- 坐标, 163